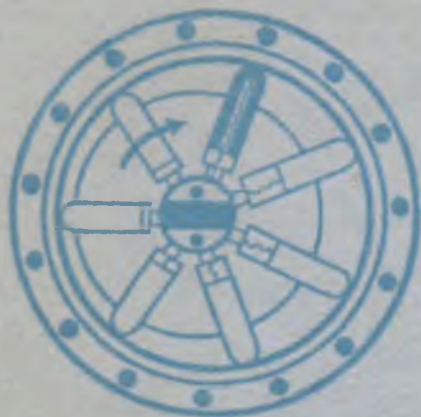


И. Ф. Савин, П. В. Сафонов

532^a 30.123

СТЗ

87/570



Основы гидравлики и гидропривод



И. Ф. Савин, П. В. Сафонов

Основы гидравлики и гидропривод

Допущено

Управлением руководящих кадров
и учебных заведений
Министерства строительства
предприятий тяжелой
индустрии СССР
в качестве учебника
для строительных техникумов
по специальности
«Строительные машины
и оборудование»

871570



Москва «Высшая школа» 1978

6П2.3

С 13

УДК 532+62--82(075)

Рецензенты: Мирзоян Г. С. — канд. техн. наук, доцент
МАДИ; Лейко В. С. — канд. техн. наук, доцент МИСИ;
Жуков Ф. Н. — ВНИИстройдормаш,

С $\frac{20303-130}{001(01)-78}$ 219-77

Предисловие

Задачи, поставленные XXV съездом КПСС по повышению эффективности работы и качества выпускаемой продукции, требуют внедрения в народное хозяйство новых высокопроизводительных машин, а также максимальной автоматизации производственных процессов. В решении этих задач большую роль играют гидравлические передачи и устройства. Применение передач в различных отраслях машиностроения, в частности на строительных машинах, упрощает решение многих технических задач, повышает качество машин, а также позволяет значительно уменьшить их массу и габариты.

Благодаря указанным достоинствам гидропривода номенклатура и количество типоразмеров строительных машин с гидроприводом увеличивается с каждым годом и в настоящее время превышает 400 типоразмеров.

Большое количество узлов гидропривода в настоящее время изготавливается централизованно на специализированных заводах, что позволило повысить качество этих узлов и достигнуть полной их взаимозаменяемости.

Разделы первый и второй настоящего учебника написаны совместно [П. В. Сафоновым] и И. Ф. Савиным; раздел третий — И. Ф. Савиным.

В написании гл. XVII большую помощь оказал А. А. Бриммер, которому авторы приносят глубокую благодарность.

Все размерности в учебнике приведены в Международной системе (СИ).

Авторы

Введение

Гидравликой называется прикладная наука, изучающая законы равновесия (*гидростатика*) и движения (*гидродинамика*) капельных жидкостей. Наука о кинематическом и силовом взаимодействиях жидкости с элементами машин и механизмов называется *технической гидромеханикой*.

Законы движения жидкости и использования ее энергии занимали человечество с древнейших времен. Так, во II в. до н. э. греческий геометр и механик Архимед (287—212 гг. до н. э.) впервые в истории техники написал трактат «О плавающих телах», в котором излагалась теория плавания тел. Эта теория и до настоящего времени лежит в основе учения о равновесии плавающих тел. Примерно с этого же времени началось использование энергии движущейся жидкости в практических целях. Архимеду принадлежит ряд изобретений в области гидротехники, в частности механизм для поднятия воды на более высокий уровень (архимедов винт). В начале I в. до н. э. Герон Александрийский изобрел водяные часы, пожарный насос и др. В дальнейшем теоретические работы по гидравлике велись вплоть до XV в. разрозненно, без связи между собой. В то же время гидротехника бурно развивалась. За период с I до XV в. были построены крупные гидротехнические сооружения на территориях Египта, Греции, Рима и Средней Азии.

Собирание отдельных элементов знаний по гидравлике и попытка связать гидравлические закономерности с общетехническими принципами была предпринята в XV в. Леонардо да Винчи (1452—1519). К этому же периоду (XV—XVIII вв.) относятся труды Леонардо да Винчи о сопротивлении жидкости движущемуся в ней телу, Галилео Галилея (1564—1642) об основных законах плавания тел, Блеза Паскаля (1623—1662) о давлении жидкости на тело, помещенное внутри нее, Исаака Ньютона (1642—1727) о квадратичном законе сопротивления жидкой среды движущемуся в ней телу и законе трения жидких тел.

Гидравлика как самостоятельная наука возникла лишь в XVIII в. Ее основоположниками были академики Российской Академии наук М. В. Ломоносов (1711—1765), Леонард Эйлер (1707—1783) и Даниил Бернулли (1700—1782). М. В. Ломоносов впервые сформулировал всеобщий закон сохранения материи и энергии, а также выполнил ряд работ по прикладным вопросам механики жидкости. Л. Эйлер —

основоположник «классической гидромеханики», а Д. Бернулли — основоположник «инженерной гидравлики».

В XIX и начале XX в. гидравлика как самостоятельная наука быстро продвинулась вперед. В это время Н. П. Петров (1836—1920) опубликовал свои работы по гидродинамической теории смазки; Д. И. Менделеев (1834—1907) впервые предсказал существование двух режимов течения жидкости, которое позднее было экспериментально подтверждено английским физиком Р. Рейнольдсом (1842—1912). В этот период теоретические обобщения отдельных гидравлических явлений стали проводиться в тесной связи с данными опыта и наблюдений. Начало этому было положено Н. Е. Жуковским (1847—1921) и его школой, талантливыми учениками которой были С. А. Чаплыгин (1869—1942), И. Г. Есьман (1868—1955), А. Я. Милович (1874—1958). Н. Е. Жуковским были выполнены исследования по гидравлическому удару в водопроводных трубах, а также ряд других исследований в области водоснабжения и гидротехники.

Большой вклад в развитие современной гидравлики внесли также русские и советские ученые, такие, как И. С. Громеко (вихревое движение жидкости), Н. Н. Павловский (теория равномерного и неравномерного движения жидкости), А. Н. Колмогоров (теория турбулентности), С. А. Христианович (теория неустановившегося движения жидкости). Теоретические и экспериментальные работы по гидравлике вели также ученые И. И. Агроскин, М. Д. Чертоусов, В. М. Макавеев, И. М. Коновалов, Н. Н. Кременецкий, А. Н. Ахутин, Е. Д. Мальцев, Р. Р. Чугаев, Г. И. Николадзе, А. П. Юфин, А. И. Богомоллов, Д. В. Штеренлихт и многие другие.

Широкое применение жидкости в качестве привода для современного машиностроения было осуществлено в связи с разработкой и серийным изготовлением элементов объемного гидропривода на высокие давления. Отечественная наука в области объемного и гидродинамического привода всегда занимала и в настоящее время занимает ведущую роль.

Значительный вклад в разработку объемного гидропривода внесли Т. М. Башта, И. З. Зайченко, В. В. Ермаков, В. Н. Прокофьев и др. В исследовании, развитии и внедрении гидродинамического привода большая заслуга принадлежит А. П. Кудрявцеву, И. Ф. Семичастнову, А. И. Вошинину и др., причем в отрасли строительного и дорожного машиностроения особое место принадлежит А. И. Вошинину и его ученикам.

Основы гидравлики

Глава I

ЖИДКОСТИ, ИХ СВОЙСТВА.
ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

§ 1. Определение жидкости

Жидкость — физическое тело, обладающее свойством текучести, в силу чего жидкость не имеет собственной формы и принимает форму сосуда, в который ее помещают. Жидкости делят на два вида: капельные и газообразные. Капельные жидкости характеризуются большим сопротивлением сжатию (почти полной несжимаемостью), малым сопротивлением растягивающим и касательным усилиям, что обусловлено незначительностью сил сцепления и сил трения между частицами жидкости и незначительной температурной расширяемостью. К капельным жидкостям относятся вода, нефть, бензин, керосин, ртуть, спирт и т. п.

Гидравлика рассматривает только капельные жидкости, однако, многие свойства капельных и газообразных жидкостей, а также многие механические законы для них одинаковы.

Жидкости, существующие в природе, называются *реальными*.

Для облегчения решения многих задач гидромеханики введено понятие *идеальной* жидкости, которая считается совершенно несжимаемой и нерасширяющейся, обладает абсолютной подвижностью частиц и в которой отсутствуют силы внутреннего трения (вязкость равна нулю). В ряде случаев замена реальной жидкости идеальной допускается, так как не дает больших ошибок. Однако при значительных изменениях вязкости результаты расчетов могут существенно отличаться от действительных. В этих случаях расчеты корректируются по результатам лабораторных исследований или наблюдений в натуре.

§ 2. Физические свойства жидкостей.
Единицы измерения

Основными физическими свойствами жидкостей являются плотность, удельный вес, сжимаемость и температурное расширение, вязкость, а для жидкостей, применяемых в гидроприводах, еще и смазывающая способность, физическая, механическая и химическая стабильность.

Плотностью жидкости ρ называется отношение массы жидкости m к ее объему V :

$$\rho = m/V, \quad (1.1)$$

ρ измеряется в кг/м³.

Относительной плотностью жидкости ρ_0 называется отношение плотности рассматриваемой жидкости к плотности воды при $t = 3,98^\circ \text{C}$:

$$\rho_0 = \rho/\rho_v, \quad (1.2)$$

Относительная плотность — величина безразмерная.

Удельным весом жидкости γ называется отношение веса жидкости G к ее объему V :

$$\gamma = G/V, \quad (1.3)$$

γ измеряют в Н/м^3 .

Согласно закону Ньютона,

$$G = mg, \quad (1.4)$$

где g — ускорение свободного падения тела,

Тогда равенство (1.3) можно выразить так:

$$\gamma = mg/V, \quad (1.5)$$

а с учетом равенства (1.1)

$$\gamma = \rho g. \quad (1.6)$$

Относительный удельный вес жидкости γ_0 при определенной температуре этой жидкости γ_t можно найти из равенства

$$\gamma_0 = \gamma_t/\gamma_v. \quad (1.7)$$

В этом равенстве γ_0 является величиной безразмерной; γ_v — удельный вес воды при $3,98^\circ \text{C}$.

В ряде случаев при расчетах удобнее пользоваться величиной, обратной плотности, которая называется *удельным объемом* v :

$$v = 1/\rho = V/m, \quad (1.8)$$

тогда

$$v\rho = 1. \quad (1.9)$$

Сжимаемостью называется свойство жидкости изменять свой объем при изменении давления и температуры. Величина сжатия, зависящая от давления, характеризуется *коэффициентом объемного сжатия* β_v , который показывает изменение объема при увеличении давления на $0,1 \text{ МН/м}^2$:

$$\beta_v = \frac{V - V_0}{P - P_0} \cdot \frac{1}{V_0}, \quad (1.10)$$

где V и V_0 — соответственно объемы при конечном p и начальном p_0 давлениях.

Для минеральных масел, применяемых в гидроприводах при температуре $\approx 20^\circ \text{C}$, β_v изменяется от $60,4 \cdot 10^{-11}$ (при давлении 7 МН/м^2) до $44 \cdot 10^{-11} \text{ м}^2/\text{Н}$ (при давлении 70 МН/м^2), а для воды — соответственно от $48 \cdot 10^{-11}$ до $43 \cdot 10^{-11} \text{ м}^2/\text{Н}$.

Температурным расширением жидкости называется изменение ее объема при изменении температуры. Величина расширения характеризуется *коэффициентом температурного расширения* β_t , т. е. от-

носительным изменением объема жидкости при изменении температуры на 1°C :

$$\beta_t = (V_t - V_0) / [V_0 (t - t_0)], \quad (1.11)$$

где V_t и V_0 — соответственно объемы жидкости при начальной t_0 и конечной t температурах.

Зная для определенной жидкости β_t и объем при t_0 , можно вычислить ее объем при нагревании до $t^\circ\text{C}$:

$$V_t = V_0 [1 + \beta_t (t - t_0)]. \quad (1.12)$$

Для минеральных масел, применяемых в гидроприводах, $\beta_t \simeq 0,0006 - 0,00085 \text{ } 1^\circ\text{C}$, а для воды $\beta_t = 0,00014 - 0,00015 \text{ } 1^\circ\text{C}$, что следует учитывать при расчете емкостей.

Величина, обратная коэффициенту объемного сжатия, называется *объемным модулем упругости* жидкости E :

$$E = 1/\beta_v. \quad (1.13)$$

Модуль упругости минеральных масел, применяемых в гидроприводах, находится в пределах $(135 - 175) \cdot 10^7$, а воды $\simeq 210 \cdot 10^7 \text{ Н/м}^2$.

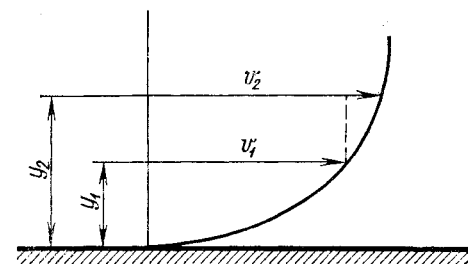


Рис. 1.1.

Вязкостью жидкости называется свойство реальной жидкости оказывать сопротивление относительному перемещению (сдвигу) отдельных ее частиц или слоев при приложении внешних сил. Слои как бы скользят один по другому с различными скоростями, что вызывает внутреннее трение между слоями, пропорциональное относительной скорости движения слоев и площади их соприкосновения. Сила внутреннего трения между слоями, приходящаяся на единицу поверхности, называется *удельной силой трения* τ и определяется зависимостью, предложенной И. Ньютоном:

$$\tau = \mu (v_2 - v_1) / (y_2 - y_1), \quad (1.14)$$

где v_2 и v_1 — скорости, м/с, в потоке на расстоянии соответственно y_2 и y_1 , м, от твердой стенки (рис. 1.1); μ — динамический коэффициент вязкости, $\text{Н} \cdot \text{с/м}^2$.

За единицу динамического коэффициента вязкости принят пуаз ($1 \text{ П} = 0,1 \text{ Н} \cdot \text{с/м}^2$) по имени французского ученого Пуазейля.

Для практических целей пользуются *кинематическим коэффициентом вязкости* ν , т. е. отношением динамического коэффициента вязкости к плотности рассматриваемой жидкости ρ :

$$\nu = \mu / \rho. \quad (1.15)$$

В табл. 1.1 приведены значения кинематического коэффициента вязкости ν при различных температурах.

Вязкость жидкостей определяется специальными приборами, называемыми вискозиметрами, простейшим из которых является вискозиметр Оствальда.

Жидкость	ν , см ² /с (при температуре, °С)						
	0	10	20	30	40	60	100
Вода	0,0178	0,0131	0,0101	0,081	0,0066	0,0048	0,0028
Минеральное масло МГ-30	6,4	—	1,72	—	0,54	0,22	—

К жидкостям, применяемым в гидроприводах, предъявляют дополнительные следующие требования: она должна иметь высокий индекс вязкости, хорошую смазывающую способность, а также физическую, механическую и химическую стабильность при хранении и эксплуатации.

Индекс вязкости характеризует степень постоянства вязкости жидкости при изменении температуры. Чем выше индекс вязкости, тем более пологой является кривая вязкости. Наилучшей жидкостью является такая, у которой вязкость стабильна в интервалах рабочих температур.

Физической стабильностью жидкости называется способность жидкости длительно сохранять свои первоначальные физические свойства (вязкость, плотность, смазывающую способность) при работе на высоких давлениях и дросселировании с большим перепадом давлений.

Механической стабильностью называется способность жидкости работать при значительной вибрации без расслоения на компоненты.

Химической стабильностью называется устойчивость жидкости к окислению кислородом воздуха. При окислении, особенно при высоких температурах, из жидкости выпадает осадок в виде смолы и коксоподобных веществ, которые, попадая в зазоры гидроаппаратов, парализуют их работу.

Глава II

ОСНОВЫ ГИДРОСТАТИКИ

§ 3. Гидростатическое давление и его распределение в жидкости

Гидростатика является разделом гидравлики, в котором изучаются законы равновесия жидкости. Когда жидкость находится в равновесии, т. е. в состоянии покоя, то она характеризуется свойствами, очень близкими к свойствам идеальной жидкости. Вследствие этого все задачи гидростатики, рассматриваемые с использованием понятия об идеальной жидкости, решаются с большой точностью.

Гидростатическое давление. Жидкость, находящаяся в покое, подвергается действию внешних сил двух категорий: массовых и поверхностных. Массовые силы пропорциональны массе жидкости. Это силы тяжести и силы инерции. К поверхностным относятся силы, действующие на поверхности объемов жидкости, например давление атмосферы на поверхность жидкости в открытом сосуде, давление пара на поверхность жидкости в паровом котле и др.

Рассмотрим некоторый объем покоящейся жидкости (рис. 1.2), находящейся в сосуде произвольной формы. Мысленно разделим этот объем на две части произвольной плоскостью $ABCD$ и отбросим верхнюю часть. Для сохранения равновесия нижней части к плоскости $ABCD$

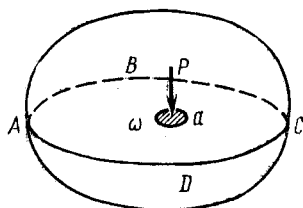


Рис. 1.2

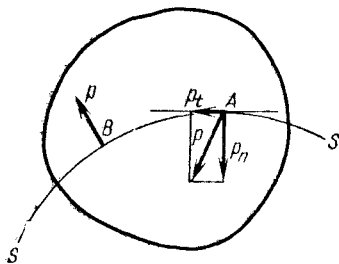


Рис. 1.3

необходимо приложить силы, которые заменят действие верхней части объема жидкости на нижнюю. С этой целью возьмем на плоскости $ABCD$ произвольную точку a и выделим около нее малую площадку ω . В центре этой площадки приложим силу P , представляющую собой равнодействующую всех сил, приложенных к различным точкам площадки ω .

Если величину силы P разделить на величину площадки ω , то получим среднее значение давления на единицу площади:

$$p_{\text{ср}} = P/\omega. \quad (1.16)$$

В гидравлике силу P называют *суммарной силой гидростатического давления*, а P/ω — *средним гидростатическим давлением*. Если площадку ω уменьшать, то ее величина будет стремиться к нулю, а среднее гидростатическое давление — к некоторому пределу, выражающему *гидростатическое давление в данной точке*:

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} P/\omega = p. \quad (1.17)$$

Размерность гидростатического давления — ньютон на квадратный метр (Н/м^2); эту единицу называют паскаль (Па).

Гидростатическое давление обладает тремя свойствами.

Первое свойство. Гидростатическое давление всегда направлено по внутренней нормали к площадке, на которую оно действует (к площадке, а не от нее).

Рассмотрим некоторый объем покоящейся жидкости, внутри которого проведена поверхность S — S (рис. 1.3). Возьмем на этой поверх-

ности произвольную точку A . Предположим, что гидростатическое давление в точке A направлено не по нормали к площадке, на которой расположена точка A . В этом случае гидростатическое давление p можно разложить на две составляющие: нормальную p_n и касательную p_t к поверхности S — S . Учитывая, что жидкость не оказывает сопротивления касательным напряжениям, составляющая p_t должна быть равна нулю и, следовательно, гидростатическое давление может быть направлено только нормально к площадке.

Докажем теперь, что гидростатическое давление может быть направлено только по внутренней нормали. Для этого предположим, что гидростатическое давление направлено по внешней нормали, как это показано на рис. 1.3 в точке B . Но, поскольку жидкость не оказывает сопротивления растягивающим напряжениям, в этом случае частицы ее должны были бы придти в движение, что также противоречит принятому условию о нахождении жидкости в покое. Следовательно, гидростатическое давление может быть направлено только по внутренней нормали, т. е. гидростатическое давление всегда будет давлением сжимающим.

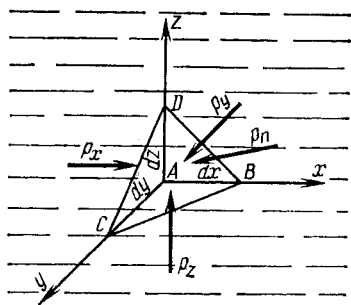


Рис. 1.4

Второе свойство. Гидростатическое давление действует одинаково по всем направлениям, т. е. не зависит от угла наклона площадки, на которую оно действует.

Для доказательства этого свойства выделим в объеме жидкости, находящемся в равновесии, произвольную точку A . Примем эту точку за начало прямоугольных координат и построим около нее бесконечно малый тетраэдр (рис. 1.4). Силы гидростатического давления, действующие на грани тетраэдра, обозначим соответственно P_x, P_y, P_z, P_n .

Силы давления, действующие на грани, направлены по внутренним нормальям к ним и равны:

$$P_x = p_x (dydz/2); \quad P_y = p_y (dzdx/2); \quad P_z = p_z (dxdy/2);$$

$$P_n = p_n dF,$$

где p_x, p_y, p_z, p_n — средние гидростатические давления, действующие на соответствующие грани.

Кроме сил давления на тетраэдр действует массовая сила G , проекции которой на оси x и y равны нулю, а проекция на ось z равна $dxdydz/6$. Вследствие малости этой бесконечно малой величины по сравнению с силами гидростатического давления ею можно пренебречь и в дальнейшем не учитывать.

Из теоретической механики известно, что, если тело находится в равновесии, то суммы проекций на оси x, y и z всех действующих на него

сил равны нулю. Тогда можно написать следующие уравнения равновесия:

$$\left. \begin{aligned} p_x (dydz/2) - p_n dF \cos (P_n, x) &= 0, \\ p_y (dzdx/2) - p_n dF \cos (P_n, y) &= 0, \\ p_z (dxdy/2) - p_n dF \cos (P_n, z) &= 0. \end{aligned} \right\} \quad (1.18)$$

Проекции площади dF на координатные плоскости составляют:

$$\left. \begin{aligned} dF \cos (P_n, x) &= dydz/2, \\ dF \cos (P_n, y) &= dzdx/2, \\ dF \cos (P_n, z) &= dxdy/2. \end{aligned} \right\} \quad (1.19)$$

Подставляя соответствующие величины в уравнение (1.18), получаем:

$$\left. \begin{aligned} p_x (dydz/2) &= p_n (dydz/2), \\ p_y (dzdx/2) &= p_n (dzdx/2), \\ p_z (dxdy/2) &= p_n (dxdy/2). \end{aligned} \right\} \quad (1.20)$$

После сокращения

$$p_x = p_n; \quad p_y = p_n; \quad p_z = p_n,$$

или

$$p_x = p_y = p_z = p_n. \quad (1.21)$$

Равенство (1.21) показывает, что гидростатическое давление действует на все грани бесконечно малого тетраэдра с одинаковой силой и, следовательно, не зависит от угла наклона грани тетраэдра.

Третье свойство. Гидростатическое давление в точке зависит от ее координат в пространстве, т. е. $p = f(x, y, z)$. Это свойство не требует специального доказательства, так как очевидно, что по мере увеличения глубины погружения точки под уровень жидкости давление в ней возрастает и, наоборот, по мере уменьшения глубины погружения точки — давление в ней падает.

§ 4. Основное уравнение гидростатики.

Абсолютное и избыточное давление.

Вакуум. Эквипотенциальные поверхности

В резервуаре с жидкостью, находящейся в состоянии покоя (рис. 1.5), около точки A на глубине h выделим малую горизонтальную площадку ω . Спроектировав эту площадку на поверхность жидкости, получим параллелепипед, нижним и верхним основаниями которого являются площадки ω , а высотой — h . Так как жидкость в резервуаре находится в равновесии, то и параллелепипед, а, следовательно, и все его грани также находятся в равновесии:

$$P_x - P'_x = 0; \quad P_y - P'_y = 0,$$

Сила P'_z , действующая на нижнюю грань, будет складываться из давления на свободную поверхность $p_0\omega$ и силы тяжести параллелепипеда G , равного $\gamma\omega h$:

$$P'_z = p_0\omega + \gamma\omega h.$$

Разделив члены уравнения на ω , получим окончательно

$$p'_z = p_0 + \gamma h = p_{\text{абс}}. \quad (1.22)$$

Уравнение (1.22) читается так: *полное или абсолютное давление* $p_{\text{абс}}$ в любой точке покоящейся жидкости складывается из давления на свободной поверхности p_0 и давления столба жидкости γh , находящейся на ней.

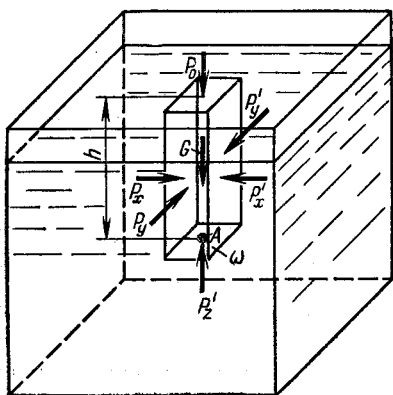


Рис. 1.5

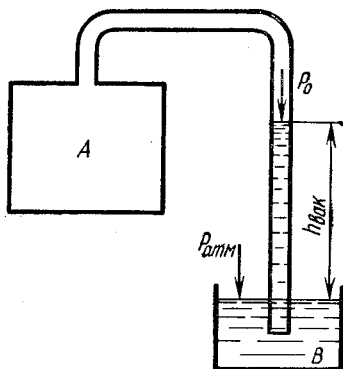


Рис. 1.6

В открытых сосудах p_0 является атмосферным давлением, а γh показывает превышение полного давления над атмосферным и называется *избыточным* или *манометрическим*. В ряде случаев (всасывающие гидрولينии насосов, вакуум-котлы, насадки и др.) в жидкости образуются области с давлением ниже атмосферного — *вакуумом*:

$$p_{\text{вак}} = p_{\text{атм}} - p_{\text{абс}}. \quad (1.23)$$

Поверхности с одинаковым давлением или вакуумом называются поверхностями равного давления или *экипотенциальными* поверхностями.

Единицей измерения избыточного давления и вакуума служит *паскаль* (Па), равный $\simeq 0,00001$ атмосферного давления.

Величина вакуума измеряется вакуумметром. Схема измерения вакуума показана на рис. 1.6.

Вакуумметр представляет собой изогнутую трубку, один конец которой помещают в область вакуума (сосуд А), а другой — в открытый сосуд В, заполненный жидкостью. Так как в области вакуума $p_{\text{вак}} < p_{\text{атм}}$, жидкость под действием атмосферного давления из сосуда В

поднимается в трубку на высоту $h_{\text{вак}}$, величина которого может быть определена из условия равновесия

$$p_{\text{атм}} = p_0 + \gamma h_{\text{вак}},$$

откуда

$$h_{\text{вак}} = (p_{\text{атм}} - p_0)/\gamma. \quad (1.24)$$

§ 5. Способы измерения гидростатического давления.

Пьезометрическая высота.

Приборы для измерения гидростатического давления

Если к отверстию A закрытого сосуда (рис. 1.7) с находящейся в нем жидкостью под давлением $p_0 > p_{\text{атм}}$ присоединить открытую сверху стеклянную трубку, то жидкость в трубке поднимется на высоту h_p . Такая трубка с внутренним диаметром 5—12 мм, помещенная на доске измерительной шкалы, градуированной обычно в миллиметрах, называется пьезометром, а высота h_p — *пьезометрической высотой*. Напишем основное уравнение гидростатики относительно плоскости, проходящей через центр тяжести отверстия (точку A), к которому присоединена пьезометрическая трубка:

$$p_{\text{абс}} = p_{\text{атм}} + \gamma h_p, \quad (1.25)$$

или

$$h_p = (p_{\text{абс}} - p_{\text{атм}})/\gamma.$$

С другой стороны (внутри сосуда)

$$p_{\text{абс}} = p_0 + \gamma h. \quad (1.26)$$

Из уравнений (1.25) и (1.26) определим h_p :

$$h_p = (p_0 - p_{\text{атм}})/\gamma + h. \quad (1.27)$$

Рис. 1.7

Таким образом, пьезометрическая высота определяет величину избыточного давления в точке, где установлен пьезометр. Если он установлен в открытом сосуде, то уравнение (1.27) принимает вид

$$h_p = h, \quad (1.28)$$

т. е. пьезометрическая высота будет равна глубине погружения точки A в жидкость.

Давления, определяемые с помощью пьезометра, измеряются в метрах столба жидкости. Пьезометры обычно применяют для измерения давлений, не превышающих 30÷40 кПа, так как для измерения давлений большей величины потребовалась бы установка трубок очень большой высоты.

Для измерения величины гидростатического давления применяют также жидкостные манометры, которые отличаются от пьезометров тем, что в них используется жидкость большей плотности, например, ртуть.

Простейшим типом жидкостного манометра является U-образный ртутный манометр, схема которого представлена на рис. 1.8. Использование ртути позволяет изменить высоту трубки по сравнению с трубкой обычного пьезометра в 13,6 раза.

Абсолютное гидростатическое давление для сечения $F - F$ будет равно

$$p_{абс}^{F-F} = p_{атм} + \gamma_{рт} h_p, \quad (I.29)$$

где $\gamma_{рт}$ — удельный вес ртути; h_p — разность уровней ртути в левом и правом коленях U-образной трубки.

При определении величины абсолютного гидростатического давления в закрытом сосуде с жидкостью, плотность которой γ_a , необходимо ввести поправку:

$$p_{абс}^{F-F} = p_{атм} + \gamma_{рт} h_p - \gamma_a a, \quad (I.30)$$

где a — высота столба жидкости с плотностью γ_a .

Применяют также ртутные манометры более совершенных типов: ртутные чашечные манометры, а также дифференциальные манометры, служащие для определения разности давлений в двух точках. Механические манометры (пружинные и мембранные) применяют для измерения значительных давлений. Мембранные манометры позволяют измерять давления до 3 МПа, а пружинные — до 1000 МПа.

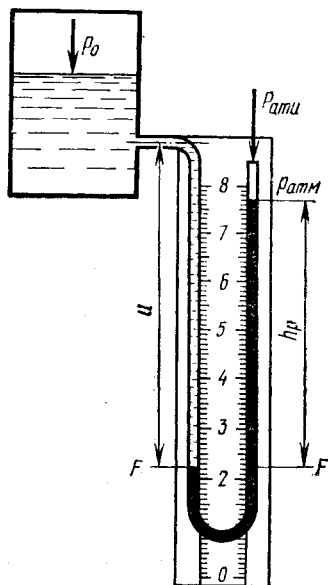


Рис. 1.8

§ 6. Давление жидкости на вертикальную и наклонную стенки.

Эпюра гидростатического давления. Центр давления

Для решения многих практических задач приходится строить эпюры гидростатического давления, представляющие собой графическое изображение распределения гидростатического давления на плоские прямоугольные поверхности.

Рассмотрим случай определения гидростатического давления на плоскую вертикальную стенку AB шириной b (рис. 1.9), на которую давит жидкость с плотностью γ высотой h .

Для этой цели воспользуемся основным уравнением гидростатики $p_{абс} = p_0 + \gamma h$. Это уравнение характеризует распределение гидростатического давления по глубине и является уравнением прямой.

Следовательно, для построения эпюры гидростатического давления, действующего на стенку, необходимо знать две точки.

Избыточное давление на поверхности жидкости равно нулю, так как $p_{abc} = p_0$. У дна резервуара избыточное давление равно γh .

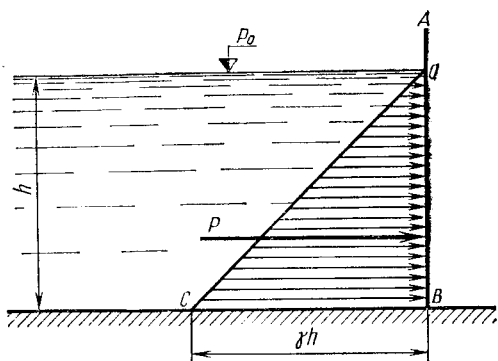


Рис. 1.9

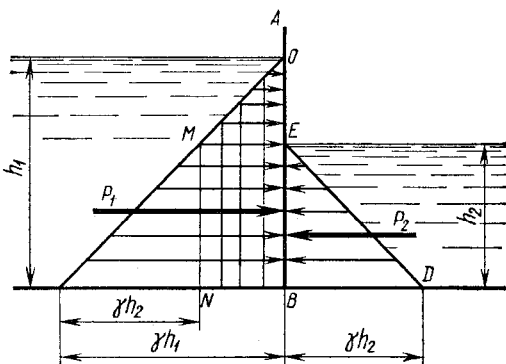


Рис. 1.10

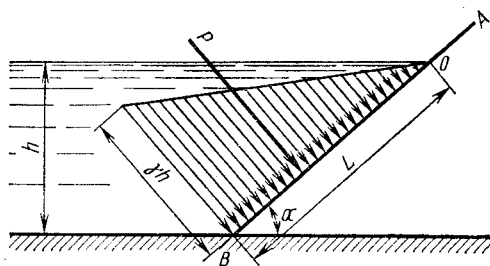


Рис. 1.11

Приняв за начало координат точку O и отложив в выбранном масштабе из точки B величину γh перпендикулярно стенке (согласно первому свойству гидростатического давления), соединяем полученную точку C и O прямой линией. Треугольник OBC называется эпюрой избыточных давлений на плоскую вертикальную стенку. Полное гидростатическое давление на стенку равно

$$P = (\gamma h \cdot h/2) b = \\ = \gamma h^2 b / 2 = \gamma \omega h_0, \quad (1.31)$$

где ω — площадь стенки; h_0 — центр тяжести площади стенки.

Точка приложения равнодействующей гидростатического давления на плоские поверхности называется *центром давления*. Центр давления не совпадает с центром тяжести, а находится ниже его на величину, равную отношению момента инерции площади стенки относительно центральной оси к статическому моменту этой площади.

Если на вертикальную стенку действует гидростатическое давление с двух сторон, то эпюра совместного действия будет трапеция $OBNM$ (рис. 1.10) и суммарное полное гидростатическое давление на стенку равно их разности:

$$P = 0,5 \gamma b (h_1^2 - h_2^2).$$

Центр давления, найденный на основании уравнения моментов равнодействующих сил относительно точки B , будет равен

$$x = (h_1^3 - h_2^3)/3 (h_1^2 - h_2^2). \quad (I.33)$$

Если плоская стенка AB (рис. I.11), на которую действует жидкость, наклонена к горизонту под углом α , то основное уравнение гидростатики применительно к этому случаю может быть записано следующим образом:

$$p = p_0 + \gamma h = p_0 + \gamma L \sin \alpha. \quad (I.34)$$

Центр давления пройдет через центр эпюры перпендикулярно наклонной стенке.

§ 7. Давление жидкости на цилиндрические поверхности.

Равнодействующая элементарных сил давления.

Тело давления. Расчет давления на стенки труб и резервуаров

Рассмотрим цилиндрическую поверхность AB (рис. I.12), подверженную действию избыточного гидростатического давления. Выделим на этой поверхности бесконечно малую площадку $d\omega$, центр тяжести которой погружен в жидкость на глубину h . На эту элементарную площадку нормально к цилиндрической поверхности будет действовать сила избыточного гидростатического давления $dP = \gamma h d\omega$, которую можно разложить на горизонтальную и вертикальную составляющие, т. е. на силы dP_x и dP_z .

Предположим, что равнодействующая элементарная сила dP наклонена к горизонту под углом α . Тогда выражения для составляющих сил dP_x и dP_z могут быть записаны следующим образом: $dP_x = dP \cos \alpha$ и $dP_z = dP \sin \alpha$. Подставив значение dP в выражение dP_x , получим

$$dP_x = \gamma h d\omega \cos \alpha.$$

Согласно рис. I.12, $d\omega \cos \alpha$ — проекция элементарной полоски $d\omega$ на вертикальную плоскость, т. е. $d\omega \cos \alpha = d\omega_z$. Следовательно, можно записать, что $dP_x = \gamma h d\omega_z$. Тогда горизонтальная составляющая полной силы избыточного гидростатического давления на рассматриваемую цилиндрическую поверхность

$$P_x = \int_{\omega_z} \gamma h d\omega_z = \gamma \int_{\omega_z} h d\omega_z.$$

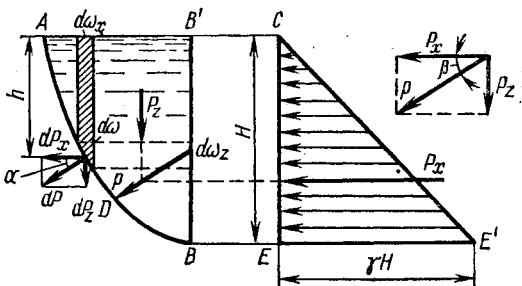


Рис. I.12

Здесь интеграл $\int_{\omega_z} h d\omega_z$ является статическим моментом всей площади вертикальной проекции цилиндрической поверхности ω_z относительно свободной поверхности жидкости. Этот статический момент равен произведению площади вертикальной проекции цилиндрической поверхности ω_z на глубину погружения центра ее тяжести h_c , т. е.

$$\int_{\omega_z} h d\omega_z = \omega_z h_c.$$

Таким образом, горизонтальная составляющая силы избыточного гидростатического давления, действующего на цилиндрическую поверхность, равна силе гидростатического давления, под воздействием которого находится вертикальная стенка, равная по площади вертикальной проекции рассматриваемой цилиндрической поверхности:

$$P_x = \omega_z \gamma h_c. \quad (1.35)$$

Величина этой горизонтальной составляющей может быть также выражена площадью эпюры гидростатического давления CEE' .

Обращаясь теперь к определению вертикальной составляющей элементарной силы избыточного гидростатического давления, можем написать

$$dP_z = dP \sin \alpha = \gamma h d\omega \sin \alpha.$$

Величина $d\omega \sin \alpha$ является площадью проекции $d\omega_x$ элементарной площадки $d\omega$ на горизонтальную плоскость. Совершенно очевидно, что выражение $h d\omega_x$ представляет собой объем dW призмы, отмеченной на рис. 1.12 штриховкой. Произведение же $\gamma h d\omega_x$ является массой жидкости в этом бесконечно малом объеме, т. е.

$$dG = \gamma dW.$$

Вертикальная составляющая полной силы избыточного гидростатического давления равна

$$P_z = \int_{\omega_x} dP_z = \int_{\omega_x} \gamma h d\omega \sin \alpha = \gamma \int_{\omega_x} h d\omega_x = \gamma \int_{\omega_x} dW. \quad (1.36)$$

Объем W , являющийся суммой элементарных объемов, называется телом давления. Следовательно, *тело давления* — это объем, заключенный между криволинейной поверхностью AB , ее проекцией на свободную поверхность жидкости AB' и вертикальной плоскостью проектирования. Вертикальная составляющая полной силы избыточного гидростатического давления на цилиндрическую поверхность равна массе жидкости в объеме тела давления.

Полная сила избыточного гидростатического давления, являющаяся равнодействующей ее составляющих P_x и P_z , определится зависимостью

$$P = \sqrt{P_x^2 + P_z^2}, \quad (1.37)$$

а ее направление — углом β , величина которого может быть определена из выражения

$$\beta = \arctg (P_z/P_x). \quad (I.38)$$

Как следует из предыдущего изложения, полная сила избыточного гидростатического давления P приложена в центре давления. В рассматриваемом случае центр давления будет расположен в точке пересечения вектора полной силы давления с криволинейной поверхностью AB (точка D), как это показано на рис. I.12. Вектор полной силы давления P должен проходить через точку пересечения ее горизонтальной и вертикальной составляющих, т. е. P_x и P_z , под углом β , определяемым по зависимости (I.38). Таким образом, центр давления для цилиндрических поверхностей находится графо-аналитическим путем.

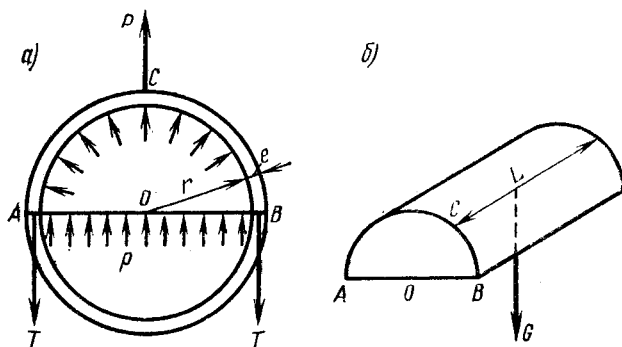


Рис I.13

Трубы и резервуары, наполненные жидкостью, находятся под действием внутреннего гидростатического давления, которое может разорвать трубу или резервуар, если толщина их стенок будет недостаточна для восприятия давления жидкости. Рассмотрим поперечное сечение круглой трубы (рис. I.13, а) внутренним диаметром d и длиной L , которая находится под действием внутреннего гидростатического давления.

Задача определения толщины стенок трубы сводится к нахождению силы P , стремящейся оторвать одну половину трубы от другой по линии AB , чему противодействует сила T — сопротивление материала стенок трубы. Сила P — это равнодействующая сил, действующих нормально к внутренней поверхности трубы. Найти такую равнодействующую будет легче, если заменим давление на криволинейную поверхность давлением на плоскость (в данном случае на диаметральную плоскость AB). Давление от диаметральной плоскости AB передается через жидкость на криволинейную поверхность ACB трубы (рис. I.13, б). Если ось трубы горизонтальна, то сила P противодействует силе тяжести жидкости G . Так как сила G незначительна по сравне-

нию с силой P , то в большинстве случаев ею можно пренебречь. Если давление жидкости на единицу площади равно p , то на всю площадь ω

$$P = p\omega = pdL. \quad (1.39)$$

Сила T , выражающая сопротивление материала стенки трубы, определяется размерами поперечного сечения стенки трубы и допускаемым напряжением ее материала σ . Следовательно,

$$T = \sigma\delta L, \quad (1.40)$$

где δ — толщина стенки трубы.

Так как $P = 2T$ (цифра 2 обозначает два шва разрыва), то

$$P = pdL = 2\sigma\delta L, \quad (1.41)$$

а

$$\delta = p2r/(2\sigma) = pr/\sigma. \quad (1.42)$$

Расчетную толщину δ необходимо несколько увеличить на производственный припуск a , тогда

$$\delta = pr/\sigma + a. \quad (1.43)$$

На рис. 1.14 показана часть водопроводной трубы, образующей колена с углом поворота α . Жидкость, заполняющая трубу на участке колена, действует с силой

$$P_1 = P_2 = 0,25 \pi D^2 p,$$

где p — давление жидкости на единицу площади.

Если труба образует колена в вертикальной плоскости, то к этим силам присоединяется еще сила тяжести самой жидкости G в объеме колена. Из параллелограмма сил можем найти силу P :

$$P = 2 P_1 \sin (\alpha/2) = 0,5 \pi D^2 p \sin (\alpha/2). \quad (1.44)$$

На величину силы P обычно рассчитывают так называемые анкерные опоры трубопроводов, устраиваемые в местах поворота труб.

Глава III ОСНОВЫ ГИДРОДИНАМИКИ

§ 8. Задачи гидродинамики.

Установившееся и неустановившееся движения жидкости.

Равномерное и неравномерное движения жидкости

Гидродинамика является разделом гидравлики, в котором рассматриваются законы движения и взаимодействия жидкости с неподвижными и подвижными поверхностями. Движение жидкости характеризуется скоростями движения частиц в отдельных точках потока

жидкости, давлениями, возникающими на различных глубинах, а также общей формой потока.

Глубины потока жидкости, скорости и давления в точках потока зависят от координат этих точек x , y и z , т. е. являются функциями координат. Кроме того, эти величины могут изменяться и по времени, являясь также функцией времени t . Различают установившееся и неустановившееся движения.

Установившееся движение — это такое движение жидкости, при котором скорость потока и гидродинамическое давление в любой точке не изменяются во времени, а зависят только от положения рассматриваемой точки в потоке жидкости, т. е. являются функциями ее координат. Примерами установившегося движения могут быть истечение жидкости из отверстия резервуара при постоянном напоре, поток воды в канале при неизменном его сечении и постоянной глубине.

Неустановившееся движение называют такое движение жидкости, при котором скорость движения и давление в каждой данной точке изменяются во времени, т. е. являются функциями не только координат, но и времени. Примером неустановившегося движения является истечение жидкости из отверстия резервуара при переменном напоре.

Равномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором «живые сечения» и средняя скорость потока не меняются по его длине. Равномерным можно считать движение жидкости в цилиндрической трубе или в канале неизменного сечения и постоянной глубины.

Неравномерным называют такое установившееся движение жидкости, при котором «живые сечения» и средние скорости потока изменяются по его длине. Неравномерным считают движение жидкости в конической трубе и в естественном русле.

§ 9. Основные понятия струйчатого движения.

Линия и трубка тока.

Элементарная струйка и ее свойства. Поток

При решении практических задач предполагают, что поток движущейся жидкости состоит из отдельных элементарных струек, не меняющих своей формы, т. е. поток мысленно разбивают на ряд элементарных струек (трубок), как это показано на рис. 1.15.

Модель согласно такому предположению иногда называют струйчатой моделью движения жидкости.

Рассмотрим поток жидкости, находящейся в установившемся движении (рис. 1.16).

В точках 1, 2, 3, ... этого потока, взятых на расстоянии ΔS друг от друга, проведем векторы u_1 , u_2 , u_3 , ..., показывающие величину и направление скоростей движения частиц жидкости в данный момент времени. Касательная кривая к этим векторам называется *линией тока*; она характеризует направление движения ряда последовательно расположенных частиц жидкости в данный момент времени.

Если в движущейся жидкости выделить бесконечно малый замкнутый контур и через все его точки провести линии тока, соответствующие данному моменту времени, получится как бы трубчатая непроницаемая поверхность, называемая *трубкой тока*. Масса жидкости, движущейся внутри трубки тока, образует *элементарную струйку*.

Элементарная струйка обладает свойствами:

1) скорости и площади поперечных сечений струек в одном живом сечении не меняются вследствие их малости;

2) скорости и площади поперечных сечений струек в различных живых сечениях могут меняться, однако, произведение скорости отдельных частиц струйки v на площади их поперечного сечения F остаются постоянными (уравнение неразрывности элементарной струйки):

$$v_1 F_1 = v_2 F_2 = v F = \text{const.} \quad (1.45)$$



Рис. I.15

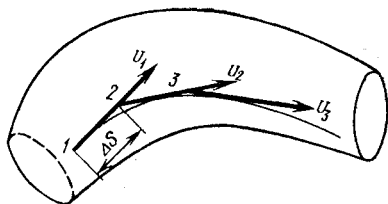


Рис. I.16

Совокупность элементарных струек, представляющая собой непрерывную массу частиц, движущихся по какому-либо направлению, образует *поток* жидкости, к которому применимы 1-е и 2-е свойства элементарной струйки. Поток может быть полностью или частично ограничен твердыми стенками, например в трубопроводе или канале, и может быть свободным, например струя, выходящая из сопла гидромонитора.

§ 10. Гидравлические элементы потока:

площадь живого сечения, расход потока, смоченный периметр, гидравлический радиус, средняя скорость

Живым сечением потока ω называют поперечное сечение потока, перпендикулярное направлению движения и ограниченное его внешним контуром.

Расходом потока Q называют объем жидкости, проходящей в единицу времени через живое сечение потока. Расход жидкости измеряют в $\text{м}^3/\text{с}$, $\text{м}^3/\text{ч}$, $\text{л}/\text{с}$.

Иногда пользуются понятием *массового расхода* G , под которым подразумевают массу жидкости, протекающей в единицу времени через живое сечение потока. Между массовым и объемным расходами существует такая зависимость:

$$G = \gamma Q, \quad (1.46)$$

где γ — удельный вес жидкости; $Q = \int_{\omega} dQ$; dQ — расход элементарной струйки.

Смоченным периметром χ называют длину контура живого сечения, на которой жидкость соприкасается с твердыми стенками.

Гидравлическим радиусом R называют отношение площади живого сечения потока ω к смоченному периметру χ :

$$R = \omega / \chi. \quad (I.47)$$

Средней скоростью потока v называют частное от деления расхода потока Q на площадь его живого сечения ω :

$$v = Q / \omega. \quad (I.48)$$

Средняя скорость потока при установившемся движении жидкости — это такая фиктивная, одинаковая для всех точек потока скорость, с которой должны двигаться все частицы жидкости в данном живом сечении ω при расходе Q , соответствующем истинным скоростям этих частиц.

§ 11. Уравнение постоянных расходов.

Уравнение неразрывности потока

Рассмотрим установившееся движение жидкости в русле переменного сечения (рис. I.17). Выберем два произвольных сечения $I—I$ и $II—II$, нормальных к оси потока, и рассмотрим заключенный между ними участок потока.

Так как жидкость несжимаема, а стенки русла жесткие, второе свойство элементарных струек [см. уравнение (I.45)] применительно к потоку жидкости (I.48) можно записать в окончательном виде:

$$Q_{I-I} = Q_{II-II} = Q = \text{const.}$$

$$(I.49)$$

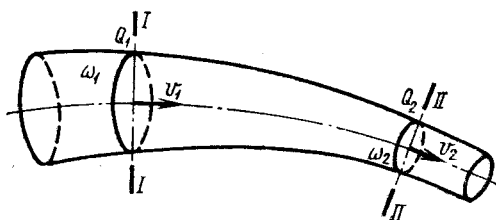


Рис. I.17

Это уравнение называют *уравнением постоянства расхода*. Из него следует, что в любом сечении потока при установившемся движении несжимаемой жидкости расход ее постоянен.

Так как $Q = v\omega$, то уравнение (I.49) может быть записано в виде

$$\omega_{I-I} v_{I-I} = \omega_{II-II} v_{II-II} = \omega v = \text{const.} \quad (I.50)$$

Уравнение (I.50) называют *уравнением неразрывности потока*. Оно показывает, что при установившемся движении несжимаемой жидкости произведение площади живого сечения на среднюю скорость потока является постоянной величиной.

Следовательно, при установившемся движении жидкости средние скорости потока обратно пропорциональны площадям соответствующих живых сечений.

§ 12. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости

Возьмем элементарную струйку идеальной жидкости (рис. 1.18). Выберем на ней два произвольных сечения 1-1 и 2-2, нормальных к оси струйки, и рассмотрим заключенный между ними участок струйки. Обозначим средние скорости струйки в сечениях 1-1 v_1 и 2-2 v_2 ; площади живых сечений — соответственно ω_1 и ω_2 ; давления в центре тяжести этих сечений p_1 и p_2 ; Q — расход жидкости — примем постоянным на всем участке 1-1 и 2-2; расстояния от произвольно

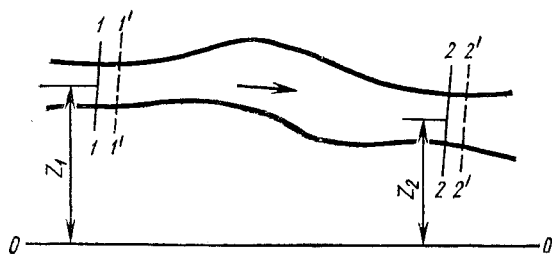


Рис. 1.18

выбранной горизонтальной плоскости $O-O$, называемой *плоскостью сравнения*, до центра тяжести сечений — соответственно z_1 и z_2 .

Полагаем, что движение жидкости установившееся и медленно изменяющееся. Применим к участку, заключенному между сечениями

1-1 и 2-2, закон сохранения энергии. Известно, что изменение кинетической энергии массы $mv^2/2$ за какой-либо промежуток времени Δt равняется работе сил, приложенных к данной массе m за тот же промежуток времени. Изменение кинетической энергии определяется разностью двух кинетических энергий. В нашем случае имеем: в начальный период жидкость находилась между сечениями 1-1 и 2-2, а по истечении времени Δt переместилась в положения 1'-1' и 2'-2'. На участках 2-2 и 2'-2' жидкость получила кинетическую энергию, равную $\rho Q \Delta t v_2^2/2$, и потеряла на участках 1-1 и 1'-1' в количестве $\rho Q \Delta t v_1^2/2$. Таким образом, разность кинетических энергий при перемещении жидкости равна

$$\rho Q \Delta t (v_2^2 - v_1^2)/2. \quad (1.51)$$

Работа сил, действующих на объем жидкости, протекающей на участках 1-1 и 2-2 за время Δt , складывается из: 1) работы силы тяжести, перемещающей жидкость из положения, соответствующего высоте z_1 , в положение, соответствующее высоте z_2 ; 2) работы сил давления на конечные поперечные сечения объема жидкости на участках 1-1 и 2-2. Работа сил реакции не учитывается. Пренебрегая касательными силами, можно считать, что силы реакции нормальны к направлению потока жидкости как на участках 2-2 и 2'-2', так и 1-1 и 1'-1', а поэтому их работа в пределах этих участков равна нулю.

Работа силы тяжести жидкости, протекающей в течение времени Δt по пути ее вертикального перемещения, т. е. $z_1 - z_2$ (рис. 1.18), равна

$$\gamma Q \Delta t (z_1 - z_2). \quad (1.52)$$

Работа сил давления на конечные поперечные сечения 1—1 и 2—2 определяется величинами: давление на первое сечение $p_1 \omega_1$; давление на второе сечение — $p_2 \omega_2$ (знак минус потому, что жидкость сжимается во встречном к потоку направлении). Путь перемещения первого сечения за время Δt равен $v_1 \Delta t$, путь второго — $v_2 \Delta t$. Следовательно, работа сил давления равна

$$p_1 \omega_1 v_1 \Delta t - p_2 \omega_2 v_2 \Delta t,$$

но из уравнений (1.49) и (1.50) $\omega_1 v_1 = \omega_2 v_2 = Q$, тогда

$$Q \Delta t (p_1 - p_2). \quad (1.53)$$

Учитывая, что $\rho = \gamma/g$, закон сохранения энергии для идеальной жидкости можем записать так:

$$\gamma Q \Delta t (v_2^2 - v_1^2)/(2g) = \gamma Q \Delta t (z_1 - z_2) + Q \Delta t (p_1 - p_2). \quad (1.54)$$

Разделив все члены уравнения (1.54) на $\gamma Q \Delta t$, получим

$$(v_2^2 - v_1^2)/(2g) = z_1 - z_2 + (p_1 - p_2)/\gamma, \quad (1.55)$$

или

$$v_1^2/(2g) + p_1/\gamma + z_1 = v_2^2/(2g) + p_2/\gamma + z_2. \quad (1.56)$$

Так как сечения 1—1 и 2—2 были взяты произвольно, то это уравнение действительно для любых поперечных сечений элементарной струйки, взятых по ее длине, и поэтому уравнение (1.56) можно написать в более общем виде:

$$z + p/\gamma + v^2/(2g) = \text{const}, \quad (1.57)$$

Уравнение (1.57) называется *основным уравнением гидравлики* и известно под названием *уравнения Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости*.

Сумма трех слагаемых, входящих в уравнение (1.57), называется *полным напором* в данном сечении и обозначается H_d :

$$H_d = z + p/\gamma + v^2/(2g) = \text{const}, \quad (1.58)$$

Умножив все члены уравнения (1.58) на g и заменив γ эквивалентным ему выражением ρg , получим уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости в любом ее сечении в энергетической форме:

$$\mathcal{E} = zg + p/\rho + v^2/2 = \text{const}, \quad (1.59)$$

где каждый член уравнения выражает величину удельной энергии.

§ 13. Геометрический, физический (энергетический) и механический смысл уравнения Д. Бернулли

Так как все члены уравнения Бернулли имеют линейную размерность, то каждый из них может называться высотой, например: z — геометрическая высота, или высота положения; p/γ — пьезометрическая высота; $v^2/(2g)$ — высота скоростного напора.

Таким образом, геометрический смысл уравнения Д. Бернулли может быть сформулирован так: *при установившемся движении сумма трех высот (высоты положения, пьезометрической высоты, высоты скоростного напора) остается неизменной вдоль элементарной струйки.*

Однако уравнение (1.59) выражает собой один из случаев закона сохранения энергии в любом сечении элементарной струйки, где zg — удельная потенциальная энергия положения; p/ρ — удельная потенциальная энергия давления; $v^2/2$ — удельная кинетическая энергия.

Тогда физический (энергетический) смысл уравнения Бернулли в том, что *при установившемся движении жидкости элементарной струйки сумма трех удельных энергий (энергии положения, энергии давления и кинетической энергии) остается неизменной вдоль элементарной струйки.*

Механический смысл уравнения Бернулли выражает закон сохранения энергии для единицы веса жидкости. Это видно из уравнения (1.55).

§ 14. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки и потока реальной жидкости

В реальной жидкости вязкость создает сопротивление движению жидкости в трубе, канале, которое обуславливает появление дополнительных потерь давления ($h_{\text{пот}}$). С учетом этих потерь уравнение Бернулли для элементарной струйки реальной жидкости во всех ее сечениях напишется в виде

$$z + p/\gamma + v^2/(2g) + h_{\text{пот}} = \text{const.} \quad (1.60)$$

При переходе от уравнения Бернулли для элементарной струйки (1.60) к уравнению потока реальной жидкости необходимо учитывать распределение скоростей элементарных струек жидкости в пределах живого сечения потока. Поскольку распределение скоростей в потоке неизвестно, то в гидравлике принимают эти скорости одинаковыми, но в слагаемое $v^2/2g$ вводят поправочный коэффициент α , учитывающий изменение кинетической энергии вследствие неравномерности распределения скоростей в живом сечении потока. Коэффициент α называется *коэффициентом кинетической энергии* или *коэффициентом Кориолиса* и определяется опытным путем. Тогда уравнение Бернулли для потока реальной жидкости

$$z + p/\gamma + \alpha v^2/(2g) + h_{\text{пот}} = \text{const.} \quad (1.61)$$

Для установившегося плавно изменяющегося движения среднее значение коэффициента Кориолиса α принимается равным 1,05—1,1. Под плавно изменяющимся понимают установившееся движение жидкости, близкое к параллельноструйному.

§ 15. Графическое представление уравнения Д. Бернулли

Для понимания уравнения Бернулли предварительно рассмотрим измерительный прибор — трубку Пито. Этот прибор представляет собой открытую с двух сторон стеклянную трубку, изогнутую под прямым углом. В нижнем конце трубка несколько сужена для ослабления удара при входе в нее жидкости. Площадь суженной части должна быть незначительной по отношению к площади поперечного сечения самой трубки. Трубка Пито, опущенная суженным концом в движущуюся жидкость, может служить для измерения скорости течения в той точке, в которой помещен нижний ее конец. Для измерения скорости течения трубка Пито располагается в жидкости так, чтобы ось нижнего колена совпадала с линией тока.

Если в каком-либо сечении потока жидкости (рис. 1.19) установить две трубки — пьезометрическую 1 и трубку Пито 2, нижний изогнутый конец которой направлен против течения, то в трубке Пито создается дополнительное

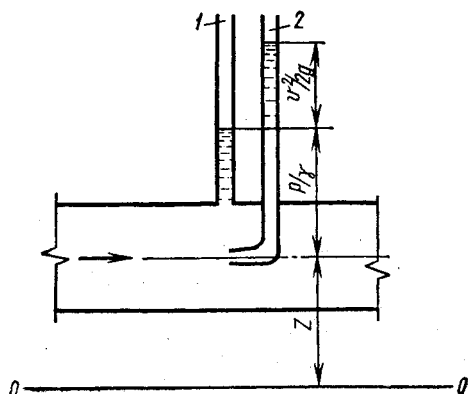


Рис. 1.19

давление от воздействия скорости движущейся жидкости.

Высота подъема жидкости в трубке Пито будет больше высоты подъема жидкости в пьезометрической трубке на величину скоростного напора $v^2/(2g)$.

Все члены уравнения Бернулли представлены графически на рис. 1.20. Здесь в четырех произвольно выбранных сечениях потока установлены пьезометрические трубки и трубки Пито.

Если соединить уровни жидкости в пьезометрах, то получим пьезометрическую линию, расположенную на расстоянии $z + p/\gamma$ от плоскости сравнения. Падение этой линии на единицу длины называется *пьезометрическим уклоном*.

Соединяя уровни жидкости в трубках Пито, получим линию давления, или напорную линию. Падение давления на единицу длины называется *гидравлическим уклоном* i и характеризует величину потерь давления на единицу длины. На рис. 1.20 видно, что с удалением от начального сечения 1—1 величина потерь давления возрастает.

Уравнение Бернулли применимо только к установившемуся плавно изменяющемуся движению жидкости. Поперечные сечения такого потока должны быть плоскими и нормальными к его оси. В связи

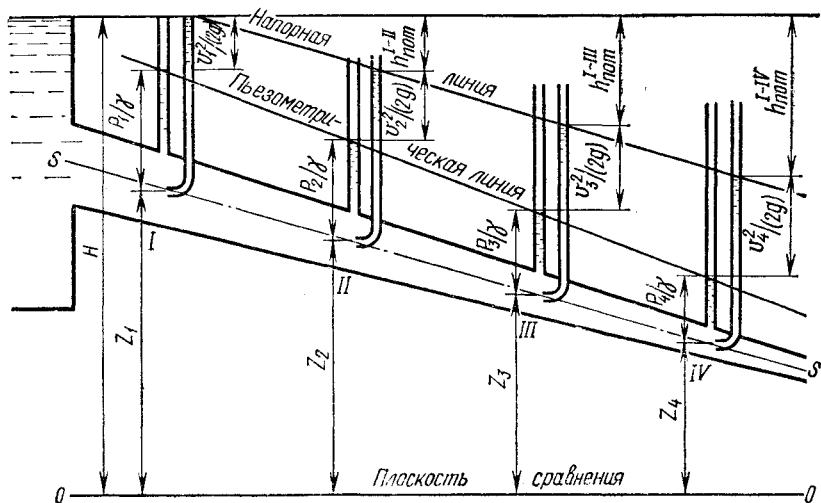


Рис. 1.20

С ЭТИМ ПЛАВНО ИЗМЕНЯЮЩЕЕСЯ ДВИЖЕНИЕ ДОЛЖНО УДОВЛЕТВОРЯТЬ СЛЕДУЮЩИМ УСЛОВИЯМ:

1) кривизна потока должна быть незначительной, т. е. радиус кривизны линий тока r должен быть весьма велик (рис. 1.21, a);

2) угол расхождения струек β должен быть настолько близок к нулю, чтобы им можно было пренебречь (рис. 1.21, б).

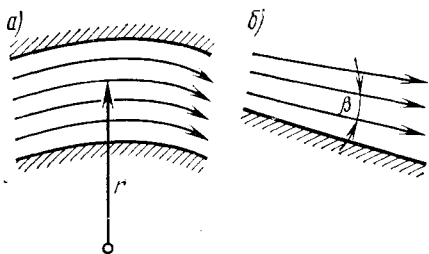


Рис. 1.21

§ 16. Экспериментальная иллюстрация уравнения Д. Бернулли

Для иллюстрации уравнения Бернулли рассмотрим случай движения идеальной жидкости под действием напора h в расширяющейся трубе (рис. 1.22). Проследим, как будут изменяться отдельные члены уравнения Д. Бернулли по длине трубы такой формы. Выберем сечения 1—1 и 2 и напишем для них уравнение Бернулли

$$z_1 + p_1/\gamma + v_1^2/(2g) = z_2 + p_2/\gamma + v_2^2/(2g),$$

приняв за плоскость сравнения осевую линию трубы. Тогда $z_1 = h$, $p_1 = p_{\text{атм}}$ (атмосферному давлению). Вследствие большой площади

поперечного сечения сосуда, превышающей значительно площадь сечения трубы, скорость $v_1 = 0$. Так как за плоскость сравнения принята осевая линия трубы, то $z_2 = 0$. Потери для идеальной жидкости не учитываются.

Тогда уравнение Бернулли запишется так: $h + 0 + 0 = 0 + p_2/\gamma + v_2^2/(2g)$,

или

$$h = p_2/\gamma + v_2^2/(2g). \quad (1.62)$$

Из уравнения (1.62) видно, что напор h на указанном участке трубы создает скорость v_2 и избыточное давление p_2 . Если трубка на всем своем протяжении была бы одинакового сечения, то величина $p_2/\gamma = \text{const}$, так как $v_2 = \text{const}$. Однако труба при переходе от сечения 2 к сечению 3 расширяется; учитывая условие неразрывности движения жидкости, скорость в сечении 3 уменьшится: $v_3 < v_2$, а член уравнения p_3/γ увеличится и станет больше пьезометрического напора в сечении 2, т. е. $p_3/\gamma > p_2/\gamma$.

В сечении 4 скорость v_4 больше скорости v_3 вследствие того, что живое сечение 4 стало меньше живого сечения 3, а следовательно, $p_4/\gamma < p_3/\gamma$, но изменение отдельных членов уравнения Бернулли для всех сечений

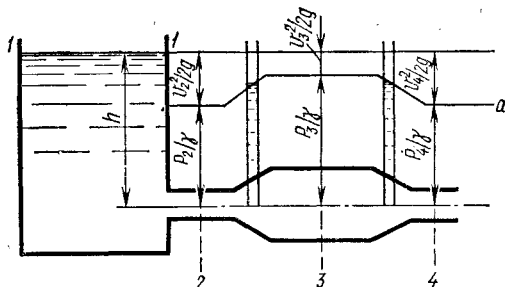


Рис. 1.22

$$h = p_2/\gamma + v_2^2/(2g) = p_3/\gamma + v_3^2/(2g) = p_4/\gamma + v_4^2/(2g). \quad (1.63)$$

§ 17. Практическое применение уравнения Д. Бернулли

На основании уравнения Бернулли сконструирован ряд приборов, таких, как водомер Вентури, водоструйный насос, эжектор и др.

На рис. 1.23 показан трубопровод диаметром D , на котором устроено сужение диаметром d . В нормальной и суженной частях установлены два пьезометра (сечения I—I и II—II). Пренебрегая величиной потерь напора между сечениями I—I и II—II, а также неравномерностью распределения скоростей по сечению ($\alpha = 1$) и принимая, что плоскость сравнения O—O проходит через ось трубопровода, можем записать уравнение Бернулли в таком виде:

$$p_1/\gamma + v_1^2/(2g) = p_2/\gamma + v_2^2/(2g). \quad (1.64)$$

Отсюда следует, что с увеличением скорости движения давление должно уменьшаться и, наоборот, с уменьшением скорости давление

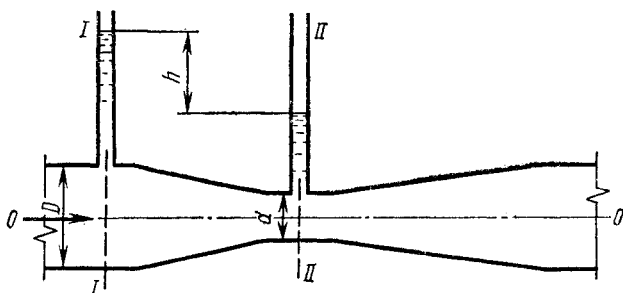


Рис. 1.23

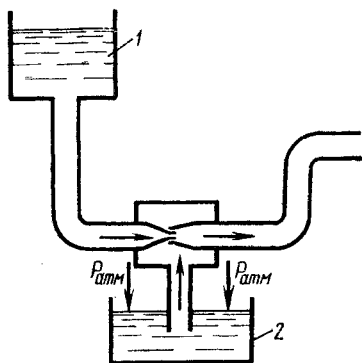


Рис. 1.24

должно увеличиваться. Это положение используется в водомере Вентури, где по разности показаний пьезометров h (рис. 1.23), зная диаметры D и d , можно определить расход.

В водоструйном насосе (рис. 1.24) вода из бака 1 поступает в трубу, имеющую сужение. В узком сечении трубы скорость струи возрастает. При этом в соответствии с уравнением Бернулли давление здесь падает ниже атмосферного, благодаря чему происходит подсосывание жидкости по трубке, опущенной в бак 2. При больших скоростях движе-

ния жидкость будет подсасываться из бака 2 непрерывно. По этому же принципу работают эжекторы и гидроэлеваторы.

Глава IV ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

§ 18. Потери давления

Потери давления в потоке жидкости вызываются сопротивлениями по длине, обусловленными силами трения, местными сопротивлениями, обусловленными изменениями скорости потока по величине и направлению, наличием завихрений и противотоков.

Потери давления по длине трубопровода обычно определяют по формуле Дарси—Вейсбаха:

$$h_l = \lambda (l/d) (v^2/2g), \quad (I.65)$$

а местные потери — по формуле Вейсбаха:

$$h_m = \zeta (v^2/2g), \quad (1.66)$$

где λ — коэффициент гидравлического трения (коэффициент Дарси); l — длина трубопровода; d — диаметр трубопровода; v — средняя скорость потока; ζ — коэффициент местного сопротивления.

Коэффициенты λ и ζ безразмерны. Экспериментальные исследования показали, что эти коэффициенты зависят от многих факторов, в частности от режима движения и шероховатости ограждающих поверхностей.

§ 19. Два режима движения жидкости

Предположение о существовании двух режимов движения жидкости было высказано великим русским ученым Д. И. Менделеевым еще в 1880 г., которое в 1883 г. было подтверждено экспериментально английским ученым О. Рейнольдсом. Рейнольдс пропускал воду через стеклянные трубки (разного диаметра), регулируя скорость движения воды в них кранами 1 и 5 (рис. 1.25). По тонкой трубке 3 с заостренным концом ко входу в стеклянную трубку 4 подводилась окрашенная жидкость из сосуда 2. Средняя скорость в трубке 4 с площадью сечения ω определялась по объему воды W , поступившей в сосуд 6 за время t (с): $v = W/(\omega t)$.

Опыты, проводившиеся при постоянном напоре (для его поддержания была использована сливная труба 7), показали, что при малых скоростях движения воды в трубке 4 окрашенная жидкость движется в виде тонкой струйки внутри нее, не перемешиваясь с водой (ламинарный режим). После достижения определенной для данных условий опыта средней скорости движения воды (критической), когда движение частиц жидкости приобретает беспорядочный характер, струйка окрашенной жидкости начинает размываться, отчего вся вода в трубке окрашивается (турбулентный режим).

Основным критерием для определения режима движения жидкости служит безразмерный параметр Re (число Рейнольдса):

$$Re = vd/\nu, \quad (1.67)$$

где ν — кинематический коэффициент вязкости, m^2/s .

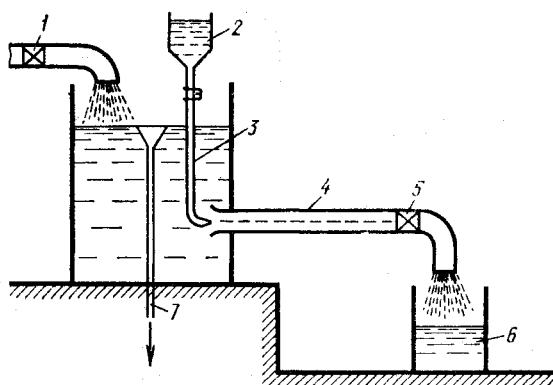


Рис. 1.25

Число Рейнольдса, при котором ламинарный режим переходит в турбулентный, называют критическим. Для труб $Re = 2320$; при $Re < 2320$ — ламинарный режим, при $Re > 2320$ — турбулентный режим. Скорость, соответствующая критическому числу Рейнольдса, называют критической скоростью.

§ 20. Распределение скоростей и потери давления при ламинарном режиме движения жидкости в круглых трубах

Теоретический закон распределения скоростей по живому сечению потока с ламинарным режимом в трубе выражается формулой

$$u = \gamma i (r^2 - y^2)/(4\mu), \quad (1.68)$$

где u — скорость движения слоя жидкости dy на расстоянии y от оси трубы; i — гидравлический уклон; r — радиус трубы; μ — динамический коэффициент вязкости.

Скорости в трубе распределяются по закону параболы [см. равенство (1.53)] с максимумом на оси (рис. 1.26):

$$u_{\max} = \gamma i d^2/(16\mu). \quad (1.69)$$

При этом средняя скорость равна

$$u_{\text{ср}} = v = Q/\omega = \gamma i d^2/(32\mu). \quad (1.70)$$

Следовательно,

$$v = u_{\max}/2. \quad (1.71)$$

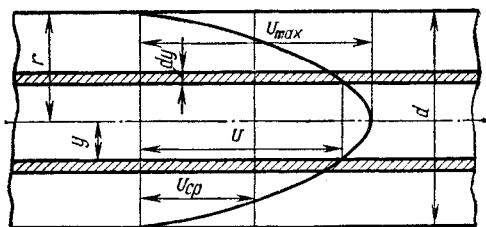


Рис. 1.26

Из уравнения (1.70) получена формула Пуазейля для определения потерь давления при ламинарном режиме движения жидкости:

$$h_f/l = i = 32 \nu v/gd^2. \quad (1.72)$$

§ 21. Распределение скоростей при турбулентном режиме равномерного движения жидкости в круглых трубах

Распределение скоростей по живому сечению потока в трубе при турбулентном режиме движения (по опытам) показано схематически на рис. 1.27.

По полуэмпирической теории турбулентности Прандтля, в основу которой положена условная схема разделения потока жидкости в трубе на «турбулентное ядро» в центре и

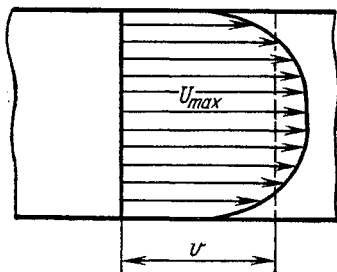


Рис. 1.27

тонкий «ламинарный слой» по периметру у стенки трубы с выступами шероховатости Δ (рис. 1.28), получено распределение скоростей, выражаемое зависимостью

$$(u_{\max} - u)/u_* = \\ = (1/x) \ln [r/(r - y)], (1.73)$$

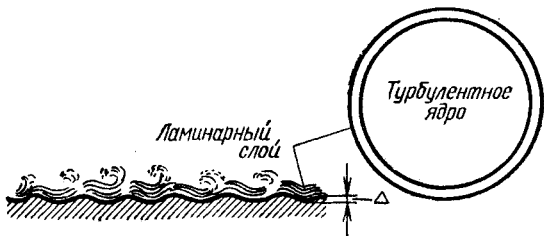


Рис. 1.28

где u_* — так называемая динамическая скорость; x — универсальная постоянная Прандтля, равная, по опытам Никурадзе, 0,4.

Динамическую скорость определяют по формуле

$$u_* = v\sqrt{\lambda/8}. \quad (1.74)$$

§ 22. Влияние шероховатости стенок на структуру потока и величину гидравлических сопротивлений.

Коэффициент ламбда

Как уже отмечалось, потери напора по длине трубопровода определяют по формуле (1.65). При этом необходимо устанавливать значения коэффициента гидравлического трения λ , что составляет одну из сложнейших проблем механики жидкости, не получившую до сих пор полного теоретического решения.

На рис. 1.29 показан экспериментальный график зависимости коэффициента λ от числа Рейнольдса, составленный в ВТИ (Всесоюзный теплотехнический институт) Г. А. Муриным, на котором коэффициент λ представлен рядом кривых, соответствующих определенной относительной шероховатости, т. е. отношению K_s/d , где K_s — эквивалентная шероховатость, равная диаметру фракции песка, при устройстве из которого искусственной шероховатости сопротивление трубы равняется сопротивлению трубы с естественной шероховатостью.

Таким образом, на графике дана зависимость коэффициента λ от числа Рейнольдса и относительной шероховатости.

При исследовании коэффициента λ различают область гидравлически гладких труб (область ламинарного режима), переходная область и область квадратичного сопротивления (область турбулентного режима) (рис. 1.29). В области гидравлически гладких труб коэффициент λ зависит только от числа Рейнольдса; в переходной области коэффициент λ зависит от числа Рейнольдса и относительной шероховатости; в области квадратичного сопротивления коэффициент λ зависит только от относительной шероховатости.

Для определения коэффициента гидравлического трения при турбулентном режиме предложен ряд обобщенных формул, действительных для всех областей потока. Например, широкое распространение имеет формула Кольбрука

$$1/\sqrt{\lambda} = 2 \lg [K_s/(3,7 d) + 2,51/(\text{Re} \sqrt{\lambda})]. \quad (1.75)$$

В частных случаях:
 для области гидравлически гладких труб, соответствующей малым числам Рейнольдса, применяют формулу Прандтля

$$1/\sqrt{\lambda} = 2 \lg (\text{Re} \sqrt{\lambda}) - 0,8; \quad (1.76)$$

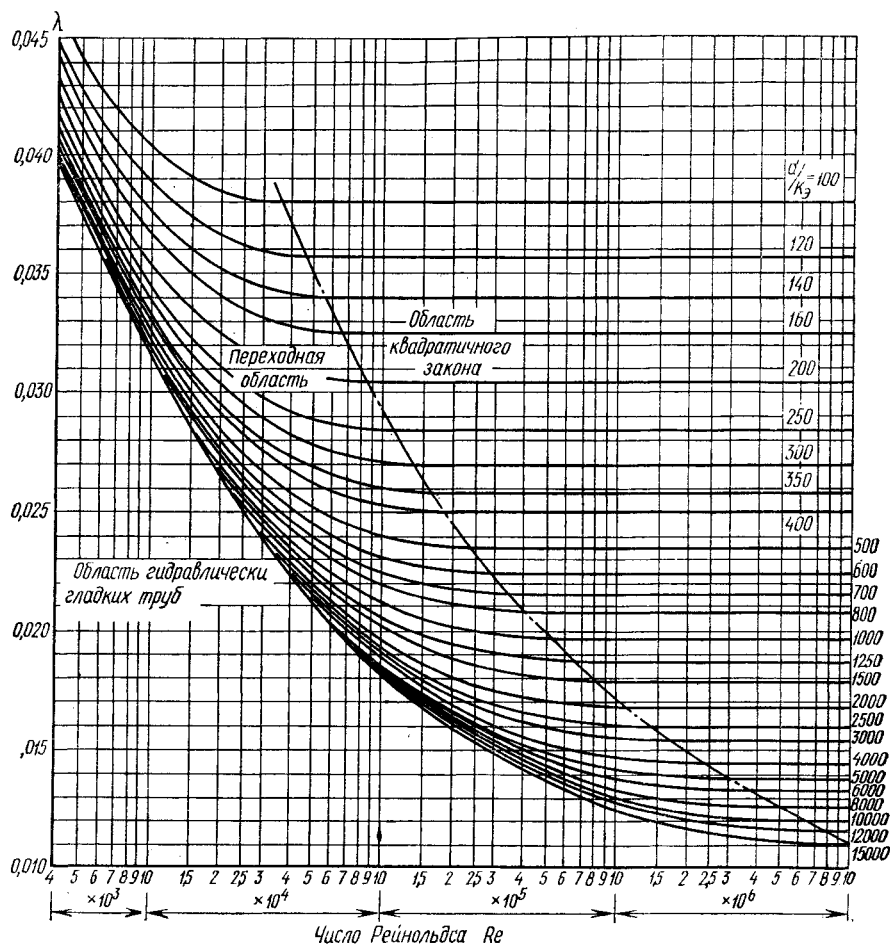


Рис. 1.29

для расчета труб различного назначения (тепловых сетей, газопроводов и т. д.) — формулу А. Д. Альтшуля

$$\lambda = 0,11 (K_s/d + 68/\text{Re})^{0,25}; \quad (1.77)$$

для области гидравлически гладких труб формула (1.77) принимает более простой вид, практически совпадающий с широко известной формулой Блазиуса

$$\lambda = 0,3164/\text{Re}^{0,25}, \quad (1.78)$$

а для области квадратичного сопротивления формула (I.77) приводится к формуле Шифринсона

$$\lambda = 0,11 (K_3/d)^{0,25}. \quad (\text{I.79})$$

§ 23. Местные сопротивления

Местные потери давления возникают вследствие изменения скорости по величине и направлению и зависят в основном от геометрических размеров и форм местных сопротивлений. При решении практических задач местные потери напора определяют по формуле (I.66). При этом необходимо выбрать коэффициент местного сопротивления ζ .

Обычно коэффициент местного сопротивления ζ определяют экспериментальным путем и выражают в виде эмпирических формул, графиков или в табличной форме. Лишь для некоторых местных сопротивлений получены теоретические зависимости*.

Ниже приводятся зависимости и данные для определения коэффициентов местных сопротивлений.

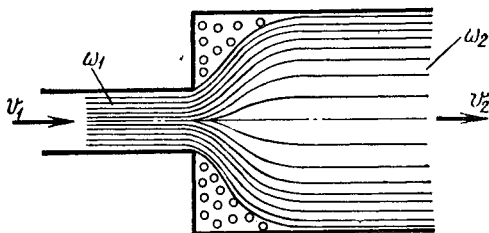


Рис. I.30

Внезапное расширение потока (потери на удар). На основании теоремы импульса сил была выведена формула Борда (рис. I.30):

$$h_m = (v_1 - v_2)^2 / 2g. \quad (\text{I.80})$$

Из условия неразрывности потока

$$v_1 \omega_1 = v_2 \omega_2 \text{ или } v_1 = v_2 \omega_2 / \omega_1$$

и $v_2 = v_1 \omega_1 / \omega_2$.

Формулу (I.80) можем записать так:

$$h_m = (\omega_2 / \omega_1 - 1)^2 v_1^2 / 2g, \quad (\text{I.81})$$

или

$$h_m = (1 - \omega_1 / \omega_2)^2 v_1^2 / 2g. \quad (\text{I.82})$$

Из формул (I.82) и (I.66) имеем

$$\zeta_2 = (\omega_2 / \omega_1 - 1)^2 \text{ и } \zeta_1 = (1 - \omega_1 / \omega_2)^2, \quad (\text{I.83})$$

где индексы 1 и 2 у ζ соответствуют используемой при расчете скорости (v_1 или v_2).

* См.: А л ь т ш у л ь А. Д. Местные гидравлические сопротивления при движении вязких жидкостей. Гостоптехиздат, 1962.

Внезапное сужение. При внезапном сужении (рис. 1.31) происходит сжатие струи от ω_1 до ω_c . Потери давления обусловлены в основном расширением струи от ω_c до ω_2 , поэтому коэффициент ζ можем определить по формуле (1.83):

$$\zeta_2 = (\omega_2/\omega_c - 1)^2.$$

Заменяя степень сжатия струи коэффициентом сжатия $\varepsilon = \omega_c/\omega_2$, получим

$$\zeta_2 = (1/\varepsilon - 1)^2. \quad (1.84)$$

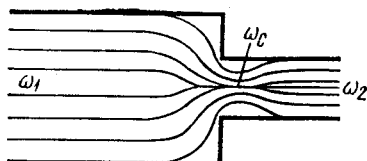


Рис. 1.31

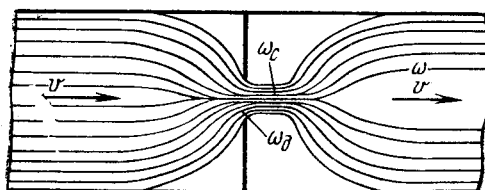


Рис. 1.32

Коэффициент сжатия ε выбирается по табл. 1.2, составленной по теоретическим зависимостям Н. Е. Жуковского.

Таблица 1.2

ω_2/ω_1	0,01	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1
ε	0,611	0,612	0,616	0,622	0,633	0,664	0,682	0,687	0,722	0,781	1

Диафрагма. При установке диафрагмы в трубе постоянного сечения (рис. 1.32) коэффициент ζ определяют аналогично:

$$\zeta = [\omega/(\omega_d \varepsilon) - 1]^2, \quad (1.85)$$

где ω_d — площадь отверстия диафрагмы; ε — коэффициент сжатия равный ω_c/ω_d (значение ε принимают по табл. 1.2)

Диффузор (плавное расширяющийся участок трубы). Коэффициент ζ диффузора (рис. 1.33) определяют в долях от потерь давления на внезапное расширение

$$\zeta_2 = k_1 (\omega_2/\omega_1 - 1)^2, \quad (1.86)$$

где k_1 — коэффициент, учитывающий уменьшение потерь давления в диффузоре по сравнению с потерями при внезапном расширении с тем же соотношением сечений соединяемых труб; коэффициент k_1 зависит от угла конусности α_1 (табл. 1.3).

Таблица 1.3

α_1 , град	4	8	12
K_1	0,12	0,14	0,23

При угле конусности $\alpha_1 < 50^\circ$ $k_1 = \sin \alpha_1$, а при $\alpha_1 > 50^\circ$ можно принимать $k_1 = 1$.

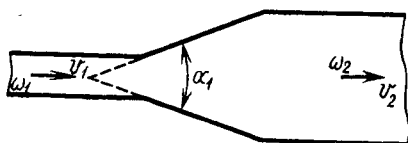


Рис. 1.33

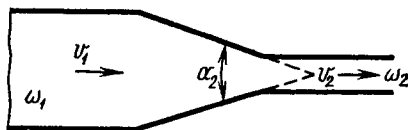


Рис. 1.34

Конфузор (плавно сужающийся участок трубы). Коэффициент ξ конфузора (рис. 1.34) определяют в долях от потерь напора при внезапном сужении*, исходя из того же принципа, что был использован для определения коэффициента ξ в диффузоре:

$$\xi_2 = k_2 (1/\varepsilon - 1)^2, \quad (1.87)$$

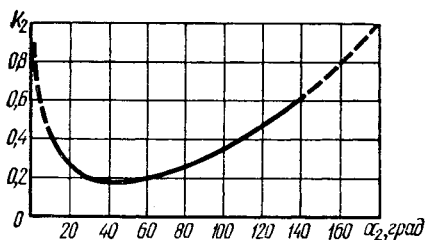


Рис. 1.35

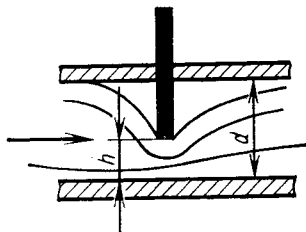


Рис. 1.36

где k_2 — коэффициент, учитывающий уменьшение потерь напора в конфузоре по сравнению с потерями напора при внезапном сужении; коэффициент k_2 зависит от угла сходимости α_2 (рис. 1.35).

Задвижка. Коэффициент ξ задвижки при различной степени ее открытия (рис. 1.36) можно принимать по табл. 1.4.

* См.: Альтшуль А. Д., Калицун В. И. О коэффициенте сопротивления конфузоров. «Известия высших учебных заведений. Энергетика», 1960, № 7.

h/d	1	7/8	6/8	5/8	4/8	3/8	2/8	1/8
ζ	0	0,07	0,26	0,81	2,06	3,52	17	97,8

Значения коэффициентов ζ других местных сопротивлений можно найти в справочниках*.

§ 24. Общие потери давления

В трубе постоянного диаметра общие потери давления от различных сопротивлений равны сумме потерь на отдельных ее участках:

$$h_{\text{пот}} = (\lambda l/d) v^2/(2g) + \zeta_1 v^2/(2g) + \zeta_2 v^2/(2g) + \dots + \zeta_n v^2/(2g), \quad (1.88)$$

или

$$h_{\text{пот}} = (\lambda l/d) v^2/(2g) + \Sigma \zeta_m v^2/(2g), \quad (1.89)$$

Этот метод, получивший название принципа наложения потерь давления, применим только в том случае, если на прямом участке трубы поток стабилизируется, т. е. кривая распределения скоростей приобретает вид, соответствующий равномерному движению жидкости. Длина стабилизирующего прямолинейного участка составляет $10 \div 30 d$, где d — диаметр трубы. При близком расположении местных сопротивлений друг от друга принцип наложения потерь давления дает ошибочные результаты. В этом случае потери давления следует определять экспериментально.

Глава V

ИСТЕЧЕНИЕ ЖИДКОСТИ ИЗ ОТВЕРСТИЙ И ЧЕРЕЗ НАСАДКИ

§ 25. Истечение жидкости в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке при постоянном давлении.

Коэффициенты сжатия ε , скорости φ , расхода μ

Отверстие считается *малым*, если его размер по высоте (h) не превышает 0,1 величины давления (H), действующего на него (рис. 1.37); *средним* — если $h < (0,3 - 0,4) H$, и *большим* — если $h > 0,4 H$. *Тонкой стенкой* называют такую, толщина которой не влияет на характер истечения. Толстая стенка с заостренными кромками, как показано на рис. 1.37, считается также тонкой.

Рассмотрим сосуд, имеющий в вертикальной стенке отверстие площадью ω , через которое вытекает жидкость под постоянным давлением

* См.: Идельчик И. Е. Справочник по гидравлическим сопротивлениям. Госэнергоиздат, 1960.

H (рис. 1.37). При вытекании струи на некотором расстоянии от наружной кромки отверстия наблюдается сжатие поперечного сечения струи. Отношение площади сжатого сечения струи ω_c к площади отверстия ω называют *коэффициентом сжатия*:

$$\varepsilon = \omega_c / \omega. \quad (1.90)$$

Сжатие считается *полным*, если струя сжата по всему контуру отверстия, и *неполным*, если сжатие происходит не по всему контуру. Полное сжатие считается *совершенным*, если до ограждающих поверхностей будет не менее трех размеров отверстия, и *несовершенным*, если расстояние до стенок или дна менее трех размеров отверстия.

При истечении жидкости из отверстия задача сводится к определению скорости истечения и расхода жидкости. Составим уравнение Д Бернулли для сечений $I-I$ и $II-II$. За плоскость сравнения примем плоскость nn , проходящую через центр сжатого сечения. Обозначая скорость движения на свободной поверхности через v_0 и считая, что давление на свободной поверхности и в центре тяжести сжатого сечения равно атмосферному, получаем

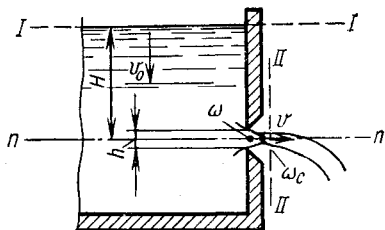


Рис. 1.37

$$v_0^2/(2g) + H = v^2/(2g) + h_{\text{пот.}}$$

Потери давления в рассматриваемом случае вызываются местным сопротивлением входа в отверстие $h_{\text{пот.вх}} = \zeta_{\text{вх}} v^2/(2g)$. Тогда

$$v_0^2/(2g) + H = (1 + \zeta_{\text{вх}}) v^2/(2g). \quad (1.91)$$

Решив это уравнение относительно v , получим

$$v = \sqrt{2g (H + v_0^2/(2g)) / (1 + \zeta_{\text{вх}})}. \quad (1.92)$$

Обозначив

$$\varphi = 1/\sqrt{1 + \zeta_{\text{вх}}} \quad \text{и} \quad H_0 = H + v_0^2/(2g),$$

получим

$$v = \varphi \sqrt{2gH_0}, \quad (1.93)$$

где φ — *коэффициент скорости*, который для рассматриваемого случая равен 0,97.

Если скорость подхода v_0 мала и ею можно пренебречь, то формула получает более простой вид:

$$v = \varphi \sqrt{2gH}. \quad (1.94)$$

Расход через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном давлении можно также определить по формуле $Q = \omega_c v$.

Подставляя в эту зависимость значения ω_c из уравнения (1.90) и v из уравнения (1.93), получаем

$$Q = \varepsilon \varphi \omega \sqrt{2gH_0}. \quad (1.95)$$

Произведение коэффициентов сжатия ε и скорости φ называют *коэффициентом расхода* отверстия μ , т. е. $\mu = \varepsilon \varphi$.

Окончательная формула для расхода через малое отверстие в тонкой стенке при постоянном давлении имеет вид

$$Q = \mu \omega \sqrt{2gH_0}. \quad (1.96)$$

При $v_0 = 0$ формула (1.96) упрощается:

$$Q = \mu \omega \sqrt{2gH}. \quad (1.97)$$

На основании многочисленных опытов установлено, что значение коэффициента μ при полном совершенном сжатии колеблется в пределах 0,59—0,63, составляя в среднем около 0,61.

§ 26. Истечение жидкости из больших прямоугольных отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении

При определении расхода жидкости через среднее и большое прямоугольные отверстия в тонкой стенке при постоянном давлении отверстие делят по высоте на ряд полосок и для каждой из них подсчитывают расход по формулам (1.96) или (1.97). Величину давления H при этом отсчитывают от поверхности до центра каждой полоски. Затем расходы суммируют. При ламинарном режиме течения для значений $Re = 50 - 100$ $\mu = 0,97 - 0,95$; для $Re = 100 - 2000$ $\mu = 0,95 - 0,76$ и для $Re > 2300$ и при турбулентном режиме $\mu = 0,76 - 0,61$. Большие значения μ относятся к отверстиям с плавными боковым и донным подходами к ним.

§ 27. Истечение жидкости через насадки

Насадком называют короткую трубу, присоединенную к отверстию в тонкой стенке. Длина насадка равна трем—пяти диаметрам отверстия.

По форме насадки бывают внешние цилиндрические *I*, внутренние цилиндрические *II*, конические сходящиеся *III*, конические расходящиеся *IV* и коноидальные *V* (рис. 1.38).

Расход через насадок определяют по формулам (1.96) или (1.97), где коэффициент расхода μ принимают в зависимости от формы насадка. Насадки применяют для увеличения пропускной способности от-

верстия (тип I, II, IV) или для изменения (увеличения или уменьшения) кинетической энергии струи (тип III, IV). В табл. I.5 приведены числовые значения коэффициентов расхода μ , скорости ϕ , сжатия ϵ и сопротив-

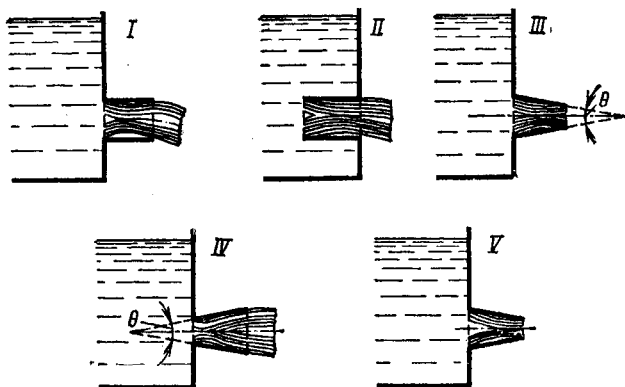


Рис. 1.38

ления ζ насадков, а также некоторые примеры их применения. Для сравнения в таблице приведены те же коэффициенты для малого отверстия круглого сечения в тонкой стенке при постоянном давлении.

Таблица I.5

Тип насадка (по рис. 1.38)	Численные значения коэффициентов				Применение
	μ	ϕ	ϵ	ζ	
I	0,82	0,82	1	0,5	Водовыпуски в плотинах, трубы под насыпями для дорог и др.
II	0,707	0,707	1	1	То же, что и I
III при $\theta = 13^\circ 24'$	0,94	0,96	0,98	0,09—0,06	Сопла турбин гидромониторов, брандспойтов
IV при $\theta > 5-7^\circ$	0,45—0,50	0,45—0,50	1,0	4—3	Отсасывающие трубы турбин ГЭС и др.
V	0,98	0,98	1	0,04	То же, что и III
Малое отверстие круглого сечения в тонкой стенке при постоянном H	0,62	0,97	0,64	0,06	

§ 28. Гидравлические струи жидкости.

Структура гидравлической струи.

Дальность полета струи

Поток жидкости, не ограниченный твердыми стенками, называется *струей* жидкости. К гидравлическим струям относят пожарные, фонтанные, гидромониторные, дождевальные и др.

Вылетая из специального насадка при очень больших скоростях и давлениях, гидравлическая струя имеет свою определенную структуру. Это конус с двумя образующими, которые пересекаются в точке O (рис. 1.39), называемой *полюсом*. Сечение $I—I$, совпадающее с выходным сечением насадка, называется *начальным сечением*. У начального сечения $I—I$ скорости по сечению струи почти одинаковые, но на рас-

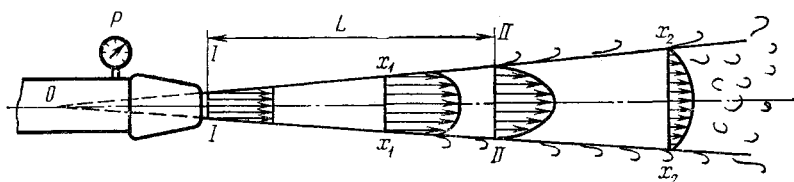


Рис. 1.39

стоянии L (в сечении $II-II$) область одинаковых скоростей вырождается и вся толща струи становится занятой пограничным слоем с типичным распределением скоростей для однородного потока. Сечение $II-II$ называется *переходным*. Участок длиной L между сечениями $I-I$ и $II-II$ называется *начальным*. Согласно исследованиям А. Я. Миловича, скорость на начальном участке L определяется по формуле

$$v_n = 1450 v_0 d_0 / L, \quad (1.98)$$

где d_0 — диаметр выходного отверстия насадка; v_0 — скорость струи у выхода.

Длина начального участка L определяется по формуле $L = 145 d_0$.

Для определения дальности полета струи, при которой она не распадается, А. М. Царевский предложил следующую зависимость:

$$L_c = 0,415 \sqrt[3]{\alpha d_0 H^2}, \quad (1.99)$$

где L_c — расстояние от насадка до центра падения наиболее мощного потока струи, м; H — давление на вылете струи из насадка, кПа; d_0 — диаметр выходного отверстия насадка, м; α — угол наклона струи к горизонту, град.

Формула (1.99) справедлива для насадков диаметром до 50 мм и давлению до 0,80 МПа при угле наклона струи к горизонту 32° .

§ 29. Давление струи на твердую преграду

Основной задачей при рассмотрении взаимодействия струи с различными твердыми преградами является определение давления струи на эти преграды. С этой целью Бернулли использовал теорему о ра-

венстве изменения количества движения импульсу действующей силы (закон изменения количества движения). Рассмотрим метод на примере взаимодействия струи с выпуклой изогнутой пластиной (рис. I.40, а). После удара о пластинку струя растекается по ее поверхности со скоростью c . В центре пластинки образуется вихревая зона. При этом

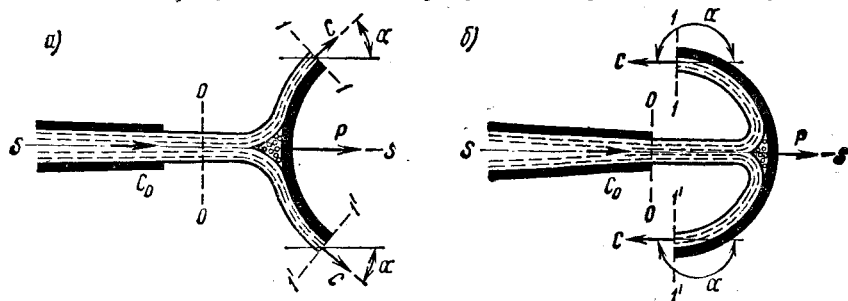


Рис. I.40

струя отклоняется от своего первоначального направления на угол α . Вследствие удара струи пластинка будет испытывать давление P в направлении оси насадка $S-S$. Для определения величины давления P выделим из струи объем жидкости, прилегающий к пластинке и заключенный между сечениями $0-0$, $1-1$ и $1'-1'$, и применим к нему закон об

изменении количества движения. Изменение количества движения за время Δt в рассматриваемом объеме жидкости будет равно разности количества движения массы жидкости m , имеющей скорость c_0 и вошедшей за время Δt через сечение $0-0$, и массы жидкости m , вышедшей за время Δt через сечение $1-1$ и $1'-1'$ из данного объема со скоростью c . Примем за ось проекций ось насадка $S-S$. Спроектировав

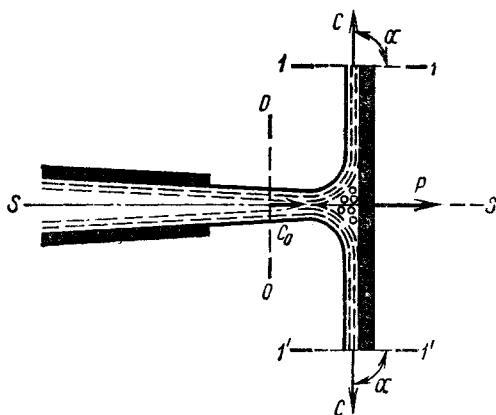


Рис. I.41

на эту ось изменение количества движения за время Δt , которое должно быть равно проекции импульса силы за то же время, получим уравнение

$$mc_0 \Delta t - \frac{m}{2} c \cos \alpha \Delta t - \frac{m}{2} c \cos \alpha \Delta t = P \Delta t. \quad (\text{I.100})$$

Принимая $c_0 = c$ (потерями энергии на участке потока жидкости $0-0$ и $1-1$ можно пренебречь), получаем

$$P \Delta t = mc (1 - \cos \alpha) \Delta t.$$

Сократив обе части равенства на Δt , заменив m на ρQ , получим формулу, по которой определяется величина давления струи на пластинку:

$$P = \rho Q c (1 - \cos \alpha), \quad (I.101)$$

где Q — расход насадка.

Если пластинка вогнутая, как показано на рис. I.40, б, то угол α будет больше 90° , так как косинус тупого угла имеет отрицательное значение, т. е. второй член в скобках формулы (I.101) будет положительным. Таким образом, давление на поверхность вогнутой пластинки будет больше, чем на выпуклую пластинку.

В частном случае, когда угол $\alpha = 90^\circ$ (рис. I.41), величина давления P определяется так:

$$P = \rho Q c. \quad (I.102)$$

Если вместо пластинки установить лопатку, представляющую собой два полушария (рис. I.42), соединенных острой пластинкой, то острая пластинка

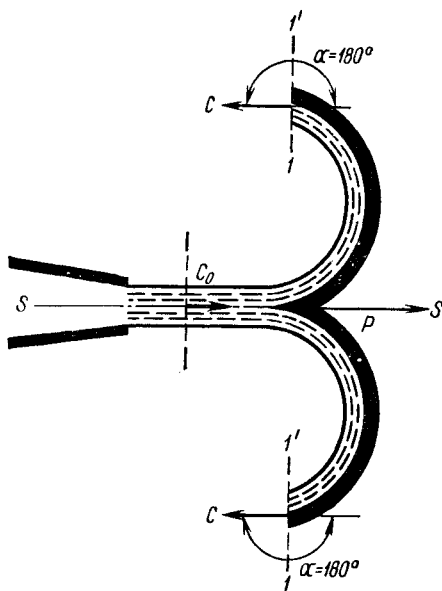


Рис. I.42

ка будет разрезать, как ножом, струю на две равные части, из которых каждая обтекает свое полушарие. Угол в данном случае равен 180° . В связи с этим давление на неподвижную лопатку

$$p = \rho Q c (1 - \cos 180^\circ) = \rho Q c (1 + 1) = 2 \rho Q c, \quad (I.103)$$

т. е. в два раза больше, чем на плоскую пластинку*.

Глава VI

ДВИЖЕНИЕ ЖИДКОСТИ В НАПОРНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ

§ 30. Простые и сложные трубопроводы

Трубопроводы разделяют на простые и сложные. *Простыми* называют трубопроводы без ответвлений. *Сложными* называют трубопроводы, которые имеют присоединения или ответвления с различными диаметрами. Сложные трубопроводы бывают с последовательным и параллельным соединениями, кольцевые и др. Общие потери давления

* При выводе формул § 29 предполагалось, что давление во всех точках сечения струи одинаково; сопротивление воздуха не учитывалось.

в трубопроводах складываются из потерь по длине и местных потерь (сопротивлений). В зависимости от соотношения величин этих потерь различают короткие и длинные трубопроводы.

К *коротким* относят трубопроводы небольшой длины, в которых местные потери давления составляют не менее 5—10% от потерь давления по длине, а к *длинным* — трубопроводы большой длины, в которых местные потери давления малы по сравнению с потерями давления по длине (обычно меньше 5%).

К коротким трубопроводам относятся всасывающие трубы насосов сифоны и т. д., а к длинным — водопроводы, нефтепроводы, газопроводы и т. д.

§ 31. Основные формулы для расчета и проектирования напорных трубопроводов

Потери давления по длине трубопровода постоянного диаметра определяют по формуле Дарси—Вейсбаха:

$$h_l = (\lambda l/d) \frac{v^2}{2g}.$$

Коэффициент λ в общем случае является функцией двух величин: числа Рейнольдса Re и относительной шероховатости трубы K_a/d . Таким образом, можно записать

$$h_l = f_1(Re, K_a/d) \frac{l}{d} \cdot \frac{v^2}{2g}.$$

Так как

$$v = 4Q/(\pi d^2), \text{ то}$$

$$h_l = \frac{f_1(Re, K_a/d) \cdot 16}{2g\pi^2 d^5} l Q^2. \quad (1.104)$$

Это выражение составлено для области ламинарного потока.

Для области турбулентного потока, где коэффициент λ не зависит от числа Re , оно получает такой вид:

$$h_l = \frac{f_2(K_a/d) \cdot 16}{2g\pi^2 d^5} l Q^2. \quad (1.105)$$

Для трубопровода из определенного материала и постоянного диаметра

$$\frac{f_2(K_a/d) 16}{2g\pi^2 d^5} = A_l = \text{const.} \quad (1.106)$$

Величина A_l называется *удельным сопротивлением трубопровода*. Следовательно,

$$h_l = A_l l Q^2, \quad (1.107)$$

или

$$h_l = S_l Q^2. \quad (1.108)$$

Величина S_l называется *сопротивлением трубопровода*. Величины A_l и S_l называют *расчетными гидравлическими параметрами*.

При расчете трубопроводов используют и другие расчетные гидравлические параметры, например, такие, как *расходная характеристика* K_l :

$$K_l = \sqrt{l/A_l} = Q/\sqrt{l} \quad (1.109)$$

и проводимость P_l трубопровода:

$$P_l = \sqrt{l/S_l} = \sqrt{l/(A_l l)} = K_l \sqrt{l}. \quad (1.110)$$

Значения A_l , S_l и K_l берут из справочных таблиц.

Местные потери давления определяют по формуле Вейсбаха

$$h_m = \zeta v^2/(2g),$$

которая может быть представлена в развернутом виде:

$$h_m = \zeta \frac{Q^2 16}{2g\pi^2 d^4}. \quad (1.111)$$

Для трубопровода определенного диаметра

$$\frac{16}{2g\pi^2 d^4} = A_m = \text{const}, \quad (1.112)$$

поэтому можно написать

$$h_m = \zeta A_m Q^2, \quad (1.113)$$

или, выражая ζA_m через S_m ,

$$h_m = S_m Q^2. \quad (1.114)$$

Расходная характеристика и проводимость, соответствующие местным сопротивлениям, аналогично предыдущему, могут быть представлены следующим образом:

$$K_m = \sqrt{l/A_m} \quad (1.115)$$

и

$$P_m = \sqrt{l/S_m} = \sqrt{K_m^2/\zeta} = K_m \sqrt{l/\zeta}. \quad (1.116)$$

Часто местные потери давления заменяют *эквивалентными длинами* основного трубопровода. В этом случае общие потери давления в трубопроводе подсчитывают также по формуле Дарси—Вейсбаха, где l является суммой основных длин трубопровода и эквивалентных длин от местных потерь. Эквивалентные длины для различных сопротивлений приводятся в справочниках.

§ 32. Расчет коротких трубопроводов

Рассмотрим условия работы короткого трубопровода, показанного на рис. 1.43.

Для сечений I—I и II—II относительно плоскости сравнения 0—0 можно записать уравнение Бернулли:

$$H_1 + p_0/\gamma + v_1^2/(2g) = H_2 + p_0/\gamma + v_2^2/(2g) + h_{\text{пот.}}$$

Учитывая, что при постоянном расходе

$$v_1^2/(2g) \approx 0; H_1 - H_2 = H; v_2 = v$$

и

$$h_{\text{пот}} = (\lambda l/d) v^2/(2g) + \Sigma \zeta_m v^2/(2g),$$

где l , d и v — соответственно длина трубопровода, его диаметр и скорость движения жидкости в нем; $\Sigma \zeta_m v^2/(2g)$ — сумма местных потерь давления, получаем

$$H = (1 + \lambda l/d + \Sigma \zeta_m) v^2/(2g) \quad (1.117)$$

или

$$v = \sqrt{2gH} / \sqrt{1 + \lambda l/d + \Sigma \zeta_m} \quad (1.118)$$

Обозначив

$$\varphi = 1 / \sqrt{1 + \lambda l/d + \Sigma \zeta_m} \quad (1.119)$$

или

$$\varphi = 1 / \sqrt{1 + \zeta_c},$$

где $\zeta_c = \lambda l/d + \Sigma \zeta_m$ — коэффициент сопротивления системы, можем написать

$$v = \varphi \sqrt{2gH},$$

где φ — коэффициент скорости.

Расход жидкости в коротком трубопроводе определяется по формуле

$$Q = \varphi \omega \sqrt{2gH}. \quad (1.120)$$

§ 33. Расчет длинных простых трубопроводов

Рассмотрим длинный простой трубопровод (рис. 1.44). Имея в виду, что при расчете длинных трубопроводов местными потерями давления обычно пренебрегают, из уравнения Д. Бернулли следует

$$H = (\lambda l/d) v^2/(2g), \quad (1.121)$$

т. е. весь имеющийся напор H расходуется на преодоление сопротивления.

Используя расчетные гидравлические параметры, получаем такую зависимость для напора:

$$H = A \mu Q^2, \quad (1.122)$$

или

$$H = Q^2 / K^3. \quad (1.123)$$

При расчете простого трубопровода обычно известна его длина l . Незвестной может быть одна из трех величин: H , Q или d . В соответствии с этим могут быть рассмотрены три основные задачи.

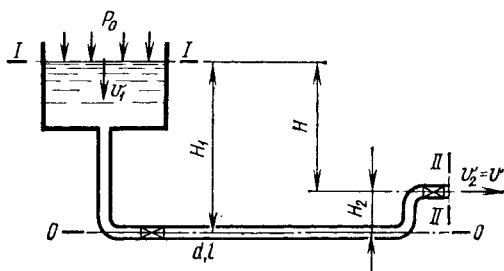


Рис. 1.43

1. Определение напора H , необходимого для пропуска заданного расхода Q по трубопроводу диаметром d и длиной l . Задача эта решается непосредственно по уравнению (I.122) с предварительным нахождением по таблицам значений A_l .

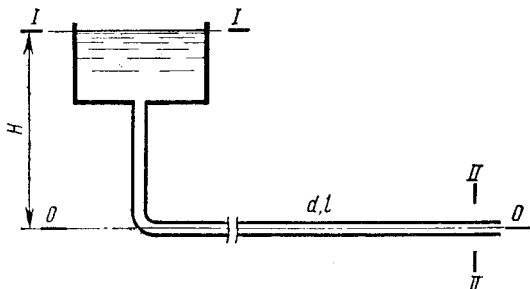


Рис. 1.44

2. Определение пропускной способности Q трубопровода диаметром d и длиной l при заданном напоре H . Задача решается с использованием формулы (I.122). Значение A_l должно быть предварительно взято из таблиц.

3. Определение необходимого диаметра d

трубопровода при заданных l , Q и H . Задача решается следующим образом: по известным значениям Q , H и l подстановкой в формулу (I.122) определяют A_l , по значению которого из таблиц находят d .

§ 34. Последовательное соединение трубопроводов.

Параллельное соединение трубопроводов

Последовательным называют такое соединение трубопроводов, при котором жидкость протекает по трубопроводам разного диаметра, последовательно соединенным в одну нитку (рис. 1.45). При этом общие потери давления во всем трубопроводе получают путем сложения потерь давлений, определенных отдельно на каждом участке:

$$H = H_1 + H_2 + H_3 + H_4 + \dots + H_n. \quad (I.124)$$

где H_1 , H_2 , H_3 , H_4 , ..., H_n — потери давления на 1, 2, 3, 4, ..., n -м участке.

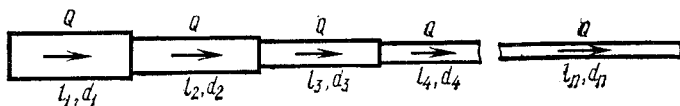


Рис. 1.45

При *параллельном* соединении трубопроводов жидкость, подходя к определенным расходом к точке их разветвления, течет по ответвлениям и далее снова сливается в точке соединения этих трубопроводов (рис. 1.46). При этом сумма расходов по отдельным трубопроводам равна начальному расходу до разветвления. Очевидно, что потери напора по каждой отдельной ветви равны между собой.

Из уравнения (I.123) следует (для турбулентного потока), что

$$Q_1 = K_1 \sqrt{H/V l_1}; \quad Q_2 = K_2 \sqrt{H/V l_2}; \quad Q_3 = K_3 \sqrt{H/V l_3}; \quad Q_4 = K_4 \sqrt{H/V l_4}.$$

Тогда

$$Q + Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4 = \sqrt{H} (K_1/\sqrt{l_1} + K_2/\sqrt{l_2} + K_3/\sqrt{l_3} + K_4/\sqrt{l_4}), \quad (1.125)$$

или в соответствии с зависимостью (1.110), обозначив $K_1/\sqrt{l_1} = P_1$, $K_2/\sqrt{l_2} = P_2$ и т. д., получим

$$Q = \sqrt{H} (P_1 + P_2 + P_3 + P_4) = \sqrt{H} P_c, \quad (1.126)$$

где $P_1, P_2, \dots$ — проводимости отдельных участков трубопроводов; P_c — проводимость системы.

Следовательно, зная расход и проводимость системы P_c , расход в отдельных ее ветвях определяем так:

$$Q_1 = P_1 Q / P_c; Q_2 = P_2 Q / P_c; Q_3 = P_3 Q / P_c; Q_4 = P_4 Q / P_c. \quad (1.127)$$

§ 35. Расчет трубопроводов при равномерной раздаче расхода в пути

В рассмотренных выше случаях расход подавался в начале трубопровода и проходил без изменений до его конца, т. е. транзитом.

Рассмотрим трубопровод постоянного диаметра, из которого производится непрерывная и равномерная раздача жидкости в пути:

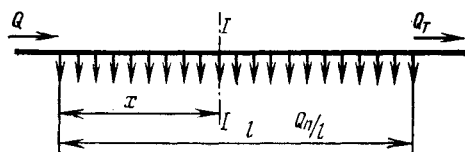


Рис. 1.47

если $Q_н$ — путевой расход жидкости на участке трубы длиной l , то на единицу длины трубопровода расходится $Q_н/l$ жидкости. Пусть в начале трубопроводов расход равнялся Q , тогда транзитный расход через рассматриваемый трубопровод

$$Q_T = Q - Q_н.$$

Расход, проходящий через произвольное сечение $I-I$, составит (рис. 1.47)

$$Q = Q_T + Q_н (l - x)/l = (Q_н + Q_T) - Q_н x/l. \quad (1.128)$$

Потери давления вдоль бесконечно малого участка пути равны (в области турбулентного потока)

$$dh_{\text{пот}} = \frac{Q^2}{K^2} dx = \frac{1}{K^2} \left[(Q_н + Q_T) - \frac{Q_н x}{l} \right]^2 dx. \quad (1.129)$$

Интегрируя уравнение (1.129) в пределах от 0 до l , получаем расчетное уравнение для определения потерь напора на всем участке длиной l :

$$h_{\text{пот}} = l (Q_T^2 + Q_T Q_H + Q_H^2/3)/K^2. \quad (1.130)$$

При $Q_T = 0$ (отсутствие транзитного потока)

$$h_{\text{пот}} = Q_H^2 l / (3K^2). \quad (1.131)$$

Таким образом, потери давления при непрерывной раздаче в три раза меньше, чем потери при сосредоточенном расходе в конце трубопровода.

Так как при расчетах пользоваться формулой (1.130) довольно трудно, путевой расход учитывают некоторой его долей, принимая расчетный расход равным сумме транзитного расхода и определенной доли путевого расхода, т. е.

$$Q = (Q_T + \alpha Q_H), \quad (1.132)$$

где α — коэффициент эквивалентности, при практических расчетах принимаемый равным 0,5.

§ 36. Расчет сифонов

На рис. 1.48 показана схема сифона, который относят к коротким трубопроводам. Сифон служит для подачи жидкости из резервуара 1 в резервуар 2. Жидкость в сифоне поднимается выше уровня жидкости

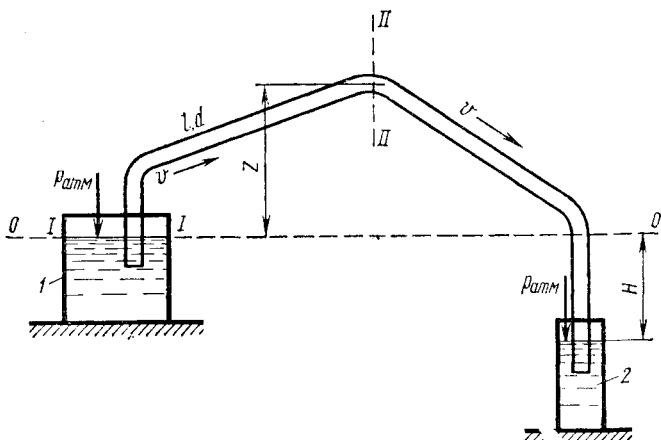


Рис. 1.48

в резервуаре 1 на величину z , для чего в сечении II—II сифона создают вакуум, обеспечивающий подъем жидкости и ее движение. Расчетом обычно определяют пропускную способность сифона и предельное значение высоты z .

Поскольку сифон является коротким трубопроводом, его пропускная способность может быть определена по формуле (1.120).

Для определения высоты z составим уравнение Бернулли для сечений $I—I$ и $II—II$ относительно плоскости сравнения $0—0$, совпадающей с поверхностью воды в резервуаре I :

$$p_{\text{атм}}/\gamma = z + p_2/\gamma + v^2/(2g) + \Sigma \xi_m v^2/(2g) + \lambda v^2/(2gd), \quad (1.133)$$

где p_2 — давление в сечении $II—II$; v — скорость движения жидкости в трубопроводе сифона. Имея в виду, что $p_{\text{атм}}/\gamma - p_2/\gamma = h_{\text{вак}}$, получим

$$h_{\text{вак}} = z + (1 + \Sigma \xi_m + \lambda/d) v^2/(2g) \quad (1.134)$$

и окончательно

$$z = h_{\text{вак}} - (1 + \Sigma \xi_m + \lambda/d) v^2/(2g). \quad (1.135)$$

Учитывая потери давления в сифоне, а также необходимость предотвращения кавитации, которая возникает при больших понижениях давлений, высоту z следует принимать такой, чтобы высота $h_{\text{вак}}$ не превышала 70 кПа.

§ 37. Гидравлический удар в трубах

При быстром закрытии или открытии задвижки или при мгновенной остановке потока в напорных трубопроводах (например, остановка насоса из-за внезапного прекращения электроэнергии) происходит гидравлический удар.

В результате резкого повышения давления происходит сжатие жидкости, сопровождающееся расширением трубопровода и мгновенным увеличением объема жидкости. Величина добавочного давления внутри трубопровода бывает настолько велика, что вызывает разрыв его стенок: для стальных водопроводов свыше 1 МПа на каждый 1 м/с потерянной скорости. Кроме того, при гидравлическом ударе возможно образование глубокого вакуума. Теоретическое обоснование явления гидравлического удара в трубах и метод его расчета были даны в 1898 г. Н. Е. Жуковским.

Увеличение давления в трубопроводе при гидравлическом ударе в первый момент происходит непосредственно у задвижки, а затем передается через соседние слои жидкости по всей длине l трубопровода с некоторой скоростью a . Эта скорость называется *скоростью распространения ударной волны*. По истечении времени $t = l/a$ ударная волна дойдет до начала трубопровода и вся жидкость в трубе остановится. Величину скорости распространения ударной волны можно определить по формуле Н. Е. Жуковского:

$$a = \sqrt{\frac{E_0}{\rho}} / \sqrt{1 + \frac{E_0 d}{E \delta}}. \quad (1.136)$$

Выражение $\sqrt{\frac{E_0}{\rho}}$ представляет собой скорость распространения упругих деформаций в жидкости с плотностью ρ и модулем упругости E_0 . Для воды $\sqrt{\frac{E_0}{\rho}} = 1425$ м/с.

Величину давления, возникающего при гидравлическом ударе, определяют по формуле Н. Е. Жуковского:

$$p - p_0 = -\rho a (v - v_0), \quad (1.137)$$

где p_0 и v_0 — давление и скорость, соответствующие моменту перед ударом.

Из формулы (1.137) следует, что максимальное давление при гидравлическом ударе будет в случае уменьшения скорости жидкости до нуля, т. е. при $v = 0$

$$p - p_0 = \rho v_0 a. \quad (1.138)$$

Для предохранения трубопроводов от вредных воздействий гидравлического удара устанавливают запорно-регулирующую аппаратуру, обеспечивающую медленное закрытие сечения трубы.

Гидравлические машины

Гидравлической машиной (гидромашиной) называется машина, предназначенная для преобразования различных видов механической энергии в механическую энергию жидкости, или наоборот. Гидравлические машины разделяются на насосы и гидродвигатели, причем те и другие также делятся на динамические и объемные. К динамическим насосам относятся лопастные (центробежные, осевые) и насосы трения (шнековые, червячные и др.). К динамическим гидродвигателям относятся турбины (активные и реактивные). В этом разделе рассматриваются только динамические гидромашины и лишь в гл. VII рассмотрены поршневые (объемные) стационарные насосы, предназначенные главным образом для целей водоснабжения. Все остальные объемные гидромашины и гидроаппаратура для них, предназначенные для объемного гидропривода, рассматриваются в третьем разделе этого учебника.

Глава VII ПОРШНЕВЫЕ НАСОСЫ

§ 38. Устройство и принцип действия

Поршневые насосы для подачи воды и других жидкостей представляют собой простейшие объемные гидравлические машины с возвратно-поступательным движением поршня в гидроцилиндре.

На рис. II.1 приведена схема *поршневого насоса одностороннего действия*. В гидроцилиндре 1 поршень 2 со штоком 6 диаметром d совершает возвратно-поступательное движение. При движении поршня вправо объем жидкости в рабочей камере 4 увеличивается, а давление в ней уменьшается и жидкость из резервуара по всасывающей трубе 3 через всасывающий гидроклапан K_v поступает в рабочую камеру. Так происходит процесс всасывания при закрытом напорном гидроклапане K_n . При движении поршня влево объем жидкости в рабочей камере уменьшается, а давление в ней повышается. Под действием давления всасывающий гидроклапан K_v закрывается, а напорный гидроклапан K_n открывается и жидкость из рабочей камеры вытесняется через напорный гидроклапан K_n в напорный трубопровод 5. Далее при вращении кривошипа 7 описанный цикл поршневого насоса повторяется.

В поршневом насосе одностороннего действия при ходе поршня вправо в гидроцилиндр засасывается объем жидкости, равный

$$V = FS,$$

где F — площадь поршня $F = \pi D^2/4$; S — ход поршня, $S = 2r$ для насосов с кривошипно-шатунным механизмом (r — радиус кривошипа).

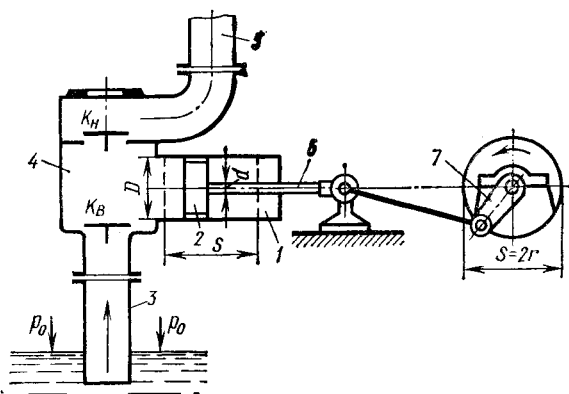


Рис. II.1

При ходе поршня влево этот объем выталкивается в напорный трубопровод. Следовательно, поршневой насос одностороннего действия за один оборот кривошипа делает одно всасывание и одну подачу.

Теоретическая подача поршневого насоса одностороннего действия определяется по формуле $Q_T = FSn$, где n — частота вращения кривошипа.

Действительная подача Q_d будет несколько меньше теоретической, так как открытие и закрытие напорного и всасывающего клапанов происходит с некоторым запаздыванием, а также вследствие пропуска жидкости через уплотнения поршня и штока. Эта разница учитывается объемным коэффициентом

коэффициентом полезного действия η_0 . Тогда действительная подача поршневого насоса одностороннего действия

$$Q_d = \eta_0 FSn, \quad (II.1)$$

т. е. подача поршневого насоса пропорциональна частоте вращения кривошипа и не зависит от напора.

Схема однопоршневого насоса двустороннего действия показана на рис. II.2, где 1 — рабочая камера, 2 — напорный трубопровод,

3 — цилиндр, 4 — поршень, 5 — шток, 6 — всасывающий трубопровод. При движении поршня влево всасывающий гидроклапан $K'_н$ закрыт, а напорный гидроклапан $K'_н$ открыт и через него насос подает в напорный трубопровод за один ход S в одном направлении объем жидкости $V_1 = FS$.

В это время в правой рабочей камере жидкость будет засасываться через всасывающий гидроклапан $K''_н$, а напорный гидроклапан $K''_н$ будет закрыт. При движении поршня вправо засасывание будет проис-

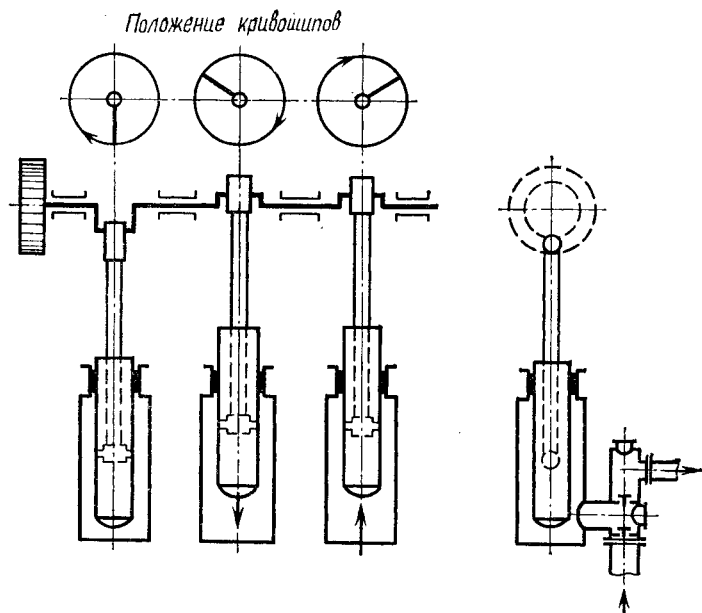


Рис. II.3

ходить через всасывающий гидроклапан $K''_н$, а подача — через напорный гидроклапан $K''_н$; при этом насос за один ход S в другом направлении с учетом площади штока f подаст объем жидкости $V_2 = (F - f) S$, где $f = \pi d^2/4$.

Следовательно, за один двойной ход поршня (один оборот коленчатого вала) объем подаваемой жидкости насосом в напорный трубопровод равен

$$V = V_1 + V_2 = FS + (F - f) S = (2F - f) S.$$

Действительная подача однопоршневого насоса двустороннего действия

$$Q = \eta_o (2F - f) Sn. \quad (II.2)$$

Трехпоршневой насос одностороннего действия (рис. II.3) состоит из трех однопоршневых насосов одностороннего действия, имеющих общий коленчатый вал. Кривошипы таких насосов расположены под углом 120° по отношению друг к другу. Подача жидкости трехпоршне-

вым насосом за один оборот коленчатого вала составляет $V = 3 FS$. Действительная подача трехпоршневого насоса одностороннего действия равна

$$Q = 3 \eta_0 F S n. \quad (II.3)$$

Трехпоршневые насосы имеют общие всасывающий и напорный трубопроводы.

Двухпоршневые насосы двустороннего действия состоят из двух насосов двустороннего действия, имеющих общие всасывающий и напорный трубопроводы. Действительная подача двухпоршневого насоса двустороннего действия равна

$$Q = 2 \eta_0 (2 F - f) S n. \quad (II.4)$$

§ 39. Вертикальный поршневой погружной насос

Поршневые погружные насосы применяются для подъема жидкости из скважин и глубоких шахтных колодцев. На рис. II.4 показана схема такого насоса одностороннего действия.

В обсадную трубу скважины опускается труба 6 с присоединенной к ней всасывающей трубой 1. В нижнюю часть трубы 6 вмонтирован гидроцилиндр 2 с полым поршнем 3. Поршень хомутом 4 соединен со стержнем 5, а в его отверстие помещен напорный гидроклапан K_H . В дне гидроцилиндра имеется всасывающий гидроклапан K_B .

Поршень приводится в движение от кривошипно-шатунного механизма лебедки, которая располагается на поверхности земли около устья скважины и совершает возвратно-поступательное движение. При подъеме поршня всасывающий гидроклапан K_B открывается и происходит засасывание жидкости в гидроцилиндр. При опускании поршня всасывающий гидроклапан закрывается, давление в гидроцилиндре повышается, в результате чего открывается напорный гидроклапан K_H и жидкость через сквозное отверстие поршня устремляется в трубу 6 и далее поступает в напорную трубу 7.

Для откачки жидкости из очень глубоких скважин применяют двухступенчатые* погружные насосы.

Подача погружного насоса простого действия определяется по формуле

$$Q = \eta_0 F S n, \quad (II.5)$$

где η_0 — объемный к. п. д. погружного насоса ($0,7 \leq \eta_0 \leq 0,85$).

* *Двухступенчатым* называется насос, в котором жидкость перемещается последовательно двумя комплектами рабочих органов.

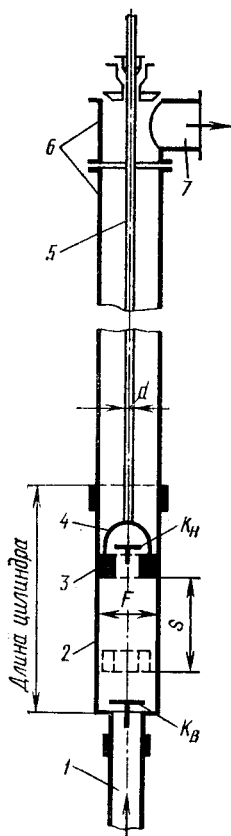


Рис. II.4

Погружные насосы имеют следующие недостатки: стержни часто повреждаются, осмотр и ремонт их требует значительного времени; уплотнение поршней быстро изнашивается; при попадании песка в гидроцилиндр происходит заклинивание поршня в гидроцилиндре. Вследствие этих недостатков погружные поршневые насосы заменяются динамическими осевыми насосами и гидроэлеваторами, описание которых приводится ниже.

§ 40. Графики подачи

При рассмотрении рабочего процесса поршневых насосов видно, что за один оборот вала кривошипа поршень насоса проходит путь $2S$. При частоте вращения n (мин^{-1}) поршнем будет пройден путь $2Sn$. Таким образом, средняя скорость (м/с) движения поршня может быть определена из выражения

$$v_{\text{ср}} = 2Sn/60 = Sn/30. \quad (\text{II.6})$$

Однако в каждый момент времени мгновенные скорость v_m и подача Q_m отличаются от средних значений и зависят от угла поворота вала кривошипа α (рис. II.5).

Формулы для вычисления приближенных значений v_m и Q_m для однопоршневого насоса одностороннего действия имеют вид:

$$v_m = r\omega \sin \alpha, \quad (\text{II.7})$$

$$Q_m = Fr\omega \sin \alpha, \quad (\text{II.8})$$

где ω — угловая скорость кривошипа.

Из формул (II.7) и (II.8) видно, что v_m и Q_m изменяются по синусоидальному закону. Это изменение можно выразить графически и таким образом определить степень неравномерности подачи, т. е. установить, во сколько раз максимальная подача превосходит среднюю.

На рис. II.6, а приведена синусоидальная зависимость мгновенной подачи поршневого насоса одностороннего действия от угла поворота кривошипа. Площадь синусоиды заменим площадью равновеликого прямоугольника с высотой m и основанием $2\pi r$. Тогда m в принятом масштабе — величина средней подачи, а наибольшая высота синусоиды — величина максимальной подачи. Отношение максимальной подачи к средней, т. е. степень неравномерности подачи, определяется выражением

$$Q_{\text{max}}/Q_{\text{ср}} = F/m. \quad (\text{II.9})$$

Площадь прямоугольника, согласно построению, $m2\pi r = FS$, но $S = 2r$, тогда $m2\pi r = FS = F2r$,

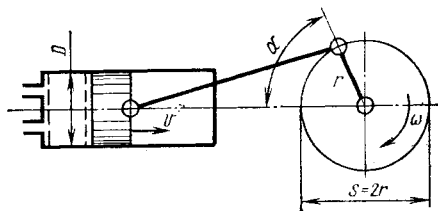


Рис. II.5

или

$$m = F2r/(2\pi r) = F/\pi. \quad (\text{II.10})$$

Таким образом, степень неравномерности подачи поршневого насоса одностороннего действия

$$\frac{Q_{\max}}{Q_{\text{ср}}} = \frac{F}{F/\pi} = \pi = 3,14, \quad (\text{II.11})$$

следовательно, в поршневых насосах одностороннего действия максимальная подача превосходит среднюю в 3,14 раза.

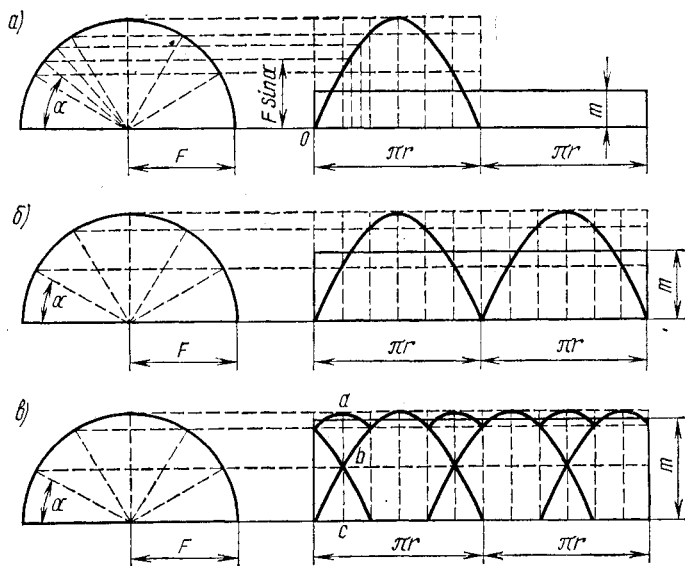


Рис. II.6

В поршневых насосах двустороннего действия мгновенная подача производится обоими поршнями как при ходе вправо, так и влево. Пользуясь тем же методом построения графика мгновенной подачи насоса одностороннего действия, получим две синусоиды (рис. II.6, б), в этом случае $m2\pi r = 2FS = 2F2r$, откуда

$$m = 2F2r/(2\pi r) = 2F/\pi. \quad (\text{II.12})$$

Степень неравномерности поршневого насоса двустороннего действия

$$\frac{Q_{\max}}{Q_{\text{ср}}} = \frac{F}{2F/\pi} = \frac{\pi}{2} = 1,57, \quad (\text{II.13})$$

т. е. максимальная подача поршневого насоса двустороннего действия превосходит среднюю в 1,57 раза.

Для получения графика мгновенной подачи трехпоршневого насоса одностороннего действия (см. рис. II.3) необходимо построить три синусоиды, сдвинутые на 120° одна по отношению к другой, и затем просуммировать их ординаты (рис. II.6, в). Площадь диаграммы, ограниченная сверху суммарной кривой, изображает подачу всеми тремя поршнями.

Максимальная подача трехпоршневого насоса одностороннего действия превосходит среднюю в 1,047 раза.

§ 41. Воздушные колпаки поршневых насосов

Вследствие неравномерности движения поршня скорость жидкости, давление и подача поршневого насоса изменяются с течением времени. Следовательно, движение жидкости будет неустановившимся, а поэтому необходимо учитывать инерционный напор $h_{ин}$, который вызывает дополнительные сопротивления и удары в трубопроводах. Величина инерционного напора определяется уравнением

$$h_{ин} = \frac{1,2n^2 S^2 D^2 L}{1800d^4} \left(1 - \frac{x}{r}\right), \quad (II\ 14)$$

где D — диаметр поршня; d — диаметр всасывающей трубы; L — длина участка всасывающей трубы, в которой наблюдается неравномерное движение; x — часть хода поршня, соответствующая данному углу поворота кривошипа.

Из уравнения (II.14) видно, что $h_{ин}$ имеет максимальное значение в начале хода поршня.

Для уменьшения неравномерности движения жидкости в трубопроводах устанавливают воздушные колпаки, которые предназначены для выравнивания скорости движения жидкости в трубопроводах и ослабления гидравлических ударов. Воздушные колпаки устанавливают в непосредственной близости к камерам всасывания (всасывающий колпак 1) и напора (напорный колпак 2) (рис. II.7). Установка воздушного колпака на всасывающем трубопроводе дает возможность увеличить высоту всасывания и подачу, а на напорном — уменьшить неравномерность подачи.

Объем воздуха в напорных колпаках V_R в долях от рабочего объема гидроцилиндра FS принимают: для насосов одностороннего действия $V_R = 22 FS$, для насосов двустороннего действия $V_R = 9 FS$, для насосов трехпоршневых одностороннего действия $V_R = 0,5 FS$ и для двухпоршневых насосов двустороннего действия $V_R = 2 FS$.

Объем воздуха во всасывающих колпаках рекомендуется принимать от 5 до 10 FS независимо от типа поршневого насоса.

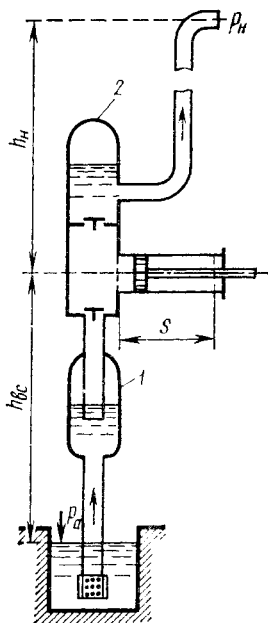


Рис. II.7

Геометрической высотой всасывания $H_{г.в}$ горизонтального поршневого насоса называется расстояние по вертикали от уровня жидкости (источника, из которого она забирается насосом) до оси поршня или плунжера или до верхнего положения поршня H_v для вертикального поршневого насоса (рис. II.8), где 1 — верхнее положение поршня; 2 — нижнее положение поршня.

Высота всасывания поршневого насоса зависит от атмосферного давления, температуры жидкости, ее плотности и частоты вращения кривошипа. С увеличением частоты вращения (числа ходов поршня)

высота всасывания уменьшается. Негерметичность в уплотнениях также уменьшает высоту всасывания. *Вакуумметрическая высота всасывания* поршневого насоса определяется по формуле

$$H_{\text{вак}} = H_{г.в} + h_{п.в} + v^2/(2g) + h_{ин}, \quad (\text{II.15})$$

где $H_{г.в}$ — геометрическая высота всасывания; $h_{п.в}$ — потери давления во всасывающей трубе; $v^2/(2g)$ — скоростной напор при входе в насос; $h_{ин}$ — инерционный напор.

Напор. Теоретически поршневой насос может создавать любой напор. Однако практически напор ограничивается прочностью отдельных деталей насоса, а также мощностью двигателя, приводящего насос в действие. Напор или высота подъема жидкости, создаваемая поршневым насосом при наличии воздушных колпаков, определяется по формуле

$$H = M + V + z + (v_2^2 - v_1^2)/(2g), \quad (\text{II.16})$$

где M — показание манометра; V — показание вакуумметра; z — расстояние по вертикали между точкой присоединения манометра и точкой присоединения импульсной трубки вакуумметра к всасывающему патрубку; $(v_2^2 - v_1^2)/(2g)$ — разность скоростных напоров в напорном и всасывающем патрубках.

Мощность (кВт), потребляемая поршневым насосом, определяется по формуле

$$N = \rho g Q H / (1000 \eta) = Q p / (1000 \eta), \quad (\text{II.17})$$

где Q — подача насоса, $\text{м}^3/\text{с}$; H — напор, м; ρ — плотность, $\text{кг}/\text{м}^3$; g — ускорение свободного падения, $\text{м}/\text{с}^2$; η — общий к. п. д. насоса; p — давление насоса Па.

§ 43. Индикаторные диаграммы

Рабочий цикл поршневого насоса может быть изображен графически на индикаторной диаграмме, иллюстрирующей изменение давления в гидроцилиндре поршневого насоса за один полный оборот кривошипа. Для получения индикаторной диаграммы пользуются индикатором (рис. II.9), который представляет собой гидроцилиндр 2 с тщательно пришлифованным в нем поршнем 1, нагруженным протарированной пружиной 3. Гидроцилиндр 2 в нижней части соединен с рабочей камерой, в которой измеряется давление.

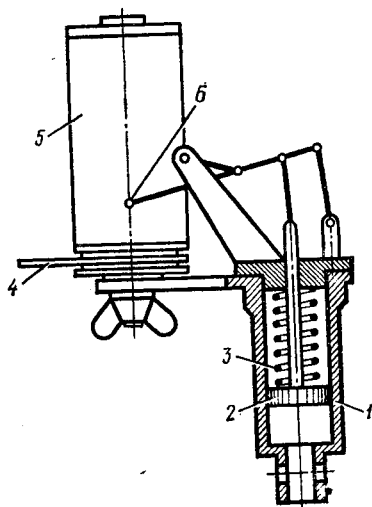


Рис. II.9

Под давлением поршень 1, сжимающая или в некоторых случаях растягивающая пружину 3, перемещает рычаг с закрепленным в нем карандашом 6 и сообщает ему прямолинейное

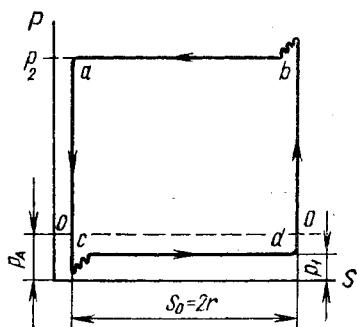


Рис. II.10

движение по особому барабану 5, на который натянута бумага. Перемещения карандаша пропорциональны деформации пружины и показывают на диаграмме в определенном масштабе давления. Шнурок 4, намотанный на барабан и соединенный ходоуменьшителем со штоком поршня, передает вращательное движение барабану. Ординаты, начерченные на бумаге, показывают в некотором масштабе давления, а абсциссы — перемещения поршня.

Длина диаграммы изображает в масштабе ход поршня S . С помощью индикаторной диаграммы можно установить неисправности поршневого насоса.

Приведем сначала индикаторную диаграмму исправного поршневого насоса (рис. II.10). В этом случае утечки жидкости через гидроклапаны и поршень отсутствуют, гидроклапаны работают без перекрытия и не создают гидравлических сопротивлений. Сплошная линия cd соответствует процессу всасывания, линия ba — процессу напора. Поскольку сжимаемость жидкости мала, то линии ac и db вертикальны. Некоторое колебание давлений в начале всасывания (точка c) и в начале напора (точка b) связано с запаздыванием открытия и закрытия клапанов.

На рис. II.11 приведены индикаторные диаграммы поршневых насосов, которые имеют неисправности. Индикаторная диаграмма (рис. II.11, I) показывает, что в насосе происходит значительное за-

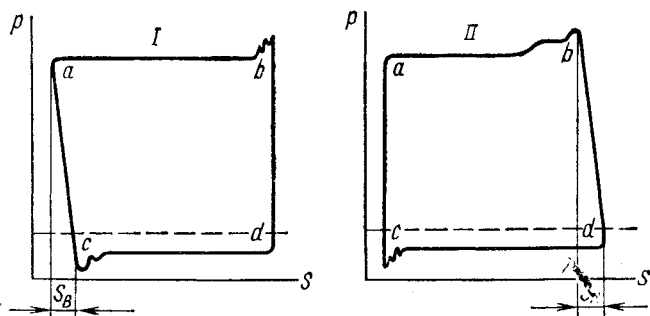


Рис. II.11

паздывание закрытия напорного гидроклапана, а на индикаторной диаграмме (рис. II.11, II) показано значительное запаздывание закрытия всасывающего гидроклапана.

§ 44. Гидроклапаны поршневых насосов и их назначение

Различают основные типы гидроклапанов: подъемные,двигающиеся прямолинейно вверх и вниз нормально к своей опорной поверхности; откидные, шарнирные и створчатые, вращающиеся около неподвижной оси параллельно опорной поверхности.

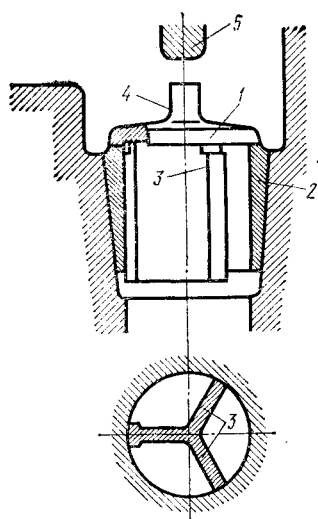


Рис. II.12

Подъемный тарельчатый гидроклапан показан на рис. II.12. Тарелка 1 пробки гладкой нижней поверхностью соприкасается с седлом 2 гидроклапана. Седло представляет собой втулку, плотно посаженную на резьбе или запрессованную в корпус насоса. Направляющие ребра 3 пробки, отлитые вместе с тарелкой, имеют свободную посадку в седле. В клапанной коробке делается особый прилив 5, который ограничивает ход хвостовика 4 пробки.

Подъемный шаровой гидроклапан (рис. II.13) отличается от тарельчатого тем, что вместо пробки в нем применен шар сплошной бронзовый или стальной, резиновый со свинцовой или металлической сердцевинной и т. д.

Во избежание защемления шара угол β должен быть больше 20° . Недостатком шаровых гидроклапанов является их неполная герме-

тичность. Шаровые гидроклапаны применяют для небольших насосов при перекачке густых и вязких жидкостей.

Откидные или поршневые гидроклапаны. Ось вращения таких гидроклапанов в большинстве случаев горизонтальна, седло же может иметь горизонтальную или наклонную поверхность. На рис. II.14 показан откидной гидроклапан, в котором вместо шарнира исполь-

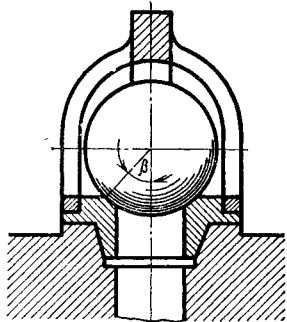


Рис. II.13

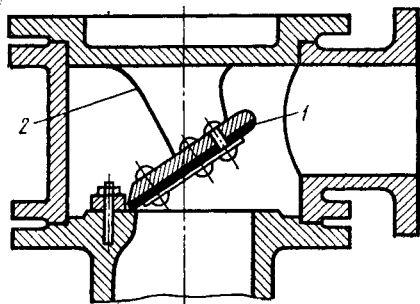


Рис. II.14

зуется кожа или резина 1. Откидные гидроклапаны работают не так четко, как тарельчатые. Они имеют большую высоту подъема, которая лимитируется ограничителем 2, и односторонний приток жидкости, поэтому их применяют для насосов с небольшими скоростями движения жидкости.

§ 45. Достоинства и недостатки поршневых насосов

К достоинствам поршневых насосов относятся возможность осуществления сравнительно больших давлений при небольших подачах и возможность запуска насоса без предварительной заливки его рабочих камер.

К недостаткам относятся большие размеры, масса и стоимость; необходимость тщательной обработки гидроцилиндров и их деталей; применение быстроизнашиваемых гидроклапанов, задвижек и другой арматуры; малая возможность автоматизации его работы; неравномерность подачи рабочей жидкости, особенно в насосах одностороннего действия; сложность в обслуживании.

Глава VIII.

ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ НАСОСЫ

§ 46. Устройство и принцип действия

Центробежный насос является разновидностью динамического лопастного насоса. Насосы бывают одноколесные и многоколесные. Схема одноколесного центробежного насоса приведена на рис. II.15. Основным рабочим органом центробежного насоса является рабочее

колесо 1, которое состоит из двух дисков: переднего и заднего. Между дисками расположены лопасти 3, которые имеют вид изогнутых цилиндрических поверхностей, а в некоторых конструкциях насосов — поверхностей двойной кривизны. Лопасти рабочего колеса образуют каналы, по которым движется жидкость при вращении рабочего колеса. Рабочее колесо помещено в спиральную камеру 2, которая служит для плавного отвода жидкости, поступающей в напорный трубопровод 4. Для пуска центробежного насоса корпус насоса и всасывающая труба 5 предварительно заливаются водой. При вращении рабочего колеса жидкость поступает из всасывающей трубы в межлопастные

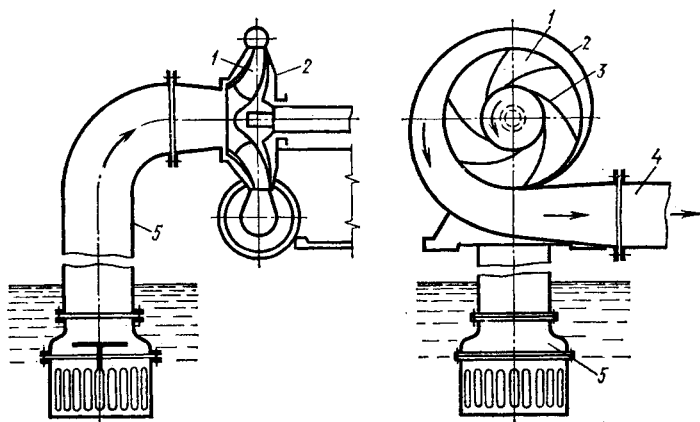


Рис. II.15

пространства колеса, увлекается колесом во вращение, вследствие чего каждая частица жидкости массой m , находящаяся на расстоянии R от оси вращения колеса, подвергается действию центробежной силы $F_{ц} = m\omega^2 R$, где ω — угловая скорость вращения колеса. Действием этой центробежной силы и создается подача жидкости центробежным насосом. После рабочего колеса жидкость поступает в спиральную камеру, где с увеличением сечения камеры (расходящийся конический насадок) создается значительный вакуум, большая пропускная способность и дополнительный напор.

§ 47. Классификация центробежных насосов

Центробежные насосы в зависимости от рода перекачиваемой жидкости, напора, подачи и конструктивных особенностей подразделяются по следующим признакам.

По числу рабочих колес: одноколесные и многоколесные; по конструкции рабочего колеса: с закрытым и открытым рабочим колесом,

По создаваемому напору: низконапорные (напор до 20 м); средненапорные (напор от 20 до 60 м) высоконапорные (напор более 60 м),

По способу подвода воды к колесу: с односторонним и с двусторонним подводом.

По расположению вала: горизонтальные и вертикальные.

По конструкции корпуса: с вертикальным и с горизонтальным разъемом корпуса. По способу отвода воды из рабочего колеса: спиральным и кольцевым, двухзавитковым, направляющим аппаратом.

По способу соединения с двигателем: приводные со шкивом или с редуктором, соединенные с двигателем при помощи муфты и имеющие общий вал с электродвигателем (насосы-моноблоки).

По роду перекачиваемой жидкости: водяные, канализационные, кислотные, землесосные и др.

Центробежные насосы с закрытым рабочим колесом (полости колес для прохода воды постоянны) применяют для перекачки чистой воды; с открытым колесом (полости непостоянны) — для перекачки воды, содержащей взвешенные в ней вещества. Для подъема воды из шахтных и трубчатых колодцев применяют специальные центробежные насосы с погруженным в перекачиваемую жидкость насосом или насосом-моноблоком.

§ 48. Схема установки

На рис. II.16 показана схема установки центробежного насоса с присоединенными к нему всасывающим и напорным трубопроводами. На конце всасывающего трубопровода, опущенного в водоприемный колодец, устанавливается приемный клапан 1 с фильтрующей сеткой.

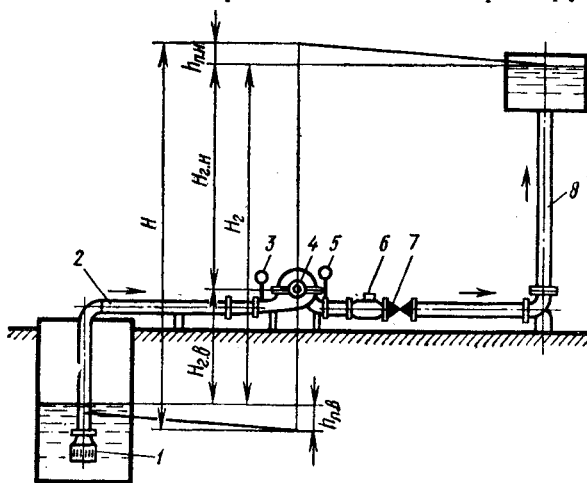


Рис. II.16

Приемный клапан удерживает воду во всасывающей трубе 2 и в насосе 4 при заливке перед его пуском. В крупных насосах заливка обеспечивается путем отсасывания воздуха из корпуса насоса и всасывающей трубы вакуум-насосом или эжектором.

На всасывающей трубе перед насосом устанавливают задвижку, если несколько центробежных насосов имеют общую систему всасывания в виде коллектора или когда насос работает под заливом.

Для определения вакуумметрической высоты всасывания на всасывающем патрубке насоса устанавливается вакуумметр 3. В верхней части корпуса насоса монтируется кран для выпуска воздуха при заливке насоса. На напорном патрубке насоса устанавливается манометр 5, показывающий создаваемое насосом давление.

Непосредственно за насосом на напорном трубопроводе 8 предусматриваются обратный гидроклапан 6, предотвращающий поступление жидкости в насос из напорного трубопровода, и задвижка 7 для регулирования работы насоса и перекрытия подачи жидкости при внезапной остановке насоса.

На рис. II.16 обозначено: $h_{п.н}$ — потери давления на напоре; $h_{п.в}$ — потери давления на всасывании; H — напор с учетом потерь на напоре и всасывании; $H_{г.в}$ — геометрическая высота всасывания; $H_{г.н}$ — геометрическая высота напора; H_r — геометрический напор без учета потерь на напоре и на всасывании.

§ 49. Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса

В центробежных насосах жидкость подается к рабочему колесу в направлении оси колеса (рис. II.17). При входе в рабочее колесо жидкость меняет направление на радиальное и поступает в каналы рабочего колеса со скоростью c_1 . На внешней окружности рабочего колеса ее скорость возрастает до величины c_2 . В каналах рабочего колеса жидкость совершает сложное движение. Проходя через рабочее колесо, жидкость принимает участие во вращении вместе с колесом с окружной скоростью u и одновременно перемещается вдоль лопастей с относительной скоростью w .

В целях упрощения математических решений предполагают, что движение жидкости в каналах рабочего колеса будет струйным и осесимметричным, что возможно при большом числе лопастей. При конечном числе лопастей возникающие вихри и неравномерность распределения скоростей будут несколько видоизменять общую картину движения жидкости в рабочем колесе. Поэтому при конструировании центробежных насосов приходится вносить некоторые коррективы в решения, полученные на основе указанного допущения. Это осуществляется при испытании центробежных насосов на заводе.

Абсолютная скорость движения жидкости $\bar{c}$ равна геометрической сумме векторов окружной (переносной) скорости $\bar{u}$ и относительной скорости $\bar{w}$: $\bar{c} = \bar{u} + \bar{w}$. Вектор окружной скорости $\bar{u}$ направлен по касательной к окружности, на которой расположена рассматриваемая точка, а вектор относительно скорости $\bar{w}$ направлен по касательной к поверхности лопасти в той же точке.

Абсолютная скорость может быть также разложена на радиальную составляющую c_r (меридиональная скорость) и окружную составляющую c_u . При этом $c_r = c \sin \alpha$; $c_u = c \cos \alpha$; α — угол между вектором абсолютной скорости c и касательной к окружности; β — угол между вектором относительной скорости w и касательной к окружности,

Индекс 1 принят для обозначения скоростей жидкости на входе в рабочее колесо, индекс 2 — на выходе из него.

При движении жидкости в рабочем колесе центробежного насоса (рис. II.17) рабочее колесо вращается с угловой скоростью ω ; следовательно, окружная скорость на выходе жидкости из рабочего колеса может быть определена по формуле $u_2 = \omega R_2$, или $u_2 = \pi D_2 n / 60$, где D_2 — диаметр окружности рабочего колеса, R_2 — радиус окружности рабочего колеса; n — частота вращения рабочего колеса.

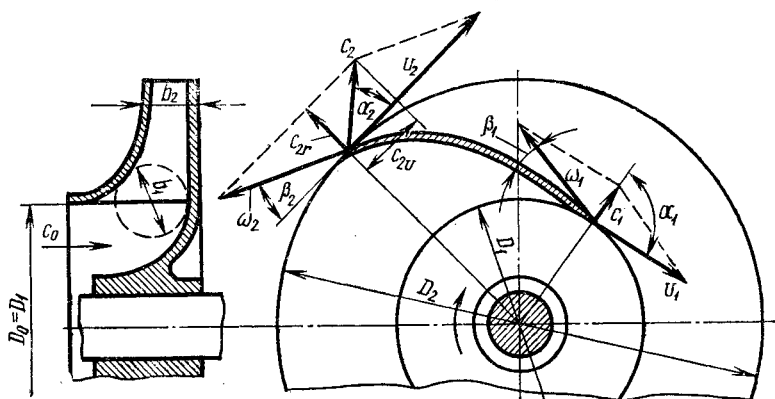


Рис. II.17

Величина радиальной составляющей абсолютной скорости определяется по формуле

$$c_{2r} = \frac{Q_T}{F} = \frac{Q_T}{\pi D_2 b_2 \Psi_2}, \quad (\text{II.18})$$

где Q_T — расход жидкости, протекающей через рабочее колесо, м^3 ; F — живое сечение на выходе, м^2 ; b_2 — ширина рабочего колеса на выходе, м ; Ψ_2 — коэффициент стеснения потока лопастями на выходе (величина Ψ_2 принимается 0,9 для малых насосов и 0,95 для больших).

Зная величины c_{2r} , u_2 и угол β_2 , можно построить параллелограммы скоростей на выходе из рабочего колеса. Таким же способом при известных c_{1r} , u_1 , β_1 может быть построен параллелограмм скоростей на входе в рабочее колесо. Абсолютная скорость c_1 на входе определяется конструкцией подвода жидкости в насос. Большинство современных конструкций центробежных насосов имеет подвод жидкости в радиальном направлении. Тогда угол $\alpha_1 = 90^\circ$ и $\cos \alpha_1 = 0$, следовательно, $c_{1u} = 0$. В этом случае устраняется удар набегающей лопасти рабочего колеса на поток жидкости и поэтому уменьшаются потери давления в рабочем колесе.

§ 50. Основное уравнение динамических гидромашин

Основное уравнение динамических гидромашин позволяет определить теоретический напор, создаваемый или реализуемый этими машинами. Для вывода основного уравнения используют закон изменения

моментов количества движения, который применительно к центробежному насосу можно сформулировать так: изменение момента количества движения жидкости в единицу времени относительно оси вращения рабочего колеса центробежного насоса равно сумме моментов внешних сил относительно той же оси.

При выводе основного уравнения центробежного насоса принимается, что гидравлические потери в рабочем колесе отсутствуют и рабочее колесо имеет бесконечно большое число лопастей. Поэтому можно считать, что жидкость, протекающая в каналах рабочего колеса, состоит из элементарных струек, форма которых строго соответствует форме каналов, ограниченных лопастями, а скорость во всех точках каждого живого сечения одинакова.

Подведенную механическую мощность к валу центробежного насоса выразим через $N_1 = M\omega$, где M — момент внешних сил, ω — угловая скорость вала рабочего колеса, а мощность, сообщаемую рабочим колесом потоку жидкости, — через

$$N_2 = \rho g Q_T H_T,$$

где Q_T — теоретическая подача; H_T — теоретический напор; ρ — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения; при отсутствии потерь в насосе $N_1 = N_2$ или $M\omega = \rho g Q_T H_T$, откуда найдем, что

$$H_T = M\omega / (\rho g Q_T). \quad (11.19)$$

Масса жидкости, протекающая через рабочее колесо,

$$m = \rho g Q_T / g = \rho Q_T. \quad (11.20)$$

Определим момент количества движения жидкости относительно оси рабочего колеса при входе жидкости в рабочее колесо (рис. 11.18):

$$M_1 = m c_1 l_1 = \rho Q_T c_1 l_1 \quad (11.21)$$

и на выходе из рабочего колеса:

$$M_2 = m c_2 l_2 = \rho Q_T c_2 l_2. \quad (11.22)$$

Принимая во внимание, что изменение момента количества движения массы жидкости, заключенной в элементарной струйке, равно разности моментов количества движения на входе и выходе жидкости с лопастей рабочего колеса, и приравнявая его моменту внешних сил, находим

$$M = M_2 - M_1. \quad (11.23)$$

Подставляя в формулу (11.23) соответствующие значения M_1 и M_2 из формул (11.21) и (11.22) получаем

$$M = \rho Q_T (c_2 l_2 - c_1 l_1). \quad (11.24)$$

Из треугольников, построенных на рис. 11.18, видно, что

$$l_1 = R_1 \cos \alpha_1 \quad \text{и} \quad l_2 = R_2 \cos \alpha_2.$$

Подставляя соответствующие значения l_1 и l_2 в формулу (II.24), получаем

$$M = \rho Q_T (c_2 R_2 \cos \alpha_2 - c_1 R_1 \cos \alpha_1). \quad (\text{II.25})$$

Подставляя значение момента внешних сил M из формулы (II.25) в формулу (II.19), получаем выражение для определения теоретического напора:

$$H_T = (R_2 \omega c_2 \cos \alpha_2 - R_1 \omega c_1 \cos \alpha_1) / g. \quad (\text{II.26})$$

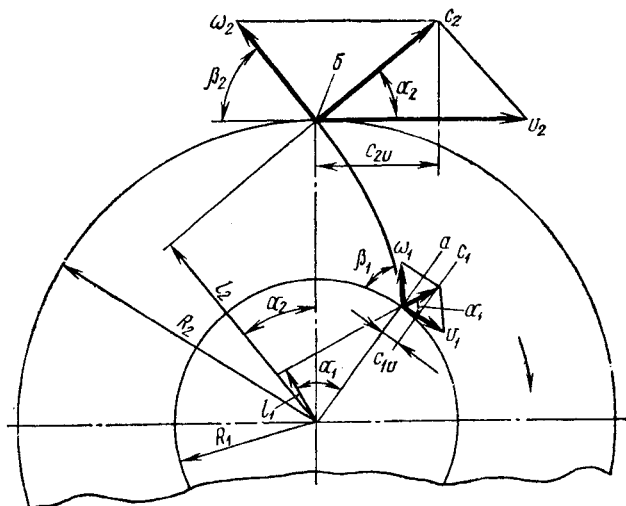


Рис. II.18

Величины окружных скоростей на внешней и внутренней окружностях рабочего колеса соответственно равны

$$u_2 = R_2 \omega \text{ и } u_1 = R_1 \omega,$$

подставляя их значение в уравнение (II.26), получаем

$$H_T = (u_2 c_2 \cos \alpha_2 - u_1 c_1 \cos \alpha_1) / g. \quad (\text{II.27})$$

Уравнение (II.27) называется *основным уравнением центробежного насоса* и является одинаковым для всех динамических насосов и гидродвигателей.

Из рис. II.17 следует, что

$$c_2 \cos \alpha_2 = c_{2u} \text{ и } c_1 \cos \alpha_1 = c_{1u},$$

где c_{2u} и c_{1u} — проекции абсолютной скорости на направление окружной скорости вращения рабочего колеса.

Тогда основное уравнение центробежного насоса можно представить в таком виде:

$$H_T = (u_2 c_{2u} - u_1 c_{1u}) / g. \quad (\text{II.28})$$

Проекция абсолютной скорости c_{1u} в формуле (II.28) представляет собой скорость закручивания потока жидкости до того, как жидкость поступила в рабочее колесо.

В ряде конструкций насосов жидкость подводится без закручивания, т. е. под углом $\alpha_1 = 90^\circ$, тогда $\cos 90^\circ = 0$ и, следовательно, $c_{1u} = 0$. В этом случае основное уравнение центробежного насоса будет иметь следующий вид:

$$H_T = u_2 c_{2u} / g. \quad (\text{II.29})$$

Из основного уравнения видно, что напор центробежного насоса тем больше, чем больше окружная скорость на внешней окружности рабочего колеса.

При выводе основного уравнения центробежного насоса были сделаны известные допущения. Эти допущения приводят к тому, что теоретический напор, определяемый по формуле (II.29), будет больше действительного напора, создаваемого рабочим колесом, вследствие наличия гидравлических сопротивлений внутри насоса, для преодоления которых расходуется часть напора, и того, что при конечном числе лопастей рабочего колеса не все частицы жидкости равномерно отклоняются лопастями, что вызывает уменьшение абсолютной скорости, а следовательно, и уменьшение напора.

Для учета конечного числа лопастей в уравнение (II.29) вводится поправочный коэффициент k , определяемый экспериментальным путем:

$$H = k (u_2 \cdot c_{2u}) / g,$$

где H — действительный напор.

§ 51. Теоретическая подача центробежного насоса

Для определения теоретической подачи центробежного насоса воспользуемся формулой $Q = \omega v$.

Скорость в этом выражении обозначим латинской буквой c , как принято в теории гидравлических машин, тогда будем иметь формулу подачи

$$Q_T = \omega c, \quad (\text{II.30})$$

где ω — площадь живого сечения потока; c — средняя скорость жидкости, нормальная к этому сечению.

У центробежных насосов площадь выходного сечения рабочего колеса (см. рис. II.17) без учета стеснения его лопастями и утечек через неплотности определяется как боковая поверхность цилиндра, диаметр которого равен внешнему диаметру рабочего колеса D_2 , а высота — ширине рабочего колеса b_2 , тогда $\omega = \pi D_2 b_2$. Скоростью потока, нормальной к этой поверхности, является проекция абсолютной скорости c_2 на направление радиуса, так называемая *меридиональная скорость*:

$$c_{2r} = c_2 \sin \alpha_2.$$

Так как мы условились, что рабочее колесо имеет бесконечно большое число лопастей, то меридиональная скорость будет одинакова во всех точках цилиндрической поверхности данного радиуса, поэтому средняя скорость в уравнении (II.30) равна радиальной скорости на выходе жидкости из рабочего колеса: $c = c_{2r}$.

Подставляя в формулу (II.30) c_{2r} вместо c , получаем формулу для определения теоретической подачи центробежного насоса без учета стеснения поступающей жидкости лопастями рабочего колеса и утечек через неплотности насоса:

$$Q_T = \pi D_2 b_2 c_{2r}. \quad (\text{II.31})$$

Для получения полезной подачи необходимо ввести в формулу (II.31) объемный коэффициент полезного действия η_o , учитывающий утечки жидкости через зазоры $Q = Q_T \eta_o$.

С учетом стеснения жидкости лопастями рабочего колеса формула полезной подачи будет иметь вид

$$Q = \pi D_2 b_2 c_{2r} \eta_o \Psi, \quad (\text{II.32})$$

Ψ — коэффициент стеснения.

§ 52. Форма лопастей рабочего колеса центробежного насоса

На работу центробежного насоса большое влияние оказывает форма лопастей, определяемая углами β_1 и β_2 . Из основного уравнения центробежного насоса

$$H_T = (u_2 c_2 \cos \alpha_2 - u_1 c_1 \cos \alpha_1) / g$$

видно, что теоретический напор пропорционален окружной составляющей $c_2 \cos \alpha_2$ и абсолютной скорости на выходе жидкости из рабочего колеса. При увеличении угла β_2 окружная составляющая абсолютной скорости c_{2u} увеличивается, а следовательно увеличивается и напор насоса. Однако при больших величинах c_2 увеличиваются гидравлические потери при выходе жидкости из рабочего колеса, а это приводит к уменьшению к. п. д. насоса и ухудшению эксплуатационных условий его работы (режим работы насоса становится неустойчивым, появляются вибрации). Таким образом, величину угла β_2 необходимо принимать такой, чтобы была возможность обеспечить нормальную работу насоса.

В центробежных насосах лопасти рабочих колес могут быть трех типов: загнутые назад ($\beta_2 < 90^\circ$), с радиальным выходом ($\beta_2 = 90^\circ$) и загнутые вперед ($\beta_2 > 90^\circ$).

На рис. II.19 представлены все три типа лопастей рабочего колеса центробежного насоса. Рассмотрим эти три типа лопастей. Согласно уравнению Д. Бернулли, величина скоростного (динамического) напора, создаваемого рабочим колесом центробежного насоса, определяется по формуле

$$H_{\text{дин}} = (c_2^2 - c_1^2) / (2g). \quad (\text{II.33})$$

По конструктивным соображениям в центробежном насосе обычно соблюдается равенство абсолютной скорости c_1 на входе жидкости в рабочее колесо и радиальной составляющей абсолютной скорости c_2 на выходе из колеса: $c_1 = c_{2r}$. В этом случае формулу (II.33) можно написать так:

$$H_{\text{дин}} = (c_2^2 - c_{2r}^2)/(2g). \quad (\text{II.34})$$

Из рассмотрения треугольника, построенного на выходе (рис. II.19, б), можно написать, что $c_2^2 - \omega_2^2 = u_2^2$, но так как $\omega_2^2 = c_{2r}^2$ и $u_2^2 = c_{2u}^2$, то $c_2^2 - c_{2r}^2 = c_{2u}^2$ и, следовательно, формула (II.34) примет вид

$$H_{\text{дин}} = c_{2u}^2/(2g). \quad (\text{II.35})$$

Так как

$$H_T = H_{\text{ст}} + H_{\text{дин}}, \quad (\text{II.36})$$

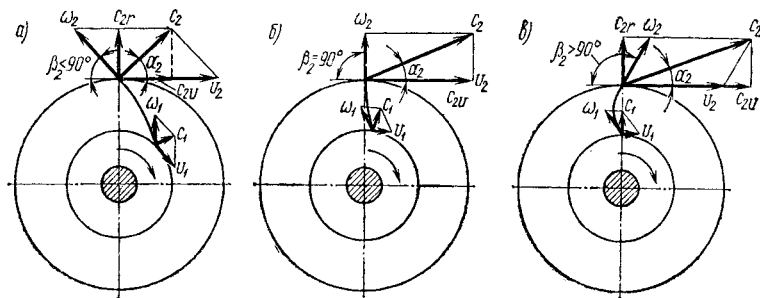


Рис. II.19

где $H_{\text{ст}}$ — статический напор (геометрическая высота, на которую насос поднимает жидкость), а в соответствии с формулой (II.29) $H_T = u_2 c_{2u}/g$, то:

1. Если угол $\beta_2 < 90^\circ$ (рис. II.19, а; лопасти, загнутые назад), то $c_{2u} < u_2$ и $c_{2u}^2 < u_2 c_{2u}$, тогда и $c_{2u}^2/(2g) < u_2 c_{2u}/(2g)$, откуда

$$H_{\text{дин}} < H_T/2. \quad (\text{II.37})$$

Следовательно, при лопастях, загнутых назад, рабочее колесо центробежного насоса создает в основном статический напор. В предельном случае, когда $\alpha_2 = 90^\circ$ и $c_{2u} = 0$, динамический напор $H_{\text{дин}} = 0$, а напор будет только статическим.

2. Если угол $\beta_2 = 90^\circ$ (рис. II.19, б; лопасти с радиальным выходом), то $c_{2u} = u_2$ и $c_{2u}^2 = u_2 c_{2u}$, откуда

$$H_{\text{дин}} = c_{2u}^2/(2g) = u_2 c_{2u}/(2g) = H_T/2. \quad (\text{II.38})$$

Из уравнения (II.38) видно, что динамический напор при радиально направленных лопастях составляет половину теоретического напора.

3. Если угол $\beta_2 > 90^\circ$ (рис. 11.19, в; лопасти, загнутые вперед), то $c_{2u} > u_2$ и $c_{2u}^2 > u_2 c_{2u}$, откуда $c_{2u}^2/(2g) > c_{2u} u_2/(2g)$ или

$$H_{\text{дин}} > H_T/2. \quad (11.39)$$

Таким образом, при лопастях, загнутых вперед, рабочее колесо создает в основном динамический напор, который составляет более половины теоретического напора.

В пределе, когда $\beta_2 = 180^\circ$ или $c_{2u} = 2u_2$, $H_{\text{ст}} = 0$.

В большинстве конструкций центробежных насосов угол β_2 колеблется в пределах от 15 до 40° .

§ 53. Высота всасывания центробежного насоса.

Кавитация на всасывании

Всасывание жидкости насосом происходит за счет разности атмосферного давления на свободной поверхности жидкости в источнике $p_a/(\rho g)$ и абсолютного давления у входа в рабочее колесо $p_1/(\rho g)$. Эта разность давлений равна величине вакуума, или *вакуумметрической высоте всасывания* $H_{\text{вас}}$, измеряемой вакуумметром:

$$(p_a - p_1)/(\rho g) = H_{\text{вас}}, \quad (11.40)$$

Допустимая вакуумметрическая высота всасывания зависит от конструктивных особенностей насоса и в некоторых насосах достигает $8,5$ м.

Разность отметок оси горизонтального насоса и воды в источнике называется *геометрической высотой всасывания*.

Связь между вакуумметрической и геометрической высотами всасывания может быть выведена на основании уравнения Д. Бернулли для двух сечений. Рассмотрим случай откачки

жидкости из открытого приемного колодца, когда уровень жидкости находится ниже оси рабочего колеса насоса (рис. 11.20).

Составим уравнение Д. Бернулли для двух сечений: уровня свободной поверхности жидкости в приемном колодце $0-0$ и сечения $1-1$ по оси рабочего колеса насоса. Сечение $0-0$ примем за плоскость сравнения.

Для сечения $0-0$ уравнение Д. Бернулли будет иметь такой вид:

$$0 + p_a/(\rho g) + v_0^2/(2g) = \text{const},$$

где p_a — атмосферное давление; v_0 — скорость течения на свободной поверхности жидкости в приемном колодце.

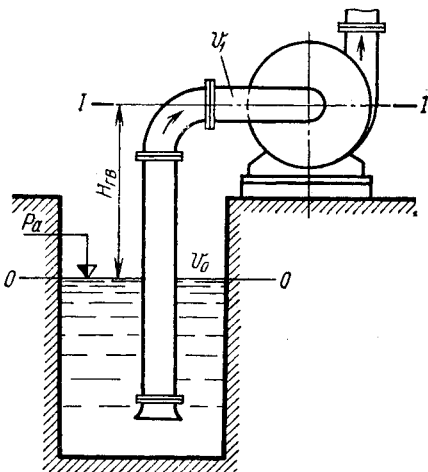


Рис. 11.20

Уравнение Д. Бернулли для сечения $I-I$

$$H_{г.в} + p_1/(\rho g) + v_1^2/(2g) + h_{ц.в} = \text{const},$$

где $H_{г.в}$ — геометрическая высота всасывания — разность отметок свободной поверхности жидкости в приемном колодце до оси рабочего колеса для горизонтального насоса, а для вертикального насоса — до середины входных кромок лопастей первой ступени рабочего колеса: p_1 — абсолютное давление во всасывающем патрубке (у входа в рабочее колесо); v_1 — скорость во всасывающем патрубке; $v_1^2/(2g)$ — скоростной напор во всасывающем патрубке; $h_{ц.в}$ — потери давления во всасывающей трубе.

Уравнение Д. Бернулли для сечений $0-0$ и $I-I$ будет иметь вид

$$p_a/(\rho g) + 0 + v_0^2/(2g) = p_1/(\rho g) + H_{г.в} + v_1^2/(2g) + h_{ц.в}. \quad (II.41)$$

Ввиду того что скорость v_0 в приемном колодце невелика, величиной $v_0^2/(2g)$ можно пренебречь.

Из формулы (II.41) с учетом указанного найдем величину $H_{г.в}$:

$$H_{г.в} = (p_a - p_1)/(\rho g) - h_{ц.в} - v_1^2/(2g). \quad (II.42)$$

Величина вакуума $(p_a - p_1)/(\rho g)$ называется *вакуумметрической высотой всасывания* и обозначается $H_{вак}$, поэтому уравнение (II.42) можно переписать в таком виде:

$$H_{г.в} = H_{вак} - h_{ц.в} - v_1^2/(2g)$$

или

$$H_{вак} = H_{г.в} + h_{ц.в} + v_1^2/(2g). \quad (II.43)$$

Следовательно, вакуумметрическая высота всасывания складывается из геометрической высоты всасывания, потерь давления во всасывающей трубе и скоростного напора при входе жидкости в рабочее колесо.

Если абсолютное давление во всасывающем патрубке p_1 понизится до давления парообразования, то из жидкости начнут выделяться пары и наступит явление, называемое *кавитацией* (смешение паров жидкости с жидкостью). При этом чем выше температура жидкости, тем при более высоком p_1 наступает кавитация. Так при $t \simeq 5^\circ \text{C}$ кавитация наступает при 1 кПа, а при $t \simeq 90^\circ \text{C}$ при 70 кПа. Кавитация влечет за собой гидравлические удары в трубах, вибрацию насоса, разрушение металла в местах кавитации и в результате — прекращение подачи. Поэтому минимальное p_1 должно быть выше давления парообразования:

$$p_1/(\rho g) + v_1^2/(2g) = H_t + \Delta H, \quad (II.44)$$

где H_t — давление парообразования при $t^\circ \text{C}$; ΔH — запас напора, называемый *кавитационным запасом*.

§ 54. Напор, создаваемый центробежным насосом

Напор, создаваемый насосом, может быть определен как разность удельных энергий жидкости в сечениях, соответствующих концу всасывания и началу напора (рис. II.21).

Удельная энергия при входе жидкости в насос согласно уравнению Бернулли

$$\mathcal{E}_1 = z_1 + p_1/(\rho g) + v_1^2/(2g), \quad (\text{II.45})$$

где z_1 — расстояние от места измерения давления до уровня жидкости в приемном колодце; p_1 и v_1 — соответственно абсолютное давление и скорость в конце всасывания.

Уравнение Д. Бернулли для сечения в начале напора

$$\mathcal{E}_2 = z_2 + p_2/(\rho g) + v_2^2/(2g), \quad (\text{II.46})$$

где p_2 и v_2 — соответственно абсолютное давление и скорость в начале напора.

Теоретический напор будет равен разности этих двух энергий:

$$H_T = \mathcal{E}_2 - \mathcal{E}_1 = (p_2 - p_1)/(\rho g) + (v_2^2 - v_1^2)/(2g). \quad (\text{II.47})$$

В том случае, когда жидкость подводится к насосу под напором $H_{г.в}$ (насос под заливом, рис. II.22), на всасывающей трубке вместо вакуумметра устанавливается манометр. Теоретический напор ($H_T = H_{г.в} - H_{г.н}$), создаваемый насосом в такой установке, равен

$$H_T = M_2 - M_1 + (v_2^2 - v_1^2)/(2g) + z, \quad (\text{II.48})$$

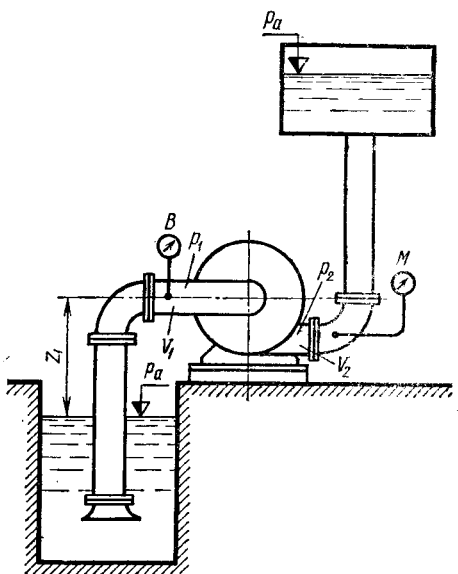


Рис. II.21

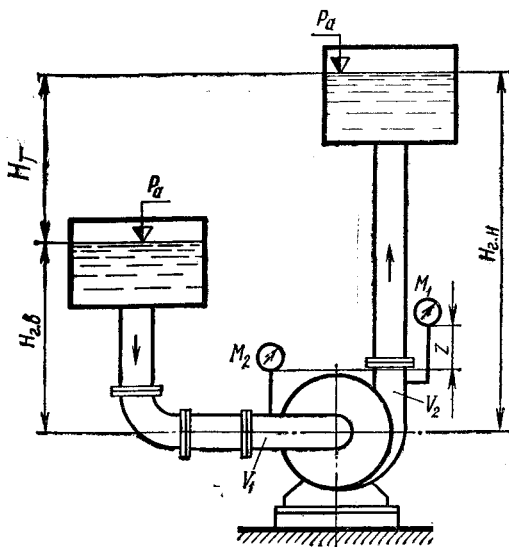


Рис. II.22

где M_1 — показание манометра на всасывающем патрубке; M_2 — показание манометра на напорном патрубке; z — расстояние между штуцерами манометров, $H_{г.н}$ — геометрическая высота напора.

Напор насосов H для вновь проектируемой установки определяется по формуле

$$H = H_{г.н} \pm H_{г.в} + h_{п.в} + h_{п.н}, \quad (11.49)$$

где $H_{г.в}$ и $H_{г.н}$ — соответственно геометрические высоты всасывания и напора; $h_{п.в}$ и $h_{п.н}$ — соответственно потери давления во всасывающем и напорном трубопроводах.

Таким образом, напор насоса равняется сумме или разности геометрических высот напора и всасывания, плюс сумма потерь давления на пути всасывания и напора.

§ 55. Мощность и коэффициент полезного действия центробежного насоса

Полезной мощностью центробежного насоса называется мощность, отдаваемая насосом жидкости, проходящей через напорный патрубок; она определяется по формуле

$$N_{п} = \rho g Q H, \quad (11.50)$$

где Q — подача насоса; ρ — плотность жидкости; g — ускорение свободного падения; H — напор.

Мощность, затрачиваемая двигателем на привод насоса,

$$N = N_{п}/\eta = \rho g Q H/\eta \text{ или } \eta = \rho g Q H/N = N_{п}/N, \quad (11.51)$$

где η — общий к. п. д. насоса.

Общий к. п. д. учитывает все потери, возникающие при работе насоса. Он является произведением трех к. п. д.: гидравлического $\eta_{г.}$, объемного $\eta_{о}$ и механического $\eta_{м.}$. *Гидравлический к. п. д.* учитывает потери, возникающие вследствие ударов жидкости при входе в насос и выходе из него, потери от трения жидкости о трубы и трения внутри самой жидкости. *Объемный к. п. д.* учитывает потери, возникающие вследствие утечек жидкости из напорной линии через зазоры, имеющиеся главным образом между рабочим колесом и корпусом насоса. *Механический к. п. д.* учитывает потери, возникающие вследствие трения во взаимно перемещающихся деталях насоса. Мощность (кВт), потребляемая центробежным насосом, определяется по формуле (11.17), причем η у современных центробежных насосов достигает 92%.

§ 56. Теоретическая характеристика центробежного насоса

Теоретической характеристикой $Q-H$ центробежного насоса называется графическое изображение зависимости его напора, мощности и к. п. д. от подачи. Найдем эту зависимость. Из рис. 11.19, а следует

$$\begin{aligned} c_{2u} &= u_2 - c_{2r} \operatorname{ctg} \beta_2, \\ \text{откуда} \quad c_{2r} &= (u_2 - c_{2u})/\operatorname{ctg} \beta_2. \end{aligned} \quad (11.52)$$

Из формулы (II.31) находим

$$c_{2r} = Q_T / (\pi D_2 b_2). \quad (\text{II.53})$$

Приравняв правые части формул (II.53) и (II.52) и решив полученное равенство относительно c_{2u} , имеем

$$c_{2u} = u_2 - Q_T \operatorname{ctg} \beta_2 / (\pi D_2 b_2). \quad (\text{II.54})$$

Подставив полученное значение c_{2u} в формулу (II.29), найдем

$$H_T = \frac{u_2}{g} \left(u_2 - \frac{Q_1 \operatorname{ctg} \beta_2}{\pi D_2 b_2} \right),$$

или

$$H_T = \frac{u_2^2}{g} - \frac{u_2 \operatorname{ctg} \beta_2}{\pi D_2 b_2 g} Q_T. \quad (\text{II.55})$$

Обозначив

$$\frac{u_2^2}{g} = A \quad \text{и} \quad \frac{u_2 \operatorname{ctg} \beta_2}{\pi D_2 b_2 g} = B, \quad (\text{II.56})$$

получим

$$H_T = A - B Q_T. \quad (\text{II.57})$$

Таким образом, связь между теоретическим напором и теоретической подачей выражается уравнением пучка прямых линий l в координатных осях $Q-H$, выходящих из точки на оси H на высоте A и направленных в зависимости от углового коэффициента B , который является функцией угла β_2 (рис. II.23).

Рассмотрим положение прямых линий при $\beta_2 < 90^\circ$, $\beta_2 = 90^\circ$ и $\beta_2 > 90^\circ$.

1. При угле $\beta_2 < 90^\circ$ ($\operatorname{ctg} \beta_2 > 0$) прямая линия будет направлена наклонно вниз и отсекает на осях координат отрезки

$$H'_T = \frac{u_2^2}{g} \quad \text{и} \quad Q'_T = \frac{u_2 \pi D_2 b_2 \Psi_2}{c \operatorname{tg} \beta_2}. \quad (\text{II.58})$$

2. При угле $\beta_2 = 90^\circ$ ($\operatorname{ctg} 90^\circ = 0$) прямая линия будет параллельна оси Q_T с постоянной ординатой

$$H'_T = u_2^2/g. \quad (\text{II.59})$$

3. При угле $\beta_2 > 90^\circ$ ($\operatorname{ctg} \beta_2 < 0$) прямая линия пройдет наклонно вверх.

При $Q_T = 0$ $H'_T = u_2^2/g$.

Построенные теоретические характеристики соответствуют идеальной жидкости при бесконечно большом числе лопастей рабочего колеса. При конечном числе лопастей напор будет меньше теоретического. Это уменьшение учитывается коэффициентом k

$$H''_T = k H'_T = k u_2 c_{2u} / g, \quad (\text{II.60})$$

а линия теоретической характеристики пройдет ниже (линия II, рис. II.23) и отсечет на оси H_T отрезок, равный величине

$$H''_T = k u_2^2 / g. \quad (\text{II.61})$$

При подаче реальной жидкости в рабочем колесе насоса возникают гидравлические потери, величина которых пропорциональна квадрату скорости движения жидкости, а их графическое изображение соответствует квадратичной параболе с вершиной на оси H_T . На рис. II.23 этой параболе соответствует линия III. При несовпадении направления движения жидкости с направлением движения лопастей рабочего колеса возникают потери на удар при входе и выходе жидкости из рабочего колеса. Эти потери отсутствуют только в точке А (рис. II.23), соответствующей оптимальному режиму работы насоса при наибольшем к. п. д. При всех остальных режимах работы насоса

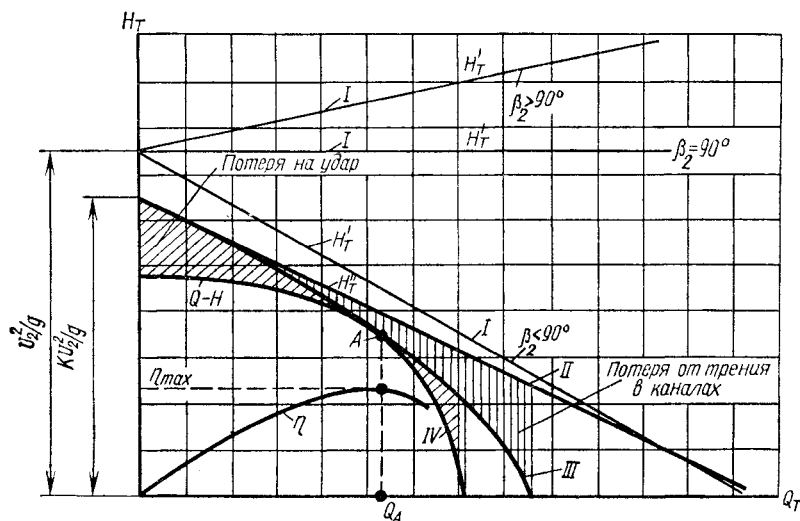


Рис. II.23

(и влево и вправо от точки оптимального режима) потери на удар будут возникать. Их графическое изображение соответствует кубической параболе IV с вершиной в точке А оптимального режима. При построении кривой IV не учитывались утечки жидкости через зазоры. Фактическая подача насоса с учетом этих утечек будет несколько ниже и действительная характеристика насоса сдвинется влево.

Построение теоретической характеристики $Q-H$ насоса очень важно, хотя она и несколько отличается от действительной характеристики.

§ 57. Рабочие характеристики

Рабочая характеристика $Q-H$ насоса определяется при испытаниях центробежного насоса на специальном стенде. При этом определяют напор, действительную подачу, потребляемую мощность и к. п. д. насоса, выявляют зависимости напора, потребляемой мощ-

ности и к. п. д. от подачи насоса. Эти зависимости изображают графически кривыми $Q-H$; $Q-N$ и $Q-\eta$ (рис. II.24), которые называются рабочими характеристиками центробежного насоса.

Испытания ведутся при постоянной частоте вращения, которая замеряется тахометром. Регулируя степень открытия задвижки на напорном трубопроводе, получают различные подачи и соответствующие параметры (H , N) испытуемого насоса. Затем на оси абсцисс наносят в принятом масштабе замеренные подачи, а на оси ординат — замеренные рабочие параметры, причем к замеренному напору прибавляют скоростной напор, подсчитанный по формуле (II.48). Полученные точки соединяют плавной линией.

Для каждой замеренной точки Q и соответствующих этой точке значений H и N подсчитывают по формуле (II.50) полезную мощность ($N_{\text{п}}$). Затем по формуле (II.51) находят η для каждой точки, наносят эти значения в определенном масштабе на график и, соединив их плавной кривой, получают зависимость $Q-\eta$.

Из рис. II.24 видно, что максимальному значению к. п. д. соответствуют подача Q_A и напор H_A . Точка A характеристики $Q-\eta$, отвечающая максимальному значению к. п. д., называется оптимальной точкой и соответствует оптимальному режиму работы насоса.

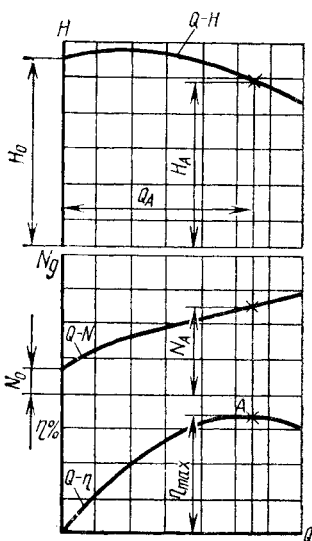


Рис. II.24

§ 58. Характеристика трубопровода

Подбор насосов должен производиться на основе тщательного анализа их работы. При этом необходимо, чтобы подобранный насос по своей характеристике соответствовал результатам гидравлического расчета трубопровода. Если расчет трубопровода и выбор центробежного насоса производятся без учета их совместной работы, возможны случаи нарушения режима работы насоса.

Напор насоса H определяется по формуле

$$H = H_{\text{г.в}} + h_{\text{п.в}} + H_{\text{г.н}} + h_{\text{п.н}} = H_{\text{г}} + \Sigma h,$$

где $H_{\text{г}}$ — сумма геометрических высот всасывания и напора; Σh — сумма гидравлических потерь во всасывающей и напорной линиях, которая определяется по формуле

$$Eh = sQ^2, \quad (\text{II.62})$$

где s — сопротивление трубопровода.

Напор может быть так же выражен, как функция расхода:

$$H = H_r + sQ^2. \quad (II.63)$$

Для построения совмещенной характеристики насоса и трубопровода воспользуемся рабочей характеристикой $Q-H$ насоса, которая показана на рис. II.25.

Отложим на оси H в определенном масштабе величину H_r и из этой точки проведем прямую линию $C-D$ параллельно оси Q . Задаваясь несколькими значениями Q , по формуле (II.62) определим соответствующие этим расходам величины потерь и отложим их вверх от горизонтальной линии $C-D$. Полученные точки соединим плавной линией,

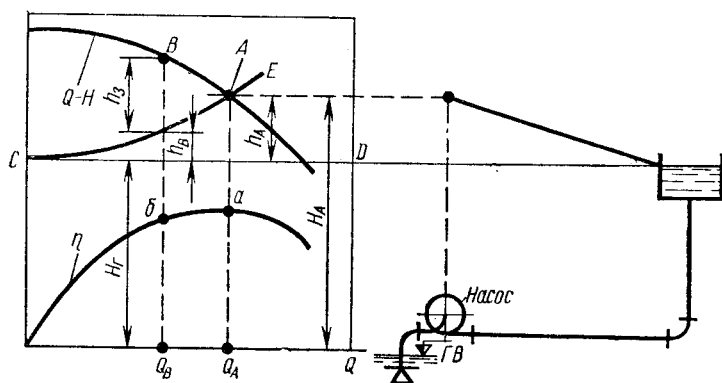


Рис. II.25

Эта линия (параболическая кривая с вершиной на оси ординат) называется характеристикой трубопровода. Кривая пересекает рабочую характеристику $Q-H$ насоса в точке A . Точка A называется рабочей точкой насоса на заданный трубопровод. По этой точке определяются все данные, характеризующие режим работы насоса: подача Q , напор H , включая высоту всасывания, мощность N'_n на валу насоса и его к. п. д. η .

Уменьшение подачи может быть достигнуто путем перекрытия задвижки на напорном трубопроводе настолько, чтобы рабочая точка A переместилась в новую точку, например в точку B , соответствующую подаче Q_B . В этом случае вводится добавочное сопротивление от задвижки h_a и получаемый при этом напор $H_B = H_r + h_b + h_a$ будет полезно использован только на величину

$$H_b = H_r + h_b, \quad (II.64)$$

а h_a будет непроизводительно затрачиваться на сопротивление в закрытой задвижке. Точкам A и B с подачей Q_A и Q_B на кривой к. п. д. соответствуют точки a и b , характеризующие к. п. д. при работе насоса на этих режимах.

§ 59. Зависимость напора, подачи и мощности центробежного насоса от скорости вращения его приводного вала

Средняя скорость жидкости на выходе из рабочего колеса с определяется формулой

$$c = kR_2 n,$$

где k — постоянный коэффициент; R_2 — радиус колеса на выходе жидкости; n — частота вращения рабочего колеса

Подставляя значение c в формулу подачи центробежного насоса (II.30), получим

$$Q_T = \omega k R_2 n. \quad (\text{II.65})$$

Отношение теоретических подач при n и n_1

$$(Q/Q_1)_T = n/n_1. \quad (\text{II.66})$$

Из формулы (II.66) следует, что теоретическая подача центробежного насоса при неизменной геометрии рабочего колеса прямо пропорциональна частоте вращения его приводного вала.

Подстановка значения c_2 из параллелограмма скоростей на выходе жидкости из рабочего колеса (см. рис. II.19, а, б, в) в основное уравнение центробежного насоса и ряд преобразований приводят к выводу (доказательство вследствие его сложности не приводится), что при неизменной геометрии рабочего колеса теоретический напор пропорционален квадрату частоты вращения его приводного вала, т. е.

$$(H/H_1)_T = n^2/n_1^2. \quad (\text{II.67})$$

Из формулы (II.50) следует, что теоретическая мощность, потребляемая центробежным насосом, пропорциональна ρg , Q и H . При изменении частоты вращения и перекачке той же жидкости мощность будет пропорциональна только Q и H , т. е.

$$(N/N_1)_T = (Q/Q_1)_T (H/H_1)_T.$$

Подставляя значения $(Q/Q_1)_T$ и $(H/H_1)_T$ из формул (II.66) и (II.67), получаем

$$(N/N_1)_T = n n^2 / (n_1 n_1^2) = (n/n_1)^3. \quad (\text{II.68})$$

Таким образом, при неизменной геометрии рабочего колеса теоретическая мощность, потребляемая центробежным насосом, пропорциональна кубу частоты вращения его приводного вала.

Следует отметить, что формулы (II.66), (II.67), (II.68) могут служить только для ориентировочных расчетов.

При выполнении точных расчетов необходимо учитывать изменение к. п. д. рабочего колеса, которое связано с изменением частоты его вращения. Для этой цели служат рабочие характеристики центробежных насосов.

§ 60. Законы подобия центробежных насосов

Теоретическое решение многих вопросов, связанных с движением вязкой жидкости, в проточной части центробежного насоса еще не найдено. Поэтому при конструировании новых образцов центробежных насосов проводятся лабораторные исследования на моделях.

Проверяется и окончательно устанавливается форма лопастей рабочего колеса, определяются к. п. д. насоса и изменение к. п. д. в зависимости от различных факторов (частоты вращения, подачи, напора), изучается явление кавитации и т. д. Для перехода от данных, полученных на модели, к натурным используется общая теория гидродинамического подобия потоков в применении к центробежным насо-

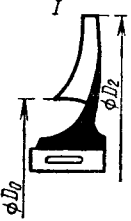
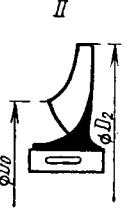
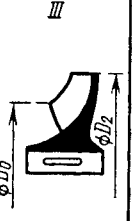
Центробежные насосы			Винтовое колесо	Осевое колесо
Тихоходное колесо	Нормальное колесо	Быстроходное колесо		
 $n_s \approx 60$ $\frac{D_2}{D_0} \approx 3$	 $n_s = 70 \div 150$ $\frac{D_2}{D_0} \approx 2$	 $n_s = 150 \div 350$ $\frac{D_2}{D_0} = 1,6 \div 1,2$	 $n_s = 350 \div 600$ $\frac{D_2}{D_0} = 1,2 \div 1,1$	 $n_s = 600 \div 1200$ $\frac{D_2}{D_0} \approx 0,8$

Рис. 11.26

сам. Однако теория подобия используется и при эксплуатации насосов, когда появляется необходимость изменения режима их работы.

Группы насосов, имеющих одинаковую конструкцию, но отличающихся друг от друга размером и частотой вращения, могут быть объединены в группы по принципу геометрического и кинематического подобия.

Геометрическое подобие рабочих колес насосов предполагает пропорциональность всех сходных размеров и равенство углов наклона лопаток (рис. 11.26).

Кинематическое подобие предполагает одинаковое направление величины скоростей в сходных точках потока.

При рассмотрении теории подобия предположим, что имеется два геометрически подобных колеса соответственно с шириной b_2 и b'_2 и диаметрами D и D' , которые соответственно имеют частоты вращения n и n' , создавая напоры H и H' .

При этом все параметры и размеры первого насоса больше соответствующих величин второго.

Из условия геометрического подобия

$$D/D' = b_2/b'_2, \quad (11.69)$$

Из условия кинематического подобия

$$u_2/u'_2 = c_2/c'_2 = c_{2u}/c'_{2u} = c_{2r}/c'_{2r}. \quad (\text{II.70})$$

Имея в виду, что

$$u_2 = c_{2u} = c_{2r} = \pi D_2 n / 60, \quad (\text{II.71})$$

$$u'_2 = c'_{2u} = c'_{2r} = \pi D'_2 n' / 60, \quad (\text{II.72})$$

можем написать

$$u_2/u'_2 = D_2 n / (D'_2 n') \quad (\text{II.73})$$

или

$$c_{2u}/c'_{2u} = D_2 n / (D'_2 n'). \quad (\text{II.74})$$

На основании уравнения (II.29) можно написать, что отношение теоретических напоров первого и второго насосов равно

$$H_T/H'_T = u_2 c_{2u} / (u'_2 c'_{2u}). \quad (\text{II.75})$$

Заменяя правую часть уравнения (II.75) правыми частями равенств (II.71) и (II.72), получаем

$$H_T/H'_T = (D_2 n)^2 / (D'_2 n')^2. \quad (\text{II.76})$$

Взяв отношение теоретических подач (первого и второго) насосов из формулы (II.31) и заменив правые части уравнения (II.31) правыми частями равенств (II.71) и (II.72), с учетом того, что $b_2/b'_2 = D_2/D'_2$, получим

$$Q_T/Q'_T = (D_2/D'_2)^3 (n/n'). \quad (\text{II.77})$$

Отношение теоретических мощностей этих насосов изменяется пропорционально Q_T и H_T . На основании формул (II.77) и (II.76) получим

$$N_T/N'_T = (D_2/D'_2)^5 (n/n')^3. \quad (\text{II.78})$$

Формулы геометрического и кинематического подобия насосов имеют очень большое практическое значение, так как позволяют при конструировании насосов создавать серии однотипных насосов, отличающихся друг от друга по подаче и по напору, вести испытания на моделях, изменять подачу и напор насоса путем изменения частоты вращения, вывести критерий, называемый коэффициентом быстроходности, который позволяет сравнивать различные типы колес центробежных и осевых насосов, выполненных для различных подач и напоров.

§ 61. Коэффициент быстроходности

Для практических целей необходимо иметь определенный числовой показатель, отражающий в себе основные свойства типа центробежного насоса. В качестве такого показателя принят так называемый коэффициент быстроходности.

Коэффициентом быстроходности n_s называется частота вращения рабочего колеса такого эталонного колеса насоса, которое, имея оди-

наковый к. п. д. с геометрически подобным ему колесом, при затрате мощности $N = 0,736$ кВт создает напор $H = 1$ м. Он определяется по формуле

$$n_s = 3,65n\sqrt{Q}/H^{3/4}. \quad (11.79)$$

Все насосы в зависимости от их коэффициента быстроходности делятся на пять основных типов (рис. 11.26). Из формулы (11.79) следует, что при заданной частоте вращения n коэффициент быстроходности увеличивается с увеличением подачи и с уменьшением напора. Следовательно, в общем случае центробежные насосы с тихоходным колесом служат для создания больших напоров при малой подаче, а с быстроходным колесом — для большой подачи при сравнительно небольших напорах. Тихоходные колеса наиболее часто применяются в водоснабжении и в тех случаях, когда необходимо создание больших давлений в сети, а быстроходные — в установках, предназначенных для подъема больших масс воды на сравнительно небольшую высоту, например для подачи жидкости по трубопроводам на орошаемые массивы.

§ 62. Регулирование работы центробежного насоса задвижкой (дресселированием)

При проектировании насосных станций подбор насосов производится из условий подачи жидкости, необходимой для покрытия максимального расхода. Но в течение суток расход в сети изменяется, вследствие чего возникает необходимость регулирования подачи жидкости насосом.

При установке центробежного насоса (см. рис. 11.16) на напорном трубопроводе помещается задвижка. Назначение этой задвижки — отключать насос от сети в момент его пуска и при остановке насоса на ремонт. Задвижкой также осуществляется регулирование подачи жидкости насосом в сеть. Изменением степени открытия задвижки можно получить любую подачу в пределах от Q_A (при полностью открытой задвижке) до нуля (при закрытой задвижке).

Потребный напор насоса при расходе Q_B будет складываться из геометрической высоты подъема H_r (рис. 11.27), потерь давления в трубопроводе h и потерь давления в задвижке h_z : $H = H_r + h + h_z$. При регулировании задвижкой часть напора затрачивается на потери в задвижке, а поэтому к. п. д. насоса уменьшается. Мощность, расходуемая при таком способе регулирования, равна

$$\Delta N = \rho g Q_B h_z / \eta_B, \quad (11.80)$$

где η_B — к. п. д. насоса при подаче Q_B .

Для подачи Q_A мощность (кВт) на валу насоса равна

$$N_A = \rho g Q_A H_A / (1000 \eta_A). \quad (11.81)$$

Для точки B на характеристике $Q-H$ полезная мощность (кВт) определяется расходом Q_B и необходимым напором H_D :

$$N_u = \rho g Q_B H_D / 1000. \quad (11.82)$$

Необходимая мощность (кВт) на валу насоса определяется тем же расходом, но напором H_B и к. п. д. η_B :

$$N_B = \rho g Q_B H_B / (1000 \eta_B), \quad (11.83)$$

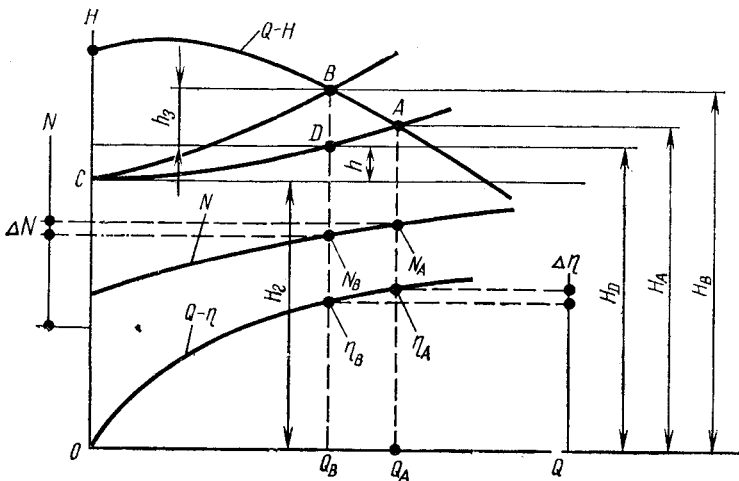


Рис. II.27

Мощность (кВт), затрачиваемая насосной установкой,

$$N_{\text{Byct}} = \rho g Q_B H_B / (1000 \eta_B \eta_{\text{IR}}), \quad (\text{II.84})$$

где $\eta_{\text{дв}}$ — к. п. д. двигателя и привода установки.

К. п. д. установки находят из отношения

$$\eta_{B_{\text{yct}}} = \frac{N_{\text{п}}}{N_{B_{\text{yct}}}} = \frac{\rho g Q_B H_D \eta_B \eta_{\text{ДВ}} 102}{\rho g 102 Q_B H_B} = \frac{H_D \eta_B \eta_{\text{ДВ}}}{H_B}. \quad (\text{II.85})$$

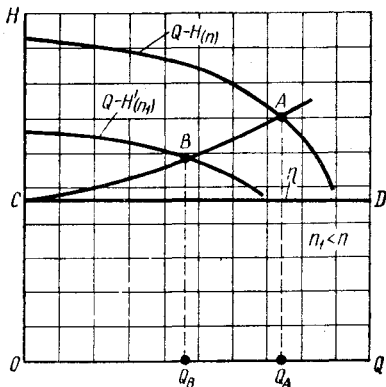


Рис. II.28

Способ регулирования задвижкой хотя и прост, но экономически невыгоден, так как ведет к значительному снижению к. п. д., что видно из уравнения (II.85).

Регулирование насоса изменением частоты вращения приводного вала экономически выгодней. При этом способе регулирования характеристика насоса меняет свое положение так, что рабочая точка перемещается из A в B (рис. II.28).

Коэффициент полезного действия установки при этом снижается незначительно. Изменить частоту вращения вала насоса можно за счет изменения частоты вращения ротора двигателя.

Наиболее целесообразным устройством, позволяющим плавно и без больших потерь мощности изменять частоту вращения вала насоса, являются гидравлические и электромагнитные муфты, устанавливаемые вместо обычных соединительных муфт между насосом и двигателем.

Глава IX

ОСЕВЫЕ НАСОСЫ. ШНЕКОВЫЕ НАСОСЫ

§ 63. Осевые насосы

Осевые насосы являются разновидностью лопастных насосов, к которым относятся и центробежные насосы.

С помощью осевых насосов можно подавать значительные массы жидкости при сравнительно небольших напорах (от 2 до 10 м). Для получения напоров более 10 м применяют двух- и трехступенчатые осевые насосы.

На рис. II.29 показано рабочее колесо осевого насоса, которое состоит из трех лопастей, закрепленных на втулке.

На рис. II.30 показан осевой одноступенчатый насос. Рабочее колесо 1 имеет четыре стальные лопасти и расположено в корпусе осевого насоса. За рабочим колесом размещается направляющий аппарат 4 с не-

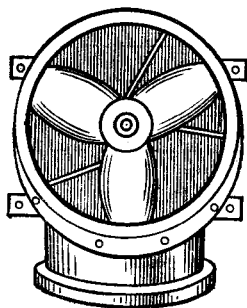
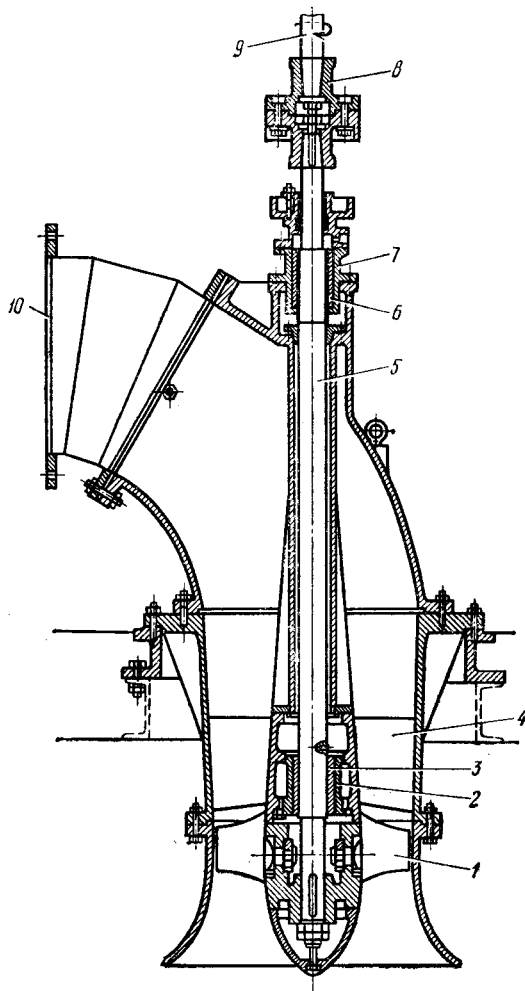


Рис. II.29

Рис. II.30

подвижными лопатками; отвод жидкости в напорный трубопровод 10 выполнен в виде колена. Вал 5 вращается в двух подшипниках 2 и 6, имеющих вкладыши 3 и 7. Осевые усилия воспринимаются пятой. Вал насоса соединен муфтой 8 с валом 9 электродвигателя. В крупных осевых насосах лопасти рабочего колеса делаются поворотными, угол поворота невелик и осуществляется специальными устройствами. Поток жидкости в осевых насосах поступает к рабочему колесу в осевом направлении, вследствие чего они и названы осевыми.

Рабочее колесо осевого насоса при вращении сообщает жидкости поступательное и вращательное движение в сторону, противоположную вращению рабочего колеса. Для устранения вращательного движения жидкости служит направляющий аппарат, через который жидкость проходит перед выходом в напорный трубопровод. Напор, создаваемый осевым насосом, может быть определен из основного уравнения центробежного насоса (II.27), если $R_1 = R_2 = R$, т. е. $u_1 = u_2 = R\omega = u$, что соответствует характеру движения жидкости в осевом насосе. Тогда

$$H_r = c_2 u \cos \alpha_2 / g - c_1 u \cos \alpha_1 / g = (c_2 \cos \alpha_2 - c_1 \cos \alpha_1) u / g. \quad (\text{II.86})$$

При отсутствии предварительного закручивания жидкость входит в рабочее колесо в осевом направлении, т. е. $c_1 \cos \alpha_1 = 0$, следовательно,

$$H_r = c_2 u \cos \alpha_2 / g. \quad (\text{II.87})$$

§ 64. Шнековые насосы

Шнековые насосы относятся к насосам трения. Они имеют рабочие колеса, посаженные на горизонтальный или вертикальный вал, лопасти которого выполнены в виде короткого шнека (рис. II.31). Шнеко-

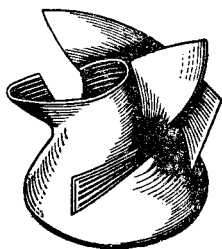


Рис. II.31

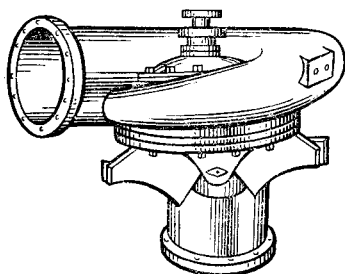


Рис. II.32

вые насосы обладают равномерной подачей жидкости, вследствие чего получили большое распространение, особенно для перекачивания вязких жидкостей. Жидкость, протекающая по лопаткам рабочего колеса, имеет полуосевое направление внутри колеса.

При выходе из рабочего колеса жидкость попадает в направляющий аппарат, который имеет неподвижные лопатки. Жидкость, проходя через лопатки направляющего аппарата, поступает в напорный трубопровод. В некоторых конструкциях шнековых насосов направляющий аппарат не имеет лопаток, а делается в виде тела вращения. Одноступенчатые шнековые насосы относятся к низконапорным; многоступенчатые могут быть отнесены к низконапорным и средненапорным. Для горизонтальных шнековых насосов могут быть как горизонтальный, так и вертикальный разъемы корпуса. Форма корпуса шнековых насосов — цилиндрическая, спиральная (рис. 11.32).

Глава X

ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ТАРАНЫ. ВОЗДУШНЫЕ ПОДЪЕМНИКИ

§65. Гидравлические тараны

Гидравлическим тараном называется водоподъемная гидравлическая установка, посредством которой осуществляют подъем жидкости на заданную высоту, используя действие гидравлического удара.

Схема гидравлической таранной установки проста (рис. 11.33). Вода, движущаяся по трубе 1 под напором h_1 , вытекает наружу

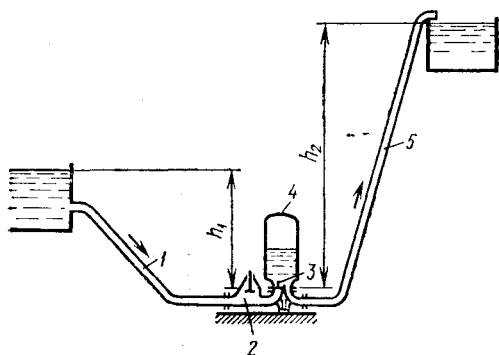


Рис. 11.33

через зазоры, имеющиеся вокруг оси клапана 2. Под давлением воды клапан 2 захлопывается, вследствие чего в трубе возникает гидравлический удар и давление в трубе мгновенно повысится. После того как повышенное давление достигнет клапана 3, последний откроется и вода поступит в воздушный колпак 4. За волной сжатия следует волна разрежения, которая создает у клапанов 2 и 3 пониженное

давление. При этом клапан 3 закрывается, а клапан 2 открывается. Описанный цикл повторяется. Поступающая в воздушный колпак вода сжимает находящийся в нем воздух, который в свою очередь оказывает давление на воду, находящуюся выше клапана 3, заставляя ее подниматься по напорной трубе 5 на высоту h_2 . Необходимое условие устойчивой работы гидравлического тарана — наличие перепада высот не менее 0,5—1,0 м.

В сельскохозяйственном водоснабжении нашли применение гидравлические тараны нескольких типов. Напор, создаваемый гидравлическими таранами, достигает 100 м при к. п. д. до 75%, частоте ударов до 120 в мин и подаче до 200 л/мин. Гидравлические тараны могут работать как при последовательном (в целях увеличения напора), так и при параллельном соединении (в целях увеличения подачи).

§ 66. Воздушные подъемники

Для подъема жидкости из скважин применяются также воздушные подъемники, которые под давлением сжатого воздуха поднимают из скважин воздушно-жидкостную смесь.

На рис. II.34 показана схема оборудования скважины воздушным подъемником. В обсадную трубу 2 опущена труба 3 под уровень воды в скважине б—б. К трубе подводится воздух по трубке 4, на уровне в—в на глубине H . Если при помощи компрессора по трубке 4, оборудованной форсункой 1 на ее конце, подавать воздух, то в трубе 3 образуется смесь жидкости и пузырьков воздуха, называемая эмульсией. Плотность эмульсии ρ_a будет меньше плотности жидкости ρ , поэтому эмульсия поднимается по трубе 3 и будет изливаться в приемный бачок-воздухоотделитель 6, из которого воздух выходит через колпак 7, а жидкость — через патрубок 5.

В скважине до откачки жидкости обычно устанавливается определенный уровень а—а. Этот уровень h_0 называется *статическим*.

При работе воздушного подъемника уровень жидкости в скважине понижается и устанавливается на некоторой глубине б—б. Этот уровень h жидкости в скважине называется *динамическим*.

Расчет воздушного подъемника сводится к определению глубины погружения форсунки; количества воздуха, необходимого для подъема требуемого количества жидкости; подачи, давления и мощности компрессора.

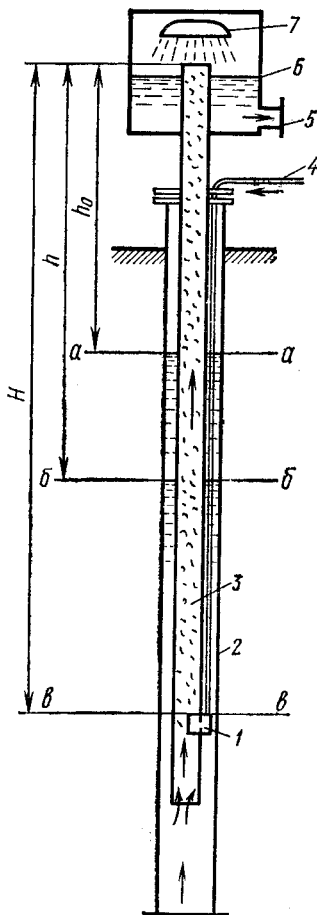


Рис. II.34

**§ 67. Классификация, назначение
и принцип действия гидравлических турбин**

Гидравлической турбиной называется динамический гидродвигатель, предназначенный для преобразования энергии потока жидкости в механическую энергию. Гидравлические турбины, использующие энергию водных потоков, устанавливаются на гидроэлектростанциях (ГЭС), мощность которых может быть от нескольких киловатт (для нужд освещения небольшого поселка) до нескольких сотен тысяч киловатт в одном агрегате (Куйбышевская ГЭС им. В. И. Ленина, Волгоградская, Братская и др.). Роторы гидротурбины и электрогенератора в большинстве случаев находятся на одном валу, что дает возможность без дополнительных устройств преобразовать механическую энергию вращения турбины в электрическую энергию.

Основной частью гидротурбины является рабочее колесо, имеющее лопатки специального профиля. По принципу работы гидротурбины, устанавливаемые на ГЭС, делятся на активные и реактивные. *Активными* называются турбины, в которых используется только кинетическая энергия струи, а давление на входе и выходе воды равно атмосферному; это турбины Пельтона, Банки, Жирара, Тюрго и др.

В реактивных турбинах давление при входе воды в рабочее колесо турбины больше, чем на выходе из него. Реактивные турбины в основном трех видов: турбины Френсиса, Каплана, осевые.

§ 68. Основное уравнение гидравлической турбины

Рассмотрим гидравлические условия протекания воды через турбину Френсиса и использование в ней водной энергии.

Как видно из схемы, из всасывающей трубы 1 (рис. II.35) вода первоначально поступает под лопатки 5 в направляющий аппарат 3 турбины. Абсолютная скорость c_0 протекания воды через направляющий аппарат имеет не только определенную величину, но и определенное направление, характеризующее углом α . Угол α зависит от наклона лопаток и изменяется поворотным кольцом 4. Так как из направляющего аппарата вода входит в лопасти 2 рабочего колеса 7 турбины, то, очевидно, абсолютная скорость c_{Π} входа в рабочее колесо имеет ту же величину и направление, что и скорость c_0 . Вектор скорости c_1 может быть разложен по направлению касательной к окружности и по направлению начального участка лопатки рабочего колеса. Угол между касательной и начальным элементом лопатки рабочего колеса обозначается β_1 .

Преобразовав таким образом вектор скорости c_1 , получим u_1 — окружную скорость и w_1 — относительную скорость. Относительная скорость движения воды вдоль лопаток рабочего колеса меняется и при выходе из рабочего колеса имеет величину w_2 . Внутренний обод 6 рабочего колеса вращается с окружной скоростью u_2 , определяемой

частотой вращения рабочего колеса, следовательно, вектор абсолютной скорости воды при выходе из рабочего колеса c_2 складывается из векторов w_2 и u_2 . Равнодействующий вектор c_2 в зависимости от величины угла β_2 и величины векторов w_2 и u_2 будет составлять с касательной к окружности некоторый угол α_2 .

Вывод основного уравнения центробежного насоса, приведенный в § 50, справедлив как для лопастных насосов, так и для лопастных гидравлических турбин. Разница заключается в том, что в центробежных насосах вода движется от центра рабочего колеса к его пе-

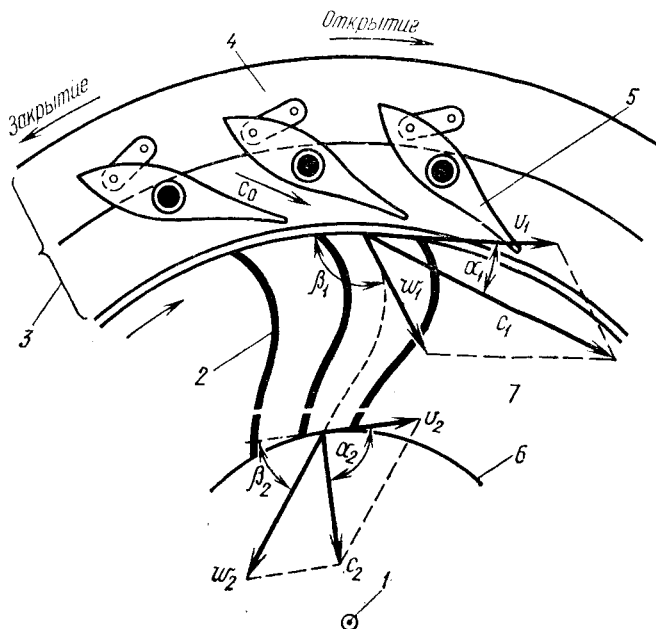


Рис. II.35

риферии и получает энергию от рабочего колеса, в лопастных же гидравлических турбинах вода движется в рабочем колесе в обратном направлении. Основное уравнение лопастной гидравлической турбины имеет следующий вид:

$$H_T = (c_1 u_1 \cos \alpha_1 - c_2 u_2 \cos \alpha_2) / g. \quad (\text{II. 88})$$

Из уравнения (II.88) видно, что наибольшее использование энергии воды будет в том случае, когда угол $\alpha_2 = 90^\circ$ и абсолютная скорость c_2 имеет радиальное направление, т. е. $c_2 \cos 90^\circ = 0$.

Обычно гидравлические турбины конструируют с радиальным отводом воды. В этом случае основное уравнение лопастной гидравлической турбины будет иметь такой вид:

$$H_T = (u_1 c_1 \cos \alpha_1) / g. \quad (\text{II.89})$$

Для определения мощности гидравлической турбины необходимо знать ее рабочий напор H_0 , который определяется по формуле $H_0 = H - \Sigma h_w$, где H — установленный напор гидроэлектростанции; Σh_w — сумма потерь энергии (напора) в подводящих и отводящих сооружениях. Мощность потока (кВт) при рабочем напоре H_0

$$N_0 = \rho g Q H_0 / 1000. \quad (11.90)$$

К. п. д. турбины, учитывающий все потери, возникающие при движении потока через нее, определяется отношением

$$\eta_T = N_T / N_0 = N_T 1000 / (\rho g Q H_0), \quad (11.91)$$

где N_T — мощность, замеренная на валу турбины, кВт; $\eta_T = \eta_r \eta_o \eta_m$ — полный к. п. д. турбины. Следовательно, полезная мощность турбины (кВт)

$$N_T = \rho g Q H_0 \eta_T / 1000. \quad (11.92)$$

Как и в теории центробежных насосов, для классификации и подбора гидравлических турбин используется понятие о коэффициенте быстроходности (см. § 61). В турбинах коэффициентом быстроходности называется частота вращения такой эталонной гидравлической турбины, которая при напоре $H = 1$ м создает мощность $N = 0,736$ кВт:

$$n_s = 3,65 n \sqrt{Q / H^{1/4}}. \quad (11.93)$$

§ 69. Активные турбины

Схема активной турбины приведена на рис. 11.36. Вода подводится из верхнего бьефа (В.Б.) к рабочему колесу турбины под напором H при помощи трубопровода, который заканчивается насадком-соплом. Струя, вытекая из сопла, попадает на какую-либо лопатку рабочего колеса, затем на следующую и таким образом заставляет его непрерывно вращаться по направлению струи (рабочее колесо вращается против часовой стрелки). Вода с лопаток рабочего колеса стекает вниз и попадает в канал, отводящий воду в нижний бьеф (Н.Б.).

Давление во всех точках струи и рабочего колеса равно атмосферному. Так как сопло и рабочее колесо расположено над уровнем воды в нижнем бьефе на высоте h , то в данном случае используемым напором будет величина $H - h$, т. е. разность отметок верхнего бьефа и сопла.

Активные турбины, работающие по указанному принципу, называются *свободнотруйчатыми* или турбинами, *работающими без избыточного давления*.

На рис. 11.37 показано рабочее колесо гидравлической активной турбины. Лопатки рабочего колеса размещены по всей длине окружности и состоят из полушарий (ковшей), разделенных внутри острым ребром-ножом. В каждой лопатке сделан вырез для облегчения перехода струи с одной лопатки на другую при вращении рабочего колеса.

Конструкция лопаток рабочего колеса активной гидравлической турбины была предложена Пельтоном в 1884 г., поэтому указанная турбина называется турбиной Пельтона.

Регулирование мощности турбины осуществляется путем изменения подачи воды через сопло. Для этого служат специальные стер-

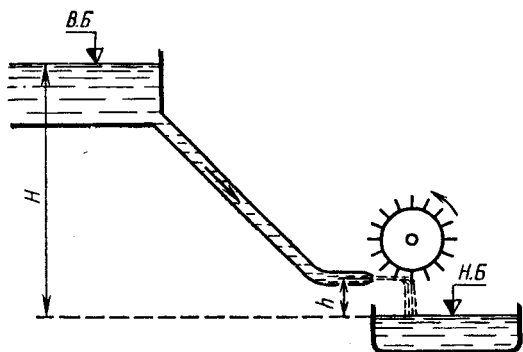


Рис. II.36

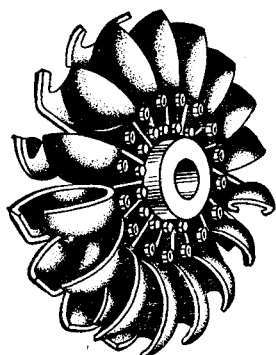


Рис. II.37

ни — «иглы», вставленные в отверстие сопла (рис. II.38). Вдвигая или выдвигая иглу, посредством гидропривода можно изменить размер выпускного отверстия сопла и тем самым изменить расход воды, а значит, и мощность турбины. При необходимости быстрого освобож-

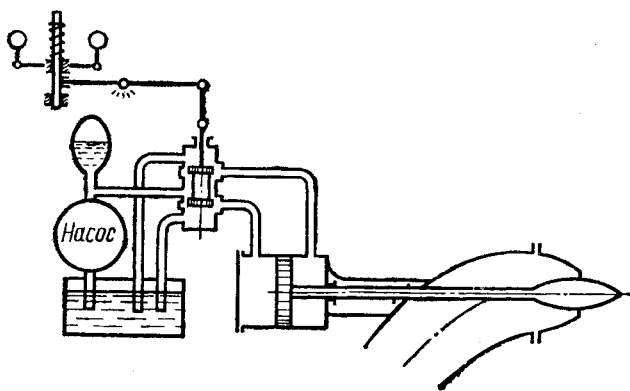


Рис. II.38

дения рабочего колеса от воздействия струи включают в действие так называемый отклонитель струи (дефлектор), отклоняющий сразу струю от рабочего колеса и заставляющий струю бить в специальную пластинку. После отклонения струи сопло постепенно закрывают иглой. Активные гидравлические турбины применяются при напорах от 150 до 2000 м.

Для пояснения работы реактивной турбины рассмотрим сосуд, установленный на катках, который можно передвигать без трения (рис. II.39).

Если в таком сосуде сделать отверстие, через которое под напором H будет выливаться вода, то сосуд будет стремиться передвинуться в сторону, обратную движению воды из отверстия.

Применим для данного случая уравнение импульса силы и количества движения к объему находящейся в сосуде жидкости.

Допустим, что уровень воды в сосуде поддерживается постоянным, а следовательно изменение количества движения в сосуде за 1 с равно нулю, тогда уравнение импульса силы и количества движения в указанном объеме воды

$$P = 0 \text{ — } mc. \quad (\text{II.94})$$

Известно, что $m = \rho Q$, тогда уравнение можно представить так:

$$P = -\rho Qc = -\rho \omega c^2. \quad (\text{II.95})$$

Так как $c = \varphi \sqrt{2gH}$, то при $\varphi = 1$, $c^2 = 2gH$. Подставляя значение c^2 в формулу (II.95), получим

$$P = -2\rho \omega gH. \quad (\text{II.96})$$

Знак минус показывает, что реактивная сила струи направлена в обратную сторону по отношению движения воды из отверстия. Кроме того, из формулы (II.96) видно, что реактивная сила, возникающая при вытекании струи из сосуда, в два раза больше гидростатического давления.

В результате взаимодействия струи и сосуда сосуд будет перемещаться, при этом будет произведена работа. На этом принципе основано действие реактивных турбин, в которых струи, вытекая из каналов (сосудов), образованных лопатками рабочего колеса, создают реактивную силу. Сила же реактивного давления обуславливает в турбине движение рабочего колеса.

В настоящее время самым распространенным типом реактивной турбины является реактивная гидравлическая турбина Френсиса (рис. II.40, а), которая размещается в металлической или железобетонной спиральной камере (рис. II.40, б). Турбина состоит из следующих основных частей: рабочего колеса 7, помещенного вместе с направляющим аппаратом с лопатками 2 внутри спиральной камеры 1, крышки 3 с буксой 5, которая уплотняет вал 4 турбины, обычно соединенный с валом ротора генератора, и отсасывающей трубы 6. Направляющий аппарат имеет два обода, между которыми расположены поворотные лопатки. Число лопаток в направляющем аппарате большей частью четное и всегда несколько больше, чем в рабочем колесе.

Вода, поступающая из направляющего аппарата в рабочее колесо турбины, получает не только определенную по величине скорость, но и определенное направление. Регулирование расхода воды, поступающей в турбину, а следовательно, и ее мощности производится путем поворота лопаток направляющего аппарата. Лопатки помещены на вертикальных стержнях, вокруг которых они могут поворачиваться

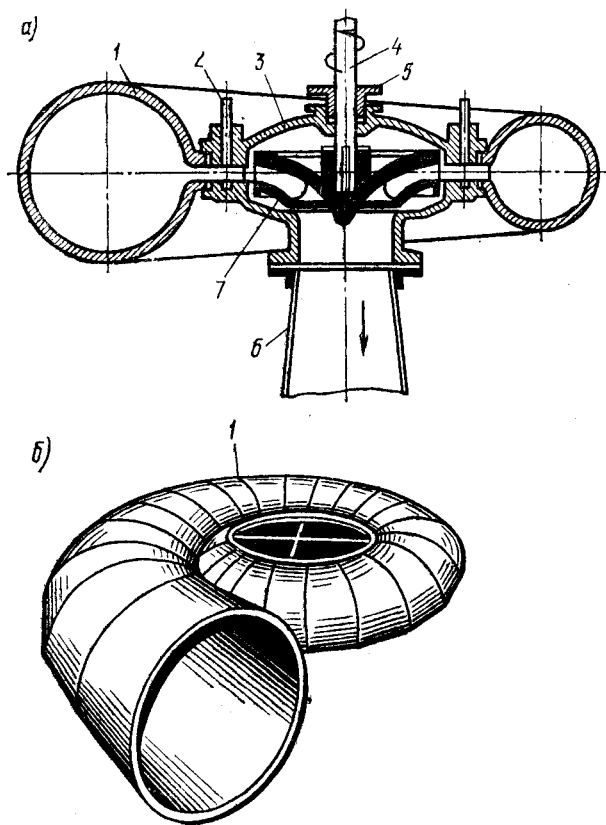


Рис. 11.40

посредством специальных поводков-тяг, связанных с внешним поворотным кольцом направляющего аппарата, аналогичного показанному на рис. 11.35.

При повороте внешнего кольца лопатки перемещаются и просвет между ними изменяется. Для полного закрытия доступа воды в рабочее колесо турбины поворотное кольцо перемещается в свое крайнее положение и лопатки перекрывают друг друга. Передвижение поворотного кольца осуществляется посредством гидропривода через специальные тяги, идущие от поворотного кольца.

§ 71. Осевые поворотно-лопастные турбины. Турбины Каплана

Осевые поворотно-лопастные турбины являются наиболее совершенными реактивными турбинами с повышенной степенью реактивности и коэффициента быстроходности. При сверхбыстроходных рабочих колесах этих турбин нижний обод (внешний) рабочего колеса становится ненужным и рабочее колесо принимает форму, показанную на рис. II.41. Втулка рабочего колеса представляет собой цилиндр,

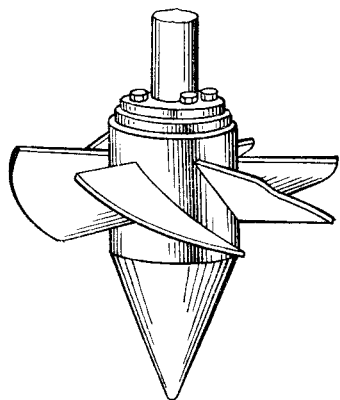


Рис. II.41

заканчивающийся конусом. На цилиндрической части втулки располагаются лопатки под значительным углом к горизонтали, число которых меньше чем у турбины Френсиса. Конструкция направляющего аппарата аналогична турбинам Френсиса, но между лопатками направляющего аппарата и рабочего колеса имеется разрыв. Направляющий аппарат располагается над рабочим колесом осевой турбины. Вода входит в направляющий аппарат радиально (горизонтально). Затем постепенно ее направление меняется и к рабочему колесу вода подходит уже вертикально. Регулирование расхода воды осуществляется, так же как и у турбин Френсиса, путем поворота лопаток направляющего аппарата при помощи автоматического регулятора. Осевые по-

воротньо-лопастные турбины плохо приспособлены для работы при сильных колебаниях мощности. Для восполнения этого недостатка Каплан в 1913 г. предложил конструкцию осевой поворотно-лопастной турбины с поворотными лопатками не только направляющего аппарата, но и рабочего колеса. Такие турбины называются турбинами Каплана.

Глава XII

ГИДРОМЕХАНИЗАЦИЯ И ГИДРООБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ

Гидромеханический способ разработки и транспортирования грунта основан на свойстве водяной струи при большой скорости движения размывать встречающийся ей на пути грунт и нести его частицы во взвешенном состоянии до тех пор, пока скорость не уменьшится до величины, при которой вода теряет несущую способность и частицы грунта оседают.

Гидромеханизация позволяет весь комплекс процессов — разработку грунта и укладку гидросмеси в насыпи — осуществлять при помощи потока жидкости.

Для всасывания и транспортирования песка и другого донного грунта на реках, озерах и искусственных водоемах применяют плавающие землесосы. Размытый грунт — гидросмесь (пульпа) — по каналам, лоткам и трубам перемещается к месту укладки. Гидромеханическим способом разрабатывают котлованы, каналы, траншеи, дорожные выемки, грунт в кессонах, песчаные и гравийные карьеры, спрямляют русла рек, намывают плотины, дамбы и другие земляные сооружения.

Гидромеханизация в нашей стране получила широкое применение на крупных гидротехнических строительствах Волго-Донского канала, Горьковского, Мингечаурского, Каховского, Куйбышевского и Волгоградского гидроузлов. На этих строительствах было разработано и перемещено около 1 млрд. м³ грунта, из них 60% выполнено средствами гидромеханизации. Для выполнения таких грандиозных работ советскими конструкторами были созданы мощные землесосные снаряды.

Применение гидромеханизации в таком большом объеме объясняется исключительной экономичностью этого способа и значительным снижением трудоемкости работ. Например, средняя стоимость 1 м³ земляных работ, выполненных способом гидромеханизации, на ряде строек составляла 0,13 руб., в то время как экскаваторная разработка 1 м³ грунта на тех же стройках составляла в среднем 0,3—0,6 руб.

§ 72. Конструкция грунтовых насосов (землесосов)

Грунтовыми насосами называются центробежные насосы* специальной конструкции, приспособленные для перекачивания смеси воды и грунта — пульпы. Грунтовый насос является главной машиной землесосного снаряда. Их основное конструктивное отличие по сравнению с центробежными насосами состоит в том, что все пульпопроводящие каналы рабочего колеса грунтового насоса рассчитаны на пропуск крупнообломочных включений. Кроме того, в грунтовых насосах предусматривается целый ряд специальных конструктивных особенностей, направленных на максимальное снижение износа деталей, что связано с увеличением гидравлических потерь. Расчеты для грунтовых и центробежных насосов аналогичны.

Однако замена воды двухфазовой жидкостью (пульпой) вносит некоторые изменения в рабочие характеристики грунтовых насосов. Современные грунтовые насосы выполняются в виде одноколесных центробежных насосов с односторонним всасыванием.

На рис. 11.42 показан продольный разрез грунтового насоса ЗГМ-1 с горизонтальным валом. Подшипниковая стойка 1 сделана в виде отливки, что обеспечивает точность установки подшипников 4. Задняя крышка улитки 12 представляет собой одно целое с подшипниковой стойкой. Для восприятия осевых сил на валу крепится упорный шарикоподшипник 5. При помощи болтов 2 коробка заднего подшипника, а с ней и весь вал могут перемещаться в продольном

* Название «грунтовые насосы» введено ГОСТ 9075 — 63 вместо названия «землесосы».

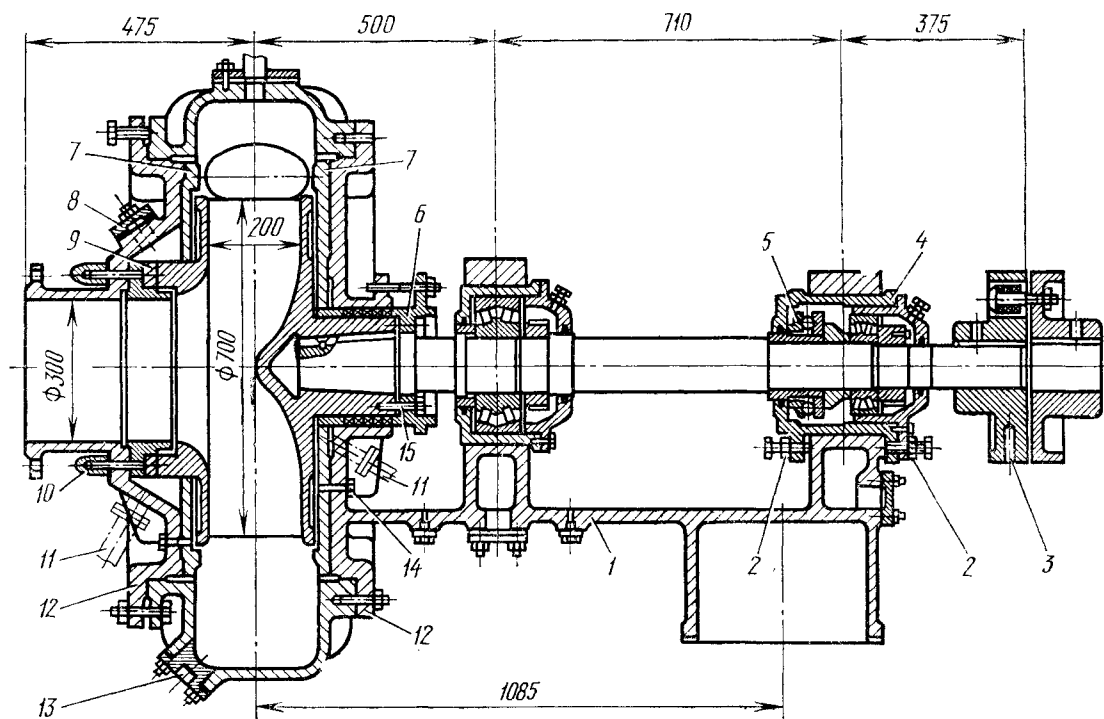


Рис. 11.42

направлении на 20 мм, что позволяет компенсировать неточность в изготовлении рабочего колеса и других сменных деталей. Рабочее колесо имеет три лопасти. Диаметр входного отверстия 300 мм. Диаметр по лопастям 700 мм, ширина канала 200 мм. Рабочее колесо может пропускать отдельные камни с диаметром 180 мм. Ступица располагается в сальниковой коробке и служит защитной рубашкой вала. Ступица имеет расточенное на конус отверстие для посадки на вал. Масса рабочего колеса 300 кг. Для защиты сальникового уплотнения от пульпы создан приток чистой воды. В ЗГМ-1 сепараторное кольцо распределяет воду равномерно по всей окружности сальника. Расход воды на промывку сальника составляет около 7 л/с. Соединение рабочего колеса с валом происходит при помощи болтов 15 и кольца 6. Момент от двигателя передается через эластичную фланцевую муфту, в передней половине которой имеются отверстия 3 для проворачивания вала вручную. Улитка грунтового насоса концентрической формы; напорный патрубок направлен вертикально вверх. В самой верхней точке улитки сделано отверстие для отсоса воздуха. Опоражнивают улитку через лаз 13. Лаз служит для очистки и проверки состояния рабочего колеса. Улитка является сменной запасной частью, поэтому при изготовлении ее должна соблюдаться точность, необходимая для обеспечения взаимозаменяемости. Улитка представляет собой стальную или чугунную отливку.

Всасывающий патрубок с диаметром 300 мм грунтового насоса отлит вместе с передней крышкой. По мере износа уплотнительное кольцо 9 подтягивается болтами к рабочему колесу; величина зазора между уплотнительным кольцом и рабочим колесом контролируется через люки 8. На шпильки, крепящие регулирующие кольца, навинчены колпачковые гайки 10, препятствующие подосу воздуха через резьбу шпилек. Передняя и задняя крышки грунтового насоса защищены от износа сменными бронедисками 7, крепящимися к ним болтами 14. Бронедиски являются неотъемлемой частью большинства современных грунтовых насосов. Бронедиски образуют в паре с дисками рабочего колеса щелевой зазор, в который подается промывочная вода через патрубок 11. Грунтовой насос ЗГМ-1 отличается высоким пределом кавитации. Частота вращения его рабочего колеса 730 об/мин. Грунтовой насос приводится в действие от асинхронного электродвигателя мощностью 310—340 кВт на напряжение 6000 В.

§ 73. Землесосные снаряды

На строительстве применяют различные плавучие *землесосные снаряды*. Их принято обозначать двумя цифрами, отделенными друг от друга дефисом. Первая цифра показывает условную подачу землесосного снаряда по грунту в час, вторая — напор, который создает установленный на землесосном снаряде грунтовой насос. За условную подачу принимают одну десятую часть подачи грунтового насоса по пульпе. Если землесосный снаряд обозначен 500-60, то, значит, снаряд имеет условную подачу 500 м³ в час грунта или 5000 м³ пульпы, а грунтовой насос — полезный напор в 60 м.

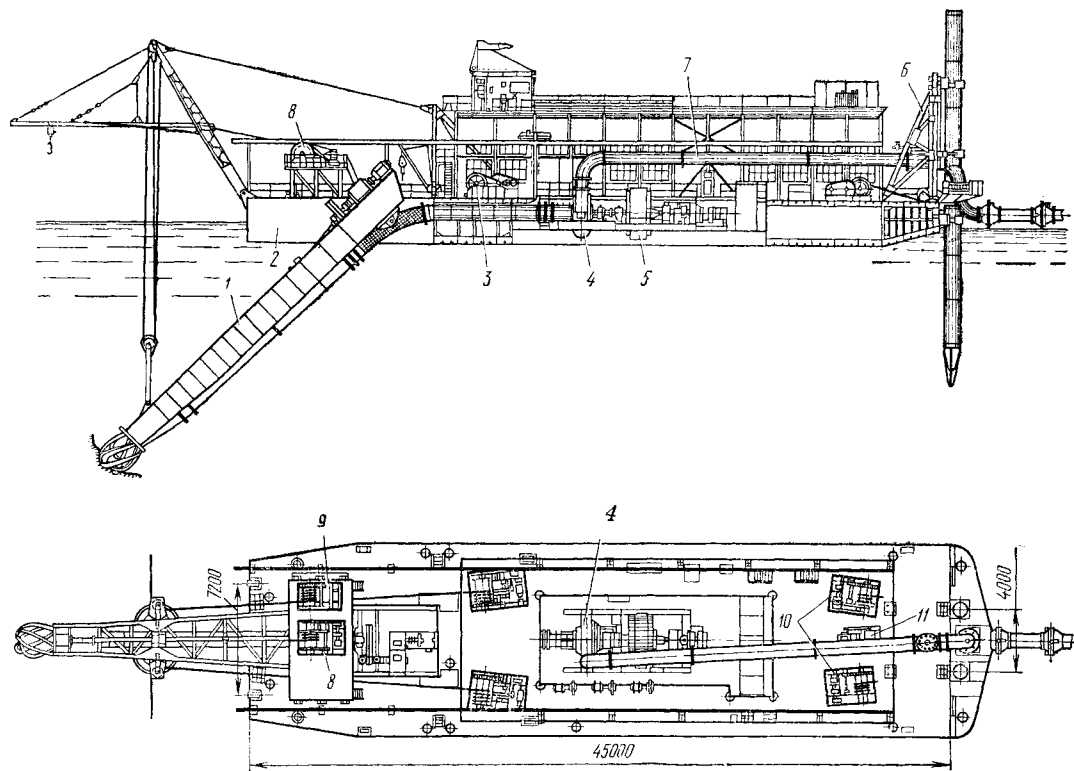


Рис. П.43

В нашей стране в основном применяются землесосные снаряды следующих типоразмеров: 100-35; 300-40; 500-60 и на крупных гидротехнических сооружениях применяют землесосный снаряд 1000-80.

На рис. II.43 приведены продольный разрез и план землесосного снаряда 1000-80. Корпус снаряда 2 — понтон прямоугольной формы. В носовой части корпуса имеется вырез для подвеса грунтозаборного устройства. Средняя часть корпуса беспалубная. В ней находится машинное отделение, где размещены главный агрегат, насосы вспомогательного водоснабжения, электрическое распределительное устройство и пусковая аппаратура. Надстройка представляет собой металлический каркас, обшитый деревянными щитами. Внутри надстройки на палубе корпуса расположены папильонажные и сваеподъемные лебедки, механическая мастерская и бытовые помещения. На верхнем этаже в носовой части корпуса находится рубка багермейстера, а на корме — трансформаторное помещение.

Главный агрегат состоит из грунтового насоса 4 и электродвигателя 5. Для вспомогательного водоснабжения на землесосном снаряде установлено три насоса, один из которых является резервным.

Грунтозаборное устройство 1 расположено на сварной раме, образованной двумя сварными балками таврового сечения. Рамоподъемная 8 и передняя станковая 9 лебедки установлены вне надстройки на носовой части корпуса. Всасывающая труба подвешена к поперечным диафрагмам рамы. Головной конец трубы соединен сальниковым компенсатором и гибким резиновым рукавом с неподвижным участком всасывающей трубы, который через второй сальниковый компенсатор и патрубков с лазом соединен с всасывающим патрубком землесоса. Рукав обеспечивает возможность изменения угла наклона рамы грунтозаборного устройства от 0 до 45°. Разрыхлителем является фреза с шестью винтообразными ножами. Напорный пульпопровод 7 проходит по верху надстройки и соединяется коленом с напорным патрубком. Папильонажное устройство состоит из двух носовых лебедок 3, свайного аппарата 6, расположенного на корме корпуса, и сваеподъемных лебедок 10. Для продвижения землесосного снаряда вдоль оси разрабатываемой прорези имеются две станковые электролебедки,

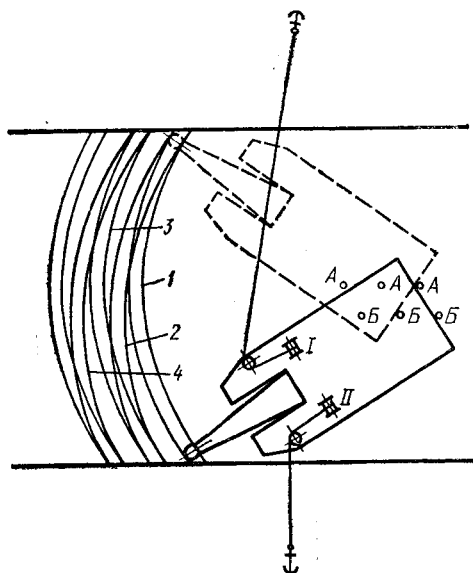


Рис. II.44

из которых одна электролебедка 9 расположена в носовой части корпуса, а вторая электролебедка 11 — на корме.

Папильонажные устройства. В кормовой части землесосного снаряда в направляющих обоймах подвешиваются две цилиндрические сваи. При помощи лебедок сваи могут подниматься и опускаться. Свайное папильонирование заключается в поочередном поворачивании землесосного снаряда вокруг одной из свай (рис. II.44).

Пусть свая А, опущенная на некоторую глубину в грунт, образует неподвижную вертикальную ось вращения. Выбирая трос лебедкой I, можно заставить землесосный снаряд поворачиваться вокруг сваи А, фреза при этом опишет дугу 1 и землесосный снаряд займет положение, изображенное на рис. II.44 пунктиром. Если сваю В опустить, а сваю А поднять и выбрать трос лебедкой II, то землесосный снаряд займет новое положение и фреза опишет дугу 2.

При повторении таких операций фреза опишет дуги 1, 2, 3, 4 и т. д., всасывающее устройство при этом сохранит непрерывный контакт с грунтом и землесосный снаряд, как бы шагая на сваях, будет продвигаться вперед, разрабатывая прорезь заданной ширины.

Для подъема свай при папильонировании применяются зубчатые электрические лебедки специальной конструкции.

§ 74. Гидромониторы

Гидромонитором называется аппарат, служащий для получения мощной компактной струи жидкости, используемой для разработки плотнослежавшихся грунтов.

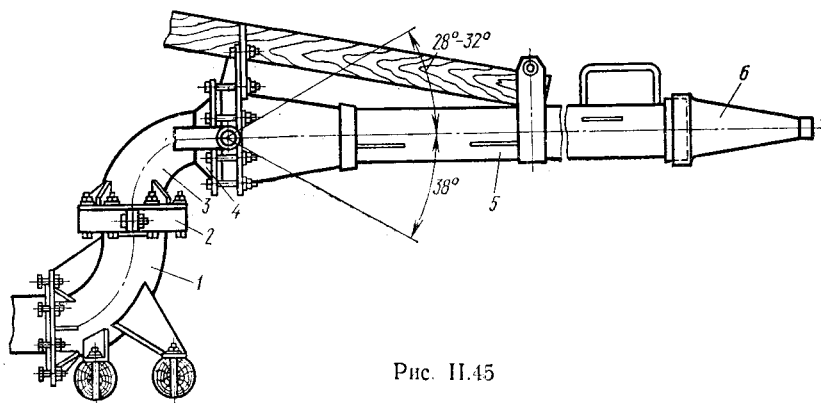


Рис. II.45

Для производства земляных работ гидромониторы должны иметь минимальный собственный вес, быть простыми в управлении и маневренными в эксплуатации.

Разработка земляных масс гидромониторами может производиться с самотечным или напорным гидротранспортом размытого грунта. Чаще работы ведутся с напорным гидротранспортом при помощи стационарной или передвижной землесосной установки.

Гидромониторы бывают самой различной конструкции: гидромониторы с центральным болтом ГМ, ГМ-1, ГМ-2, гидромониторы Гидроторфа и др. В практике промышленного строительства наиболее широко применяют гидромонитор ГМ (рис. II.45). Вода к гидромонитору подводится при помощи водовода. Нижнее неподвижное колено 1 изменяет направление потока на 90° . Шарнир 2 позволяет стволу гидромонитора поворачиваться в горизонтальной плоскости на 360° , верхнее колено 3 переводит поток снова в горизонтальное положение, но на более высоком уровне. На правом конце верхнего колена приварена сферическая поверхность 4 верхнего вертикального шарнира, от которого начинается ствол гидромонитора 5, имеющий форму усеченного конуса. Шаровой шарнир позволяет отклоняться стволу вниз на 38° и вверх — на $28-32^\circ$. Внутри ствола установлено шесть направляющих ребер — по три ребра в каждом ряду.

На конце ствола гидромонитора имеются сменные насадки 6 диаметров 51; 63,5; 76,5; 89 и 102 мм. Гидромонитор ГМ удобен в эксплуатации. Шарниры обеспечивают достаточную герметичность при давлении до 1,2 МПа. Потери давления в гидромониторе ГМ меньше, чем в гидромониторах других конструкций.

§ 75. Гидроэлеваторы (водоструйные насосы)

Гидроэлеватор — это водоструйный насос для засасывания и транспортирования по трубам различных гидросмесей (рис. II.46). Принцип работы гидроэлеватора заключается в том, что энергия одного потока передается другому, обладающему меньшим запасом кинетической энергии. На рис. II.46, а, б показаны схемы установки и устройства гидроэлеватора.

Вода под большим напором H подается из резервуара I по трубе 1 к насадку 3, из которого, вылетая с большой скоростью, поступает в смесительную камеру 4. Согласно уравнению Бернулли, сумма удельной потенциальной энергии (статического напора) и удельной кинетической энергии (скоростного напора) постоянна и равна напору

$$H = p/(\rho g) + v^2/(2g) = \text{const.}$$

Вследствие большого увеличения скорости v в насадке при постоянном напоре H давление p , как видно из указанного уравнения, в камере смешения значительно уменьшается и становится меньше атмосферного. Тогда под действием атмосферного давления гидросмесь из резервуара II по всасывающей трубе 2 засасывается в камеру смешения 4 (рис. II.46, б), где происходит перемешивание потоков жидкости и гидросмеси, причем рабочий поток часть своей энергии отдает гидросмеси, поступившей из резервуара II. Из камеры смешения общий поток через горловину 5 направляется в диффузор 6, в котором вследствие внезапного расширения трубы скорость жидкости уменьшается, но увеличивается статический напор, используемый для перемещения гидросмеси по напорному трубопроводу 7 в резервуар III.

К. п. д. гидроэлеватора равен

$$\eta = Q_0 H_1 / (Q_1 H),$$

где Q_1 — количество воды, подаваемой к гидроэлеватору, $\text{м}^3/\text{с}$; Q_0 — количество всасываемой гидросмеси, $\text{м}^3/\text{с}$; H_1 — геометрическая высота подъема, $H_1 = h_0 + h_1$, м; H — рабочий напор, м.

Водоструйные установки применяются для подъема воды из колодцев артскважин. Основными частями струйного аппарата являются сопло, камера смешения, диффузор и приемная камера. В зависи-

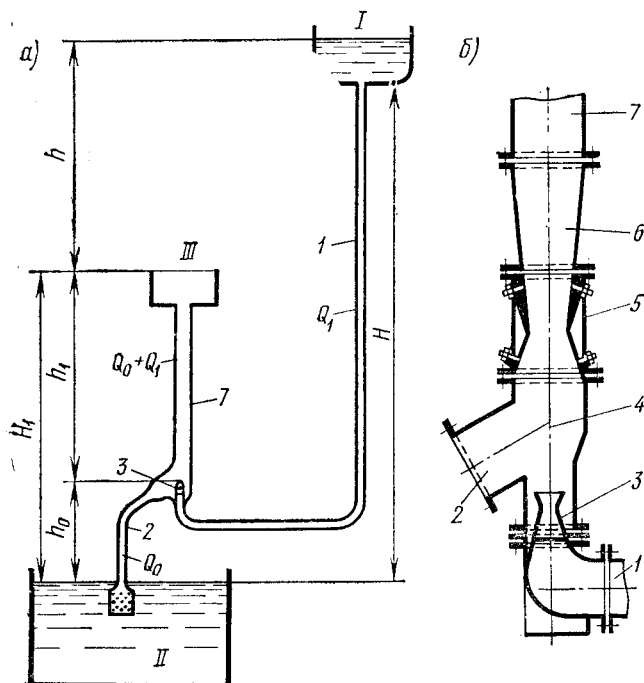


Рис 11.46

мости от конструкции струйного аппарата водоструйные установки можно разделить на два типа: водоструйные установки двухлинейной конструкции с параллельным или с центральным расположением труб и установки однолинейной конструкции с использованием обсадной колонны скважины в качестве напорного трубопровода. Некоторые установки не имеют обратного клапана в струйном аппарате, а его роль выполняет распределительное устройство, смонтированное на центробежном насосе. Такая конструкция имеет повышенную эксплуатационную надежность.

Раздел третий

Гидравлический привод

Глава XIII

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Приводом называют совокупность устройств, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин. Различают электрический, механический, пневматический, гидравлический и другие приводы. В электрическом приводе движение передается и преобразуется посредством электричества; в механическом — посредством твердых тел; в пневматическом — сжатым воздухом, а в гидравлическом — жидкостью под давлением.

Рассмотрим гидравлический привод (или, сокращенно, гидропривод), применяемый в строительной технике.

§ 76. Применение гидравлического привода в строительной технике

Бурный рост развития гидропривода во всех отраслях машиностроения стал возможным после создания гидрооборудования на давление 10 МПа и выше, способного работать на открытом воздухе в условиях запыленности и вибрации при температурах окружающей среды от $+50$ до -50°C .

Благодаря применению гидропривода снижается на 15—20% масса машины, сокращается более чем в два раза количество быстроизнашиваемых деталей, снижается расход цветных металлов и электротехнической стали. Гидропривод позволяет осуществлять автоматическое и программное управление как отдельными элементами машины, так и группой машин.

Вследствие ряда преимуществ перед механическим и электрическим приводами гидропривод нашел широкое применение в строительной технике. Более 300 типоразмеров строительных и дорожных машин выпускается сейчас серийно с гидроприводом. В настоящее время при разработке новых строительных машин проектируются только гидравлические приводы на погрузчики, скреперы, бульдозеры, автогрейдеры, экскаваторы с емкостью ковша до 1 м^3 и выше, а также самоходные краны на автомобильном и железнодорожном ходу. Помимо этого, гидравлическим приводом оснащаются дорожные катки, асфальтобетонуукладчики, сваебойное оборудование, машины для разработки мерзлого грунта, оборудование для строительной индустрии, колесные тягачи, вышки для ремонтных работ, снегоочи-

стителн, канавокопатели — вот далеко не полный перечень строительных машин, на которых имеется и успешно работает гидравлический привод.

§ 77. Два вида гидравлических приводов

Гидравлические приводы, применяемые на строительных машинах, подразделяются на объемные гидроприводы и гидродинамические приводы.

Объемный гидропривод в большинстве случаев полностью устраняет механическую трансмиссию со всеми ее деталями и узлами. В состав развернутого объемного гидропривода входят объемный насос, гидродвигатели, контрольно-регулирующая гидроаппаратура, гидроклапаны, гидроемкости, гидролинии и другие устройства.

Гидродинамический привод не исключает механическую трансмиссию, а лишь заменяет муфту сцепления. В этом приводе рабочая жидкость приводится во вращение центробежным колесом (ведущее звено) и при отсутствии жесткой связи энергия вращающейся жидкости реализуется на турбинном колесе (ведомом звене). Ведущее и ведомое звенья выполняются обычно в общем герметически закрытом корпусе.

Объемный гидропривод простыми средствами реализует большие передаточные отношения, преобразует вращательное движение в поступательное, а также легко осуществляет отключение ведущего звена от ведомого.

Преимуществом гидродинамического привода является наличие больших зазоров между ведущим и ведомым звеньями, что обеспечивает легкость его изготовления, большую долговечность и практически независимость работоспособности от внешней температуры.

Вследствие существенных различий в принципе действия и свойствах объемного гидропривода и гидродинамического привода описание их выделено в самостоятельные разделы.

§ 78. Краткая история развития гидропривода в Советском Союзе

В Советском Союзе гидравлический привод начал применяться в станкостроении в 30-х годах на давление 5 МПа. Эта же аппаратура применялась на первых образцах строительных машин с гидроприводом, но большого распространения она не получила, так как не удовлетворяла специфическим условиям эксплуатации строительных машин. Они, как правило, работают на открытом воздухе, в широком диапазоне изменения температур, при повышенной запыленности воздуха, частых кратковременных перегрузках, тряске и вибрации, которые особенно характерны для гидроприводов машин циклического действия.

В период 40-х годов было разработано специальное гидрооборудование на 10 МПа для гидроприводов мобильных машин, главным

образом для тракторов, которые выпускались крупными сериями. Тракторы с гидроприводом использовались в качестве базы для строительных машин с навесным оборудованием, экскаваторов емкостью ковша 0,15 м³, бульдозеров, одноковшовых погрузчиков и др. Гидрооборудование, изготавливаемое тракторной промышленностью, применялось также и для самоходных и прицепных строительных машин (скреперов, автогрейдеров, канавокопателей и др.). В 50-х годах было разработано специальное гидрооборудование для гидроприводов строительных машин на номинальное давление 10 МПа, которое выпускалось серийно заводами отрасли, и с этого времени началось бурное развитие производства строительных машин с гидроприводом, которое продолжается и в настоящее время. В 60-х годах было разработано гидрооборудование на номинальное давление 16 МПа, а за последние годы — на 25 МПа, которым оснащаются современные строительные машины.

При разработке гидропривода для строительных машин в настоящее время основным являются повышение давления в гидроприводе, создание мобильных полногидравлических машин с объемной гидропередачей и новых схем гидрофицированных машин.

Оптимальное рабочее давление для строительных машин с объемным гидроприводом назначается конструктором по результатам технико-экономического анализа. На основании анализов выявлено, что стоимость изготовления элементов гидропривода на одинаковые мощности с увеличением давления снижается; для насосов минимальная стоимость соответствует давлению 30 МПа. Общая же стоимость гидропривода в целом интенсивно снижается до давления 30 МПа и незначительно понижается для давлений 30—40 МПа.

Для давлений 25—30 МПа наилучшим типом насоса является поршневой. Он обладает повышенной надежностью и износостойкостью, а также способностью воспринимать без снижения долговечности пиковые давления в пределах до 50% от максимального рабочего давления.

Для уменьшения условных проходов гидроаппаратуры и гидродлиннй необходимо повышать рабочее давление. Эта необходимость настойчиво реализуется и в настоящее время имеется ряд строительных машин с гидроприводом на давление 25 МПа и более. Для этих машин применяются поршневые насосы с автоматическим регулированием подачи по давлению в гидросистеме. Применение таких насосов позволяет максимально использовать мощность приводного двигателя, не опасаясь его перегрузки и заглохания.

В настоящее время за рубежом подготовили к промышленному производству и выпускают тракторы с объемной гидропередачей хода. Стоимость такого трактора лишь на 12% выше стоимости трактора с механической трансмиссией, однако преимущество объемной гидропередачи хода — это возможность с помощью только одной рукоятки плавно и бесступенчато изменять скорости на ходу, направление движения и осуществлять динамическое торможение.

На крупных тракторах с гидроприводом применяется облегченное управление, которое снижает утомляемость оператора и способствует

повышению производительности машины. Помимо тракторов, объемные гидropередачи хода используют в Советском Союзе и за рубежом на всех гидравлических полноповоротных экскаваторах с гусеничным ходом, а также на ряде экскаваторов с пневмоколесным ходом, на катках, погрузчиках, снегоочистителях и других строительных и дорожных машинах.

Большое внимание уделяется также разработке новых схем машин с гидроприводом. За последние пять лет число патентованных схем за рубежом сильно возросло, причем патентуются не только отдельные схемы машин, но и отдельные решения в общих схемах. В настоящее время разработаны стандарты (межведомственные и отраслевые) на все элементы гидрооборудования, а также на их основные термины и определения.

§ 79. Роль гидропривода в комплексной механизации и автоматизации строительства

Производственные процессы, выполняемые строительными машинами, весьма разнообразны. Во многих случаях они не являются постоянными и зависят от ряда факторов (категории грунта, наличия включений в грунте, рельефа местности и др.), поэтому автоматизация этих процессов является сложной задачей. Несмотря на это, за последнее время удалось автоматизировать ряд процессов, в том числе осуществить постоянную загрузку двигателя машины на заданную мощность путем применения регулируемых насосов с автоматической подачей рабочей жидкости в зависимости от давления в системе по закону $pQ = \text{const}$, где p — давление в системе; Q — подача насоса.

Автоматизированы также планировочные и профилировочные работы, выполняемые автогрейдерами или бульдозерами; ведутся работы по автоматизации процессов копания грунта экскаваторами посредством следящего гидропривода*.

Гидравлические устройства широко применяются также и в комплексной механизации рабочих процессов. Наиболее ярким примером служит технология изготовления строительных деталей и изделий, где посредством гидравлических устройств автоматизированы все рабочие операции, которые выполняются на производственном конвейере.

Комплексная механизация строительства асфальтированных дорог осуществляется в настоящее время посредством ряда гидрофицированных машин, связанных технологическим процессом в единый комплекс.

Комплексная механизация и автоматизация строительных работ, выполняемых посредством гидравлических устройств, позволяет не только повысить производительность выполняемых работ, но и сократить применение ручного труда, а также значительно снизить стоимость выполнения этих работ.

* Определение следящего гидропривода см. § 82.

**§ 80. Общие понятия и принцип действия
объемного гидропривода**

Объемным гидроприводом называется совокупность устройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением, источника механической энергии, объемной гидропередачи, регулирующей, направляющей и дополнительной гидроаппаратуры. Таким образом, гидростатическое давление является основой объемного гидропривода, а движение рабочих органов (гидродвигателей) — следствием перемещения объемов жидкости под давлением в замкнутом пространстве.

Объемной гидропередачей называется часть объемного гидропривода, предназначенная для передачи движения от приводящего двигателя к машинам и механизмам. Если объемная гидропередача состоит из устройств, конструктивно оформленных в одном корпусе, она называется *гидропередачей нераздельного исполнения*.

Объемные гидроприводы классифицируются по источнику подачи рабочей жидкости, по характеру движения выходного звена, по возможности регулирования входного или выходного звеньев и по циркуляции рабочей среды.

По источнику подачи рабочей жидкости гидроприводы подразделяются на насосные, безнасосные, аккумуляторные и магистральные.

Насосный гидропривод — гидропривод, в котором рабочая жидкость подается в объемный гидродвигатель насосом, входящим в состав этого привода. В строительных машинах насосный гидропривод с объемными насосами получил преимущественное распространение.

Безнасосный гидропривод — гидропривод, работающий по принципу сообщающихся сосудов и приводимый в действие механическим способом.

Аккумуляторный гидропривод — гидропривод, в котором рабочая жидкость подается в объемный гидродвигатель из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от внешнего источника, не входящего в состав привода.

Магистральный гидропривод — гидропривод, в котором рабочая жидкость подается в объемный гидродвигатель от гидромагистрали, не входящей в состав привода.

В строительных машинах аккумуляторный и магистральный гидроприводы не применяются. Применяются лишь объемные гидроприводы, в состав которых входят гидроаккумуляторы.

По характеру движения выходного звена гидроприводы подразделяются на гидроприводы поступательного, вращательного и поворотного движения соответственно с поступательным, вращательным и поворотным движением выходного звена объемного гидродвигателя.

По возможности регулирования объемные гидроприводы подразделяются на гидроприводы регулируемые и нерегулируемые.

Регулируемым гидроприводом называется объемный гидропривод, в котором скорость выходного звена объемного гидродвигателя может регулироваться по требуемому закону или по желанию оператора машины. (В нерегулируемых гидроприводах скорость перемещения рабочего органа всегда остается неизменной.)

Регулирование перемещения рабочих органов может быть *ступенчатым и бесступенчатым*. Ступенчатое регулирование осуществляется посредством ступенчатого изменения подачи или расхода рабочей жидкости в ведущем или ведомом звене. Так, например, если ведущее звено гидропередачи состоит из ряда насосов, а ведомое — из ряда гидродвигателей, то включением одного, двух или нескольких насосов создается различная ступенчатая подача рабочей жидкости, а включением одного, двух или нескольких гидродвигателей создаются различные ступенчатые расходы на включенные гидродвигатели. Изменяя количество подключенных насосов с одинаковыми или различными подачами, а также включая или выключая различное количество гидродвигателей, можно довольно плавно переходить от одной скорости перемещения ведомого звена к другой.

Бесступенчатое регулирование скорости движения ведомого звена осуществляется посредством регулируемых насоса или гидродвигателя, а также путем дроссельного регулирования.

По циркуляции рабочей среды объемные гидроприводы разделяются на гидроприводы с замкнутым и разомкнутым контурами циркуляции рабочей жидкости.

Гидропривод с замкнутым контуром циркуляции — гидропривод, в котором рабочая жидкость от объемного гидродвигателя поступает непосредственно во всасывающую гидрولينию насоса.

Гидропривод с разомкнутым контуром циркуляции — гидропривод, в котором рабочая жидкость от объемного гидродвигателя поступает в гидробак*.

Если объемный гидропривод необходимо охарактеризовать и по типу приводящего двигателя, то к наименованию «гидропривод» дается пояснение, указывающее на тип приводящего двигателя.

Структурная схема гидропривода с электромотором состоит из электродвигателя, объемной гидропередачи (объемных насоса и гидродвигателя, гидросети) и гидроаппаратуры (регулирующей, направляющей и дополнительной).

§ 81. Достоинства и недостатки объемного гидропривода

Объемный гидропривод, применяемый на строительных машинах, имеет ряд достоинств:

меньшие масса и габариты гидропривода по сравнению с массой и габаритами механического и электрического приводов, что объясняется отсутствием или сокращением тяжелых нагруженных валов, редукторов, муфт, фрикционов, канатов, генераторов с электроаппаратурой и т. п.;

* Для краткости в дальнейшем применяются термины «с замкнутой или «разомкнутой» циркуляцией рабочей жидкости.

простую и более совершенную компоновку машин с гидроприводом. Это объясняется тем, что отдельные узлы даже в том случае, когда они размещены на взаимно перемещающихся частях машины, соединяют между собой гидролиниями, которые в зависимости от удобства расположения узлов можно изгибать в различных направлениях. Использование поворотных соединений и рукавов высокого давления совместно с гидролиниями позволяет создавать более совершенную компоновку узлов гидропривода на машинах. Насос обычно устанавливается у приводного двигателя; гидродвигатели — непосредственно у исполнительных органов; элементы управления — на пульте оператора-машиниста;

малую инерционность гидропривода, которая обеспечивает хорошие динамические свойства, увеличивает долговечность машины и позволяет производить включение и реверсирование рабочих движений за доли секунды. Время рабочего цикла при этом сокращается и повышается производительность машины;

бесступенчатое регулирование скорости рабочих движений, позволяющее повысить коэффициент использования приводного двигателя, упростить автоматизацию привода и улучшить условия работы машиниста;

удобство управления, сокращающее затраты энергии машиниста независимо от мощности привода;

возможность разветвления мощности. В ряде машин (экскаваторы, краны, погрузчики и др.) рабочие операции складываются из ряда движений рабочих органов, часто совмещаемых по времени. Гидропривод позволяет простыми средствами осуществить любые комбинации этих движений, причем для совмещения движений в большинстве случаев устанавливается несколько насосов. Применение секционных насосов еще более упрощает конструкцию гидропривода;

возможность осуществления простым способом больших передаточных отношений между ведущим и ведомым звеньями при вращательном движении ведомого звена. Это достигается путем соответствующего подбора рабочих объемов насоса и гидромотора. При использовании в качестве ведомого звена высокомоментного гидромотора величина передаточного отношения может достигать 500 и более;

возможность преобразования без дополнительных устройств вращательного движения ведущего звена в поступательное движение ведомого звена Используя в качестве ведомого звена гидроцилиндр, можно преобразовать вращательное движение ведущего звена (насос) в возвратно-поступательное движение ведомого звена (поршень гидроцилиндра). Подбором соответствующего диаметра гидроцилиндра и давления рабочей жидкости можно создавать практически любые усилия на ведомом звене. При этом обеспечивается независимое расположение ведущего и ведомого звена и, кроме того, достигается надежная фиксация ведомого звена в любом заданном положении и возможность регулирования скорости его перемещения;

надежное предохранение от перегрузок приводного двигателя, металлоконструкций и рабочих органов.

Гидропривод и рабочие органы машины при быстро нарастающих пиковых нагрузках защищает предохранительный гидроклапан, перепускающий часть жидкости на слив;

применение стандартизованных и унифицированных узлов (насосов, гидромоторов, гидроцилиндров, гидроклапанов, гидрораспределителей, фильтров, арматуры и т. д.) позволяет снизить себестоимость привода и облегчить его эксплуатацию и ремонт. Кроме этого, упрощается процесс конструирования, т. е. он сводится к составлению схемы и подбору гидрооборудования с заранее известными свойствами;

возможность осуществления автоматизации и дистанционного управления машинами позволяет применить специальное гидрооборудование с ограничивающими и предохранительными устройствами;

применение минеральных масел в качестве рабочих жидкостей, что обеспечивает смазку самих элементов гидропривода и повышает их эксплуатационные качества.

К недостаткам гидропривода относятся:

зависимость характеристики гидропривода от вязкости рабочей жидкости, которая изменяется от температуры; в автоматических гидравлических системах неустойчивость вязкости нарушает работу автоматических устройств;

растворимость воздуха в жидкости, который также нарушает работу гидропривода и особенно автоматических устройств;

внутренние и наружные утечки рабочей жидкости, которые снижают к. п. д. системы. В настоящее время уже разработаны рабочие жидкости с высоким индексом вязкости и уплотнения, гарантирующие длительную их работу без утечек.

§ 82. Способы регулирования и реверсирования объемных гидроприводов

По регулируемому устройству изменение скорости движения выходного звена гидропривода можно осуществить различными регулирующими устройствами. При наличии в гидроприводе регулируемых насоса или гидромотора можно осуществить бесступенчатое *объемное регулирование*. К объемному регулированию относится также ступенчатое, когда, включая или выключая часть насосов или гидромоторов, изменяют их суммарные рабочие объемы.

При отсутствии в гидроприводе регулируемых насосов или гидромоторов бесступенчатое регулирование скоростей движения выходного звена можно осуществить *дрессельным регулированием* путем перепуска части рабочей жидкости, подаваемой насосом под давлением, через предохранительный гидроклапан.

Бесступенчатое (в ограниченных пределах) регулирование скорости движения выходного звена при нерегулируемом насосе можно осуществить также, изменяя частоту вращения двигателя, приводящего в действие насос. В этом случае при неизменном рабочем объеме насоса осуществляется изменение подачи насоса.

Регулирование возможно и смешанным *объемно-дрожательным* способом, который применяется главным образом в гидроприводах со ступенчатым регулированием.

По задаче регулирования регулируемый объемный гидропривод разделяется на стабилизированный, программный и следящий.

Стабилизированным гидроприводом называется регулируемый гидропривод, в котором скорость движения выходного звена поддерживается постоянной.

Программным гидроприводом называется регулируемый гидропривод, в котором скорость движения выходного звена изменяется по заранее заданной программе.

Следящим гидроприводом называется регулируемый гидропривод, в котором скорость движения выходного звена изменяется по определенному закону в зависимости от задающего воздействия, величина которого заранее неизвестна.

По способу регулирования регулируемый объемный гидропривод разделяется на гидропривод с *ручным и автоматическим регулированием*.

Регулирование скорости выходного звена в гидроприводе с ручным регулированием осуществляется оператором непосредственно или с помощью дополнительных устройств, снижающих усилие на рукоятке управления (сервоуправление). В гидроприводе с автоматическим регулированием этот процесс осуществляется автоматически по определенному закону.

§ 83. Объемное регулирование

Объемный способ регулирования обычно применяется в гидроприводах с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости и осуществляется изменением рабочего объема насоса (рис. III.1, а, б), или изменением рабочего объема гидромотора (рис. III.1, в), или изменением рабочих объемов и насоса и гидромотора (рис. III.1, г).

При объемном способе регулирования максимально используется приводная мощность двигателя, которая выбирается, исходя из максимальной мощности, развиваемой насосом, с учетом общего к. п. д. гидропривода.

Мощность, развиваемая насосом, без учета его к. п. д. вычисляется по формуле*

$$N_1 = p_1 Q_1 = p_1 n_1 q_1 = N. \quad (\text{III.1})$$

Соответственно этому мощность, потребляемая гидромотором, без учета его к. п. д. равна

$$N_2 = p_2 Q_2 = p_2 n_2 q_2 = N, \quad (\text{III.2})$$

где N — мощность приводного двигателя; p — давление в системе; Q — расход жидкости **; n — частота вращения, q — рабочий объем.

* Здесь и в дальнейшем индексом 1 обозначаются параметры насоса, индексом 2 — гидромотора.

** Величину Q применительно к насосу называют *подачей*, применительно к гидромотору — *расходом*.

В гидроприводах с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором (рис. III.1, б) изменение расхода достигается изменением рабочего объема насоса.

При желании использовать максимальную мощность приводного двигателя N необходимо, чтобы при изменении Q_1 пропорционально изменялось бы p_1 с таким расчетом, чтобы произведение $p_1 Q_1$ оставалось постоянным.

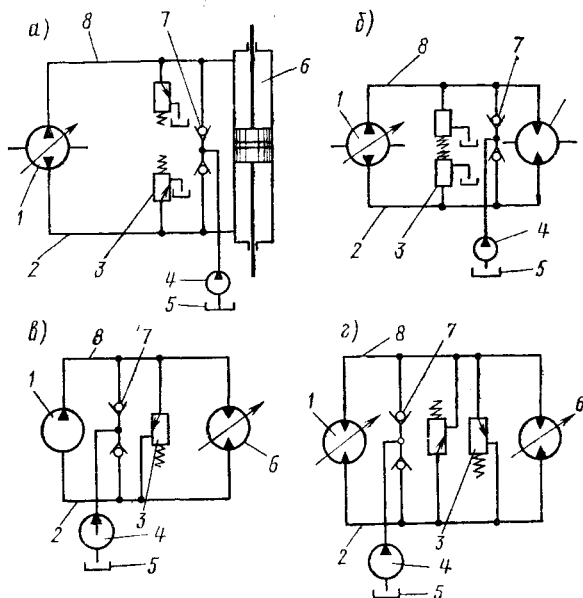


Рис. III.1. Гидравлические системы:

а — с регулируемым насосом и гидроцилиндром; б — с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором; в — с нерегулируемым насосом и регулируемым гидромотором; г — с регулируемым насосом и гидромотором; 1 — насос основной; 2, 8 — напорная или сливная гидролиния; 3 — предохранительный гидроклапан; 4 — насос подпитки; 5 — гидробак; 6 — гидродвигатель; 7 — обратный гидроклапан

При изменении рабочего объема q_1 (q_2 — неизменный) частота вращения вала гидромотора определяется по формуле

$$n_2 = (q_1/q_2) n_1. \quad (\text{III.3})$$

Момент на валу гидромотора может быть подсчитан следующим образом:

$$M_2 = (1/2\pi) p_2 q_2, \quad (\text{III.4})$$

или, используя формулу (III.2), выражение (III.4) можно записать

$$M_2 = N/(2\pi n_2). \quad (\text{III.5})$$

Зависимости между моментом гидромотора M_2 и частотой вращения его вала n_2 , а также между расходом Q и давлением p в гидроприводе с замкнутой циркуляцией и с регулируемым насосом при использова-

ний максимальной мощности приводящего двигателя показаны соответственно на рис. III.2, а, б.

При назначении максимального момента исходят из максимального давления, на которое рассчитана передача по прочности. Для самоходных колесных машин максимальный момент не должен превышать величины, при которой буксуют колеса, а минимальный момент должен соответствовать минимальной величине сопротивления, как, например, движению по горизонтальному участку пути с твердым покрытием. При этом значения $M_{\max}$ и $M_{\min}$ должны обеспечиваться параметрами насоса и гидромотора.

Указанные зависимости изображаются гиперболами, ветви которых располагаются в I и III квадрантах, что соответствует работе пе-

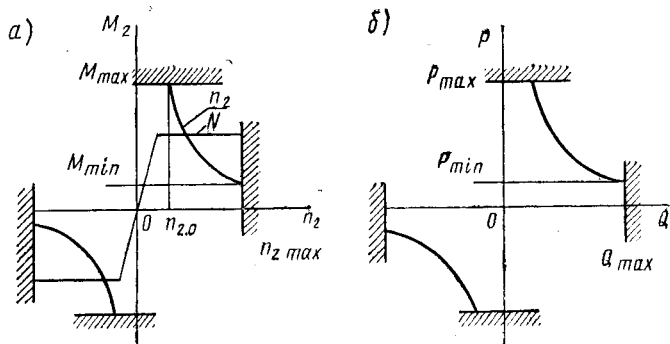


Рис. III.2. Параметры гидропривода с регулируемым насосом при использовании максимальной мощности приводящего двигателя:

а — зависимость момента от частоты вращения; б — зависимость подачи от давления

редачи в прямом и обратном (реверс) направлениях. Диапазон регулирования ограничивается величинами максимального давления и подачи. Эти величины указываются в паспорте насоса.

В гидроприводе с замкнутой циркуляцией с регулируемым насосом и нерегулируемым гидромотором момент, реализуемый гидромотором [см. формулу (III.4)], прямо пропорционален давлению в системе. Все вышеуказанные зависимости не изменятся, если вместо гидромотора в гидроприводе будет применен гидроцилиндр.

В реальных машинах имеют место потери энергии из-за утечек жидкости и трения. Утечки жидкости через неплотности сопряженных элементов насоса и гидромотора снижают объемный к. п. д. η_0 , а трение взаимно перемещающихся относительно друг друга деталей снижает механический к. п. д. гидропривода $\eta_{\text{мех}}$.

С учетом влияния этих факторов можно написать:

$$M_1 = [1/(2\pi\eta_{1\text{ мех}})]q_1p_1, \quad (\text{III.6})$$

$$M_2 = [1/(2\pi\eta_{2\text{ мех}})]q_2p_2, \quad (\text{III.7})$$

откуда коэффициент трансформации равен

$$k = M_2/M_1 = \eta_{1\text{ мех}} \eta_{2\text{ мех}} (q_2/q_1)(p_2/p_1). \quad (\text{III.8})$$

Соответственно этому передаточное отношение между насосом и гидромотором будет зависеть от их объемных к. п. д., т. е.

$$i = \frac{n_2}{n_1} = \frac{Q\eta_{20}}{q_2} / \frac{Q}{q_1\eta_{10}} = \frac{q_1}{q_2} \eta_{10} \eta_{20}, \quad (\text{III.9})$$

а полный к. п. д. η равен

$$\eta = ki = \eta_{1\text{ мех}} \eta_{2\text{ мех}} \eta_{10} \eta_{20} (p_2/p_1). \quad (\text{III.10})$$

Величина p_2/p_1 в уравнении (III.10) определяет собой гидравлический к. п. д. η_r гидролиний, соединяющих насос и гидромотор.

Расчетом потери давления при течении жидкости в напорной и сливной гидролиниях и обозначим их соответственно через Δp_{10} и Δp_{20} . Тогда суммарные потери в системе

$$\Delta p_{\pi} = \Delta p_{10} + \Delta p_{20}, \quad (\text{III.11})$$

а величина гидравлического к. п. д. гидролиний равна

$$\eta_r = p_2/p_1 = 1 - \Delta p_{\pi}/p_1, \quad (\text{III.12})$$

так как $p_2 = p_1 - \Delta p_{\pi}$.

При ламинарном режиме течения жидкости потери давления в гидролиниях пропорциональны расходу, а при турбулентном — пропорциональны квадрату расхода. Таким образом, гидравлический к. п. д. в том и другом случаях может быть записан следующим образом:

$$\eta_r (\text{л}) = 1 - Q/gp_1, \quad (\text{III.13})$$

$$\eta_r (\text{т}) = 1 - Q^2/g'p_1, \quad (\text{III.14})$$

где g и g' — коэффициенты пропорциональности.

Перепад давления в насосе можно определить из выражения $p_1 \simeq \simeq N_1/Q$.

Подставляя значение p_1 в формулы (III.13) и (III.14), соответственно получим:

$$\eta_r (\text{л}) = 1 - AQ^2, \quad (\text{III.15})$$

$$\eta_r (\text{т}) = 1 - A'Q^3, \quad (\text{III.16})$$

где $A = 1/(Ng)$; $A' = 1/(Ng^2)$.

Из выражений (III.15) и (III.16) видно, что увеличение расхода для расширения диапазона изменения частоты вращения гидромотора в гидроприводах с замкнутой циркуляцией с регулируемым насосом невыгодно из-за значительного возрастания потерь (особенно при турбулентном режиме). При уменьшении расхода и связанного с ним увеличения давления будут расти объемные потери в насосе и гидромоторе. Течение жидкости через зазоры насосов и гидромоторов носит ламинарный характер, и утечки в этом случае пропорциональны давлению $Q_v \simeq p$. Но в зоне регулирования при постоянной мощности давление обратно пропорционально расходу: $p = N/Q$.

Так как объемный к. п. д. $\eta_0 = 1 - Q_y/Q$ (где Q_y — секундный объем утечек), то, выражая Q_y через N/Q , получим в общем виде зависимость для объемного к. п. д.

$$\eta_0 \simeq 1 - B/Q^2, \quad (\text{III.17})$$

где B — коэффициент пропорциональности.

Полный к. п. д. гидропривода с замкнутой циркуляцией и с регулируемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем при ламинарном режиме движения потока имеет следующий вид:

$$\eta(\lambda) = \eta_{1\text{ мех}} \eta_{2\text{ мех}} (1 - B/Q^2)(1 - A Q^2), \quad (\text{III.18})$$

а для турбулентного потока

$$\eta(\tau) = \eta_{1\text{ мех}} \eta_{2\text{ мех}} (1 - B/Q^2)(1 - A' Q^3). \quad (\text{III.19})$$

График на рис. III.3 иллюстрирует выражение (III.19). Из рис. видно, что полезная мощность с увеличением расхода вначале возрастает, достигая максимума в точке A , а затем снижается. При значительном увеличении частоты вращения, а следовательно, и расхода полезная мощность может снизиться до нуля и вся мощность приводного двигателя будет тратиться на потери в гидроприводе.

Подводя итоги всему сказанному о гидроприводе с замкнутой циркуляцией и с регулируемым при постоянной мощности насосом и нерегулируемым гидромотором, можно сделать следующие выводы: при определении диапазона регулирования гидропровода следует исходить из номинального значения полного к. п. д. насоса; при увеличении рабочего объема насоса для увеличения диапазона регулирования неизбежно возрастают его габариты и масса.

В гидроприводе с замкнутой циркуляцией с нерегулируемым насосом и регулируемым гидромотором (см. рис. III.1, в) регулирование при постоянной мощности производится изменением рабочего объема q_2 гидромотора. Однако существует минимальное значение, q_2 при котором гидромотор не может преодолеть внутренних сопротивлений, возникающих в нем, и он останавливается.

Достоинствами этого способа регулирования являются экономичность гидропривода и то, что габариты не зависят от диапазона регулирования. К недостаткам можно отнести необходимость дистанционного управления гидромотором при раздельном размещении насоса и гидромотора, так как в этом случае обычно гидромотор находится на значительном расстоянии от оператора, и невозможность получения малых скоростей при страгивании машины.

При применении в гидроприводе с замкнутой циркуляцией регулируемых насоса и гидромотора (см. рис. III.1, г) увеличивается диапа-

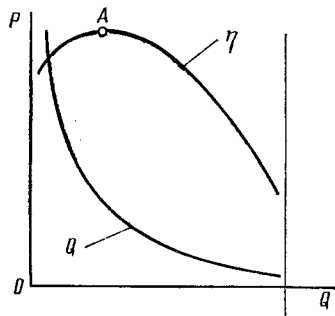


Рис. III.3. Графическое выражение к. п. д. гидропривода с регулируемым насосом при объемном способе регулирования

зон регулирования гидропривода, который в этом случае равен произведению диапазона регулирования насоса и гидромотора. Эти гидропроводы применяются совместно с регулятором постоянной мощности на тягачах и землеройно-транспортных машинах.

Запуск и работу гидропривода при этой системе регулирования следует осуществлять следующим образом:

- запустить приводной двигатель при нулевой подаче насоса и максимальном расходе гидромотора;

- постепенно увеличивать рабочий объем насоса до начала страгивания гидромотора;

- после выхода насоса в зону постоянной мощности следует регулировать подачу насоса в зоне малых потерь, т. е. в зоне высоких значений k , п. д.;

- при необходимости увеличения частоты вращения гидромотора уменьшать его рабочий объем.

§ 84. Дроссельное регулирование

При дроссельном регулировании в зависимости от заданных условий дроссель может быть установлен:

- на входе (рис. III.4, а) — дроссель установлен перед гидродвигателем на напорной гидролинии;

- на выходе (рис. III.4, б) — дроссель установлен на сливной гидролинии, после гидродвигателя;

- на ответвлении (рис. III.4, в) — дроссель расположен на напорной гидролинии параллельно гидродвигателю.

При всех способах дроссельного регулирования часть жидкости, подаваемой насосом, отводится в сливную гидролинию, не совершая полезной работы.

Гидроприводы с дроссельным регулированием выполняются по двум схемам: *с постоянным расходом* рабочей жидкости и *с постоянным давлением*.

В строительных машинах с нерегулируемыми насосами применяется преимущественно схема с постоянным расходом. При этой схеме расход жидкости в системе при постоянной частоте вращения насоса остается постоянным независимо от нагрузки гидродвигателя, а давление в системе зависит от внешней нагрузки.

Схема с постоянным давлением применяется в системах с автоматическим регулированием. Использование этой схемы дает возможность одновременной работы нескольких гидродвигателей от одного насоса независимо от внешней нагрузки каждого из гидродвигателей. При работе гидропривода с регулируемым насосом в схеме нет дополнительных устройств, а при работе с нерегулируемым насосом в систему устанавливается переливной гидроклапан, который, непрерывно перепуская часть рабочей жидкости во время работы, поддерживает заданное давление.

Рассмотрим подробнее каждый из способов включения дросселя в схемы с постоянным расходом.

Гидропривод с дросселем на входе. Гидропривод допускает регулирование лишь в том случае, когда направление действия внешней силы (нагрузка на шток гидроцилиндра) не совпадает с направлением движения штока. Если же направление действия нагрузки совпадает с направлением движения потока, то при уменьшении подачи жидкости через дроссель поршень перемещается быстрее и жидкость не успевает заполнить подпоршневое пространство. Произойдет разрыв потока в гидролинии перед поршнем, что недопустимо.

Эту схему (рис. III.4, а) нельзя применять в грузоподъемных машинах, так как груз может упасть вследствие недостаточного противодействия силы трения поршня о гидроцилиндр и сопротивления сливной гидролинии. Эта схема не обеспечивает также постоянства скорости выходного звена, если нагрузка на нем переменная.

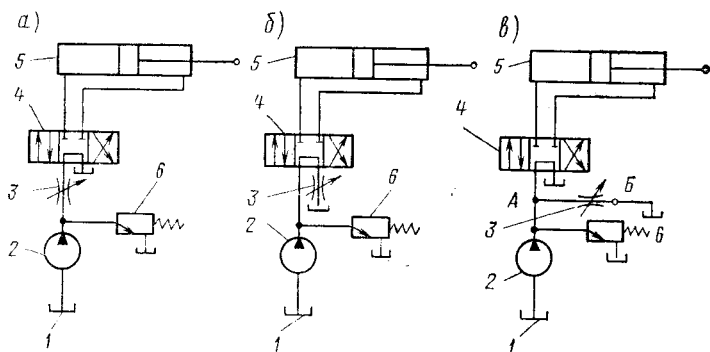


Рис. III.4. Способы включения дросселя в гидропривод:

1 — гидробак; 2 — насос; 3 — дроссель; 4 — гидрораспределитель; 5 — гидродвигатель; 6 — предохранительный гидроклапан

Гидропривод с дросселем на выходе. При этой схеме (рис. III.4, б) разрыва струи и падения груза не произойдет при любом направлении движения штока под действием внешней нагрузки. Достоинством схемы является также то, что тепло, выделяющееся при прохождении жидкости через дроссель, отводится непосредственно в гидробак, минуя гидрораспределитель и гидроцилиндр.

Гидропривод с дросселем на ответвлении. В этом случае (рис. III.4, в) рабочая жидкость, подаваемая насосом, не доходя до гидрораспределителя, разделяется на два потока, один из которых через гидрораспределитель направляется в гидродвигатель, а второй — через дроссель отводится в гидробак. Предохранительный гидроклапан перепускает жидкость только в случае превышения нагрузки. Поэтому в энергетическом отношении гидропривод с дросселем на ответвлении экономичнее, чем системы с «дросселем на входе» или «с дросселем на выходе».

Скорость движения поршня можно регулировать изменением проходного сечения дросселя. При полностью открытом дросселе вся рабочая жидкость подается в гидродвигатель; при этом осуществляются максимальная скорость движения поршня (рис. III.4, а, б) гидроци-

линдра или частота вращения вала гидромотора. При полностью закрытом дросселе движение гидродвигателя прекращается.

К. п. д. гидропривода с дроссельным регулированием в общем случае мал. Он вычисляется как отношение расхода через гидродвигатель к подаче насоса. Вследствие малого значения к. п. д. дроссельное регулирование применяется в строительных машинах для гидроприводов небольшой мощности.

Кроме регулирования потоков рабочей жидкости, подводимой в ведомому звену, в строительных машинах необходимо осуществлять реверсирование движения этого звена. В гидроприводах с выходным звеном — гидромотором — это будет вращение вала гидромотора по часовой стрелке или против, а в гидроприводах с выходным звеном — гидроцилиндром — возвратно поступательное движение его штока.

В гидроприводах с регулируемым и реверсируемым насосом реверсирование осуществляется отклонением вращающегося ротора или наклонной шайбы в одну или другую сторону от их нейтрального положения. В гидроприводах с нерегулируемым и неревенсируемым насосом реверсирование осуществляется гидрораспределителями, описание которых приводится в § 103.

§ 85. Гидроприводы с регулируемыми и нерегулируемыми насосами

В строительных машинах используются гидроприводы с регулируемыми и нерегулируемыми насосами. Регулируемые насосы в сочетании с гидродвигателями применяются главным образом в гидропередачах с одним потребителем (без разветвления мощности). При применении регулируемых насосов возможно бесступенчатое объемное регулирование скоростей движения выходного звена, что в ряде случаев имеет решающее значение, так как дроссельное бесступенчатое регулирование связано со значительным снижением к. п. д. гидропривода и нагревом рабочей жидкости. Применение в гидроприводе регулируемого насоса позволяет также осуществлять дистанционное и автоматическое регулирование скорости выходного звена, а также использовать полную мощность приводящего двигателя путем автоматического изменения подачи насоса в зависимости от давления в гидроприводе. К достоинствам гидроприводов с регулируемым насосом относится и возможность реверсирования потока рабочей жидкости более простыми средствами без распределительных устройств.

Однако у гидроприводов с регулируемым насосом в системах с замкнутой циркуляцией необходим насос подпитки и объем рабочей жидкости в системе ограничен, что ведет к значительному нагреву рабочей жидкости и снижению объемных к. п. д. насоса и гидродвигателя. К недостаткам относится также высокая стоимость регулируемого насоса по сравнению с нерегулируемым.

Гидроприводы с нерегулируемыми насосами имеют наибольшее распространение в строительных машинах, вследствие ряда их преимуществ. К преимуществам относится широкая возможность для разветвления мощности в системах с разомкнутой циркуляцией рабочей

жидкости, невысокая стоимость нерегулируемых насосов, а при установке нескольких насосов в гидроприводе — возможность совмещения движения рабочих органов машины, что очень важно для увеличения производительности машины. В гидроприводах с нерегулируемыми насосами обычно устанавливается гидробак значительной емкости с развитой поверхностью, вследствие чего не происходит перегрева рабочей жидкости при снижении объемного к. п. д. насосов и гидродвигателей.

К недостаткам гидроприводов с нерегулируемыми насосами относится главным образом невозможность бесступенчатого регулирования скоростей движения рабочих органов без значительной затраты мощности на дросселирование потока. При ступенчатом регулировании путем включения или выключения части насосов, работающих на одного потребителя, этот недостаток частично устраняется. Кроме того, при нерегулируемом насосе невозможно простыми средствами автоматически управлять потоком жидкости и полной загрузкой приводящего двигателя на различных режимах работы гидропривода.

Выбор типа насоса (регулируемого или нерегулируемого) для конкретного гидропривода зависит от задач, которые предъявляются к данному гидроприводе, и от условий его работы, с учетом возможностей каждого типа насоса.

§ 86. Автоматическое изменение частоты вращения и момента нерегулируемого гидродвигателя при постоянном моменте на валу регулируемого насоса

В гидроприводах с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости с регулируемым насосом ($q_1 \neq \text{const}$) и нерегулируемым гидродвигателем ($q_2 = \text{const}$) стремятся использовать во время регулирования насоса полную мощность N приводящего двигателя.

Без учета к. п. д. гидропривода та же мощность воспринимается гидродвигателем и передается исполнительному органу:

$$N = p_1 q_1 n_1 = p_2 q_2 n_2. \quad (\text{III.20})$$

Давление p_1 , создаваемое насосом, зависит от нагрузки на выходном звене. Это давление передается без изменения гидродвигателю (p_2). Поэтому $p_1 = p_2 = p$ и выражение (III.20) можно записать следующим образом:

$$N = p q_1 n_1 = p q_2 n_2. \quad (\text{III.21})$$

Разберем отдельно левую и правую части равенства (III.21).

В левой части (насос) частота вращения входного звена (приводящего двигателя) n_1 обычно является постоянной; а переменными величинами будут p и q_1 , но произведение этих величин является величиной постоянной на всем диапазоне регулирования насоса при полной загрузке приводящего двигателя $p q_1 = \text{const}$, но $p q_1 = 2\pi M_1$, следовательно, момент M_1 на входном звене в гидроприводе с регулируемым насосом и нерегулируемым гидродвигателем на всем диапазоне регу-

лирования насоса при полной загрузке приводящего двигателя остается *постоянным*.

В правой части равенства (III.21) (гидродвигатель) постоянной величиной является q_2 , переменными величинами p и n_2 . Изменение n_2 происходит автоматически. По мере изменения q_1 изменяется подача насоса Q_1 , а следовательно, и расход Q_2 гидродвигателя; $Q_1 = q_1 n_1 = q_2 n_2 = Q_2 = Q$, откуда

$$n_2 = q_1 n_1 / q_2. \quad (\text{III.22})$$

В соответствии с изменением p при постоянном q_2 автоматически изменяется и момент M_2 : $p q_2 = 2\pi M_2$.

Таким образом, если в связи с загрузкой выходного звена давление в гидроприводе увеличилось в два раза, то рабочий объем регулируемого насоса (входное звено), а следовательно, и его подача уменьшились также в два раза, а момент на входном звене остался постоянным. При этом автоматически уменьшилась в два раза частота вращения нерегулируемого гидродвигателя (выходное звено), а момент на выходном валу увеличился вдвое.

В соответствии с этим равенство (III.21) можно записать так:

$$N = 2\pi M_1 n_1 = 2\pi M_2 n_2. \quad (\text{III.23})$$

§ 87. Гидроприводы с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости

Гидроприводы с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости могут быть безнасосными и насосными.

Безнасосные гидроприводы с замкнутой циркуляцией работают по принципу сообщающихся сосудов (рис. III.5). Поршень 1, к которому прикладывается усилие, называется ведущим или входным звеном; поршень 2, который воспринимает созданное усилие, называется ведомым или выходным звеном. Оба звена соединяются между собой гидролинией 3. Входным или выходным звеном может быть любой из поршней. Подобные системы называются *обратимыми*. Их достоинство состоит в том, что одна и та же гидропередача может выполнять разные функции, что удобно в эксплуатации.

Обычно такие гидропередачи используют для увеличения усилия на ведомом звене. Тогда

$$P_2 = (F_2/F_1)P_1, \quad (\text{III.24})$$

где P_1 и P_2 — усилия на поршнях; F_1 и F_2 — площади поршней;

$$h_2 = (F_1/F_2)h_1, \quad (\text{III.25})$$

где h_1 и h_2 — ход поршней.

Количество жидкости Q , перетекающей из одного гидроцилиндра в другой, равно

$$Q = F_1 h_1 = F_2 h_2. \quad (\text{III.26})$$

В данном случае расход равен подаче.

В большинстве случаев усилие на входном звене осуществляется мускульной силой оператора, поэтому безнасосные системы применяются для передачи ограниченных мощностей при включении муфт, тормозов или фрикционов.

Если же усилие на входное звено осуществляется посредством механического привода, то усилие на выходном звене может быть значительным (рис. III.6). Кривошипно-шатунный механизм 1 и 2 приводит в возвратно-поступательное движение плунжер 3. При движении вниз плунжер создает давление в камере А, которое передается на поршень 4 с развитой площадью. Усилие от поршня 4 передается на подвижную щеку 5 дробилки. Обратное движение щеки совершается под действием пружины 6 при ходе плунжера 3 вверх.

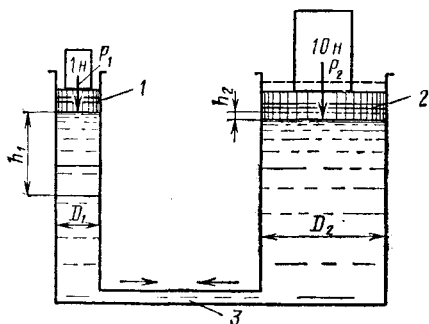


Рис. III.5. Схема безнасосной системы гидропривода

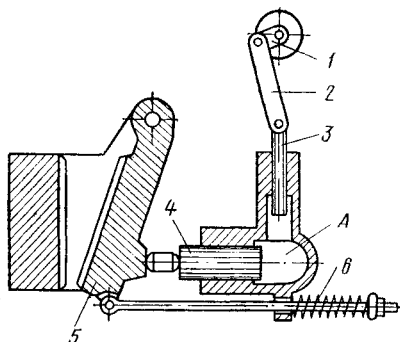


Рис. III.6. Безнасосный гидропривод щековой дробилки

Насосные гидроприводы с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости получили в строительных машинах большое распространение (самоходные катки и др.). Неизменной частью насосного гидропривода с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости (см. рис. III.1) являются основной насос 1, гидродвигатель 6, два предохранительных гидроклапана 3, настраиваемых на максимальное рабочее давление, два обратных гидроклапана 7, соединенных с гидролинией подпитки, насос подпитки 4 и общий гидробак 5. В систему подпитки входят еще предохранительный гидроклапан системы подпитки и фильтр.

В качестве ведущего звена в системе может быть применен насос регулируемый (см. рис. III.1, а, б, г) или нерегулируемый (см. рис. III.1, в). В качестве ведомого звена могут быть использованы гидроцилиндр (см. рис. III.1, а) для осуществления возвратно-поступательного движения, гидромоторы — нерегулируемый (см. рис. III.1, б) или регулируемый (см. рис. III.1, в, г) — для осуществления вращательного движения.

В насосном гидроприводе с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости гидролиния 8 может быть напорной или сливной в зависимости от направления движения рабочей жидкости, подаваемой насосом.

Гидропривод с замкнутой циркуляцией должен быть постоянно заполнен рабочей жидкостью, чтобы в системе не возник разрыв струи,

способный вывести систему из строя. Так как в работающем гидроприводе неизбежны утечки через неплотности сопряженных узлов насоса 1, гидродвигателя и других элементов гидропривода, в нем должен быть предусмотрен постоянный источник пополнения утечек извне. Таким источником в гидроприводе с замкнутой циркуляцией служит насос подпитки 4, который через фильтр и обратные гидроклапаны постоянно пополняет систему, а избыточное количество жидкости сливается через предохранительный гидроклапан в гидробак 5. Предохранительный гидроклапан насоса подпитки настраивается на несколько большее давление, чем давление, могущее возникнуть в сливной гидролинии системы.

Способы объемного регулирования в гидроприводах с замкнутой циркуляцией были изложены в § 83 (объемное регулирование).

К достоинствам гидроприводов с замкнутой циркуляцией относятся защищенность системы от пыли и грязи, простота регулирования и реверсирования посредством регулируемых насосов; к недостаткам — сложность охлаждения.

§ 88. Гидроприводы с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости

Простейшая система гидропривода такого типа показана на рис. III.7. В этой системе насос 2 засасывает рабочую жидкость из гидробака 1, подает ее через гидрораспределитель 4 в поршневую или штоковую полость гидроцилиндра 5. Из противоположной полости гидроцилиндра рабочая жидкость через гидрораспределитель и фильтр 6 возвращается в гидробак. При повышении давления сверх установленного рабочая жидкость сливается в гидробак через предохранительный гидроклапан 3.

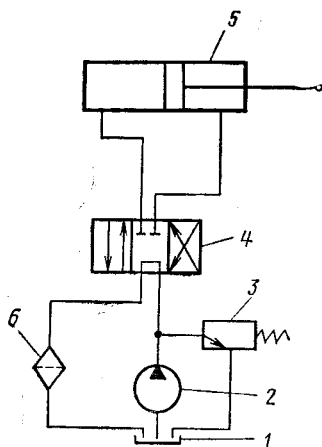


Рис. III.7. Схема гидропривода с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости

В более разветвленной гидравлической системе с разомкнутой циркуляцией насос может подавать рабочую жидкость одновременно к нескольким гидрораспределителям, откуда она будет в разное время подводиться к различным гидродвигателям (гидроцилиндрам или гидромоторам).

Скорость перемещения поршня гидроцилиндра или частоту вращения вала гидромотора можно изменять в системе с разомкнутой циркуляцией и с нерегулируемым насосом посредством дросселирования потока жидкости, подаваемого на-

сосом, путем неполного открытия золотника гидрораспределителя или с помощью специальных дросселей, о которых упоминалось в § 84 (дроссельное регулирование).

Достоинством гидроприводов с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости является возможность разветвления мощности, т. е. возмож-

ность при одном насосе одновременно подавать рабочую жидкость нескольким потребителям; лучшее охлаждение рабочей жидкости посредством более длинного пути рабочей жидкости и большего объема ее в гидросистеме.

§ 89. Тепловой режим гидропривода

Нагрев рабочей жидкости в гидроприводах с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости происходит вследствие дросселирования этой жидкости в различных элементах гидросистемы, включая и насос. Особенно значительный нагрев жидкости возникает при отсутствии разгрузки насоса, наличии больших сопротивлений на сливной гидролинии, при низком к. п. д. насоса или гидродвигателя, а также при дроссельном регулировании скорости движения рабочих органов. При нагревании рабочей жидкости (гидравлического масла) выше 80°C ее вязкость и смазочные качества значительно снижаются. При работе на таком масле объемный к. п. д. гидропривода падает, а в элементах, имеющих взаимное перемещение, может наступить полужидкостное трение и они быстро выйдут из строя.

Температуру масла можно снизить теплообменниками и радиаторами, но установка таких приборов в гидроприводе строительных машин усложнила бы их эксплуатацию. Поэтому при проектировании стремятся создать такую гидросхему, которая позволила бы отказаться от искусственного охлаждения. Для естественного охлаждения рабочей жидкости сливную гидролинию заканчивают в верхней части гидробака, а всасывающую — начинают в нижней его части.

При расчете теплоотвода в окружающую среду площадь наружной поверхности узлов гидропривода оценивают, исходя из интенсивности циркуляции жидкости в них. К числу узлов с интенсивной циркуляцией масла относят главным образом гидробак и в меньшей степени гидрораспределители, гидролинии и другие узлы, в которых жидкость движется со скоростью не менее $1,5\text{ м/с}$. Те же узлы при скорости протекания в них жидкости меньше $1,5\text{ м/с}$, а также некоторые гидроцилиндры относят к узлам с умеренной циркуляцией.

При работе гидропривода с разомкнутой циркуляцией количество выделяемого тепла подсчитывается по формуле

$$\theta = pQ\tau(1/\eta - 1), \quad (\text{III.27})$$

где A — коэффициент, зависящий от системы единиц, входящих в формулу величин; p — давление, развиваемое в гидроприводе; Q — подача насоса при давлении p ; t — время работы гидропривода; η — общий к. п. д. гидропривода.

Емкость гидробака (главного узла охлаждения системы), необходимая для поддержания в нем заданной температуры рабочей жидкости, определяется, исходя из уравнения теплового баланса

$$\theta t = (c_1 m_1 + c_2 m_2) \Delta T + kFt (\Delta T/2 + T_1 - T_n), \quad (\text{III.28})$$

где c_1 и m_1 — удельная теплоемкость и масса масла; c_2 и m_2 — удельная теплоемкость и масса металла; ΔT — приращение температуры за

t — время нагрева; k — средний коэффициент теплопередачи в окружающий воздух; F — расчетная площадь гидросистемы; T_1 — температура масла к началу отсчета времени; $T_{\text{в}}$ — температура окружающего воздуха.

Расчетная площадь поверхности гидробака определяется следующим образом: вся смачиваемая поверхность гидробака принимается в расчет с коэффициентом, равным единице; остальная поверхность гидробака, не соприкасающаяся с рабочей жидкостью, — с коэффициентом 0,5. Расчетная площадь поверхности гидробака связана с объемом V масла в гидробаке следующей зависимостью:

$$F \approx 0,065 \sqrt[3]{V^2}, \quad (\text{III.29})$$

Коэффициент теплопередачи [кДж/(м²·ч·град)] от гидробака к воздуху определяется по формуле

$$k = 1/(1/\alpha_1 + \delta/\lambda + 1/\alpha_2), \quad (\text{III.30})$$

где α_1 — коэффициент теплоотдачи (теплообмена) от рабочей жидкости к стенке гидробака; δ — толщина стенки гидробака, м; λ — коэффициент теплопроводности стенки гидробака. Для чугуна и стали $\lambda = 160 - 200$ кДж/(м²·ч·град); α_2 — коэффициент теплоотдачи (теплообмена) от стенки гидробака к воздуху. Коэффициенты α_1 и α_2 зависят от сорта рабочей жидкости, характера и скорости движения ее в гидробаке, а также от температуры рабочей жидкости, стенок гидробака и окружающего гидробак воздуха. Коэффициент λ изменяется в зависимости от температуры стенок гидробака.

Для практических расчетов гидравлических систем, работающих на открытом воздухе, с достаточной степенью точности принимают следующие значения коэффициентов:

$k = 75$ кДж/(м²·ч·град) при естественной циркуляции воздуха;
 $c_2 = 0,046$ кДж/(кг·град) для сварных стальных гидробаков;
 $c_1 = 0,185$ кДж/(кг·град) средняя для всех сортов гидравлических масел.

При непрерывной работе гидросистемы в течение t (ч) из формулы (III.28) можно получить зависимость для определения температуры рабочей жидкости в гидробаке

$$T = T_0 + \frac{Q}{kF} = T_0 + \frac{Q}{4 \sqrt[3]{V^2}}, \quad (\text{III.31})$$

где F — площадь поверхности гидробака; T_0 — температура окружающего воздуха. Требуемый объем рабочей жидкости в гидробаке можно определить также по формуле

$$V = \sqrt{\left[\frac{Q}{(T - T_0)} \right]^3} = \sqrt{\left(\frac{Q}{4\Delta T} \right)^3}. \quad (\text{III.32})$$

Эти формулы наиболее просты и достаточно точны для практических расчетов поверхности гидробака или объема рабочей жидкости

в нем. При ограничении максимальной температуры рабочей жидкости в гидробаке в пределах ΔT (обычно не более $80-85^\circ \text{C}$) в расчетную формулу (III.32) подставляется значение этой максимальной температуры и количество теплоты, выделяемое в системе за 1 ч.

§ 90. Параллельное и последовательное включение гидродвигателей в системах гидропривода

По структуре системы гидропривода делятся на однопоточные и многопоточные.

Однопоточные системы являются наиболее простыми, что позволяет снизить первоначальную стоимость машины и стоимость ее ремонта, а также имеют более высокий коэффициент использования мощности. Однопоточные системы позволяют применить параллельное и последовательное питание гидродвигателей, вследствие чего при однопоточной системе может быть (при известных условиях) осуществлено совмещение операций.

При параллельном питании гидродвигателей совмещение операций достигается разделением подачи насоса между гидродвигателями только при равенстве давлений в напорных гидролиниях гидродвигателей. При этом разделение потоков регулируется вручную с помощью гидрораспределителей, дросселирующих расход на сливных гидролиниях гидродвигателей. Давление в напорной гидролинии насоса определяется нагрузкой наиболее загруженного гидродвигателя.

При различных и переменных нагрузках на гидродвигателях потери на дросселирование могут быть значительными, а совмещение операций сопровождается сложностью регулирования. Поэтому однопоточные системы с параллельным питанием гидродвигателей используются редко и только в машинах с малой мощностью приводящего двигателя.

При последовательном питании гидродвигателей в однопоточной системе полная подача насоса Q_1 направляется к первому гидродвигателю, а ко второму гидродвигателю подается рабочая жидкость Q_2 из сливной гидролинии первого гидродвигателя.

Если первым гидродвигателем является гидроцилиндр с односторонним штоком, то расходы Q_1 и Q_2 будут разными — соответственно площадям F_1 и F_2 штоковой и поршневой полостей гидроцилиндра:

$$Q_2 = Q_1 F_2 / F_1. \quad (\text{III.33})$$

Давление, развиваемое насосом, для преодоления внешних сопротивлений первого и второго гидродвигателей (без учета сопротивлений в гидролиниях и гидродвигателях) является суммой давлений, развиваемых в каждом из гидродвигателей.

Если гидродвигателями являются гидроцилиндры с односторонними штоками, то давление, развиваемое насосом будет равно

$$p = p_1 + p_2 F_2 / F_1 = p_1 / F_1 + p_2 / F_1 = (p_1 + p_2) / F_1 \quad (\text{III.34})$$

Если гидрораспределитель первого гидродвигателя открыт неполностью, то рабочая жидкость дросселируется в напорном канале гидрораспре-

делителя, вследствие чего подача насоса в этом канале разделяется. Часть ее подается к первому гидродвигателю, а часть — непосредственно ко второму гидрораспределителю, из которого она подается во второй гидродвигатель.

Количество жидкости, поступающей в этом случае ко второму гидродвигателю, равно сумме поступлений непосредственно через первый гидрораспределитель Q_1 и через сливную гидролинию от первого гидродвигателя Q_2 . Соответственно расходу изменяется и скорость движения второго гидродвигателя. Этот метод распределения потоков называется независимым регулированием скорости при последовательном питании. При последовательном питании гидродвигателей совмещение операций возможно лишь до того предела, пока суммарное давление в системе не превысит давления настройки предохранительного гидроклапана, после чего вся подача будет сливаться через предохранительный гидроклапан.

Однопоточные системы с последовательным питанием гидродвигателей применяются в строительных машинах небольшой мощности с насосами высокого давления. В машинах со значительной мощностью приводящего двигателя применяют *многопоточные* системы с несколькими насосами.

Достоинством многопоточных систем является возможность независимого управления каждой из совмещаемых операций. Однако такие системы имеют низкий коэффициент использования мощности, а поэтому требуют больших установочных мощностей. С целью повышения коэффициента использования мощности в многопоточных системах предусматриваются дополнительные устройства или применяются регулируемые насосы с автоматическим регулированием подачи в зависимости от давления.

Совмещение операций в машинах с многопоточной системой достигается приведением в действие отдельных органов машины от разных насосов. Иногда в таких машинах допускают совмещение операций от одного из насосов, если эти операции совершаются при небольших нагрузениях системы, а суммарное давление при этом не превышает давления настройки предохранительного гидроклапана.

§ 91. Выбор давления и частоты вращения насоса

Мощность, которую может развить роторный насос, определяется по формуле

$$N = k p q n, \quad (\text{III.35})$$

где N — мощность; k — коэффициент, зависящий от типа насоса; p — развиваемое давление; q — рабочий объем; n — частота вращения ротора насоса.

Таким образом, для увеличения мощности насоса при существующих габаритах и максимальном рабочем объеме необходимо в возможных пределах увеличивать давление, развиваемое насосом, и частоту вращения ротора.

При выборе давления руководствуются обычно соображениями технологического и эксплуатационного характера. Так, для увеличения допустимого давления требуется повышение класса точности изготовления и чистоты обработки сопряженных деталей, подбор и применение специальных материалов во избежание защемления при неравномерном нагреве деталей, взаимно перемещающихся относительно друг друга.

С увеличением давления повышаются также требования к отливкам, поковкам, сварным соединениям. При высоких давлениях должна быть обеспечена жесткость конструкции, чтобы не происходило увеличение размеров зазоров и, следовательно, наружных и внутренних утечек рабочей жидкости.

При относительно небольших усилиях на исполнительном органе строительной машины с гидроцилиндрами применение высоких давлений будет неоправданным, так как диаметры гидроцилиндров получатся небольшими и неудобными для механической обработки их внутренних поверхностей.

Иногда величина давления в гидроприводе обуславливается величиной хода штока гидроцилиндра. Например, если гидроцилиндр двустороннего действия имеет значительный ход штока, то исходя из его прочности на продольный изгиб приходится диаметр штока делать значительных размеров, чем и определяется диаметр гидроцилиндра. Необходимое давление в гидросистеме должно соответствовать полученному диаметру гидроцилиндра и усилию на исполнительном органе строительной машины.

Помимо этого, при выборе величины давления следует учитывать, что при значениях свыше 20—25 МПа рабочая жидкость становится упругой. Упругие колебания столба жидкости расшатывают стыки, вызывают гидравлические удары в системе, вибрацию взаимно перемещающихся деталей насоса и ведут к рассогласованию движений в системах с автоматическим управлением.

При высоких давлениях усложняется уплотнение подвижных и неподвижных соединений. Проблемным становится вопрос выбора рукавов высокого давления и заделки их в металлические соединения. Повышение давления позволяет уменьшить внутренние диаметры гидрочерпал, но при этом возрастают гидравлические сопротивления движению потока рабочей жидкости, так как уменьшается отношение площади живого сечения к смоченному периметру.

В современных строительных машинах (главным образом в экскаваторах) величина давления находится в пределах 25—32 МПа.

В современном машиностроении имеются роторные и плунжерные насосы, валы которых вращаются с частотой более 1000 с⁻¹. Однако при назначении больших частот вращения, особенно в роторных насосах, возможна кавитация на всасывании, вызываемая недозаполнением жидкостью рабочих камер ротора. Это возникает вследствие недостаточного промежутка времени, в течение которого камера контактирует со всасывающей полостью насоса, а также вследствие действия центробежных сил, стремящихся отбросить жидкость к периферии. Кавитация сопровождается шумом в насосе, падением подачи и значи-

тельным эмульсированием рабочей жидкости. В результате кавитации возникают резкие колебания давления в напорной гидролинии, частота которых пропорциональна частоте вращения ротора и количеству рабочих камер на нем. Колебания давления вызывают ударные нагрузки на подшипники насоса, что ведет к быстрому выходу их из строя.

Возникновение колебаний давления объясняется тем, что при переходе недозаполненных камер в полость напора к ним устремляется обратный поток жидкости из этой полости, сопровождающийся гидравлическими ударами вследствие больших скоростей жидкости в об-

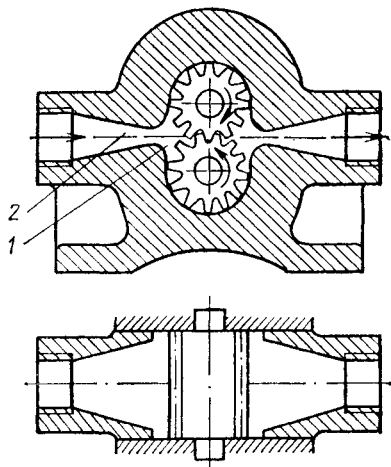


Рис. III.8. Схема повышения напора во всасывающей полости насоса:
1 — сужение; 2 — последующее расширение

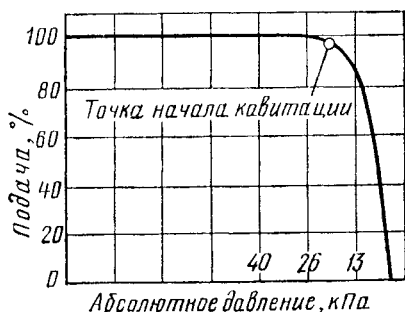


Рис. III.9. Кавитационная характеристика шестеренного насоса

ратном потоке и сжатия воздуха в незаполненных камерах. При этом рабочая жидкость нагревается и пары ее вместе с парами воздуха попадают в систему, вызывая эмульсирование жидкости.

Кавитация увеличивается при работе насоса на вязкой жидкости, а также при недостаточном проходном сечении или неправильной форме всасывающего патрубка. Для предотвращения кавитации применяется подпитывание основного насоса дополнительным, который подает рабочую жидкость во всасывающую полость основного насоса под избыточным против атмосферного давлением.

В некоторых случаях применяется искусственное повышение давления во всасывающей линии созданием избыточного давления в гидробаке или устанавливается специальный эжектор (рис. III.8) на входе в насос. При увеличении частоты вращения ротора увеличивается скоростной напор жидкости, выходящей из сопла эжектора, а следовательно, и давление на всасывании.

Все сказанное для роторных насосов справедливо также и для роторных гидродвигателей. Разница лишь в том, что питание гидродвигателей происходит от напорной гидролинии, поэтому избыточное давление имеет значительную величину.

На рис. III.9 приведена типовая кавитационная характеристика шестеренного насоса.

Величина центробежных сил зависит не только от частоты вращения ротора, но и от окружной скорости на поверхности камер. При окружной скорости более 10 м/с работа роторного насоса становится невозможной без дополнительных устройств на всасывании. При выборе частоты вращения для радиально-поршневого насоса следует учитывать, что кориолисовы силы инерции масс поршней вращающегося цилиндрического блока пропорциональны квадрату угловой скорости. Кориолисовы силы инерции направлены перпендикулярно стенкам цилиндра, прижимают поршни к ним и при больших окружных скоростях цилиндрического блока могут вызвать интенсивный износ стенок цилиндра.

С увеличением частоты вращения возрастает частота пульсации рабочей жидкости, подаваемой насосом в систему. Частота пульсации оказывает большое влияние на амплитуду колебания давления в гидродинамиках, и при больших частотах может произойти разрушение гидродинамик. Это может наступить также и в случае возникновения резонанса, когда колебания давления и гидродинамик совпадут по фазе с колебаниями подачи насоса.

При выборе частоты вращения для аксиально-поршневого насоса с торцовым распределением учитываются как силы инерции поршня, так и окружные скорости на торцевой поверхности распределителя.

Все сказанное о кавитации в роторных насосах относится в равной мере и к поршневым насосам.

В современных роторных насосах для строительных машин частота вращения приводного вала находятся в пределах 150—300 с⁻¹, за исключением радиально-поршневых насосов, частота вращения приводного вала которых не превышает 150 с⁻¹.

§ 92. Выбор скоростей рабочей жидкости в гидродинамиках и каналах гидроаппаратов

Сопротивление движению рабочей жидкости в гидродинамиках при ламинарном потоке зависит только от внутреннего трения слоев жидкости и подчиняется дифференциальному уравнению (Ньютона)

$$\tau = \mu du/dy, \quad (\text{III.36})$$

где τ — сила трения, отнесенная к единице площади трущихся поверхностей; μ — коэффициент абсолютной вязкости жидкости; u — скорость произвольного слоя жидкости; y — координата этого слоя по нормали к оси потока; du/dy — градиент скорости жидкости вдоль нормали к оси потока.

Следовательно, при прочих равных условиях потеря напора прямо пропорциональна вязкости рабочей жидкости и скорости ее движения. При этом сопротивление не зависит от величины давления в гидродинамике. Чтобы уменьшить потери напора в гидродинамике, стремятся к снижению вязкости рабочей жидкости и уменьшению скорости ее движения в гидродинамике. Снижение скорости движения еще необхо-

димо и потому, что при определенных скоростях рабочей жидкости (порядка 4—5 м/с) поток из ламинарного становится турбулентным и коэффициент сопротивления при этом резко возрастает.

В гидроприводах, работающих на открытом воздухе в зимних условиях, вязкость рабочей жидкости и сопротивление ее движению возрастают во много раз. Снижение вязкости и уменьшение потерь напора наступают после разогрева жидкости при работе.

На рис. III.10 показана диаграмма потерь давления в прямой гидролинии длиной 10 м при постоянном расходе в зависимости от скорости рабочей жидкости (масло АМГ-10) при температуре ее в пределах $\pm 40^\circ\text{C}$. Из диаграммы видно, что для теплого (разогретого) масла потери давления при скоростях рабочей жидкости до 4 м/с невелики. При определении расчетной скорости движения рабочей жидкости в гидролиниях и каналах гидроаппаратов машин, работающих на открытом воздухе, руководствуются следующими соображениями:

при малых давлениях до 5—6 МПа, развиваемых насосом, и больших длинах гидролиний (от 10 м и выше), когда потери давления имеют в гидролиниях существенное значение для к. п. д. системы, скорость рабочей жидкости принимается 3—4 м/с. В каналах гидроаппаратов длиной 15—20 мм скорость движения жидкости может быть повышена до 5—6 м/с;

при давлениях свыше 10 МПа и малых длинах гидролиний, когда потери давления в гидролиниях составляют небольшую величину, скорость движения рабочей жидкости повышается до 5—6 м/с, а при длине канала 15—20 мм — даже до 10 м/с;

скорость движения рабочей жидкости во всасывающей гидролинии не должна превышать 1—2 м/с.

Глава XV

АГРЕГАТЫ И СХЕМЫ ОБЪЕМНОГО ГИДРОПРИВОДА

§ 93. Основные типы насосов и гидромоторов, применяемых в гидроприводах строительных машин

В соответствии с классификацией по ГОСТ 17398—72 насосы разделяют на динамические (описание которых было приведено в разделе втором) и объемные,

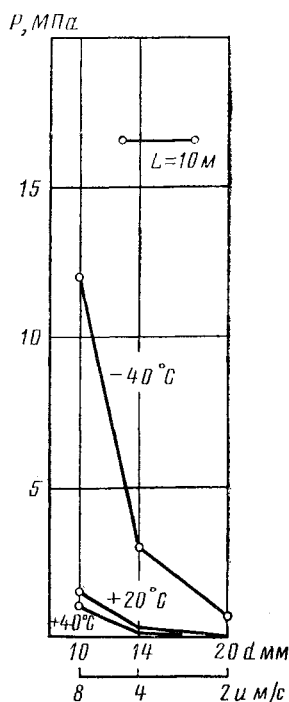


Рис. III.10. Потери давления в прямой трубе $l=10\text{ м}$

Насосы, применяемые в гидроприводах строительных машин, имеют следующие достоинства: надежность и долговечность в эксплуатации, нетребовательность к уходу, сравнительно небольшие габариты и масса, высокий к. п. д., способность работать при длительных перегрузках и в различных климатических зонах при температурах рабочей жидкости в пределах от -50 до $+80^\circ\text{C}$. Дополнительными требованиями являются: обратимость насоса, т. е. возможность без значительных переделок работать и в качестве насоса и в качестве гидромотора; при регулируемом насосе — осуществление простыми средствами бесступенчатого регулирования с минимальными затратами энергии.

Гидромоторы условно подразделяются на низкомоментные, у которых отношение $M_{\text{ном}}/n_{\text{max}} < 1$, и высокомоментные, у которых $M_{\text{ном}}/n_{\text{max}} > 1$.

В качестве обратимых низкомоментных гидромоторов на строительных машинах используются шестеренные, пластинчатые и аксиально-поршневые. Регулируемыми насосами и гидромоторами в отечественных гидроприводах строительных машин служат лишь аксиально-поршневые.

Типовая характеристика объемного насоса показана на рис. III.11.

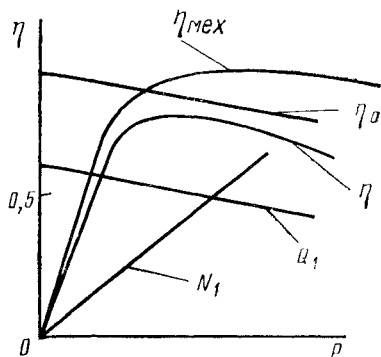


Рис. III.11. Типовая характеристика объемного насоса

§ 94. Шестеренные насосы и гидромоторы

Шестеренные насосы с внешним зацеплением шестерен получили наибольшее распространение в строительных машинах по сравнению с другими типами насосов. Это объясняется простотой изготовления и эксплуатации, малыми габаритами и массой, сравнительно высоким к. п. д., легкостью реверсирования, достаточной надежностью и долговечностью. Шестеренные насосы изготавливаются для рабочих давлений 100 МПа и более с подачей до $7-8 \text{ дм}^3/\text{с}$. Частота вращения их приводного вала находится в пределах $150-210 \text{ с}^{-1}$ и более. Для специальных целей изготавливаются насосы до 1000 с^{-1} . Шестеренные насосы допускают большие кратковременные перегрузки по давлению, величина которых определяется лишь конструкцией подшипников.

К недостаткам шестеренных насосов относятся наличие полости с заземляемым объемом рабочей жидкости, значительный шум и пульсация потока по сравнению с другими типами насосов.

Шестеренные насосы классифицируются по характеру зацепления, форме зубьев, числу пар роторов, помещенных в общий корпус.

По характеру зацепления различают насосы с внешним и внутренним зацеплением зубьев. В гидроприводах строительных машин преобладают насосы с внешним зацеплением.

По форме зубьев насосы бывают с прямыми и винтовыми зубьями (косыми и шевронными). Насосы с винтовыми зубьями применяются главным образом в тех случаях, когда по условиям работы требуются бесшумность, пониженная пульсация подачи и уменьшения габаритов. Винтовые зубья позволяют увеличить коэффициент перекрытия за счет большого угла наклона зубьев, что практически удается достигнуть лишь в насосах с шевронным зацеплением (20° и более). В насосах же с косыми зубьями угол наклона не более $5-7^\circ$, так как с дальнейшим увеличением угла наклона появляются значительные осевые

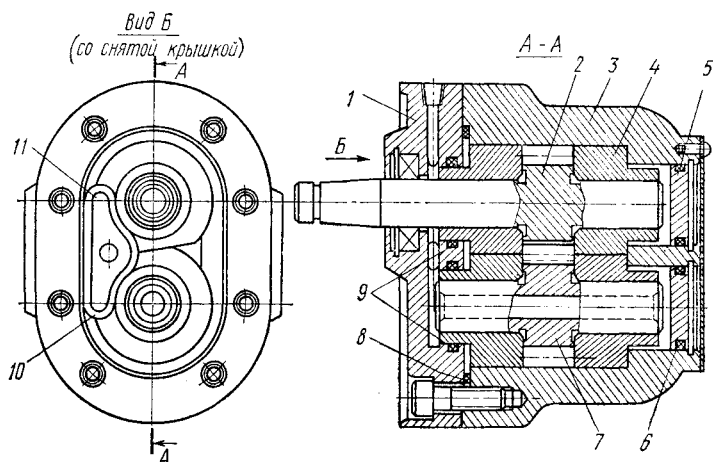


Рис. III.12. Конструкция шестеренного насоса с автоматическим поджимом торцевых зазоров:

1 — крышка; 2 — ведущая шестерня; 3 — корпус; 4 — втулка; 5 — заглушка; 6, 8, 9, 10 — уплотнительные резиновые кольца; 7 — ведомая шестерня; 11 — профильная направляющая для уплотнения на всасывании

давления. Вследствие сложности изготовления в гидроприводах строительных машин насосы с винтовыми с шевронными зубьями применяются редко.

По числу пар роторов насосы делятся на двухроторные (с одной парой шестерен) и секционные (несколько пар шестерен). Каждая из пар шестерен может иметь общую всасывающую гидролинию и общую напорную гидролинию, а также общую всасывающую гидролинию и отдельные напорные гидролинии (при необходимости совмещения операций нескольких исполнительных механизмов). Достоинством секционных насосов является их компактность и возможность работы от одного приводного вала.

Наибольшее распространение в гидроприводах строительных машин получили одноступенчатые нерегулируемые двухроторные шестеренные насосы с внешним зацеплением, прямым зубом, разгруженные от осевых давлений, и автоматическим поджимом торцевых зазоров (рис. III.12).

Рабочий объем (подача за один оборот) шестеренного насоса определяется эмпирической формулой

$$q = k2\pi z m^2 b, \quad (\text{III.37})$$

где k — коэффициент использования межзубьевых впадин; z — число зубьев; m — модуль; b — ширина шестерни.

Рабочий объем прямо пропорционален квадрату модуля. Следовательно, для достижения заданной подачи наиболее выгодно увеличивать модуль за счет сокращения числа зубьев или ширины шестерен. При уменьшении числа зубьев сокращаются габариты насоса, уменьшается опасность запираания жидкости в межзубьевых впадинах и повышается коэффициент использования межзубьевых впадин. Однако сокращение числа зубьев ниже определенного количества (12—14) ведет к подрезанию зубьев. Чтобы избежать подрезания зубьев при малом их количестве, профиль зуба исправляют (корректируют) методом угловой или высотной коррекции.

Нагрузка на подшипники определяется по формуле

$$P = (0,8 \div 0,9)pbD_e, \quad (\text{III.38})$$

где b — ширина ротора; D_e — наружный диаметр шестерен; p — давление в системе.

Утечки рабочей жидкости через торцовые зазоры во много раз превышают радиальные. При осевом предельном смещении роторов они в 8 раз больше утечек при симметричном расположении зазоров, так как их величина возрастает пропорционально кубу зазора. Отсюда стремление — сократить до предела торцовые зазоры. Однако при значительном их уменьшении появляется опасность заклинивания роторов. Практически минимальные торцовые зазоры шестеренного насоса обеспечивают за счет гидравлической компенсации. Она заключается в поджиге торцовых втулок к роторам давлением рабочей жидкости, подводимой из напорной гидролинии, и осуществляется непосредственным поджатием втулок по центру или периферии, дифференциальным поджимом с учетом противодействия во впадинах зубьев роторов и следящим поджимом уплотняющих втулок.

В отечественных шестеренных насосах применяется гидравлическая компенсация непосредственным поджатием по периферии, которая осуществляется подачей жидкости непосредственно под плавающие втулки, которые одновременно являются подшипниками скольжения и допускают небольшие осевые перемещения (рис. III.12). Но непосредственное поджатие по центру и периферии не устраняет возможности перекоса уплотняющих поверхностей вследствие различных давлений, создаваемых во впадинах зубьев ротора на сторонах напора и всасывания. При перекосах появляются задиры поверхностей и быстрый местный износ их, поэтому специальной пластиной площадь напора изолируется от площади всасывания.

Основными параметрами шестеренных насосов являются подача, номинальное и максимальное давления, коэффициент полезного действия, потребляемая мощность и равномерность подачи.

Для расчета подачи насосов с корригированными зубьями наиболее распространенной является формула

$$Q = 2\pi b n (R_e^2 - R_i^2 - m^2 \cos \alpha), \quad (\text{III.39})$$

где α — угол зацепления зубьев; R_e и R_i — соответственно радиусы окружности выступов и впадин зубьев шестерни.

Номинальное давление у большинства современных шестеренных насосов превышает 10 МПа, а максимальное — 16 МПа. Долговечность насосов с сохранением начальных параметров или с небольшим отклонением от них находится в пределах 1500—2000 ч.

Объемный к. п. д. шестеренных насосов зависит от давления и вязкости рабочей жидкости. При номинальном давлении 10 МПа и вязкости рабочей жидкости порядка $2 \cdot 10^{-5}$ м²/с он составляет не менее 94—96%. Механический к. п. д. шестеренных насосов 85—88%. Следовательно, общий к. п. д. насосов при нормальных условиях работы 80—85%.

Потребляемая мощность для шестеренного насоса рассчитывается по формуле

$$N_n = Q_T p \eta, \quad (\text{III.40})$$

где Q_T — подача теоретическая; p — давление; η — общий к. п. д.

Равномерность подачи жидкости шестеренным насосом зависит от числа зубьев роторов и угла зацепления. Для насосов с эвольвентным зацеплением коэффициент неравномерности подсчитывается по формуле

$$c = 1,25 \cos^2 \alpha / z, \quad (\text{III.41})$$

где c — пульсация потока (отношение амплитуды пульсации к среднему значению подачи). С увеличением числа зубьев на роторах коэффициент пульсации (неравномерность подачи) уменьшается.

§ 95. Винтовые насосы и гидромоторы

Винтовые насосы и гидромоторы бывают двух-, трех- и многовинтовые. В строительных машинах применяются трехвинтовые насосы

(рис. III.13) и гидромоторы. Достоинствами винтовых насосов и гидромоторов являются: нечувствительность к динамическим нагрузкам, высокая надежность работы даже при недостаточно чистой рабочей жидкости, бесшумность, малые радиальные габариты, высокая равномерность подачи (без пульсации), минимальный момент инерции по сравнению с другими типами насосов, возможность работы при скоростях до

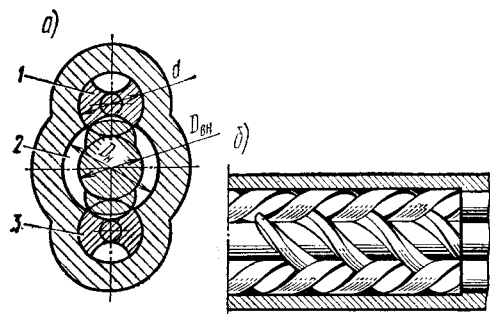


Рис. III.13. Трехвинтовой насос:

а — поперечный разрез трехвинтового насоса;
б — группа винтов; 1, 3 — ведомые винты; 2 — ведущий винт

1800 с⁻¹. Недостатком этих насосов, работающих при высоких давлениях, являются большие осевые габариты. Так, при давлении 20 МПа длина винта составляет от 6 до 8 шагов винта.

Насосы изготовляют на давления до 20 МПа с подачей до 0,2 м³/с.

Размеры винтов выбираются из следующих соотношений:

$$D_{\text{вн}} = d; D_{\text{нар}} = (5/3)d; t = (10/3)d, \quad (\text{III.42})$$

где $D_{\text{вн}}$ и $D_{\text{нар}}$ — соответственно внутренний и наружный диаметры ведущего винта; d — наружный диаметр ведомого винта; t — шаг винта.

Подача трехвинтового насоса подсчитывается по формуле

$$Q = 7d^3n\eta_0. \quad (\text{III.43})$$

Объемный к. п. д. насосов находится в пределах 75—95%.

Момент, развиваемый винтовым гидромотором, рассчитывается по формуле

$$M = [(F - f)/(2\pi)]t\pi\eta_{\text{мех}}, \quad (\text{III.44})$$

где F и f — соответственно площади поперечного сечения расточек корпуса и сечения винтов.

§ 96. Пластинчатые насосы и гидромоторы

Пластинчатые насосы и гидромоторы разделяются на машины одно-, двух- и многократного действия.

В пластинчатых насосах однократного действия (рис. III.14, а) ротор 1 с лопатками 2 вращается вместе с валом, посаженным с эксцентриситетом ϵ относительно статора 3. Рабочая жидкость поступает из всасывающей гидролинии в пазы между соседними лопатками через окно А и вытесняется через окно В в напорную гидролинию и одновременно поступает в полость В под лопатки, прижимая их к поверхности статора.

Вследствие того, что подшипники вала и лопатки нагружены односторонне, они подвержены значительным нагрузкам, которые определяются соответственно из равенств

$$P_{\text{в}} = pDb, \quad (\text{III.45})$$

$$P_{\text{л}} = pbd, \quad (\text{III.46})$$

где $P_{\text{в}}$ — нагрузка на подшипники; $P_{\text{л}}$ — нагрузка на лопатку; p — давление жидкости; D — диаметр статора; b — ширина статора (ширина лопатки); δ — толщина лопатки.

Таким образом, нагрузка на подшипники и лопатки в основном зависит от давления. Для ограничения этих нагрузок давление в пластинчатых насосах однократного действия не превосходит 5—6 МПа.

Рабочий объем в насосах однократного действия подсчитывается по формуле

$$q = 2\epsilon b (\pi D - \delta z), \quad (\text{III.47})$$

где ϵ — эксцентриситет; b — ширина ротора; D — диаметр статора; δ — толщина лопатки; z — число лопаток.

Теоретическая подача насоса равна

$$Q_T = qn, \quad (\text{III.48})$$

где n — частота вращения ротора.

Пластинчатый насос двукратного действия показан на рис. III.14, б. При вращении ротора против часовой стрелки на участках 1—8 и 5—4 происходит всасывание рабочей жидкости, а на участках 7—6 и 3—2 — подача ее в напорную гидролинию. Участки 1—2; 3—4; 5—6; 7—8 описаны дугами окружности с радиусами соответственно R и r ; остальные участки переходные. Таким образом, за один оборот ротора насос дважды подает жидкость в напорную гидролинию.

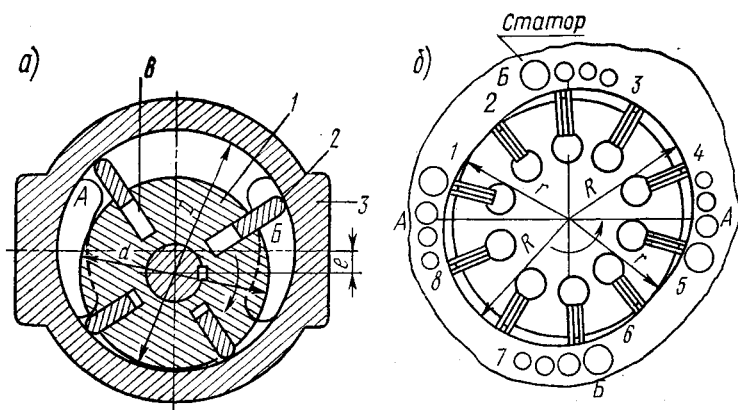


Рис. III.14. Пластинчатый насос

У насосов двукратного действия давление рабочей жидкости на вал осуществляется с двух сторон, вследствие чего вал разгружен от радиальных усилий. Это позволяет создавать такие насосы на большое давление порядка 21 МПа и более и большие частоты вращения ротора. При этом во избежание отрыва пластин от профиля статора они прижимаются к нему пружинами, встроенными под лопатки. Это дает также возможность использовать насосы в качестве гидромоторов.

Подача насоса двукратного действия с учетом объема лопаток определяется по формуле

$$Q = \kappa B n (R - r) [\pi (R + r) - bz], \quad (\text{III.49})$$

где κ — коэффициент, зависящий от единиц измерения; R и r — радиусы профиля статора; B — ширина ротора; n — частота вращения ротора; b — толщина лопатки; z — число лопаток.

Момент, развиваемый на валу насоса, с учетом толщины лопаток определяется по формуле

$$M = (pB/\pi)(R - r) [\pi (R + r) - bz], \quad (\text{III.50})$$

где p — разность давлений на напорной и сливной гидролиниях,

Общий к. п. д. современных насосов двукратного действия составляет 80—90%.

На строительных машинах применяют также пластинчатые насосы с двумя лопатками, помещенными в статоре, а ротор, соприкасающийся с лопатками, имеет профильную поверхность (рис. III.15). Лопатки 1 плотно прижаты к профилированным кулачкам ротора 2 усилием пружин 3, которые действуют на лопатки через коромысла 4. Кроме этого, лопатки прижимаются к роторам, смещенным относительно друг друга на 90° давлением жидкости из напорной полости. При вращении роторов изменяются объемы камер между поверхностью ротора и лопаткой. Жидкость из всасывающей полости поступает в увели-

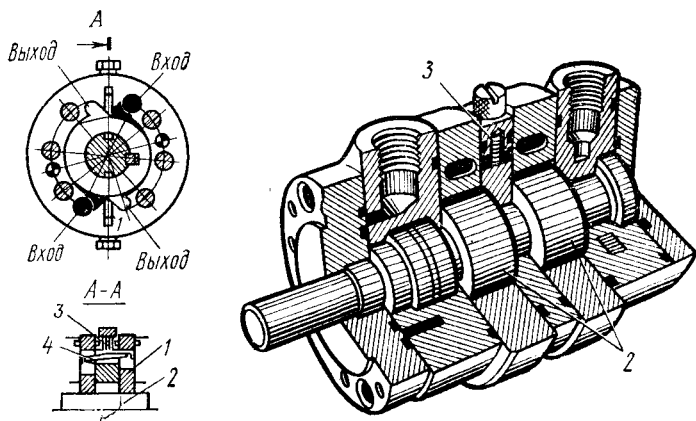


Рис. III.15. Пластинчатые насосы с двумя лопатками, расположенными в статоре

чивающийся объем одного ротора, а из уменьшающегося при этом объема во втором роторе поступает в напорную полость. Кулачки роторов профилируются таким образом, чтобы подача жидкости в напорную полость осуществлялась без пульсации. При смещенных друг относительно друга роторах давление на вал со стороны жидкости отсутствует.

Подача насоса с двумя лопатками и с учетом объема лопаток определяется по формуле

$$Q = 2Bn[\pi (R^2 - r^2) - (R - r)2b]. \quad (\text{III.51})$$

Объемный к. п. д. этих насосов составляет 93—95% при давлениях 20—25 МПа. Насосы обратимы и могут работать в качестве гидромоторов. Момент, развиваемый гидромотором, подсчитывается по формуле

$$M = (pB/\pi)[\pi (R^2 - r^2) - (R - r)2b]. \quad (\text{III.52})$$

Радиальные роторно-поршневые насосы применяются на строительных машинах сравнительно редко вследствие их больших габаритов и удельного веса на единицу мощности (100—180 Н/кВт).

Отечественной промышленностью выпускаются регулируемые роторные радиально-поршневые насосы типа НП на давление 20 МПа, с частотой вращения 100 с^{-1} , с подачей от 0,25 до 6,56 $\text{дм}^3/\text{с}$ и общим к. п. д. порядка 70 — 90%. Насосы могут работать в качестве гидромоторов.

По способу управления подачей насосы классифицируются следующим образом:

НПМ с электрогидравлическим дистанционным управлением;

НПС со следящим гидравлическим управлением;

НПР с ручным механическим управлением;

НПД с управлением по давлению.

Для строительных машин применяются главным образом насосы типа НПД.

Механизм управления по давлению (рис. III.16) состоит из корпуса 8, закрытого с двух сторон фланцем 7 и крышкой 9, поршня 14, внутри которого размещены золотник 11 со втулкой 13 и пружина 5, фланца 10 с плунжером 12. Во фланце имеется резьбовое отверстие, служащее для подвода рабочей жидкости от напорной гидролинии поршневого насоса.

Крестовина 15 закреплена в расточке фланца 7 и является упором для пружины 5. Рабочая жидкость подается шестеренным насосом по каналам в корпусах 1 и 8 через канал в поршне 14 в кольцевую камеру А. На рис. III.16 механизм управления показан в положении, когда кольцевой пояс В золотника 11 перекрывает кольцевую выточку Г поршня 14, а объем масла, находящийся в полости Б, оказывается запертым. Это положение соответствует неподвижно стоящему скользящему блоку 2 поршневого насоса.

При повышении давления в напорной гидролинии поршневого насоса плунжер 12 передвигает золотник 11 влево, причем полость Б механизма управления посредством сверленных каналов в поршне 13 и канавки Г сообщается с кольцевой камерой Б и поршень 14 перемещается влево. Усилие поршня 14 при движении влево передается через

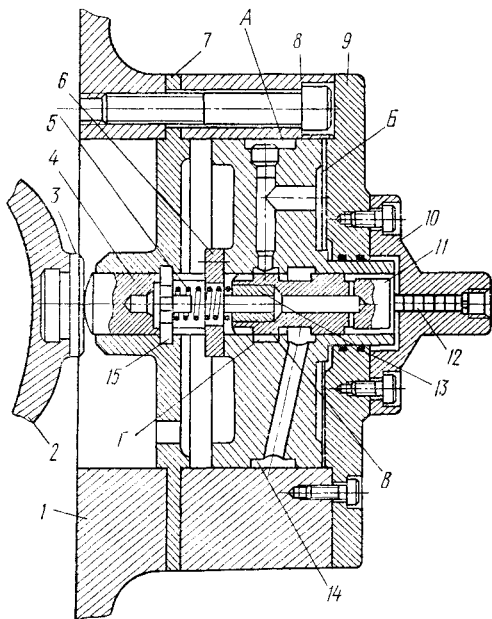


Рис. III.16. Механизм управления по давлению насоса типа НПД

фланец 6, толкатель 4 и упор 3 скользящему блоку 2 насоса. Перемещение скользящего блока ведет к изменению подачи насоса.

При гидравлической схеме управления насосом типа НПД (рис. III.17) полость А подпорного гидроцилиндра постоянно находится под давлением рабочей жидкости, подаваемой шестеренным насосом 8, вследствие чего поршень 7 и скользящий блок насоса 1 всегда стремятся переместиться в сторону механизма управления (влево). Полость Д механизма управления в зависимости от положения золот-

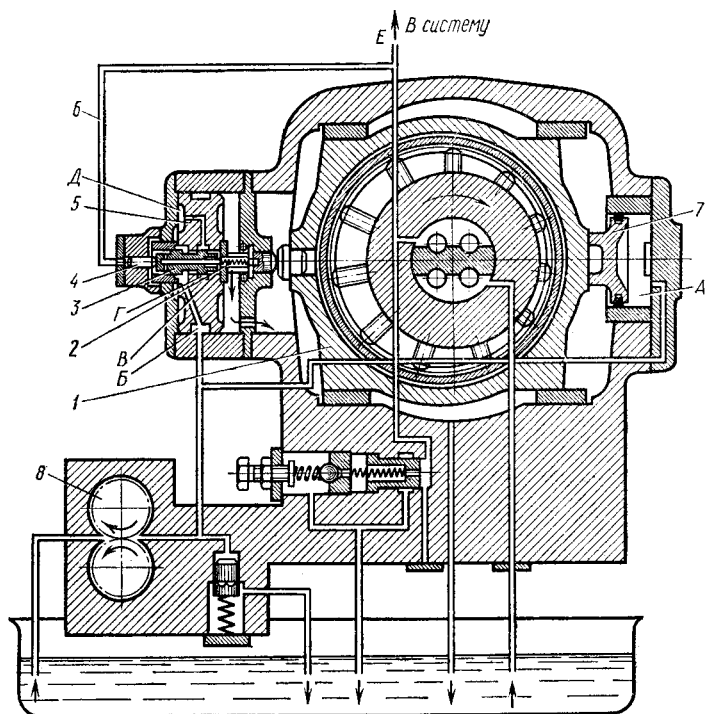


Рис. III.17. Гидравлическая схема управления насосом типа НПД

ника 3 может соединяться либо с напорной гидролинией шестеренного насоса, либо со сливной гидролинией. Так как положение золотника зависит от перемещения плунжера 4, под торец которого по гидролинии 6 подводится масло от напорной гидролинии поршневого насоса, то при повышении давления на этой гидролинии плунжер 4 переместит золотник 3 вправо и полость Б соединится с напорной гидролинией шестеренного насоса. Площадь поршня 5 больше площади поршня 7, поэтому скользящий блок 1 переместится вправо (к нулевому положению) и подача поршневого насоса уменьшится. Движение скользящего блока будет продолжаться до тех пор, пока усилие, движущее плунжер 4, не будет уравновешено усилием сопротивления пружины 2. В случае равновесия этих усилий золотник 3 останавли-

вается, кольцевая канавка Γ перекрывается пояском и скользящий блок, удерживаемый рабочей жидкостью, запертой в полости D , также останавливается.

При уменьшении давления в гидролинии E пружина 2, преодолевая усилие, развиваемое плунжером 4, перемещает золотник 3 влево; рабочая жидкость из полости D через кольцевую канавку Γ и проточку B сливается в корпус насоса, а оттуда в гидробак. Поршень 7 при этом перемещает скользящий блок влево, эксцентриситет увеличивается и подача поршневого насоса возрастает.

Подача насоса подсчитывается по формуле

$$Q = (\pi d^2/4) z_p z_x h_{\max} n, \quad (\text{III.53})$$

где d — диаметр поршня; z — число поршней в ряду; z_p — число рядов поршней; z_x — число ходов поршня за один оборот вала насоса; $h_{\max} = 2e$ — максимальный ход поршня.

Момент на валу насоса определяется из выражения

$$M = 0,159 p q, \quad (\text{III.54})$$

где p — давление; q — рабочий объем насоса или гидромотора.

Иногда насос и гидромотор объединяют в одном агрегате, тогда рабочая жидкость из насоса поступает в гидромотор, слив из которого производится во всасывающую гидролинию насоса. Такой агрегат называется объемной гидропередачей нераздельного исполнения.

§ 98. Аксиальные роторно-поршневые насосы и гидромоторы

Из большого разнообразия конструкций аксиальных роторно-поршневых насосов (с асинхронным силовым карданом; с двойным несиловым карданом; бескарданные со сферическим или плоским торцовым распределением, бесшатунные с опорными башмаками на поршнях или с точечным касанием поршней по наклонной шайбе) наибольшее применение для гидроприводов строительных машин нашли регулируемые и нерегулируемые аксиальные роторно-поршневые насосы бескарданного типа со сферическим распределением. Эти насосы предназначены для работы в средних и тяжелых режимах при значительных перегрузках и большой частоте включения. Они более других насосов устойчивы к пульсирующим и знакопеременным нагрузкам и менее чувствительны к загрязнению рабочей жидкости.

Конструктивно они выполняются следующим образом (рис. III.18). Приводной вал 1 насоса вращается на трех подшипниках, два из которых 13 однорядные радиально-упорные и один 14 однорядный радиальный. Предварительный натяг подшипников осуществляется двумя пружинными кольцами 15, которые фиксируются втулкой 3 и запорным кольцом 2. В передней части качающего узла установлена крышка 16, в которую вмонтирована манжета 17, заключенная в стальной корпус. Внутренняя поверхность манжеты опирается на закаленную втулку 18. Задняя часть приводного вала заканчивается фланцем, в сферических гнездах которого установлены семь шатунов 11 с завальцован-

γ — угол наклона блока к оси приводного вала; $D \operatorname{tg} \gamma = h$ — ход поршня при угле наклона γ .

Момент, развиваемый гидромотором, рассчитывают по формуле

$$M = (d^2/8)D \operatorname{tg} \gamma z p. \quad (III.56)$$

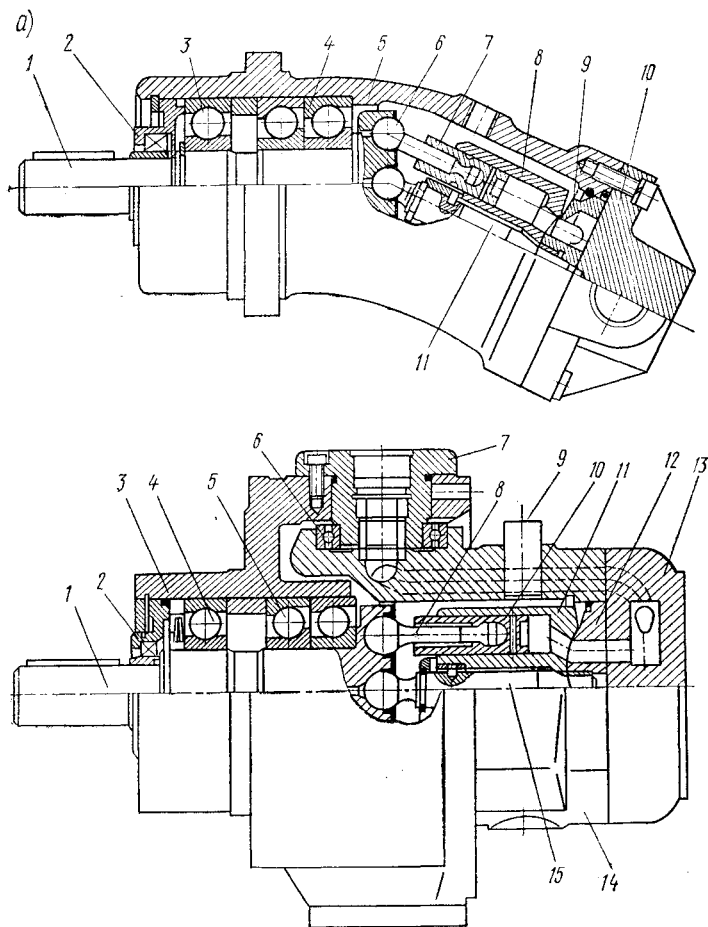


Рис. III.19. Аксиальные роторные поршневые насосы:

a — нерегулируемый; 1 — вал; 2, 10 — крышки; 3 — радиальный шарикоподшипник; 4 — дуплексированный радиально-упорный подшипник; 5 — корпус; 6 — шатун; 7 — поршень; 8 — блок цилиндров; 9 — распределитель; 11 — центральный шип; 6 — регулируемый; 1 — вал; 2, 13 — крышки; 3 — корпус; 4, 6 — подшипники; 5 — дуплексированный радиально-упорный подшипник; 7 — фланец; 8 — шатун; 9 — цапфа; 10 — поршень; 11 — блок цилиндров; 12 — распределитель; 14 — поворотный корпус; 15 — центральный шип

Аксиальные роторно-поршневые насосы и гидромоторы выпускают на давление до 32 МПа. Их объемный к. п. д. достигает 99%, а полный к. п. д. — 97%.

§ 99. Поршневые эксцентриковые насосы

Поршневые эксцентриковые насосы высокого давления получили значительное распространение в строительных машинах. Некоторые типы насосов с клапанным распределением потоков жидкости изготавливаются на давление 30—50 МПа и выше.

Рассмотрим принцип действия поршневого эксцентрикового насоса (рис. III.20). Эксцентрик 1, вращаясь вокруг оси O , поднимает поршень 2 и через напорный клапан 4 вытесняет жидкость, находящуюся над поршнем. Всасывающий клапан 5 в это время прижат к гнезду давлением жидкости в канале 6. При обратном движении поршня под действием возвратной пружины 3 рабочая жидкость вновь заполнит пространство над поршнем, поступая через всасывающий клапан. Напорный клапан в это время прижат к гнезду давлением жидкости, находящейся в напорной гидрوليнии. Ход поршня равен двойному эксцентриситету. При конструктивном исполнении между поршнем и эксцентриком вводят промежуточные детали, а для уменьшения сопротивления всасывающий клапан встраивается непосредственно в поршень.

Величину эксцентриситета выбирают в ограниченных пределах, так как с его увеличением возрастает скольжение и износ сопряженных деталей, даже если на эксцентрике установлен подшипник качения.

Наибольшее распространение в отечественном машиностроении получили эксцентриковые насосы серии Н-4 (рис. III.21).

В корпус 14 насоса на шариковых или роликовых подшипниках 4 и 15 установлен эксцентриковый вал 16. Два эксцентрика a и b изготовлены заодно с валом; третий эксцентрик 2 закреплен на валу шпонкой 3. Эксцентрики размещены на валу под углом $2/3 \pi$ (рад). На эксцентриках установлены кольца 1 как наружные обоймы игольчатых подшипников. В нижней части корпуса установлены полые поршни 13, в которые встроены всасывающие клапаны 12. В направляющей части клапанов имеются полукруглые канавки для прохода масла. Величина хода клапана обозначена на рисунке буквой x . Клапаны снизу поджаты к поверхности колец пружинами 11.

При всасывании клапаны выдвигаются из поршня на величину x (до упора), после чего поршень движется вместе с клапаном. Внутренняя полость корпуса постоянно заполнена маслом, которое поступает из отверстия e . После открытия всасывающего гидроклапана жидкость поступает внутрь поршня и заполняет все пространство, находящееся над поршнем.

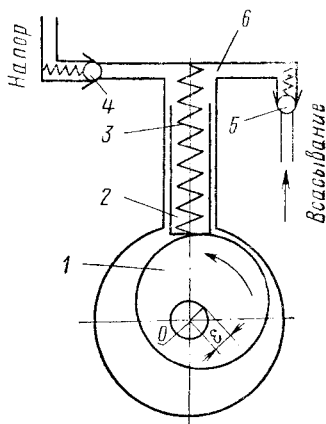


Рис. III.20. Схема действия поршневого эксцентрикового насоса

При напоре всасывающий гидроклапан закрывается и жидкость, находящаяся под поршнем, вытесняется через отверстие *в*, напорный клапан с шариком *9* и далее через отверстие *г* и проточку в капсюле *7* направляется в напорный канал *д*. Прокладки *6* и *10* предохраняют перетекание масла из напорной полости. При всасывании шарик *9* поджат к седлу усилием пружины *8* и давлением жидкости из напорной полости. Пробка *5* служит для выпуска воздуха при первичном заполнении картера маслом.

Насосы работают при $50 \div 60$ л (рад/с) приводного вала.

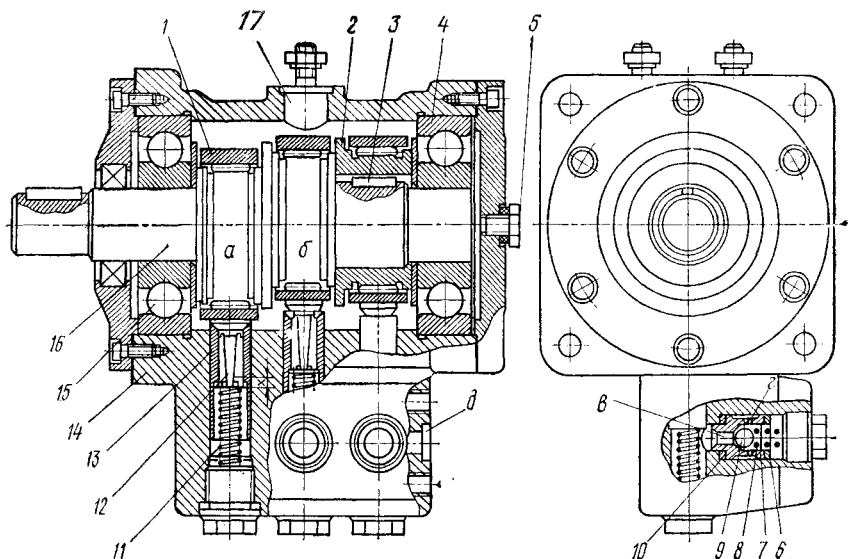


Рис. III.21. Поршневой эксцентриковый насос (продольный разрез)

Подача эксцентрикового поршневого насоса определяется по формуле

$$Q = (\pi d^2/4) l z_1 n, \quad (\text{III.57})$$

где d — диаметр поршня; l — длина хода поршня; z — число поршней в ряду; z_1 — число рядов поршней; n — частота вращения приводного вала.

Подача насоса вычисляется в предположении, что клапаны (всасывающий и напорный) отсекаются мгновенно. Однако в действительности открытие и закрытие клапанов происходят с некоторым запаздыванием, вследствие чего часть жидкости перетекает из-под клапанов. Для уменьшения этих потерь уменьшают массу клапанов, изготавливая их из легких сплавов.

У насосов с всасывающим клапаном, встроенным в торец поршня, перетекания жидкости при закрытии клапана не происходит, так как ход поршня на осуществление напора происходит только после закрытия этого клапана. Объемный к. п. д. поршневых эксцентриковых насосов составляет $75 \div 90\%$, а полный $60 \div 75\%$.

Высокомоментными гидромоторами условно называют тихоходные гидромоторы, предназначенные в основном для использования их в гидроприводах без промежуточного звена (редуктора) с целью уменьшения массы, габаритов, а также улучшения динамических характеристик объемного гидропривода. Как правило, высокомоментные гидромоторы вследствие их тихоходности имеют большой рабочий объем q . Высокомоментные гидромоторы имеют малые значения массы на единицу передаваемого момента. На строительных машинах нашли широкое применение радиальные роторно-поршневые гидромоторы однократного действия (с кривошипным механизмом) и многократного действия (с профильным копиром).

Конструкция высокомоментного гидромотора однократного действия с цапфенным распределением потоков показана на рис. III.22, а. Рабочая жидкость через окно А цапфенного распределителя 5 поступает в цилиндры 1, откуда в процессе вращения эксцентрикового вала 8 она вытесняется поршнями 3 с уплотнениями 2 через окно Б цапфенного распределителя в сливную гидролинию. Усилие, создаваемое давлением жидкости на поршни, передается через шатуны 4, удерживаемые в поршне кольцом 7, на эксцентриковый вал, создавая момент, который и поворачивает вал. Распределитель жестко связан с эксцентриковым валом муфтой 6 и синхронно вращается вместе с ним.

Радиальные роторно-поршневые гидромоторы многократного действия (рис. III.22, б) имеют небольшие габаритные размеры и массу, долговечность работы их составляет 20—40 тыс. ч.

Рабочая жидкость поступает под поршни 3 через окна втулки 8 цапфенного распределителя 1. Усилие P , возникающее от давления жидкости на поршень посредством шатунов 4 и роликов 6, посаженных на ось 7, передается на профилированные участки статора 9. При неподвижном блоке цилиндров тангенциальное усилие (T) создает момент и поворачивает ротор 5 и приводной вал 2, если статор 9 или корпус с выполненными в нем профилированными участками неподвижен. Рабочая жидкость из цилиндров через окна 10 распределителя вытесняется поршнями в сливную гидролинию. Отличительной особенностью конструкции гидромоторов многократного действия является наличие цапфенного распределителя, который из-за отсутствия неуравновешенных сил является «плавающим», чем обеспечивается долговечность его работы. Относительно высокий страгивающий момент (85—90% момента при работе) достигается за счет того, что детали, участвующие в преобразовании возвратно-поступательного движения поршней во вращательное движение выходного вала, устанавливаются на подшипниках качения, а в место контакта нагруженных сопряженных деталей подводится рабочая жидкость под высоким давлением.

Момент, передаваемый гидромотором однократного действия, определяется по формуле

$$M = (\pi d^2/2) z z_p \epsilon p, \quad (\text{III.58})$$

многократного действия

$$M = (\pi d^2/4) z z_p z_x h_{\max} p, \quad (\text{III.59})$$

где d — диаметр поршня; z — число поршней в ряду; z_p — число рядов поршней; z_x — число подач жидкости за один оборот вала; e — эксцентриситет; $h_{\max}$ — максимальный ход поршня; p — давление рабочей жидкости.

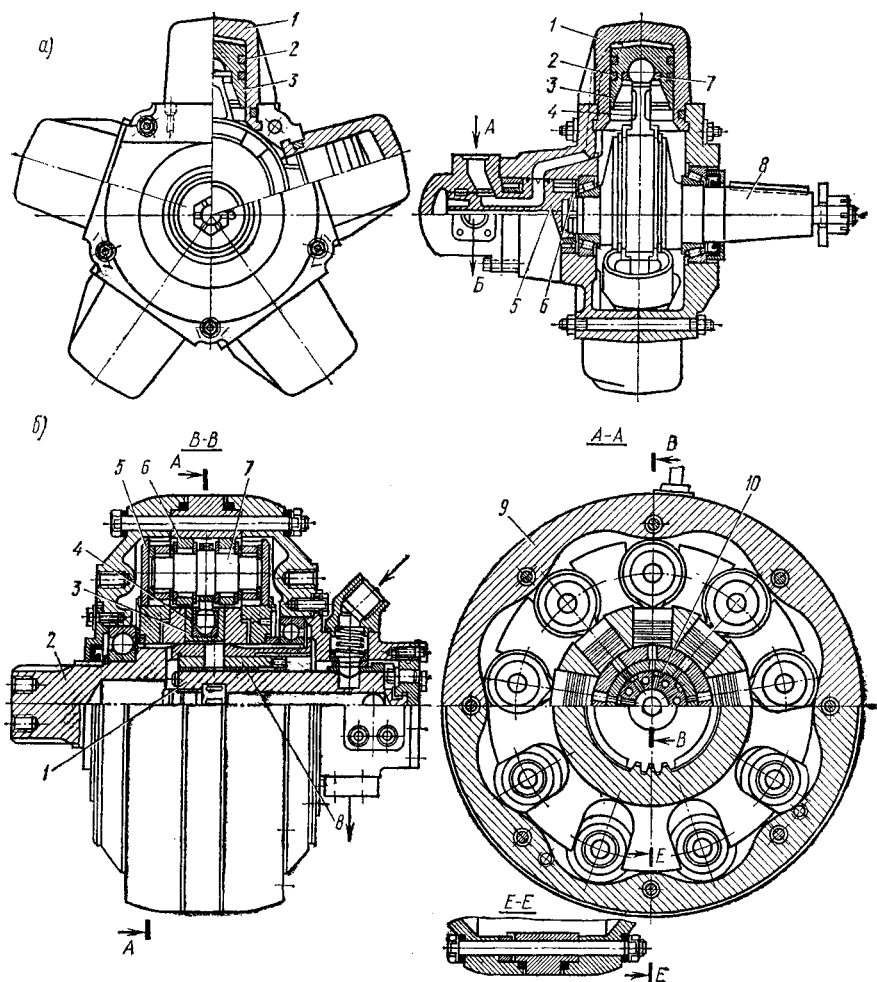


Рис. III.22. Высокомоментные гидромоторы:
а — однократного действия; б — многократного действия

Частоту вращения вала гидромотора можно определить так:

$$n = Q_n / q, \quad (\text{III.60})$$

где Q_n — подача насоса; q — рабочий объем гидромотора.

Объемный к. п. д. высокомоментных гидромоторов составляет $93 \div 95\%$, а общий к. п. д. $90 \div 93\%$.

§ 101. Поворотные гидродвигатели

Поворотными гидродвигателями называются объемные гидродвигатели с ограниченным углом поворота выходного вала (рис. III.23).

Для осуществления поворотного движения рабочую жидкость попеременно подают в рабочие полости гидродвигателя. В поршневом (рис. III.23, *г*) и мембранном (рис. III.23, *д*) гидродвигателях вращательное движение осуществляется с помощью дополнительных устройств: рейки с шестерней в поршневом и коромысло со втулкой в мембранном гидродвигателях. Благодаря простоте устройства, малым

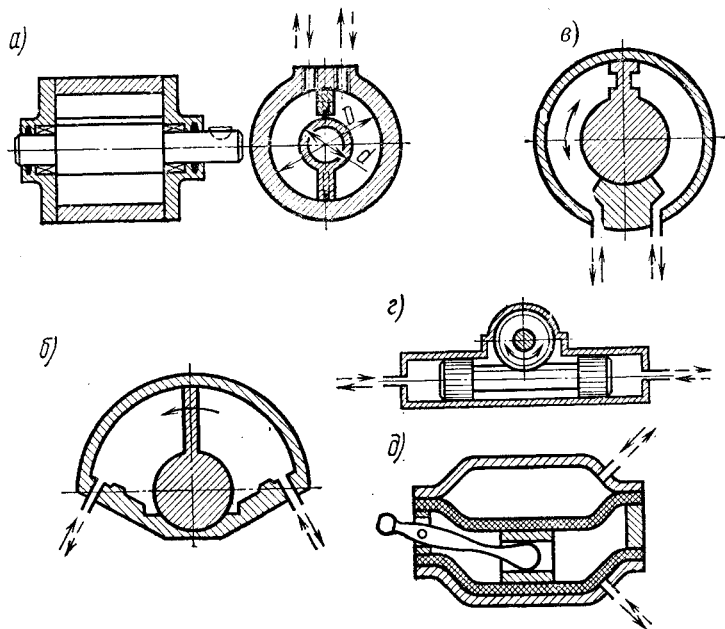


Рис. III.23. Поворотные гидродвигатели:

а — шиберный; *б* — пластинчатый; *в* — фигурно-шиберный; *г* — поршневой; *д* — мембранный

габаритам и надежности действия поворотные гидродвигатели применяются на кранах, погрузчиках, автогрейдерх и главным образом в машинах для строительной индустрии.

Поворотные гидродвигатели применяются для давлений не более 10 МПа. Надежное уплотнение разделяющих полостей достигается специальными манжетами.

Угловую скорость перемещения вала в гидродвигателях (рис. III.23, *а*, *б*, *в*) определяют по формуле

$$\omega = 4Q/[zb(D^2 - d^2)], \quad (\text{III.61})$$

момент — по формуле

$$M = zb(D^2 - d^2)p/8, \quad (\text{III.62})$$

где *z* — число пластин (до трех); *D* — диаметр расточки корпуса; *d* — диаметр ротора; *b* — ширина пластины.

Гидроцилиндром называется объемный гидродвигатель с поступательным движением выходного звена.

В гидроцилиндре двустороннего действия (рис. III.24, а, б, д) движение выходного звена под действием рабочей среды возможно в двух противоположных направлениях, в гидроцилиндре одностороннего действия (рис. III.24, в, г, е, ж) движение выходного звена под действием рабочей среды возможно только в одном направлении.

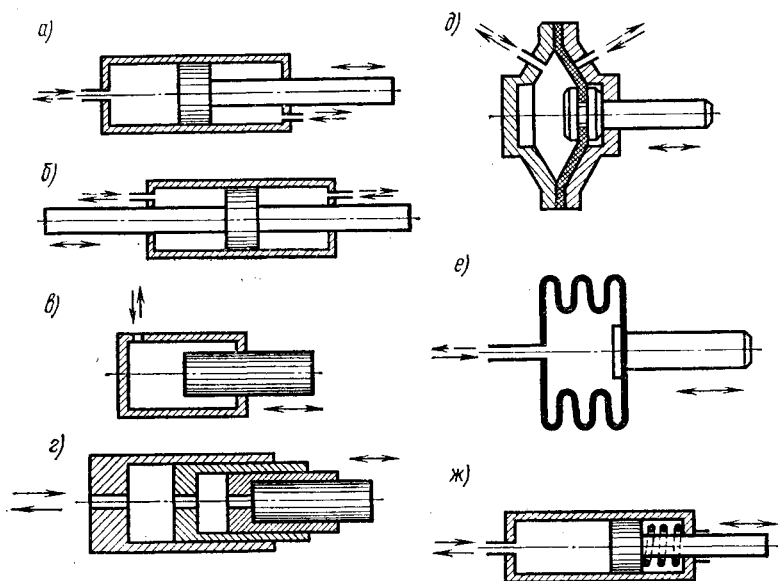


Рис. III.24. Гидроцилиндры:

а — поршневой двустороннего действия с односторонним штоком; б — поршневой двустороннего действия с двусторонним штоком; в — плунжерный одностороннего действия; г — телескопический одностороннего действия; д — мембранный двустороннего действия; е — сифонный одностороннего действия; ж — поршневой одностороннего действия

В строительных машинах большее распространение получили поршневые гидроцилиндры двустороннего и одностороннего действия с односторонним штоком (рис. III.25), а также телескопические гидроцилиндры.

На рис. III.25 показана конструкция поршневого гидроцилиндра двустороннего действия с односторонним штоком. Основной его деталью является корпус 5 с внутренней поверхностью, обработанной под $\nabla 9$. Внутри корпуса перемещается шток 4 из закаленной стали марки 35 или 45 с твердостью не менее HRC 25—30. Наружная поверхность штока обычно хромируется. На внутренний конец штока посажен поршень 7 с манжетами 6 из маслостойкой резины. Поршень закреплен на штоке стопорным кольцом 8 и гайкой. На второй конец штока обычно навинчивается проушина, которая соединяется с рабочим органом. Направление перемещению штока создает передняя

крышка 3. В этой же крышке помещены уплотнение 2 и маслосъемная манжета 1. На второй конец корпуса посажена крышка 9 с проушиной для крепления гидроцилиндра. В крышке имеется отверстие для подвода и отвода рабочей жидкости.

В гидроцилиндре различают две полости: штоковая, в которой перемещается шток, и поршневая, в которой шток отсутствует.

В гидроцилиндрах с двусторонним штоком обе полости являются штоковыми.

Скорость перемещения штока гидроцилиндра зависит от направления подачи жидкости. Если жидкость от насоса подавать в поршне-

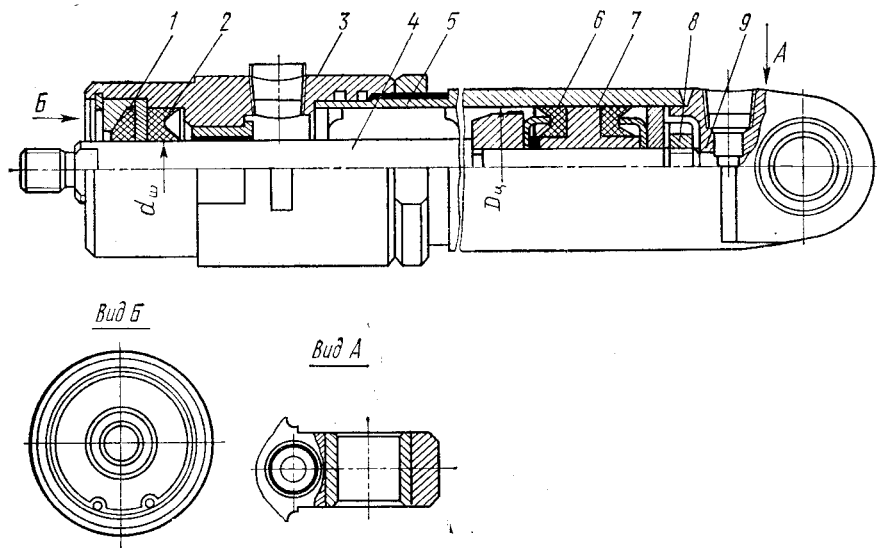


Рис. III.25. Гидроцилиндр двустороннего действия с односторонним штоком: 1 — маслосъемная манжета; 2, 6 — уплотнительная манжета; 3 — передняя крышка; 4 — шток; 5 — корпус; 7 — поршень; 8 — держатель манжеты; 9 — задняя крышка

вую полость, то скорость перемещения штока можно найти из выражения

$$v_{\text{ш}} = 4Q\eta_o/(\pi D_{\text{ц}}^2), \quad (\text{III.63})$$

где $D_{\text{ц}}$ — внутренний диаметр гидроцилиндра, η_o — объемный к. п. д.

При поступлении жидкости в штоковую полость гидроцилиндра скорость поршня при той же подаче увеличится и станет равной

$$v_{\text{ш}} = 4Q\eta_o/[\pi(D_{\text{ц}}^2 - d_{\text{ш}}^2)], \quad (\text{III.64})$$

где $d_{\text{ш}}$ — диаметр штока.

Сравнивая выражения (III.63) и (III.64), находим, что отношение скоростей движения штока в указанных направлениях зависит от соотношения диаметров гидроцилиндра и штока, т. е.

$$v_{\text{ц}}/v_{\text{ш}} = 1 - d_{\text{ш}}^2/D_{\text{ц}}^2. \quad (\text{III.65})$$

Эту особенность используют для увеличения скорости обратного, нерабочего хода.

Усилие, развиваемое гидроцилиндром при подаче жидкости в поршневую полость, определяется из выражения

$$P_{\text{п}} = (\pi D_{\text{ц}}^2/4)\eta_{\text{мех}} p. \quad (\text{III.66})$$

При подаче жидкости в штоковую полость поршень развивает усилие

$$P_{\text{ш}} = \pi[(D_{\text{ц}}^2 - d_{\text{ш}}^2)/4]\eta_{\text{мех}} p. \quad (\text{III.67})$$

К. п. д. гидроцилиндра определяет в основном трение уплотняющих манжет о стенки гильзы и штока. Усилие трения можно найти по формуле

$$T = \mu \pi p (D_{\text{ц}} h_{\text{ц}} - d_{\text{ш}} h_{\text{ш}}), \quad (\text{III.68})$$

где $\mu = 0,1$ — коэффициент трения резины о металл; h — высота уплотняющей части манжеты, прилегающей к гидроцилиндру или штоку.

Механический к. п. д. гидроцилиндра равен

$$\eta_{\text{мех}} = (P - T)/P. \quad (\text{III.69})$$

В гидроцилиндре с односторонним штоком можно подавать жидкость в обе полости одновременно, тогда поршень будет перемещаться в сторону штока со скоростью

$$v_{\text{ц}} = 4Q_{\text{ц}}/(\pi d_{\text{ш}}^2), \quad (\text{III.70})$$

где $Q_{\text{ц}}$ — расход подаваемой насосом жидкости, а развиваемое при этом усилие

$$P_{\text{ц}} = (\pi d_{\text{ш}}^2/4)\eta_{\text{мех}} p. \quad (\text{III.71})$$

Такое соединение гидроцилиндра с насосом называют дифференциальным. Жидкость, вытесненная из штоковой полости, перстекает в поршневую, складываясь с потоком от насоса. Если жидкость подают в штоковую полость, чтобы создать движение в противоположном направлении, поршневую полость следует соединить со сливной гидролинией.

Дифференциальное включение поршня позволяет получать одинаковые скорости в обоих направлениях. Для этого необходимо, чтобы диаметр штока был равен

$$d_{\text{ш}} = D_{\text{ц}} \sqrt{2}/2. \quad (\text{III.72})$$

У нормализованных гидроцилиндров, применяемых в строительных машинах, диаметр штока составляет в среднем $d_{\text{ш}} = 0,5D_{\text{ц}}$; ход поршня $s \leq 10D_{\text{ц}}$. При большей величине хода и давлениях, превышающих 20 МПа, шток следует проверять на устойчивость от действия продольной силы.

Для уменьшения потерь давления диаметры проходных отверстий в гидроцилиндрах для подвода и отвода рабочей жидкости назначают из расчета, чтобы скорость жидкости в них составляла в среднем 5 м/с, но не выше 8 м/с.

Ход поршня ограничен крышками гидроцилиндра. Жесткий удар поршня о крышки в гидроцилиндрах строительных машин предотвращают с помощью демпферов. Принцип действия демпфера основан на том, что в конце хода поршня жидкость в гидроцилиндре отсекается от сливного отверстия и проходит по узкой кольцевой щели. При ходе поршня к задней крышке жидкость через сужающуюся кольцевую щель проходит между хвостовиком штока и расточкой в задней крышке гидроцилиндра (рис. III.25). При ходе поршня к передней крышке жидкость через отверстие между упорным кольцом 1 и расточкой в передней крышке гидроцилиндра выдавливается в сливную полость. Сопротивление перетеканию жидкости через демпферное отверстие тормозит поршень и плавно снижает его скорость.

Расчет демпфера сводится к определению площади проходного сечения отверстия f_0 , которая при заданном времени торможения находится по формуле

$$f_0 = \frac{1}{3} \sqrt{\frac{\xi (\rho/2) F_n^2}{m}}, \quad (\text{III.73})$$

где ξ — коэффициент местного сопротивления; ρ — плотность жидкости; F_n — площадь поршня; m — приведенная масса движущихся частей.

Максимальное давление $p_{\max}$, а следовательно, и усилие на поршне возникнут в начальный момент работы демпфера и будут равны

$$p_{\max} = F_n^2 (\xi \rho/2) v_n^2 / f_0^2, \quad (\text{III.74})$$

где F_n — площадь поршня демпфера.

Толщину стенки гильзы гидроцилиндра рассчитывают по формуле

$$\delta = pD / (2[\sigma_p]), \quad (\text{III.75})$$

где $[\sigma_p]$ — допускаемое напряжение растяжения для стенок гидроцилиндра; D — внутренний диаметр гидроцилиндра.

Для гидроцилиндров, работающих при высоких давлениях, запас прочности по отношению к пределу текучести материала гидроцилиндра следует брать не менее 3.

Для увеличения хода штока применяют телескопические гидроцилиндры. В сдвинутом состоянии они имеют небольшие габариты.

Гидроцилиндры одностороннего действия, как телескопические, так и обычные, способны развивать усилия только в одном направлении — на выталкивание штока. Обратный ход совершается под действием силы тяжести поднятого груза или устройства.

В гидроцилиндре одностороннего (рис. III.26, а) действия имеется лишь одно уплотнение 1 у выхода плунжера 2 из гидроцилиндра 7. Для направления хода плунжера в гидроцилиндре установлены втулка 3 и кольцо 5. Расчетной поверхностью гидроцилиндра является площадь круга с диаметром D .

Отверстие 6 служит для подвода и отвода рабочей жидкости, подаваемой под давлением или сливаемой в гидробак. Отверстие 4 служит

для отвода утечек. Уплотнение / находится только под давлением сливной гидролинии.

Телескопический гидроцилиндр (рис. III.26, б) состоит из четырех гидроцилиндров, встроенных один в другой. Три внутренних перемещаются поочередно внутри четвертого наружного гидроцилиндра, который приваривается к основанию, шарнирно связанному с осью. Верхние части гидроцилиндров служат направляющими для гидро-

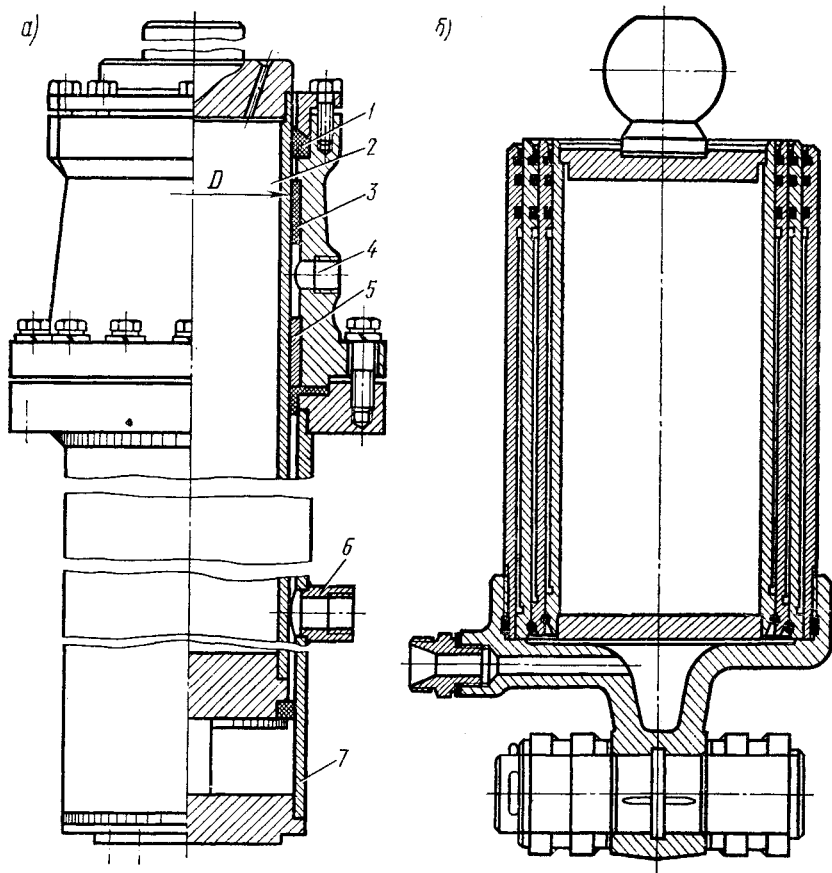


Рис. III.26. Гидроцилиндры:
а — одностороннего действия; б — телескопический

цилиндров, находящихся внутри них; в них помещается трехрядное уплотнение из маслостойкой резины. Ограничение выдвигению гидроцилиндров осуществляется поясками, расположенными в нижней части гидроцилиндров. Подвод жидкости и отвод ее осуществляют через штуцер, находящийся в нижней части основания.

В практике встречаются случаи, когда пространство, предназначенное для размещения гидроцилиндров, ограничено не по длине, а по диаметру.

В этом случае применяются сдвоенные и строенные гидроцилиндры, которые обеспечивают необходимое усилие при меньших диаметрах. Схема сдвоенного гидроцилиндра приведена на рис. III.27, а. Усилие $P_{\text{ц}}$ и скорость перемещения $v_{\text{ц}}$ при подаче жидкости в поршневую полость определяют по формулам:

$$P_{\text{ц}} = (\pi/4)\eta_{\text{мех}}[(z + 1)D_{\text{ц}}^2 - zd_{\text{ш}}^2]p, \quad (\text{III.76})$$

где $\eta_{\text{мех}}$ — механический к. п. д. гидроцилиндра; z — число секций; p — давление;

$$v_{\text{ц}} = 4Q/[z + 1)D_{\text{ц}}^2 - zd_{\text{ш}}^2]. \quad (\text{III.77})$$

Иногда возникает необходимость создания различных скоростей движения штока гидроцилиндра, работающего от одного насоса. Для этого применяют так называемые многоскоростные гидроцилиндры (рис. III.27, б). Жидкость в гидроцилиндр подается через специальный гидрораспределитель при различных соединениях полостей. При подаче жидкости одновременно в полости 1 и 2 (слив происходит из полости 3) получают минимальную скорость поршня диаметром d :

$$v_1 = 4Q/(\pi D^2). \quad (\text{III.78})$$

Подавая жидкость в полость 2, получим среднюю скорость

$$v_{\text{ц}} = 4Q/[\pi (D^2 - d^2)]. \quad (\text{III.79})$$

Максимальная скорость будет при подаче жидкости в полость 1

$$v_{\text{III}} = 4Q/(\pi d_1^2). \quad (\text{III.80})$$

Для обратного хода жидкость подают в полость 3. При этом

$$v_{\text{IV}} = 4Q/[\pi (D^2 - d^2)]. \quad (\text{III.81})$$

В приведенных выражениях d и d_1 — наружные диаметры соответствующих штоков, а D — внутренний диаметр большого гидроцилиндра.

В машинах для производства строительных изделий применяют позиционные устройства, которые приводятся в действие гидроцилиндрами, позволяющими останавливать шток в определенных положениях. Одна из возможных принципиальных схем таких гидроцилиндров приведена на рис. III.27, в. Внутренняя поверхность гидроци-

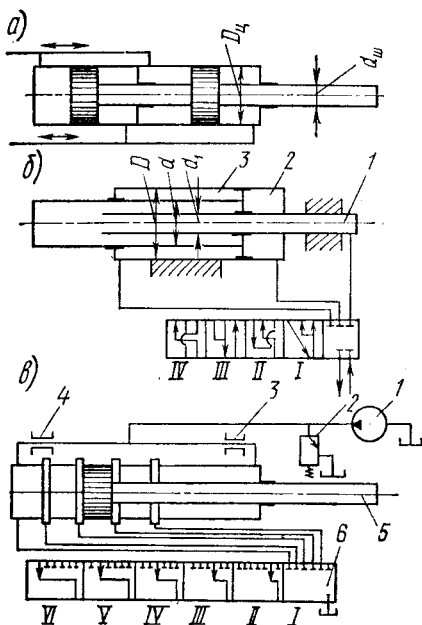


Рис. III.27. Схемы гидроцилиндров специального назначения:

а — сдвоенный; б — многоскоростной; в — многопозиционный

линдра пересечена рядом проточек, каждая из которых может быть соединена со сливом через гидрораспределитель 6. Гидроцилиндр включен по дифференциальной схеме, что устраняет возможность возникновения колебаний.

Если гидрораспределитель 6 находится в положении *I*, то поршень 5 занимает крайнее правое, а в положении *VI* — крайнее левое положение, так как жидкость, поступающая от насоса 1 через дроссель 4 в поршневую полость, направляется в сливную гидролинию, не оказывая существенного воздействия на поршень. Жидкость, поступающая в запертую штоковую полость, давит на поршень с силой, пропорциональной перепаду давлений на дросселях 4 и 3. Когда поршень переместится в крайнее левое положение, давление в штоковой полости установится в соответствии с перепадом давлений только на дросселе 4. Позиции *II*, *III*, *IV* и *V* гидрораспределителя обеспечивают фиксацию поршня в промежуточных положениях. При превышении давления рабочая жидкость перепускается через гидроклапан 2.

Гидроцилиндры могут осуществлять не только поступательное, но и вращательное движение. Для этого их соединяют с зубчатореечными, канатно-блочными, цепными, винтовыми или кривошипными механизмами. Такие устройства применяют, например, для поворота платформы экскаваторов и кранов.

§ 103. Гидрораспределители

Гидрораспределители предназначаются для направления и распределения потоков рабочей жидкости от насоса к соответствующим полостям гидродвигателей (возвратно-поступательного и вращательного действия) и отвода этой жидкости из нерабочих полостей гидродвигателей на слив в гидробак.

Из большого разнообразия гидрораспределителей: золотникового типа (рис. III.28, *а*), кранового типа (рис. III.28, *б*, *в*, *г*), плоских золотников (рис. III.28, *д*, *е*) и др. в гидроприводах строительных машин наибольшее распространение получили гидрораспределители золотникового типа, называемые золотниковыми гидрораспределителями.

Золотниковые гидрораспределители имеют ряд преимуществ перед другими типами гидрораспределителей: разгруженность золотника от усилий, создаваемых давлением рабочей жидкости, простота осуществления многопозиционности золотника, малая чувствительность к загрязнению рабочей жидкости, простота в изготовлении, надежность действия.

По числу позиций, осуществляемых путем перемещения золотника, золотниковые гидрораспределители разделяются на двух-, трех- и четырехпозиционные.

Трехпозиционные золотниковые гидрораспределители, имеющие наибольшее распространение в строительных машинах, предназначаются для управления потоком жидкости в гидроприводах с гидроцилиндрами двустороннего действия или с гидромоторами. В этом гидрораспределителе золотник имеет кроме нейтрального еще два крайних положения, посредством которых рабочая жидкость от напорной гид-

ролинии подводится к одной или другой полости гидроцилиндра или к одному из двух каналов гидромотора, в то время как из противоположной полости или канала она вытекает через гидрораспределитель в гидробак.

Двухпозиционные золотниковые гидрораспределители являются разновидностью трехпозиционных гидрораспределителей и предназначены для гидроцилиндров одностороннего действия. В этом случае при нейтральном положении золотника рабочая жидкость из напорной полости насоса перепускается в гидробак, а жидкость, находящаяся в рабочей полости гидроцилиндра, запирается в ней. При одном из крайних положений золотника рабочая жидкость или сливается в бак вместе с жидкостью, поступающей от насоса, или пополняет рабочую полость гидроцилиндра, отключая сливную гидролинию.

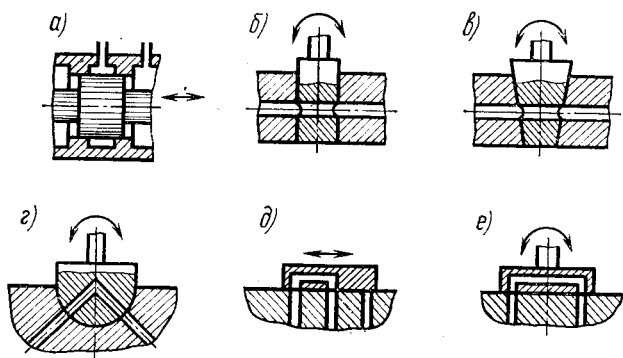


Рис. III.28. Схематическое изображение типов гидрораспределителей

Четырехпозиционные золотниковые гидрораспределители применяются в тех случаях, когда кроме основных положений золотника (нейтрального и двух крайних) необходимо осуществить положение, при котором напорная гидролиния и обе полости гидроцилиндра двойного действия соединены с гидробаком. Рабочая жидкость при этом может перетекать через гидрораспределитель из одной полости гидроцилиндра в другую. Это положение называется «плавающим». Чаще всего оно применяется при работе отвала бульдозера по бугристой поверхности, позволяя рабочему органу «копировать» рельеф поверхности.

По схеме разгрузки насоса при нейтральном положении золотников золотниковые гидрораспределители делятся на два типа: с *открытым центром* (проточная схема), когда напорная гидролиния соединяется со сливным каналом внутри гидрораспределителя, и с *закрытым центром*, когда разгрузка насоса осуществляется посредством переливного гидроклапана.

Гидрораспределители могут быть *секционными*, состоящими из отдельных секций, соединенных болтами в общий блок, и *блочными*, когда все золотники размещены в общем литом или ковном корпусе.

Показанный на рис. III.29 гидрораспределитель состоит из напорной секции 1, двух рабочих секций 2 и 4 и сливной секции 6. Все секции стянуты болтами в общий блок. Секция 2 — трехпозиционная с пружинным (автоматическим) возвратом золотника в нейтральное положение. Секция 4 — четырехпозиционная с фиксацией золотника во всех четырех положениях.

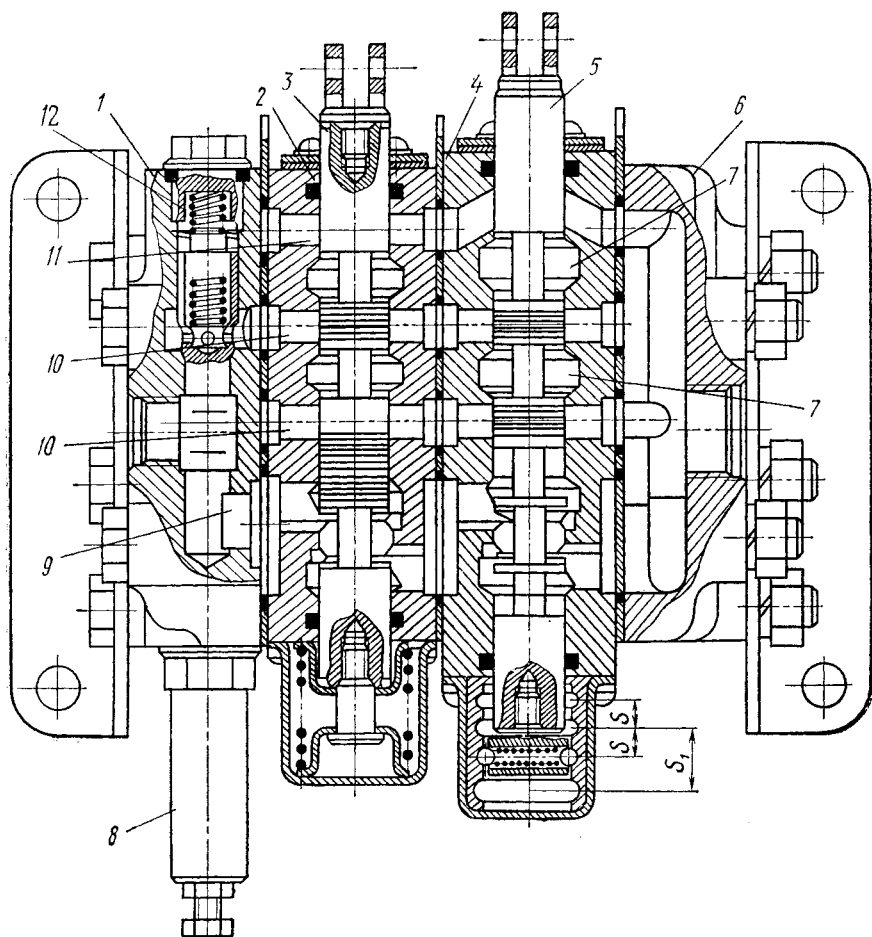


Рис. III.29. Конструкция секционного двухзолотникового гидрораспределителя с ручным управлением и открытым центром

При нейтральном положении золотников 3 и 5 жидкость от насоса поступает в гидрораспределитель и по переливному каналу 9 отводится в гидробак (разгрузка насоса). При перемещении золотника в одно из рабочих положений (S) переливной канал перекрывается и одновременно открываются напорный 10 и сливной 11 каналы, по которым рабочая жидкость подводится к гидродвигателю и отводится от него.

При перемещении золотника 5 в плавающее положение (S_1) напорный канал закрывается, переливной канал открыт, а два сливных канала соединяются с двумя отводами 7.

В напорную секцию встроены предохранительный гидроклапан 8 дифференциального действия и обратный гидроклапан 12, который предотвращает противоток жидкости из гидродвигателя при переключении золотника.

В исполнении, показанном на рис. III.29, гидрораспределители работают по параллельной схеме соединения исполнительных органов (рис. III.30, а). Если требуется использовать те же гидрораспределители для схемы с индивидуальным включением гидродвигателей (рис. III.30, б) или для схемы с последовательным соединением двух гидродвигателей (рис. III.30, в), то в этом случае между гидрораспределителями устанавливают промежуточную секцию с обратным гидроклапаном. При этом во всех отводах рабочих секций, расположенных за промежуточной секцией, должны быть установлены предохранительные гидроклапаны.

Усилие, прилагаемое к рукоятке управления гидрораспределителя с ручным управлением, согласно «Общим техническим требованиям к эксплуатационным качествам строительных машин» не должно превышать 30 Н при ходе рукоятки 15—20 см.

Для облегчения усилия на рукоятки управления, а также дистанционного управления гидрораспределителями выпускаются гидрораспределители с гидравлическим и электрогидравлическим управлением. В этом случае на гидрораспределитель монтируется дополнительный малогабаритный гидрораспределитель, золотник которого диаметром не более 10 мм переключается электромагнитами. Время срабатывания гидрораспределителей с электрогидравлическим управлением находится в пределах $0,02 \div 0,08$ с.

В конструкции, показанной на рис. III.31, в корпусе 1 кроме трех золотников 2 в гидрораспределителе имеются переливной гидроклапан 6 и шариковый предохранительный гидроклапан 3. Во втулке 5 переливного гидроклапана имеется демпферное отверстие в и ряд продоль-

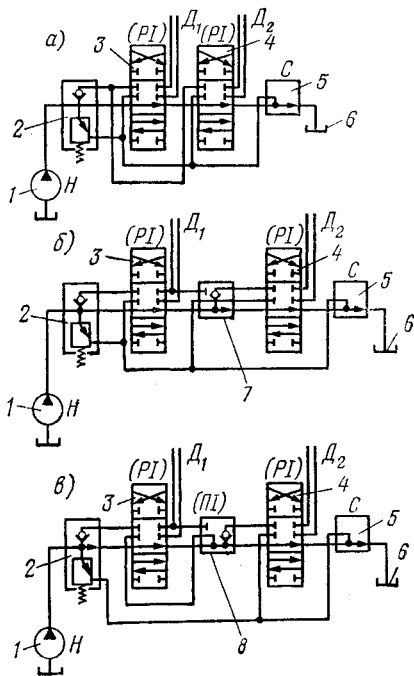


Рис. III.30. Схемы включения гидрораспределителей в гидропривод:

а — с параллельным соединением трех гидродвигателей; б — с параллельным соединением двух гидродвигателей; в — с последовательным соединением двух гидродвигателей; 1 — насос; 2 — напорная секция; 3, 4 — рабочие секции; 5 — сливная секция; 6 — гидробак; 7, 8 — промежуточные секции

ных и поперечных сверлений. При прохождении жидкости через демпферное отверстие давление снижается, вследствие чего давление в камере *a* выше давления в камере *г*.

При нейтральном положении золотников гидрораспределителя, как показано на рисунке, рабочая жидкость поступает от насоса в канал *H* и имеет выход в сливную гидролинию *C* только через демпферное отверстие и далее через каналы *г* и *е*.

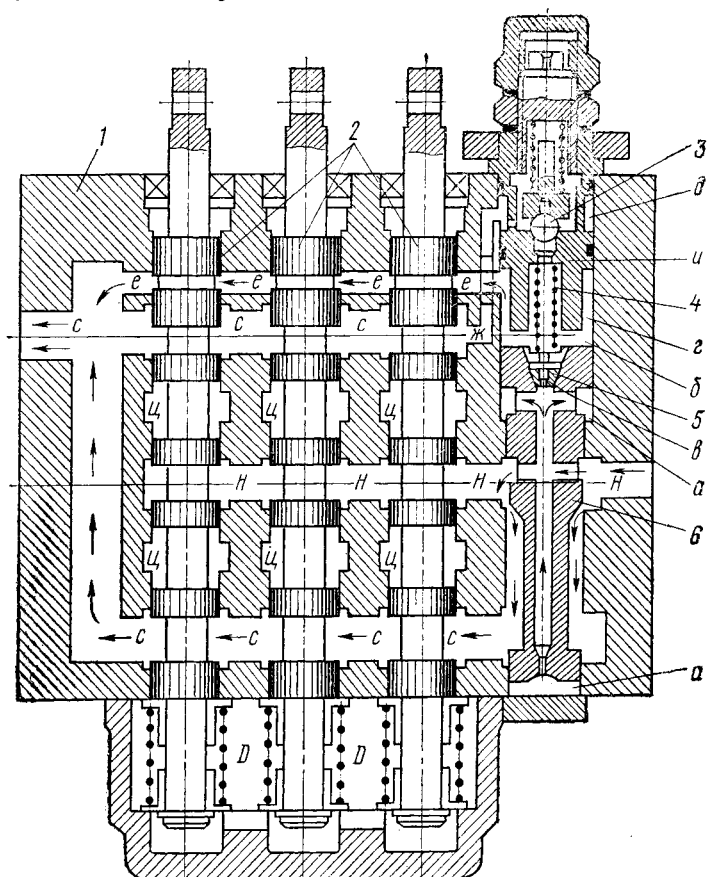


Рис. III.31. Схема трехзолотникового моноблочного гидрораспределителя с закрытым центром и со встроенными предохранительным и перепускным гидроклапанами

Вследствие разности давлений в каналах до демпферного отверстия и после него гидроклапан *б* поднимается этим избыточным давлением кверху, преодолевая усилие слабой пружины *4* и трение клапана о стенки корпуса.

По мере подъема гидроклапана он отходит от седла и открывает проход жидкости непосредственно в сливную гидролинию через щель, образованную между седлом и конусной поверхностью гидроклапана.

Каждый из трех золотников гидрораспределителя осуществляет отдельно подвод рабочей жидкости к своему гидроцилиндру. При подъеме золотника вверх канал *e* перекрывается и жидкость, находящаяся в каналах *б* и *г*, запирается. Давление жидкости в каналах *а*, *а'* и *б* при этом выравнивается, а гидроклапан *б* под действием пружины *4* опускается на седло, разобщая сливную и напорную гидролинии. После этого поток жидкости от насоса устремляется в нижний канал *Ц* и далее в соответствующую полость гидроцилиндра. Рабочая жидкость из противоположной полости гидроцилиндра поступает в верхний канал *Ц* гидрораспределителя, откуда через канал *с* подается в гидробак.

При опускании золотника гидрораспределителя вниз также вначале перекрывается канал *e*, а затем закрывается переливной гидроклапан. После этого рабочая жидкость через верхнее отверстие *Ц* подается в противоположную полость гидроцилиндра, а из второй полости жидкость через нижнее отверстие *Ц* и сливной канал направляется в гидробак.

Нарастание и снижение давления в полостях гидроцилиндра происходит без резких скачков, так как выравнивание и повышение давления до демпфера и после него происходит медленно и клапан плавно садится на седло и поднимается с него.

В нижней части золотников имеются пружины *Д*, зажатые с двух сторон втулками. По мере подъема или опускания золотников верхняя и нижняя втулки еще более сжимают пружины. При освобождении рычага, управляющего золотником, он автоматически под действием пружины устанавливается в нейтральное положение.

Если давление в системе возрастает сверх установленного настройкой предохранительного гидроклапана, то шарик *3* предохранительного гидроклапана поднимается, преодолевая усилие пружины, а жидкость через камеру *д* и канал *ж* поступит в сливную гидролинию. После этого переливной гидроклапан, так же как и в случае нейтрального положения золотников, окажется неуравновешенным, поднимется вверх и рабочая жидкость будет сливаться в гидробак через зазор между седлом и конусной частью клапана. После снижения давления предохранительный гидроклапан закроется, а уже затем закроется и сливной гидроклапан.

Основным требованием, предъявляемым к гидрораспределителям, является обеспечение герметичности, что достигается выполнением соответствующего зазора в сопрягаемой паре. Практический радиальный зазор между золотником и корпусом не должен превышать $3,5 \div 5$ мкм на каждые 20—25 мм диаметра золотника. При этом зазор проверяется расчетом на отсутствие защемления при предельных в эксплуатации температурах. Это особенно необходимо при различных материалах золотника и корпуса.

Материалом золотника чаще всего является высокоуглеродистая сталь, закаленная после обработки до $HRC \geq 50$. Повышение твердости золотника уменьшает возможность заклинивания при попадании в зазоры мелких твердых частиц, которые в этом случае разрушаются твердыми поверхностями. Корпуса гидрораспределителей чаще всего выполняют из высокопрочного чугуна и реже из стали.

При конструировании гидрораспределителя необходимо предусмотреть достаточную жесткость его корпуса, чтобы он не деформировался при затяжке болтов, а также под высоким давлением рабочей жидкости, так как деформация может вызвать заклинивание золотника.

При конструировании золотниковых гидрораспределителей стараются расположить напорный канал в центре корпуса, а сливные каналы — по краям. Однако следует учитывать, что в сливной гидролинии давление может возрастать в случае засорения фильтра или из-за резких включений золотника гидрораспределителя.

На золотник гидрораспределителя в процессе его работы действуют гидродинамические силы от перетекания жидкости в каналах, гидростатические силы от давления рабочей жидкости и силы, возникающие в результате засорения щели между золотником и корпусом.

Гидродинамические силы возникают вследствие резкого изменения направления и скорости течения жидкости в каналах гидрораспределителя. Из-за разности скоростей (рис. III. 32, а) давление на поверхностях А и Б в соответствии с уравнением Бернулли будет различным.

Суммарная реактивная сила, действующая вдоль оси золотника, на основе закона сохранения количества движения при постоянном расходе $P = \rho v Q \cos \alpha$.

Учитывая, что $v = Q/f$, где $f = \pi D x$ — площадь проходного сечения при расстоянии между кромками золотника и отверстия x , это выражение примет вид

$$P = [\rho Q^2 / (\pi D x)] \cos \alpha. \quad (\text{III.82})$$

Из полученного выражения следует, что основными факторами, влияющими на величину осевой силы, являются расход и величина открытия щели. При этом влияние расхода усиливается квадратичной зависимостью. Такая же по величине сила возникает на кромке золотника в сливной линии совместно с силой в напорной полости. Для уменьшения суммарной силы золотник выполняют так, что щели открываются не одновременно. Кроме того, на шейке золотника в зоне слива делают проточку такой формы (рис. III.32, б), чтобы в зоне напора возникала противодействующая гидродинамическая сила.

Гидростатические силы возникают при течении жидкости через зазор между золотником и корпусом. В расширяющейся щели их суммарная сила направлена в сторону увеличения эксцентриситета, т. е. прижимает золотник к стенке отверстия, что увеличивает силу тре-

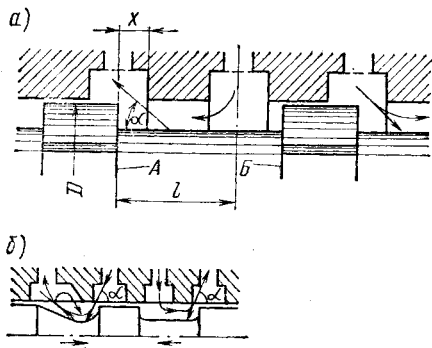


Рис. III.32. Гидродинамические (реактивные) осевые силы, действующие на золотник гидрораспределителя:

а — золотник без компенсации; б — золотник с компенсацией осевых гидродинамических сил

ния. Максимального значения она достигает на расстоянии около 0,25 длины уплотняющей кромки (со стороны напора). Если в этой зоне сделать кольцевую канавку, которая выравнивает давление по поперечному сечению золотника, то защемляющая сила уменьшится до 40% от максимальной. Три равномерно расположенные канавки уменьшают эту силу до 6% от максимальной.

Из загрязненного масла, которое проходит через суживающуюся щель, осаждаются твердые частицы, способствующие увеличению трения. При возрастании давления величина зазоров вследствие деформации отверстия и золотника увеличивается. Когда же давление понижается, размер зазоров восстанавливается и попавшие в них твердые частицы заклинивают золотник. Возможность защемления золотника уменьшается с сокращением длины уплотняющей кромки, но при этом уменьшается уплотнение между напорной и сливной полостями.

В строительных машинах часто необходимо осуществлять плавное страгивание рабочего органа и регулирование его скорости в процессе работы. Этого достигают устройством на золотнике фаски под углом 15° или канавки треугольного сечения. Тогда по мере перемещения золотника проходное сечение будет открываться более плавно, чем в распределителе с острой прямоугольной кромкой. Того же эффекта можно достигнуть, применяя круглые отверстия, подводящие жидкость к кромкам золотника. Однако эффективность регулирования этими способами может быть достигнута только в том случае, если перепад давления на золотнике сохраняется постоянным.

Расчет проходных сечений золотниковых гидрораспределителей производится по формуле

$$F_{\text{ш}} = qh = Q/v, \quad (\text{III.83})$$

где $F_{\text{ш}}$ — площадь проходного сечения щели золотника; q — периметр щели; h — величина открытия щели; Q — расход через щель; v — допустимая скорость движения жидкости через щель.

Сечение каналов должно быть таким, чтобы скорость жидкости в них при полном открытии окон не превышала 6—8 м/с. В щелях, где происходит изменение направления потока жидкости, площадь сечения должна быть увеличена на 30—50% в зависимости от угла изменения направления потока.

Потери давления в каналах гидрораспределителя определяются по формуле

$$\Delta p = Q^2 \gamma / (2F^2 \mu g), \quad (\text{III.84})$$

где Δp — потери давления; γ — удельный вес жидкости; g — ускорение свободного падения; μ — коэффициент расхода, зависящий от величины открытия проходных сечений (для практических расчетов μ принимают равным 0,60—0,62).

§ 104. Гидроклапаны

В гидроприводах строительных машин в зависимости от принятой гидросхемы применяют предохранительные, подпорные, переливные, редукционные и обратные гидроклапаны. Существуют различные кон-

струкции запирающих устройств гидроклапанов: шариковые, конические, золотниковые и др.

Шариковые гидроклапаны (рис. III.33, а) применяют в системах с небольшими расходами, в которых не происходит частых и длительных перегрузок. Они малочувствительны к загрязнению и не требуют точной подгонки седла посредством притирки. При работе шариковые клапаны вибрируют, создавая характерный шум.

Конические гидроклапаны (рис. III.33, б) лучше, чем шариковые центрируются в седле, имеют меньшие утечки, но также подвержены вибрации. Для подгонки клапана к седлу требуется притирка. При течении жидкости через шель открытого клапана давление в суженном сечении понижается, а величина его зависит от расхода. Для устранения зависимости давления от расхода через клапан последнему придают такую форму, чтобы сила реакции струи компенсировала уменьшение давления (рис. III.33, в). В гидроклапанах вибрацию устраняют с помощью демпфирования через отверстие с малым проходным сечением.

Шариковые и конические гидроклапаны при длительной работе часто выходят из строя. Поэтому гидроклапаны, предназначенные для длительного перепуска жидкости (их называют перепускными), чаще делают золотниковыми (рис. III.33, г). Такой гидроклапан имеет притертый плунжер 2 с перепускными окнами. Если давление жидкости на плунжер меньше усилия пружины 3, клапан закрыт. В этом положении жидкость из напорной гидролинии в сливную может проходить только через радиальный зазор между плунжером и гнездом. При больших давлениях эти утечки велики. В этом состоит их основной недостаток. Кроме того, при больших давлениях и расходах в клапанах необходимо устанавливать большие пружины, что значительно увеличивает их вес и габариты. Этот недостаток может быть устранен при-

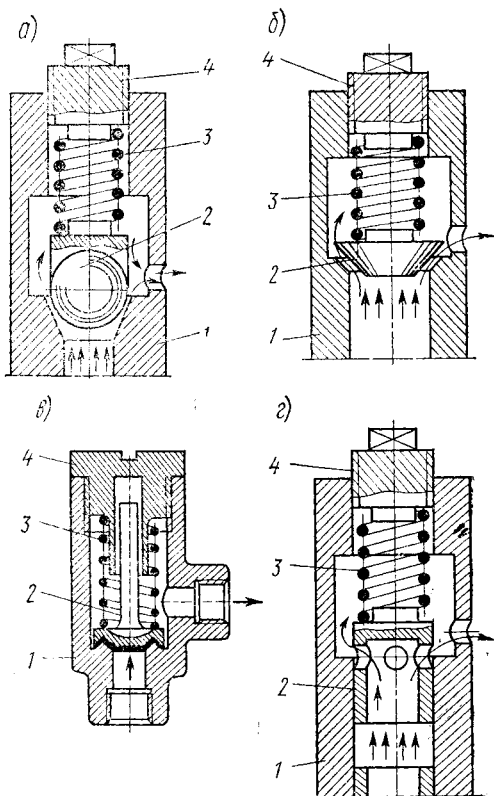


Рис. III.33. Гидроклапаны:

а — шариковый; б, в — конические; г — золотниковый; 1 — корпус; 2 — запирающий элемент; 3 — пружина; 4 — регулировочный винт

ного перепуска жидкости (их называют перепускными), чаще делают золотниковыми (рис. III.33, г). Такой гидроклапан имеет притертый плунжер 2 с перепускными окнами. Если давление жидкости на плунжер меньше усилия пружины 3, клапан закрыт. В этом положении жидкость из напорной гидролинии в сливную может проходить только через радиальный зазор между плунжером и гнездом. При больших давлениях эти утечки велики. В этом состоит их основной недостаток. Кроме того, при больших давлениях и расходах в клапанах необходимо устанавливать большие пружины, что значительно увеличивает их вес и габариты. Этот недостаток может быть устранен при-

менением клапанов дифференциального типа, в которых подвижной элемент частично разгружен от сил давления и пружина воспринимает небольшое усилие.

Все рассмотренные выше клапаны являются клапанами прямого действия. Существуют также клапаны непрямого действия (их называют также клапанами с переливным золотником).

Предохранительные гидроклапаны служат для предохранения гидравлической системы от чрезмерных давлений рабочей жидкости, возникающих в системе по разным причинам.

Предохранительные гидроклапаны должны удовлетворять следующим требованиям: безотказности в работе независимо от продолжительности пауз и времени действия разгрузки; динамической устойчивости на расчетных режимах; наименьшему запаздыванию (гистерезису); постоянству давления слива независимо от расхода. По характеру разгрузки предохранительные гидроклапаны делятся на аппараты прямого действия и переливные гидроклапаны.

Подпорные гидроклапаны по конструкции аналогичны предохранительным и предназначены для поддержания определенного давления в системе. Их применяют также и для предотвращения самопроизвольного движения поршня в гидросистемах с заданной последовательностью включения гидродвигателей, как показано на рис. III.34.

Жидкость из нижней полости гидроцилиндра 1 поступает к подпорному гидроклапану 3. Поршень опустится, если давление будет

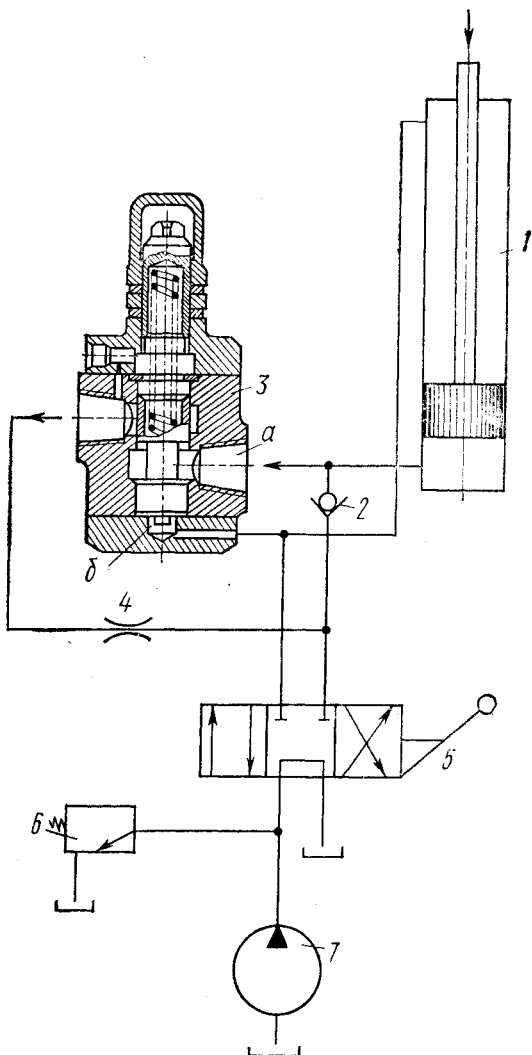


Рис III.34. Схема включения подпорного гидроклапана в гидропривод крана:

1 — гидроцилиндр; 2 — обратный гидроклапан; 3 — подпорный гидроклапан; 4 — дроссель; 5 — гидрораспределитель; 6 — предохранительный гидроклапан; 7 — насос

подано в верхнюю полость гидроцилиндра. Тогда жидкость под давлением попадает в полость б подпорного клапана и переместит его золотник, соединив нижнюю полость поршня со сливной. На выходе из гидроклапана установлен дроссель 4, необходимый для уменьшения скорости опускания поршня. Обратный гидроклапан 2 препятствует перетеканию жидкости в сливную гидролинию, минуя подпорный гидроклапан.

Редукционные гидроклапаны предназначены для поддержания давления в отводимом от него потоке рабочей среды, более низкого, чем давление в подводимом потоке.

Редукционные гидроклапаны представляют собой автоматически действующие дроссели, сопротивление которых равно в каждый от-

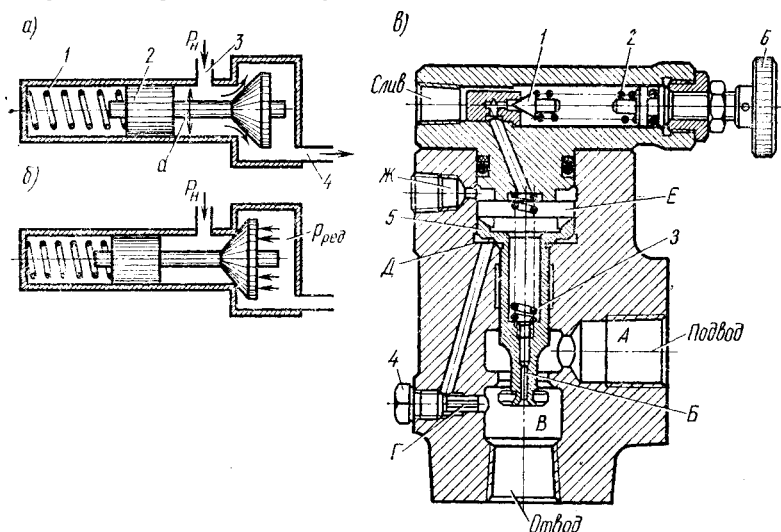


Рис. III.35. Редукционный гидроклапан:

а, б — конструктивная схема редукционного гидроклапана; в — редукционный гидроклапан типа «КР»

дельный момент разности между переменным давлением на входе в гидроклапан и постоянным (редуцированным) давлением на выходе из него.

Золотник 2 с конусной головкой (рис. III.35, а) усилием пружины 1 постоянно отжимается вправо и открывает проход жидкости из напорной гидролинии 3 в гидролинию 4 редуцированного давления. Когда редуцированное давление ($p_{ред}$) превысит усилие пружины, золотник переместится влево и частично или полностью перекроет доступ жидкости в гидролинию.

Так как диаметр конуса золотника в месте контакта с седлом равен диаметру поршенька 2, гидроклапан статически уравновешен от давления, существующего в напорной гидролинии (p_n), и гидроклапан будет закрыт (рис. III.35, б) при

$$p_{1пр} \leq p_{ред} f_k \quad (III.85)$$

и открыт (рис. III.36, а) при

$$p_{\text{зпр}} \geq p_{\text{ред}} f_k, \quad (\text{III.86})$$

где $p_{\text{зпр}}$ и $p_{\text{зпр}}$ — усилия пружины при закрытом и открытом гидроклапане; f_k — площадь поршня 2 с диаметром d , на которую действует жидкость.

На рис. III.35, в показана конструкция редукционного гидроклапана типа «КР»: рабочая жидкость из напорной гидролинии поступает в полость А и при нижнем положении редукционного золотника 5 свободно проходит в полость В, а из нее к гидроаппарату, где требуется редуцированное давление. Одновременно из полости В по демпферному отверстию Г пробки 4 рабочая жидкость подается в полость Д под поршень демпфирующего золотника 5, а по демпферному отверстию Б — в полость Е и далее по каналу, имеющемуся в крышке, под конусный клапан 1, который предварительно винтом 6 настраивается на необходимое редуцированное давление.

Пока редуцированное давление в системе не преодолевает усилия пружины 2 конусного клапана, гидравлически уравновешенный золотник 5 удерживается пружиной 3 в крайнем нижнем положении, что соответствует максимальному проходному сечению из полости А в полость В. При повышении редуцированного давления клапан 1, преодолевая усилие пружины 2, откроется и пропустит рабочую жидкость в сливную гидролинию. При этом вследствие сопротивления демпферного отверстия Б давление в полости Е станет меньше, чем в полостях В и Д. Равновесие сил, действующих на золотник 5, нарушится, и он начнет подниматься вверх, перекрывая проход из полости А в полость В.

Если редуцированное давление уменьшается, клапан 1 закрывается. При этом давление в полостях В, Д и Е выравнивается и золотник 5 под действием пружины 3 опускается, увеличивая проход из полости А в полость В.

При дистанционном управлении узел управления присоединяется к отверстию Ж, которое в обычном исполнении закрыто пробкой.

Обратные гидроклапаны предназначены для пропускания рабочей жидкости только в одном направлении. В гидроприводах строительных машин применяют обратные гидроклапаны в трех исполнениях: простые, регулируемые и управляемые.

Гидроклапаны обратные нерегулируемые (рис. III.36, а) предназначены для гидравлических систем, где поток жидкости проходит в одном направлении и не требуется изменение усилия прижима клапана к седлу. Рабочая жидкость подается снизу, преодолевая усилие пружины 1 и клапана 2, поступает в боковое отверстие, откуда по гидролиниям направляется к рабочему органу. По прекращении подачи жидкости клапан закрывается и предохраняет систему от обратного ее движения.

Гидроклапан обратный регулируемый (рис. III.36, б) предназначен для тех же целей, что и гидроклапан нерегулируемый. Отличие его состоит в том, что в пробке 2 установлен винт 6 с гайкой 4 и двумя шайбами 3, посредством которых регулируется усилие затяжки пружины.

жины 1. Колпак 5 служит для устранения наружных утечек через винт.

Управляемые обратные гидроклапаны (рис. III.36, в) предназначены для гидрولين, в которых поток рабочей жидкости проходит через гидроклапан в обоих направлениях. Открытие гидроклапана для обратного прохода жидкости осуществляется дополнительным поршнем 1, встроенным в корпус гидроклапана.

При проходе потока в одном направлении гидроклапан работает как нерегулируемый обратный гидроклапан; при подаче рабочей жидкости в другом направлении жидкость одновременно подается по гидрелинии управления под дополнительный поршень, стержень ко-

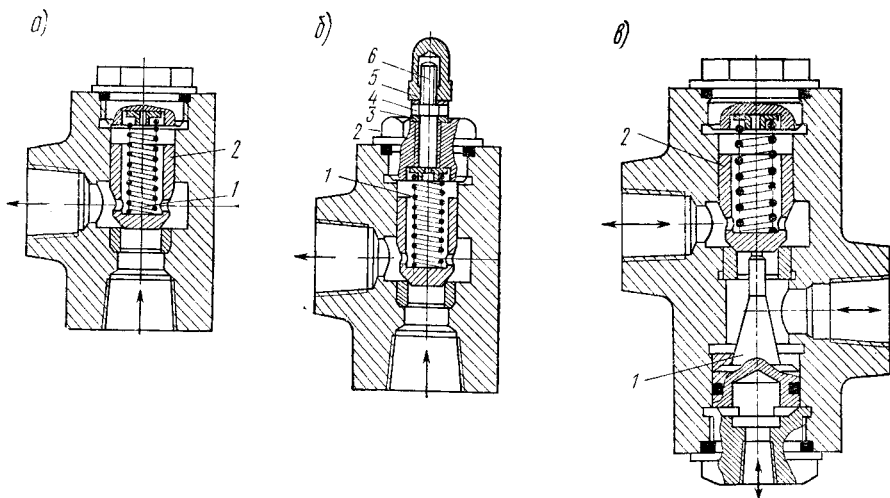


Рис. III.36 Обратные гидроклапаны:
а — нерегулируемый; б — регулируемый; в — управляемый

торого принудительно поднимает поршень 2 обратного клапана. По прекращении подачи рабочей жидкости оба поршня опускаются и препятствуют обратному потоку жидкости.

Управляемые обратные гидроклапаны применяются на кранах, погрузчиках и других строительных машинах, где требуется надежное предохранение груза от самопроизвольного опускания вследствие утечек жидкости через неплотности сопрягаемых деталей или уплотнений, а также при повреждении гидрелинии, находящейся за гидроклапаном.

Расчет шарикового предохранительного гидроклапана производится в такой последовательности:

1. Задаваясь скоростью движения жидкости в каналах гидроклапана, определяют диаметр канала по формуле

$$d = \sqrt[4]{4Q/(\pi v)}, \quad (\text{III.87})$$

где d — диаметр канала; Q — расход через канал; v — скорость движения жидкости в канале (v для давлений свыше 1,2 МПа принимают 12 м/с).

2. Подсчитывают начальное усилие открытия гидроклапана:

$$P_1 = \pi \rho d^2 / 4. \quad (\text{III.88})$$

Диаметр шарика обычно принимают равным $d_{\text{ш}} = 1,5 d$.

3. По формулам сопротивления материалов определяют конструктивные размеры пружины.

Начальная деформация пружины определяется по формуле

$$\lambda_1 = P_1 / C, \quad (\text{III.89})$$

где C — жесткость пружины.

Пружина должна удовлетворять требованию

$$n (t - d_{\text{пр}}) > \lambda_1, \quad (\text{III.90})$$

где n — число рабочих витков; t — шаг пружины; $d_{\text{пр}}$ — диаметр проволоки.

Сечение канала для конического гидроклапана определяют аналогично шариковому гидроклапану.

Высоту подъема h конического клапана определяют по формуле

$$h = d_{\text{ср}} [1 - \sqrt{1 - \cos(\alpha_0/2)}] / \sin \alpha_0, \quad (\text{III.91})$$

где $d_{\text{ср}}$ — средний диаметр конуса седла; α_0 — угол конусности; во избежание заклинивания должен быть не менее 20° .

Обычно высота подъема клапана равна $h = d_{\text{ср}} / 4$.

§ 105. Дроссельные устройства

Дроссельные устройства служат для ограничения подачи жидкости к исполнительному органу (гидроцилиндру, гидромотору) с целью регулирования скорости его движения.

Дроссельное регулирование является наиболее простым и дешевым способом изменения скорости перемещения рабочих органов при небольших мощностях или малых расходах жидкости. В гидроприводах строительных машин применяются щелевые и пластинчатые дроссели, а также дроссели (регуляторы) постоянного расхода и редуционные гидроклапаны, являющиеся автоматически действующими дросселями.

Щелевой диафрагменный дроссель тонкой настройки с линейной характеристикой расхода типа «ДР», выпускаемый отечественным машиностроением, показан на рис. III.37.

Дроссель состоит из корпуса 1, в расточке которого помещен дроссельный золотник 3, на котором имеются рабочие щели в виде треугольных продольных пазов («усиков»). Величина рабочей щели 10 изменяется путем перемещения золотника вдоль его оси. Это перемещение достигается поворотом лимба 4, который через штифт 6 поворачивает втулку 5, находящуюся в расточке крышки 2. Штифтом 7, который перемещается по пазу корпуса, дроссельный золотник удерживается

от проворота вокруг своей оси. Стопорение лимба в заданном положении осуществляется винтом. Зазор между штифтом 6 и стенками винтовой канавки на дроссельном золотнике устанавливается пружиной 8. При регулировании расхода от наименьшего до наибольшего лимб поворачивается на 300° .

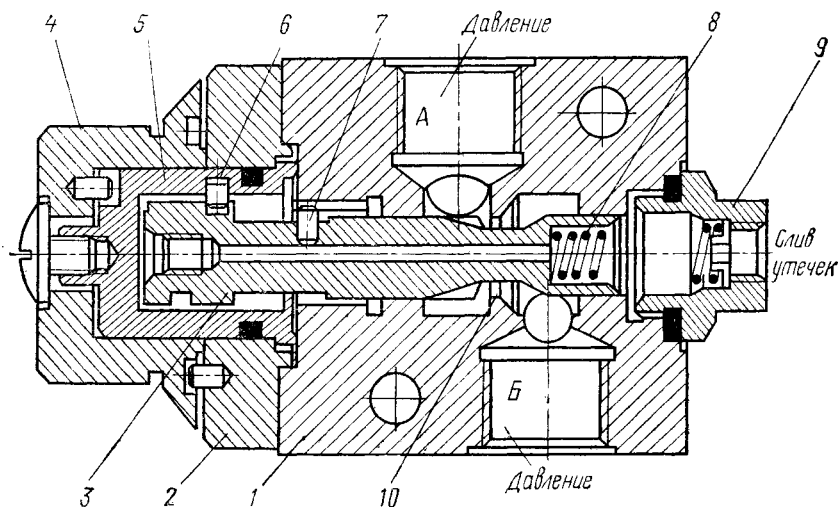


Рис. III.37. Шелевой диафрагменный дроссель типа «ДР»

Подвод рабочей жидкости от напорной гидролинии к дросселю и отвод ее осуществляются через отверстия А и Б, а утечки отводятся через штуцер 9.

Пластинчатые дроссели (рис. III.38) работают при большом количестве местных сопротивлений. Дроссель регулируется на определенное сопротивление, а следовательно и расход, подбором шайб с проходными сечениями отверстий 0,5 — 1,5 мм.

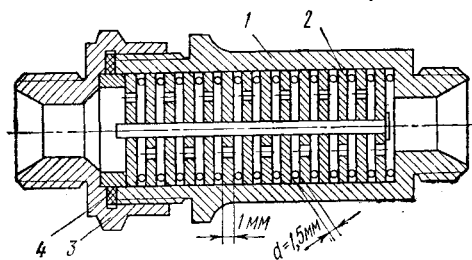


Рис. III.38. Пластинчатый дроссель:
1 — корпус; 2 — дроссельная шайба; 3 — колпачок; 4 — уплотнительная шайба

Шелевые и пластинчатые дроссели обеспечивают постоянный расход лишь при постоянном перепаде давления жидкости в дросселе или при постоянной нагрузке на

исполнительном органе при незначительном колебании температуры рабочей жидкости.

Для обеспечения постоянства расхода (скорости) при изменяющейся нагрузке применяют регулятор постоянного расхода с дросселем, схема которого показана на рис. III.39, а. Редукционный гидрокла-

пан 2 поддерживает постоянное давление перед дросселем 12. Рабочая жидкость подводится к регулятору по каналу 4; пройдя щель 5 и дроссель, жидкость идет в сливной канал 11. Плунжер 3 находится в равновесии под действием усилия пружины 1 и давления жидкости на поршень 8 из полости 9, соединенной с полостью 13. Если давление в полости 13 будет ниже значения, на которое рассчитана пружина, плунжер 3 переместится вправо и жидкость будет свободно проходить из канала 4 к дросселю. Если же давление перед дросселем увеличится, то равновесие плунжера 3 нарушится и под действием усилия из камеры 9 он переместится влево, сжимая пружину. Перемещение бу-

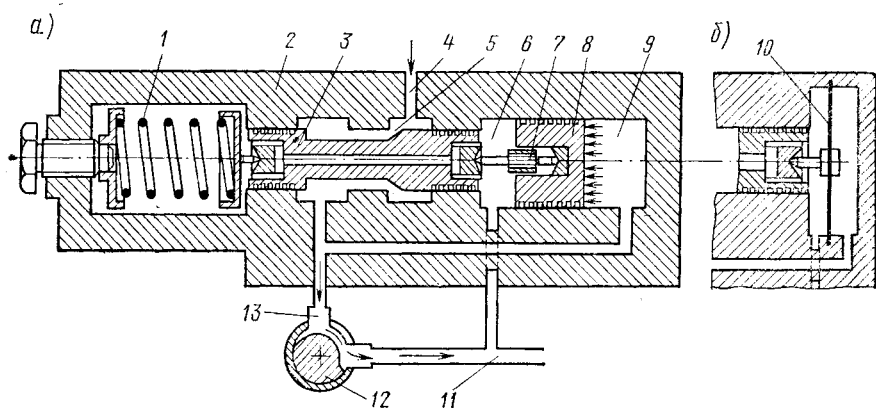


Рис. III.39. Регулятор постоянного расхода с дросселем:
а — с поршнем; б — с мембраной

дет продолжаться до тех пор, пока сопротивление щели 5 не восстановит равновесия, т. е. пока давление в полостях 9 и 13 не станет равным расчетному.

На поршне 8 и плунжере 3 делаются разгрузочные канавки, что в сочетании с небольшой конусностью (0,002 — 0,003 мм) рабочих поясков поршня и плунжера, обращенной в сторону высокого давления, а также передачей усилий через игольчатые толкатели 7 повышает чувствительность клапана. Для компенсации возможных колебаний давления в сливном канале 11 жидкость подводится в полость 6.

При переменной температуре и вязкости рабочей жидкости стабильность расхода несколько изменяется, особенно это проявляется при малых сечениях дросселя. Увеличение стабильности расхода при изменении вязкости жидкости достигается применением регулятора с минимальной длиной дроссельного пути, т. е. дросселем диафрагменного типа. Для повышения чувствительности регулятора, а также для возможности понижения перепада давления поршень 8 заменяют эластичной мембраной 10 (рис. III.39, б), что значительно увеличивает рабочую площадь гидроклапана и уменьшает влияние сил трения.

Средняя скорость движения жидкости в кольцевой щели щелевых дросселей вычисляется по формуле

$$u = Q/(sb), \quad (III.92)$$

где Q — расход жидкости; s — длина наиболее узкого места щели; b — ширина щели.

Сопротивление движению жидкости в щелевых дросселях рассчитывается по формуле

$$\Delta p = \xi u^2 \gamma / (2 g), \quad (III.93)$$

где Δp — потери давления; ξ — коэффициент местного сопротивления (для щелевых дросселей $\xi = 2$); γ — удельный вес жидкости; g — ускорение свободного падения.

Потери давления в пластинчатых дросселях через отверстия с острой кромкой рассчитываются по формуле истечения жидкости из отверстия в тонкой стенке, т. е.

$$\Delta p = Q^2 \gamma n / (\mu^2 f^2 2 g), \quad (III.94)$$

где f — площадь сечения отверстия; μ — коэффициент абсолютной вязкости жидкости; n — число пластин (диафрагм).

§ 106. Гидравлические аккумуляторы

Гидравлическим аккумулятором или, сокращенно, гидроаккумулятором называется гидроемкость, предназначенная для аккумуляции энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением. Применение гидроаккумуляторов в системе гидропривода при периодическом неравномерном расходе рабочей жидкости позволяет уменьшить расчетную мощность насоса и повысить к. п. д. привода в целом. Гидроаккумуляторы погашают толчки давлений, возникающие в гидроприводе.

Существуют гидроаккумуляторы грузовые (рис. III.40, а), пружинные (рис. III.40, б), с упругим корпусом (рис. III.40, в), пневмогидроаккумуляторы без разделителя (рис. III.40, г) и с разделителем (рис. III.40, д), мембранный пневмогидроаккумулятор (рис. III.40, е) и баллонный пневмогидроаккумулятор (рис. III.40, ж).

В гидроприводах строительных машин применяют пневмогидравлические аккумуляторы с разделителем, конструкция которых показана на рис. III.41, а. Гидроаккумулятор состоит из стального корпуса 1, внутри которого помещен поршень 2 и установлены два уплотнительных кольца 3 из маслостойкой резины. К верхней части гидроаккумулятора крепится крышка, в которую вмонтирован штуцер 4. Через него гидроаккумулятор заряжается инертным газом до давления, равного примерно половине максимального, на которое рассчитана работа гидроаккумулятора. Штуцер имеет обратный гидроклапан 5, препятствующий при зарядке выходу газа из гидроаккумулятора. По окончании зарядки на штуцер навинчивается еще гайка с уплотняющей прокладкой. В нижней части гидроаккумулятора крепится крышка, аналогичная верхней, с обычным штуцером 6, к ко-

торому подсоединяется напорная гидролиния гидравлической системы.

Размеры гидроаккумулятора и насоса к нему определяются из графика потребления жидкости исполнительным органом. Минутная подача насоса выбирается несколько больше среднего расхода, потребляемого исполнительным органом, а полезная емкость гидроаккумулятора обеспечивает расход жидкости на наиболее напряженных участках цикла, где потребление превышает подачу насоса.

При расчетах гидроаккумулятора исходят из величин максимального давления в нем при полной его зарядке ($p_{\max}$) и наименьшего

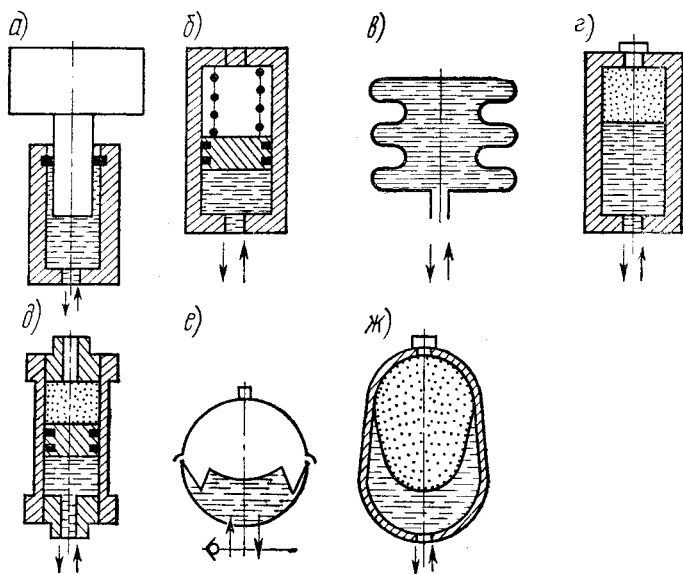


Рис. III.40. Гидроаккумуляторы

давления в нем при вытесненном масле $p_{\min}$. Давление $p_{\min}$ расчетное, а давление $p_{\max}$ задают, исходя из потребной емкости гидроаккумулятора.

Вследствие того что процессы сжатия и расширения газа в гидроаккумуляторе происходят медленно, можно с достаточной степенью точности предположить, что показатель политропы в этом случае близок к единице, иначе говоря, процесс будет близок к изотермическому. При $n = 1$

$$V_{\text{г}}/V_{\text{к}} = p_{\text{г}}/p_{\max} - p_{\text{г}}/p_{\min} \quad (\text{III.95})$$

$$V_{\text{г}}/V_{\text{в}} = p_{\max}/p_{\min} - 1, \quad (\text{III.96})$$

где $V_{\text{г}}$ — полезная емкость гидроаккумулятора; $V_{\text{к}}$ — общий (конструктивный) объем гидроаккумулятора; $V_{\text{в}}$ — объем воздушной части гидроаккумулятора в конце зарядки (при $p_{\max}$); $p_{\text{г}}$ — начальное давление воздуха перед зарядкой.

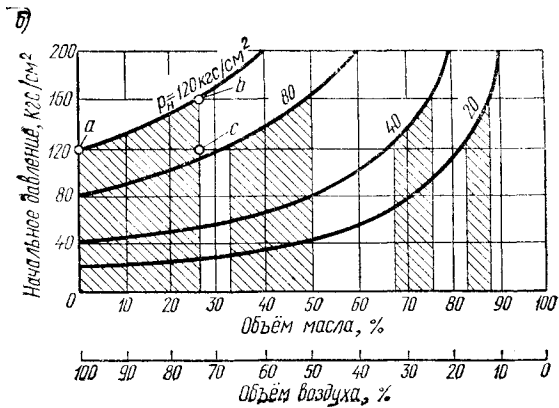
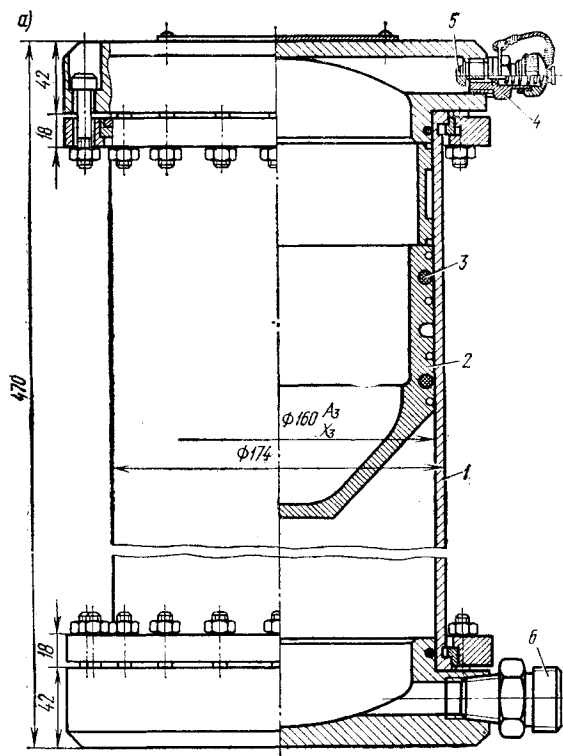


Рис. III.41. Пневмогидравлический аккумулятор с разделителем:

а — конструкция гидроаккумулятора; б — диаграмма энергоемкости гидроаккумулятора

Приведенные выражения показывают, что энергоемкость (полезная емкость) гидроаккумулятора при равных прочих условиях в большой мере зависит от величины начального давления газа при зарядке. На диаграмме (рис. III.41, б) пунктирной штриховкой показана энергоемкость гидроаккумулятора при давлениях $p_{\min}=12$ МПа и $p_{\max}=16$ МПа для различных начальных давлений газа при зарядке. Так, при $p_n = 12$ МПа $V_n=25\%$, при $p_n = 2$ МПа $V_n = 4,15\%$.

Следует иметь в виду, что энергия, характеризующаяся на рис. III.41, б треугольником abc , не может быть использована, так как при расчете гидросистемы исходят из минимального рабочего давления, характеризующегося точкой a . Следовательно, чем меньше будет перепад давления, тем меньше будет и величина потерь энергии, однако с уменьшением этого перепада уменьшается полезная емкость гидроаккумулятора. Учитывая это, принимается обычно коэффициент перепада давления

$$\varphi = (p_{\max} - p_{\min})/p_{\max} \leq 0,2 \div 0,3. \quad (\text{III.97})$$

Расчет толщины стенок гидроаккумулятора s на прочность производится по формуле

$$s = \frac{D}{2} \sqrt{\frac{\sigma + p_{\max}(1 + 2\mu)}{\sigma - p_{\max}(1 + \mu)}}, \quad (\text{III.98})$$

где D — внутренний диаметр гидроаккумулятора; σ — допускаемое напряжение на разрыв материала стенки; μ — коэффициент Пуассона (для стали $\mu = 0,3$).

Толщина стенки плоского дна определяется по формуле

$$s_{\text{д}} = 0,405 D \sqrt{p_{\max}/\sigma}, \quad (\text{III.99})$$

толщина стенки сферического дна —

$$s_{\text{сф}} = p_{\max} D / (4\sigma). \quad (\text{III.100})$$

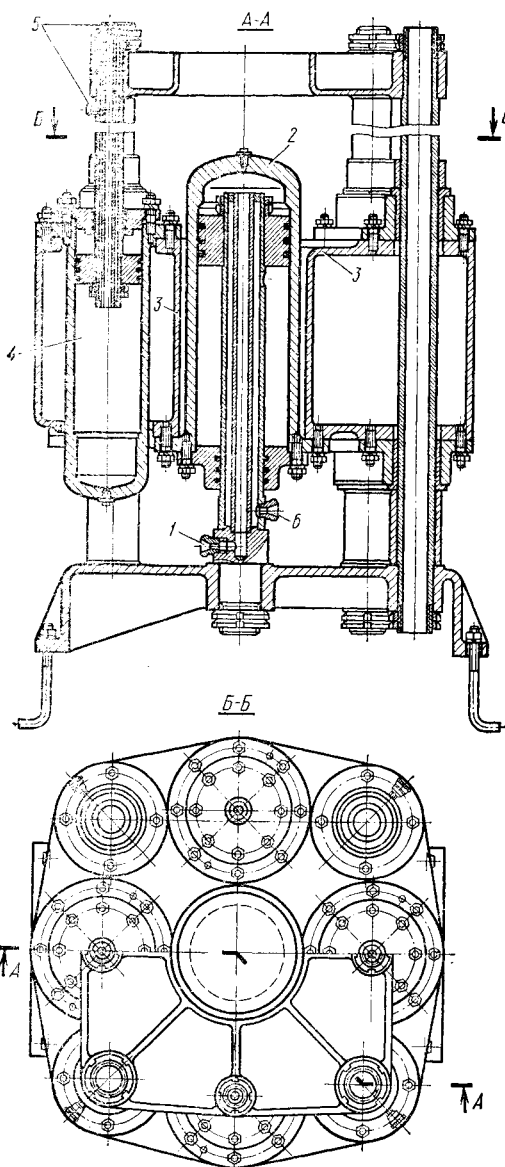
При проектировании гидроаккумуляторов следует иметь в виду, что гидроаккумуляторы с объемом воздушной камеры до 25 дм³, у которых произведение из объема (дм³) на максимальное давление (МПа) не превышает 20, не подлежат регистрации в органах Госгортехнадзора СССР или ведомственных органах Котлонадзора. Гидроаккумуляторы должны иметь не менее чем четырехкратный запас прочности и испытаны маслом под давлением, превышающим максимальное рабочее давление в 1,5 — 2 раза.

§ 107. Синхронизаторы

В некоторых строительных машинах требуется строгое синхронизированное движение отдельных узлов машины или строго горизонтальное движение одного узла ограниченной жесткости, который приводится в действие несколькими гидроцилиндрами, расположенными на значительном расстоянии относительно друг друга. В этом случае синхронизирование движения осуществляется различными способами.

Одним из наиболее надежных способов является синхронизирование гидроцилиндрами-дублерами, конструкция одного из них показана на рис. III.42.

Синхронизатор состоит из нижней рамы, на которой жестко закреплены четыре направляющие колонны, связанные по верху общей плитой. По этим колоннам



перемещаются четыре траверсы 3, жестко связанные с корпусом основного гидроцилиндра 2 и с корпусами четырех вспомогательных гидроцилиндров 4. Штоки и поршни основного и вспомогательных гидроцилиндров неподвижны; перемещаются лишь корпуса гидроцилиндров с траверсами. Рабочая жидкость подается в штуцер 1 основного гидроцилиндра и по внутренней трубе штока поступает в его верхнюю полость. По мере заполнения этой полости корпус основного гидроцилиндра поднимается вместе с траверсами и корпусами вспомогательных гидроцилиндров. Вследствие этого из нижней полости гидроцилиндров рабочая жидкость вытесняется через штоки и штуцер 5 в одну из полостей рабочих гидроцилиндров, осуществляющих подъем узла. Из противоположной полости рабочих гидроцилиндров жидкость протекает в верхнюю полость вспомогательных гидроцилиндров, а из нижней полости основного гидроцилиндра жидкость сливается в гидробак.

Подачей жидкости от насоса в штуцер 6 осуществляется обратное движение траверс и опускание

Рис. III.42. Синхронизатор движения узлов поршневого типа

узла. Заедание штока в одном из рабочих гидроцилиндров вызовет через вспомогательные гидроцилиндры повышение давления в остальных рабочих гидроцилиндрах и перекося узла будет исключен.

Синхронизация движения узлов может осуществляться также посредством насосов-гидромоторов шестеренного типа по схеме, показанной на рис. III.43.

Рабочая жидкость поступает от насоса 1 в гидроцилиндры 2 и 3 через гидрораспределитель 6 и гидромоторы 4 и 5, оси которых механически связаны между собой. Вследствие того что гидромоторы находятся под одинаковым давлением жидкости как со стороны напора, так и со стороны всасывания, они вращаются без нагрузки в ту или другую сторону в зависимости от направления движения поршней гидроцилиндров. При одинаковых гидромоторах за каждый их оборот в гидроцилиндры поступает одинаковое количество жидкости. При неодинаковых нагрузках на штоки гидроцилиндров гидромотор, находящийся на линии перегруженного гидроцилиндра, будет работать в качестве промежуточного насоса и повышать давление жидкости, подаваемой насосом, до давления, необходимого для преодоления сопротивления перегруженного штока. Второй гидромотор будет работать в это время в качестве привода первого насоса. Подобные синхронизаторы применяются и успешно работают лишь в тех случаях, когда усилия, прилагаемые к штокам гидроцилиндров, примерно одинаковы.

В случае если один из гидроцилиндров длительное время работает с перегрузкой, то и соответствующий гидромотор также длительное время будет работать в качестве насоса и согласование движения гидроцилиндров нарушится. Во избежание накопления рассогласования синхронизации в схеме предусматриваются специальные обводные гидроклапаны 7 и 8, отрегулированные на давление несколько ниже давления настройки предохранительного гидроклапана 9. При крайнем положении одного из поршней и промежуточном положении второго поршня гидромоторы вращаться не будут и пополнение гидроцилиндра, находящегося в промежуточном положении, осуществится за счет обводных гидроклапанов и только после этого откроется предохранительный гидроклапан.

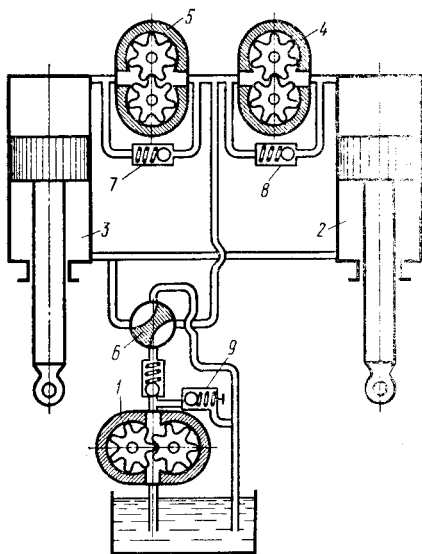


Рис. III.43. Синхронизатор шестеренного типа

Наиболее компактным синхронизатором является делитель потока дроссельного типа (рис. III.44). Основными деталями делителя потока являются пластинчатые дроссели 12 и плавающий поршень 9. Рабочая жидкость поступает от насоса 14 в делитель потока через отверстие 13, проходит через дроссельные шайбы и через отверстия 2 в цилиндр 10 по обе стороны плавающего поршня. Из цилиндра через отверстия 3

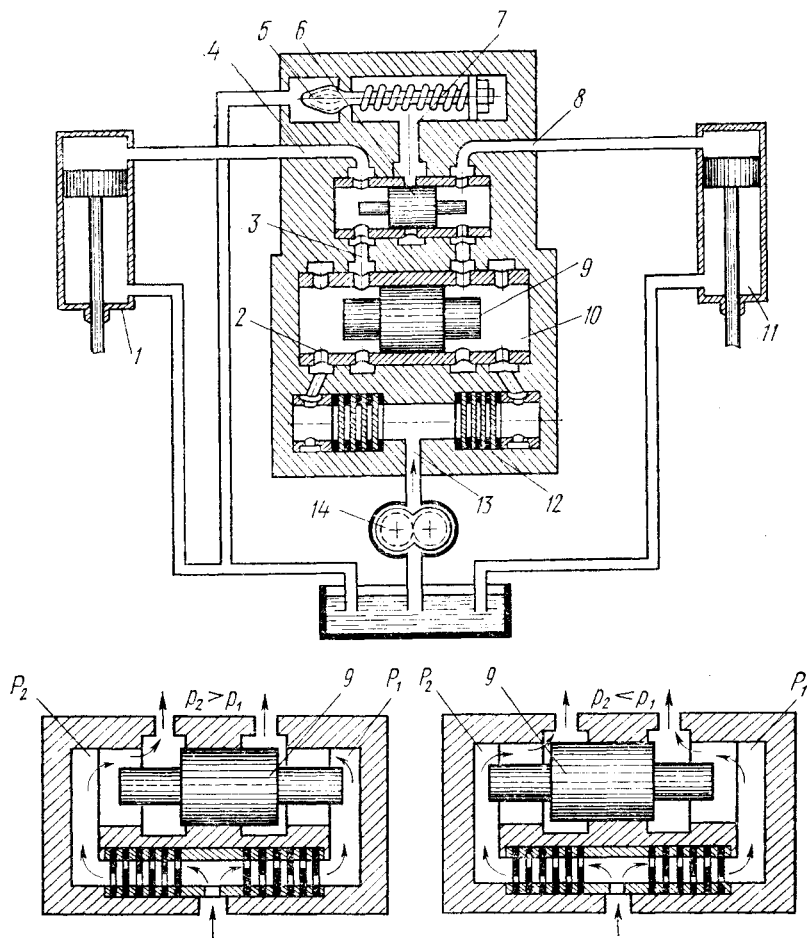


Рис. III.44. Делитель потока дроссельного типа

3 и каналы 4, 8 рабочая жидкость поступает в синхронизируемые гидроцилиндры 1 и 11. При равенстве сопротивлений в гидроцилиндрах плавающий поршень будет находиться примерно посредине цилиндра 10 и выходные отверстия 3 этого цилиндра будут полностью открыты. Изменение сопротивления на штоке одного из гидроцилиндров изменит давление в нем, а следовательно, и скорость движения поршня этого гидроцилиндра, т. е. нарушится равенство дав-

лений слева (p_2) и справа (p_1), а значит, и расходов через камеры правой и левой стороны поршня 9.

Вследствие того что оба потока преодолевают равные сопротивления дросселей 12, изменение расхода в одной из камер приведет к увеличению давления в камере с меньшим расходом. При создавшейся разности давлений поршень переместится в сторону камеры с большим расходом и частично или полностью перекроет выходное отверстие 3 и суммарные сопротивления обеих ветвей сравняются. При выравненных давлениях поршень 9 вновь займет среднее положение и поток жидкости будет поступать равномерно в оба гидроцилиндра. Упоры на поршеньке не позволяют полностью перекрыть отверстие 2.

Если в процессе работы получилось рассогласование перемещения поршней гидроцилиндров 1 и 11, то это рассогласование устранится в конце хода поршней перепуском части жидкости через клапан синхронности действия. Этот клапан состоит из корпуса 7 с плавающим поршеньком 6 и клапаном избыточного давления 5, настроенным на давление 0,3 — 0,5 МПа ниже настройки предохранительного гидроклапана.

После того как один из поршней синхронизируемых гидроцилиндров дойдет до упора, давление в этом гидроцилиндре повысится, а поршень 9 перекроет отверстие 3, подводящее жидкость к гидроцилиндру, рабочий ход которого не закончен. Давление в сети при этом будет увеличиваться до определенного предела, после чего поршень 6 клапана синхронности действия переместится и жидкость из гидроцилиндра, шток которого дошел до упора, будет поступать в сливную гидролинию при давлении настройки клапана избыточного давления. В то же время жидкость с другой стороны плавающего поршенька 9 будет поступать к отстающему поршню под давлением, необходимым для преодоления сопротивления нагрузки на шток этого поршня. После окончания хода отстающего поршня давление в обоих гидроцилиндрах сравняется, поршень 6 займет нейтральное положение и сработает предохранительный гидроклапан или клапан разгрузки насоса.

Дальнейшая работа гидроцилиндров 1 и 11 будет происходить при одинаковых исходных параметрах. Подобные делители потока работают довольно точно. Максимальная разность расходов жидкости в ветвях при давлении на входе 20 МПа и разности противодавлений на выходе 10 МПа в интервалах вязкости рабочей жидкости от 10^{-2} до $10 \text{ м}^2/\text{с}$ не превышает 1%.

§ 108. Гидроусилители следящих устройств

Гидроусилителем следящего устройства, применяемым на строительных машинах, служит гидроусилитель руля, устанавливаемый на автопогрузчиках, самоходных катках и других машинах.

В кронштейне 12 (рис. III.45), установленном на основной раме автопогрузчика, закреплен палец, сферический конец которого шарнирно связан со штоком 10 поршня 11. Поршень имеет возможность перемещаться в гидроцилиндре 9. В левой части гидроцилиндра по-

мещается гидрораспределительное устройство, состоящее из гильзы 8, внутри которой перемещается золотник 7, штока золотника 5 и пружины золотника 6

К торцу гидроцилиндра прикреплен корпус, внутри которого помещается скользящий стакан 4, буферная пружина 3 и сухари шарового пальца 1, который шарнирно связан с рулевой тягой 2. Гильза 8 имеет ряд прорезей, через которые рабочая жидкость, поступающая от насоса к гидроцилиндру, путем перемещения золотника 7 вправо или влево от нейтрального положения может быть

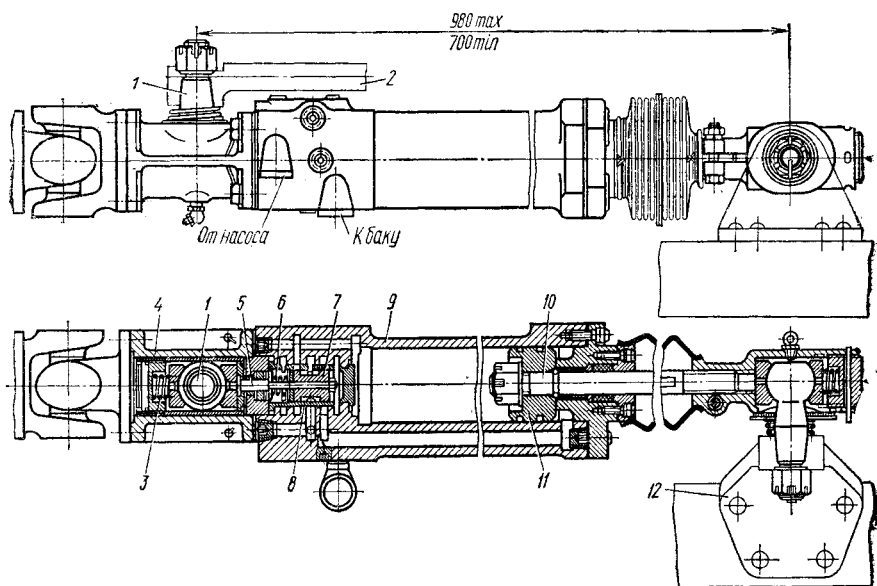


Рис III 45 Конструкция гидроусилителя руля

направлена в штоковую или поршневую полость гидроцилиндра. При нейтральном положении золотника жидкость направляется от насоса в гидробак. При отсутствии внешнего воздействия золотник 7 постоянно удерживается в нейтральном положении пружиной 6, зажатой между двумя шайбами.

При повороте рулевого колеса автопогрузчика вправо или влево перемещается рулевая тяга 2, а вместе с ней через шаровой палец 1, зажатый между двумя сухарями буферной пружиной 3, перемещается скользящий стакан 4. Вследствие того что скользящий стакан связан с золотником 7, поворот рулевого колеса в конечном счете вызывает перемещение золотника в ту или другую сторону, открытие прохода жидкости от насоса в одну из полостей гидроцилиндра и в то же время слив жидкости из другой полости в гидробак. Последующее движение рулевого колеса будет связано с движением поршня гидроцилиндра и зависеть от него. Усилие, приложенное к рулевому колесу, за все время разворота колес останется постоянным и будет равно усилию,

необходимому для сжатия буферной пружины. Это усилие обычно не превышает 20 — 25 Н.

Скорость движения поршня 11, а следовательно, и скорость разворота колес определяются подачей насоса, а давление, развиваемое приводным насосом, определяется сопротивлением, возникающим при развороте колес.

После того как усилие, приложенное к рулевому колесу, прекратится, буферная пружина поставит золотник 7 в нейтральное положение и движение жидкости в гидроцилиндре прекратится. Вместе с этим прекратится и разворот колес.

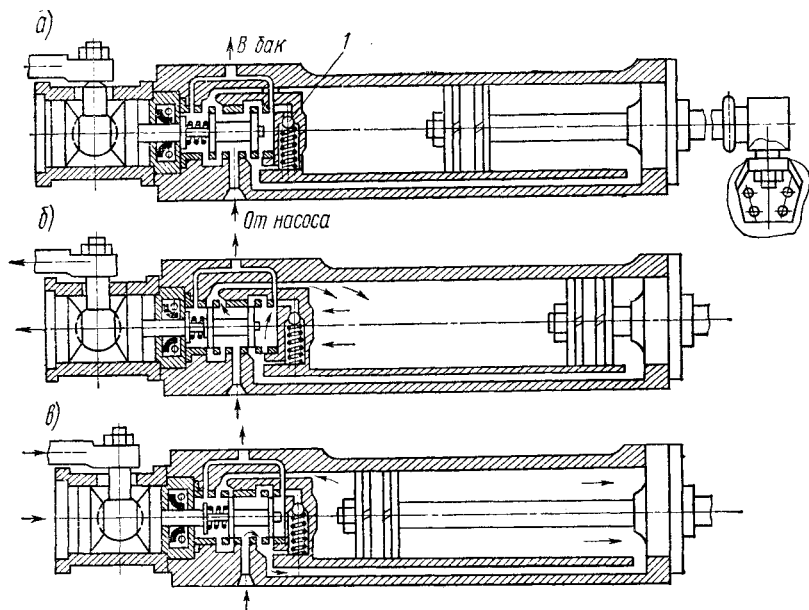


Рис. III 46. Принципиальная схема гидроусилителя руля

Рассмотрим принцип работы гидроусилителя руля (рис. III.46). На рис. III.46, а золотник гидроусилителя находится в нейтральном положении. Поток рабочей жидкости от насоса проходит через золотник и поступает в гидробак. На рис. III.46, б золотник находится в крайнем левом положении. В этом случае рабочая жидкость от насоса поступает в поршневую полость гидроцилиндра, а из штоковой полости направляется в гидробак. На рис. III.46, в золотник находится в крайнем правом положении. Рабочая жидкость от насоса поступает в штоковую полость гидроцилиндра и сливается через золотник в бак из поршневой полости.

При выходе из строя насоса или других элементов гидросистемы, а также при неработающем двигателе разворот колес осуществляется без гидроусилителя руля с приложением к рулю полного усилия, необходимого для разворота. При этом рабочая жидкость из одной

полости в другую вытесняется через обратный гидроклапан 1. При нормальной работе гидроусилителя этот клапан прижимается к седлу давлением жидкости и усилием слабой пружины, находящейся под шариком.

§ 109. Фильтры

Долговечность насосов и узлов гидропривода в значительной мере зависят от чистоты рабочей жидкости и ее фильтрации. В большинстве случаев загрязняющие частицы состоят из кварца, окислов металлов, волокон тканей и абразивной пыли, которая поступает в систему вследствие недостаточно тщательной промывки деталей, обработанных микропорошками. Известны случаи, когда микропорошки сокращали срок службы насосов в 10 — 12 раз. Наиболее опасными являются частицы такого же порядка, каким является зазор в трущейся паре. Таким образом, для увеличения долговечности узлов гидросистем с зазорами между сопряженными деталями более 5 мкм в системе должен быть установлен фильтр тонкой очистки, удерживающий механические примеси размером более 3 — 5 мкм.

В большинстве строительных машин с гидроприводом фильтры устанавливаются на сливной гидролинии, на входе ее в гидробак. Через фильтр проходит вся жидкость, циркулирующая в системе. В качестве фильтроэлементов применяются проволочные плетеные сетки с отверстиями 40 — 63 мкм, проволока со спиральной намоткой с отверстиями до 100 мкм и бумага с порами 25 мкм.

Проволочные плетеные фильтроэлементы изготавливаются из плетеной металлической сетки (ГОСТ 6613—73), которая заделывается в специальные диски.

Диски (рис. III.47) состоят из двух сеток 1, которые с наружной стороны опираются на кольцо 2 и скрепляются обечайкой 3. Внутренние стороны сеток также заделаны в обечайки 4 и расперты треугольниками 5. Диски надеваются с минимальным зазором на перфорированную трубку внутри фильтра, и от их количества зависит фильтрующая поверхность. Рабочая жидкость поступает с на-

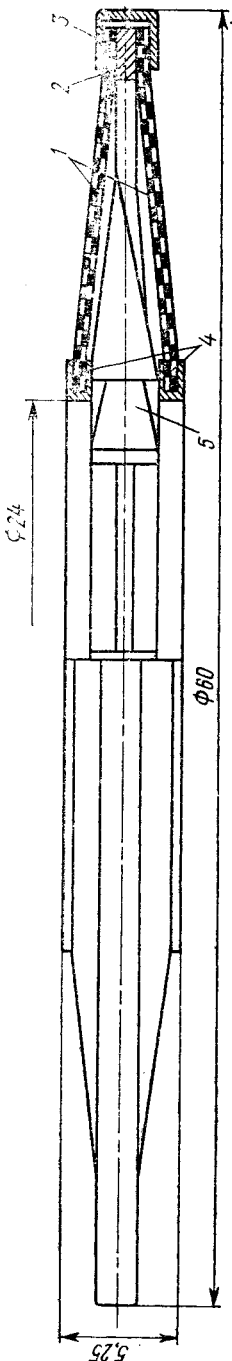


Рис. III.47. Фильтроэлемент из проволочной плетеной сетки

ружной поверхности сеток, проходит сквозь них и, отфильтрованная через перфорированную трубку, поступает в гидросистему.

Фильтрующие качества сеток определяются коэффициентом

$$k = F_0/F, \quad (\text{III.101})$$

где F_0 — площадь живого сечения сетки; F — общая площадь сетки.

При равенстве сечения проволок по основе и утку коэффициент определяется из уравнения

$$k = (1 - dz/l)^2, \quad (\text{III.102})$$

где d — диаметр проволоки; z — число проволок на длине l ; l — длина (и ширина) квадратного куска сетки.

Для сравнительной оценки плетеных фильтров с различными k пользуются уравнением

$$Q = \alpha F p / \mu, \quad (\text{III.103})$$

где Q — расход масла через фильтрующую поверхность; F — площадь фильтрующей поверхности; μ — коэффициент абсолютной вязкости масла при температуре фильтрования; α — коэффициент удельного расхода (пропускной способности); p — перепад давлений.

В табл. III.7 приведены значения α для проволочных плетеных сеток.

Таблица III.7

№ сетки по ГОСТ 6613—53	018	015	0125	0105	0085	0075	0063	0045
α	3,5	2,6	2,1	1,5	1,04	0,94	0,8	0,53

Вследствие того что в процессе работы фильтр засоряется, а его рабочая поверхность при этом уменьшается, расчетную поверхность фильтра увеличивают в четыре раза с учетом того, что при засорении 75% фильтра перепад давления останется в расчетных пределах. Фильтры с перепускными гидроклапанами настраиваются на двухкратный расчетный перепад давления.

Проволочные фильтроэлементы со спиральной намоткой изготавливаются из круглой проволоки путем намотки на перфорированный цилиндр, имеющий винтовую нарезку с шагом, равным

$$t = d + s,$$

где d — диаметр проволоки; s — зазор между проволоками.

Коэффициент фильтрующей поверхности определяется как отношение:

$$K_{ф.п} = F_0/F_1 = \delta/t, \quad (\text{III.104})$$

где F_0 — суммарная площадь всех фильтрующих зазоров; F_1 — суммарная площадь перфорации цилиндра; δ — фильтрующий зазор (не менее 0,04 — 0,05 мм); t — шаг навивки проволоки.

Бумажные фильтроэлементы изготовляют из высокосортных немерсеризированных хлопковых волокон или древесной целлюлозы. Эти бумаги имеют тонкую мелкопористую структуру и удерживают твердые частицы размером 0,5 — 10 мкм. Для придания бумаге повышенной механической прочности ее пропитывают при температуре 18—25° С спиртовым раствором бакелитового лака и смолы, просушивают, затем полимеризируют при температуре от 60 до 200° С. Это

позволяет повысить прочность бумаги в несколько раз, причем гидравлическое сопротивление при этом возрастает незначительно.

За последнее время получил распространение фильтрующий картон, изготовленный из смесей хлопковых волокон с циклонным пухом, хлопчатобумажными очесами и др. Термостойкость бумаги и картона находится в пределах от —45 до +125° С.

Потери давления в проволочном плетеном фильтре рассчитываются по формуле

$$\Delta p = \xi u^2 \gamma / (2g), \quad (III\ 105)$$

где ξ — коэффициент сопротивления; u — скорость течения жидкости, отнесенная ко всей площади сетки; γ — удельный вес жидкости.

При $Re \geq 400$ коэффициент сопротивления ξ находится по формуле

$$\xi = 1,3 (1 - F_0/F) + (F/F_0 - 1)^2, \quad (III\ 106)$$

где F_0 — площадь сечения всех ячеек сетки; F — общая площадь сетки.

Типовая конструкция фильтра с фильтроэлементами из сетчатых дисков или бумаги показана на рис. III.48. Сюда входят стакан 2, крышка 1 и перфорированный стержень 3, на который посажен комплект фильтрующих дисков 4 или бумажный фильтроэлемент. После посадки на стержень фильтрующие диски стягивают болтом 5 и ввертывают в крышку 1.

Бумажный фильтроэлемент представляет собой гофрированный цилиндр из фильтровальной бумаги. Под бумагу во избежание ее раз-

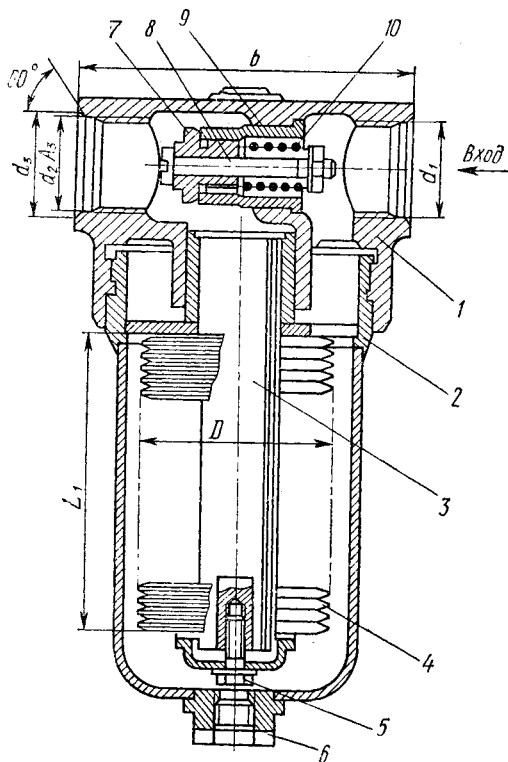


Рис. III.48. Магистральный фильтр в сборе

рыва от давления рабочей жидкости подкладывают металлическую сетку. Бумагу вместе с сеткой соединяют по торцам металлическими крышками и заливают эпоксидной смолой. В крышках фильтров встроены перепускные гидроклапаны, которые настраиваются в магистральных (устанавливаемых на магистрали) фильтрах на давление 0,25 — 0,35 МПа. Перепускной гидроклапан состоит из запрессованной втулки 9, клапана 7, стяжного винта 8 и пружины 10. Пробка 6 служит для слива загрязненной рабочей жидкости.

§ 110. Гидробаки

В гидробаках находится запас рабочей жидкости, который необходим для улучшения теплоотвода, для предотвращения эмульсирования, а также для очистки рабочей жидкости от мелких взвесей.

Гидробак обычно сваривается из листовой стали, внутри него делается несквозная перегородка, разделяющая бак на два неравных отсека. В больший отсек сливается рабочая жидкость из системы; из меньшего — производится забор жидкости насосом. В большем отсеке происходит оседание крупных частиц, попадающих в систему из гидролиний, соединений и отдельных гидроагрегатов, а также освобождение жидкости от избыточного воздуха, поступающего в нее через неплотности соединений. В меньшем отсеке происходит оседание мелких взвесей, имеющих в жидкости.

Для того чтобы оседающие на дно бака взвеси не попадали во всасывающую гидролинию, отверстие всасывающего патрубка находится выше дна гидробака на 50 — 60 мм. Отверстие сливного патрубка находится также на расстоянии 50 — 60 мм от дна гидробака. Этим исключается насыщение рабочей жидкости воздухом при поступлении в бак, а также гасится напор. Емкость гидробака выбирается в зависимости от давления в системе, объемного к. п. д. насоса и общего к. п. д. всей системы, а также наличия в системе дроссельных и специальных охлаждающих устройств, интенсивности работы исполнительных органов, температуры окружающего воздуха.

На рис. III.49 приведена конструкция гидробака для насоса с подачей до 2,5 дм³/с, применяемого на строительных машинах. Принадлежностями гидробака 1 являются заливочный фильтр 2, одинарный или сдвоенный (как на рис. III.49) магистральный фильтр 3, установленный на сливной гидролинии, маслоуказатель 4, выполненный из органического стекла, штуцер 7 для присоединения всасывающего патрубка и магнитной пробки 6 в медной прокладкой 5. Гидробак для насосов с подачей до 1,25 дм³/с состоит из одной секции фильтра с одним сливным патрубком. Толщина стенок гидробака и перегородки назначается от 0,8 до 2 мм. При больших размерах гидробака рекомендуется на стенках и днищах выдавливать желобки жесткости (зиги).

Заливочный фильтр для гидробака показан на рис. III.50. Он состоит из корпуса 1 (стойка с сеткой и горловина из листовой стали), сетчатой диафрагмы 2, точеной горловины 3, которая надевается на корпус фильтра, крышки 4, пружинного кольца 5, которым горловина

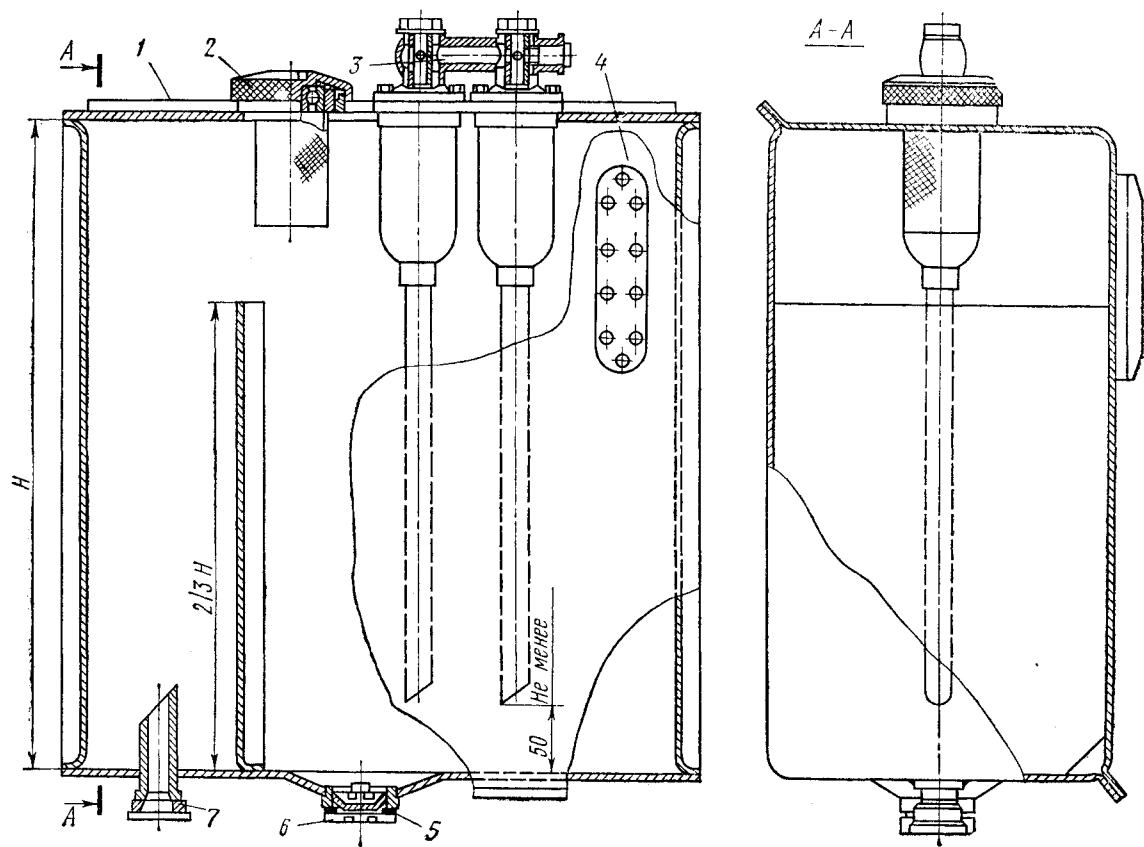


Рис. III.49. Гидробак

запирается на корпусе фильтра, кольца 6 и набивки 7 из отходов капроновой пряжи. Крышка 4 одновременно служит сапуном для гидробака. Для этого в ней просверлено от 5 до 10 отверстий (в зависимости от емкости гидробака) диаметром 2,5 — 3 мм, через которые внутренняя поверхность гидробака сообщается с атмосферой.

§ 111. Уплотнения

В гидроприводах строительных машин применяют следующие виды уплотнений из маслостойкой резины: кольца круглого сечения, манжеты U-образного сечения, шевронные многорядные уплотнения и армированные манжеты.

Кольца круглого сечения по ГОСТ 9833 — 73 выпускаются для герметизации неподвижных внутренних соединений (кольца с уменьшенным сечением) и для герметизации подвижных и неподвижных наружных соединений (кольца нормального сечения).

Кольца применяются для давлений до 25 МПа; при давлениях свыше 10 МПа под кольца ставят защитные шайбы из фторопласта. Кольца круглого сечения могут работать при температуре в зоне уплотнения от -50 до $+100^{\circ}\text{C}$. Они закладываются в прямоугольные канавки с обжатием по поперечному сечению в пределах 5—6%. Срок службы колец круглого сечения зависит от качества обработки поверхностей трения металла о резину (обычно $\nabla 9$), сорта и твердости резины (обычно резиновая смесь В-14 и В-14-1). Достоинствами колец круглого сечения являются компактность, надежность работы, небольшие потери на трение и нетребовательность в уходе при эксплуатации.

Манжеты U-образного сечения по ГОСТ 14896 — 74 применяют для герметизации соединений с возвратно-поступательным движением при давлении до 30 МПа, температурах в зоне уплотнения от -50 до $+100^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+120^{\circ}\text{C}$) и скорости движения манжеты до 0,5 м/с. Манжеты изготовляют из резиновой смеси В-14-1.

Шевронные многорядные уплотнения (рис. III.51) применяют для герметизации соединений с возвратно-поступательным движением на давление до 50 МПа при температуре в зоне уплотнения от -30 до $+50^{\circ}\text{C}$ (кратковременно до $+80^{\circ}\text{C}$). Количество манжет в уплотнении бывает от 3 до 7 в зависимости от давления. Уплотнения изготовляют из хлопчатобумажной ткани «доместик», прорезиненной с обеих сторон. Достоинствами шевронных уплотнений явля-

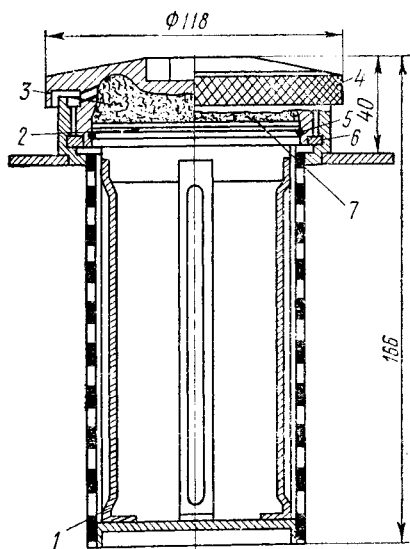


Рис. III.50. Заливочный фильтр для гидробака

ются большая надежность их работы и значительный срок службы, а недостатками — значительная потеря мощности на трение при работе, большие габариты, необходимость периодического поджима в процессе эксплуатации.

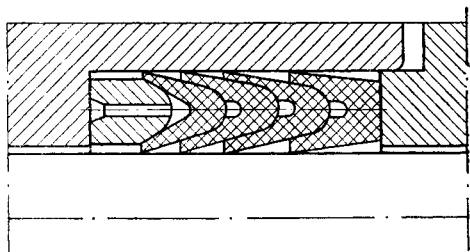


Рис. 111.51. Шевронные многорядные уплотнения

Армированные манжеты с пружиной по ГОСТ 8752 — 70 применяют для уплотнения вращающихся валов при окружной скорости до 10 м/с, рабочем давлении до 0,05 МПа и температурах в месте контакта манжеты с валом от -45 до $+120^{\circ}\text{C}$. Ман-

жеты изготавливают из резиновой смеси ИРП-1068-1. Они отличаются большим ресурсом и надежностью работы.

§ 112. Гидролинии и соединения для них

Гидролинии служат для подачи рабочей жидкости от насоса к гидрораспределителям, гидроаппаратам и исполнительным механизмам (гидроцилиндрам, гидромоторам). Для соединения узлов, не имеющих взаимного перемещения, применяются жесткие (стальные) гидролинии, а для соединения узлов, имеющих взаимное перемещение, применяются рукава высокого давления. Иногда для присоединения манометров применяются медные трубки с проходным сечением 2 — 4 мм.

Жесткие гидролинии применяют в виде стальных бесшовных труб из стали 20 по ГОСТ 1050 — 74. В зависимости от типа применяемых соединений гидролиний и условного давления $p_{\text{усл}}$ размеры труб выбираются по ГОСТ 8734 — 75.

Подбор внутреннего диаметра d трубы производится из расчета средней скорости жидкости в напорной гидролинии ~ 5 м/с, а во всасывающей — не более 1 — 1,5 м/с по формуле

$$d = 2\sqrt{Q/(\pi v)}, \quad (111.107)$$

где Q — расход жидкости; v — скорость движения жидкости.

Прочность тонкостенных труб проверяется на разрыв по формуле

$$K_p = pd/(2s), \quad (111.108)$$

где K_p — допускаемое напряжение на разрыв; p — давление жидкости в трубе; d — внутренний диаметр трубы; s — толщина стенки трубы.

При изгибе труб необходимо учитывать, что большая кривизна (малый радиус изгиба) ведет к концентрации напряжений, а в тонкостенных трубах — и к значительному уменьшению толщины стенки трубы в ее растянутой части.

Существует несколько типов соединений гидролиний: шаровые, с врезающимся кольцом, с торцовым уплотнением, с развальцовкой трубы и соединения с трубной конической резьбой.

Соединения с развальцовкой трубы (рис. III.52, а) предназначены для условных давлений до 6,4 МПа. В этом случае применяются тонкостенные трубы. Развальцовка концов трубы производится под углом 74°. При развальцовке труб добиваются, чтобы толщина этой части трубы сохранила не менее 80 — 85% первоначальной толщины

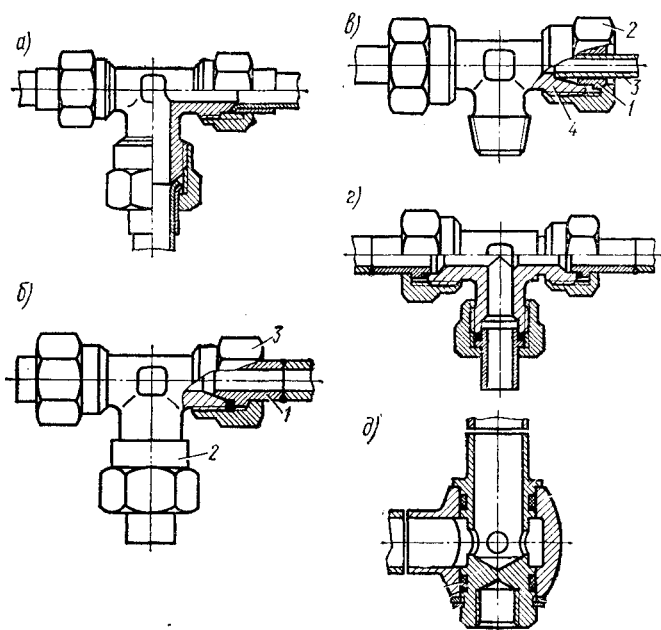


Рис. III.52. Соединения жестких гидролиний:

1 — штуцер; 2 — поворотная втулка; 3 — шайба; 4 — пружинное кольцо

трубы. Затяжку соединений производят тарированным ключом, так как при излишней затяжке возможно повреждение развальцованной части трубы.

Шаровые соединения (рис. III.52, б) предназначены для условных давлений до 32 МПа. Этот вид соединений отличается надежностью уплотнения при больших давлениях и допускает многократный демонтаж и монтаж соединений. Уплотнение в этом соединении достигается посредством шарового штуцера 1, который поджимается к тройнику 2 накидной гайкой 3.

Соединения с врезающимся кольцом (рис. III.52, в) отличаются высокой надежностью уплотнения и простотой конструкции. За последнее время в отечественном машиностроении и за рубежом этот вид соединений получил значительное распространение. Основной де-

талью соединения является врезающееся кольцо 1, изготовляемое из стали 45, с острой передней кромкой. Кольцо в свободном состоянии надевается на трубу, а затем поджимается с деформацией кромки накидной гайкой 2 к трубке 3 и штуцеру 4. При демонтаже и повторном монтаже кольца меняют. Соединения с врезающимся кольцом применяются для условных давлений до 32 МПа.

Соединения с торцовым уплотнением медными кольцами (рис. III.52, з) имеют широкое распространение благодаря простоте и надежности уплотнения. Медные уплотняющие кольца допускают многократное использование их при демонтаже. Соединения с торцовым уплотнением применяются для условных давлений до 32 МПа.

Поворотные соединения (рис. III. 52, д) применяют для деталей, имеющих взаимное радиальное перемещение. Во многих случаях они

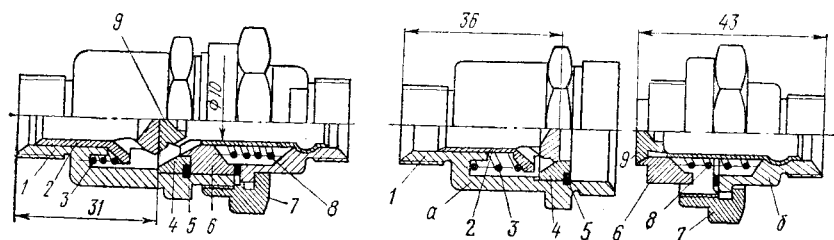


Рис. III.53. Самозапирающееся соединение для трубы $\varnothing 12$ мм

заменяют рукава высокого давления. Поворотные соединения рассчитаны на условное давление до 32 МПа и наибольшую скорость вращения до $\pi/6$ рад/с (5 об/мин).

В соединениях, подвергающихся частому демонтажу без слива жидкости из системы, применяют самозапирающиеся соединения с запорными клапанами, которые при разъединении труб автоматически запирают выходное сечение гидрوليнии.

Соединение (рис. III.53) состоит из двух частей а и б, скрепленных накидной гайкой 7. После отвинчивания гайки 7 пружина 8 прижимает подвижное седло б к клапану 9 и исключает таким образом вытекание рабочей жидкости из части б гидрوليнии. Часть а при этом перекрывается клапаном 2, который прижимается к седлу 4 пружиной 3. При сборке седло б входит в деталь 1 и упирается в неподвижное седло 4 (с прокладкой 5) левой части. При дальнейшей затяжке накидной гайкой 9 клапан 9 отходит от своего седла. Одновременно этот клапан упирается в клапан 3 и отводит его, освобождая тем самым проход рабочей жидкости.

Гибкие соединения (рукава высокого и низкого давления) применяются в тех случаях, когда необходимо обеспечить соединение узлов, имеющих взаимное перемещение. В гидроприводах строительных машин применяют рукава высокого давления (рис. III.54) с одной (тип I), двумя (тип II) или тремя (тип III) металлическими оплетками (ГОСТ 6286—73) в зависимости от давления, при котором работают

рукава. Рукава предназначены для работы с нефтяными маслами в интервале температур масла от -40 до $+80^{\circ}\text{C}$ и окружающей среды от -40 до $+50^{\circ}\text{C}$.

Рукава всех типов должны выдерживать испытательное давление, равное 1,25 номинального давления, и иметь трехкратный запас прочности. Во время работы рукавов не допускается скручивание их вокруг оси. При правильной эксплуатации срок их службы определяется двумя годами. Выбор сечения (внутреннего диаметра и типа) рукавов производится исходя из номинального рабочего давления, на которое рассчитан гидропривод, и расхода рабочей жидкости через рукав.

Заделка концов рукавов на номинальное давление 16 МПа с внутренними диаметрами 20 — 25 мм производится согласно рис. III.54, б. При заделке рукавов внутренний и наружный резиновые слои срезаются до металлической оплетки на длину 10—12 мм. После этого на рукав 4 надевается муфта 3, а в отверстие вводится ниппель 2 с надетой на него накидной гайкой 1.

§ 113. Применение объемных гидроприводов на строительных машинах

Наибольшее распространение в строительных машинах получили следующие конструктивные схемы гидроприводов:

с одним нерегулируемым насосом и с одним или несколькими гидроцилиндрами;

с несколькими нерегулируемыми насосами и с одним или несколькими гидроцилиндрами и гидромоторами;

с регулируемыми насосами и с гидромоторами, выполненными по открытой и закрытой схемам.

Гидроприводы, выполненные по первым двум схемам, применяют на экскаваторах, кранах, погрузчиках, скреперах, бульдозерах, автогрейдерах и дру-

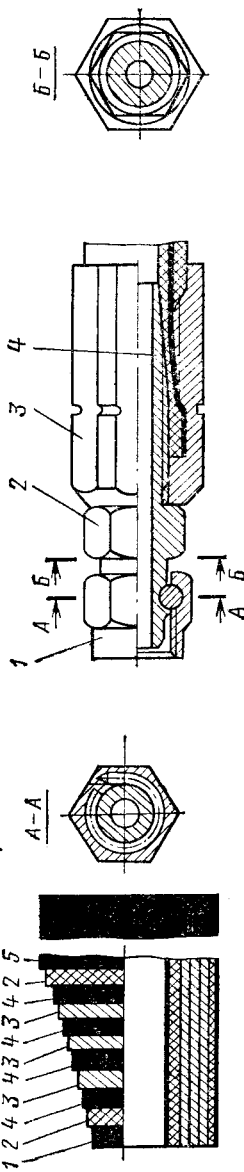


Рис III.54 Рукава высокого давления:

а — конструкция рукава: 1 — внутренняя резиновая оплетка; 2 — хлоропребужинная оплетка; 3 — металлическая оплетка; 4 — промежуточный резиновый слой; 5 — наружный резиновый слой; 6 — заделка рукава

гих строительных машинах. Схемы с регулируемыми насосами и гидромоторами применяют на некоторых экскаваторах, лебедках и тягачах. Эти схемы являются наиболее прогрессивными.

В гидроприводе экскаватора (рис. III.55) применена трехпоточная система с автоматическим объединением потоков при групповом комбинированном (раздельном и последовательном) питании гидродвигателей.

Трехсекционный насос 1 создает три потока рабочей жидкости, из которых два потока по $1,66 \text{ дм}^3/\text{с}$ и один $1 \text{ дм}^3/\text{с}$. Путем автомати-

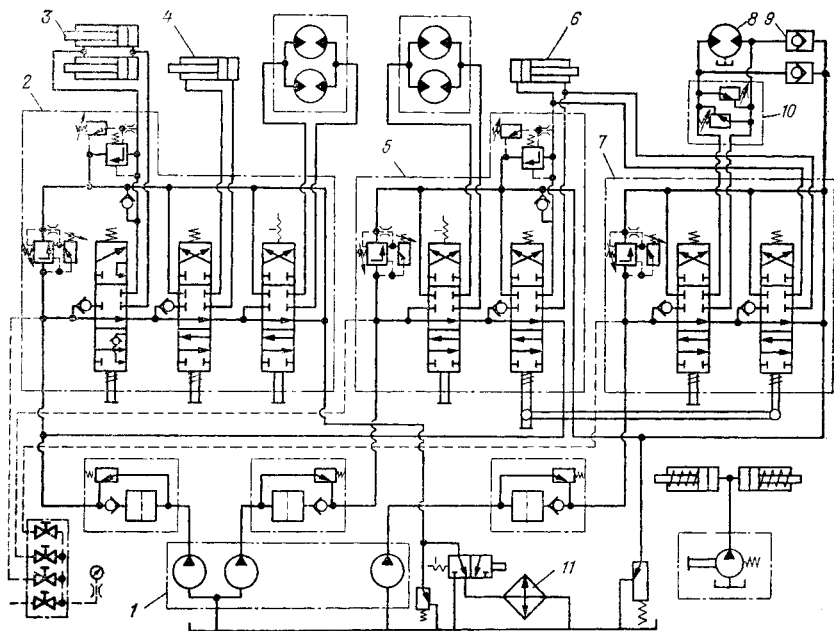


Рис. III.55. Гидравлическая схема полноповоротного гусеничного экскаватора

ческого объединения потоков для привода гидроцилиндров 3 и 4 стрелы или ковш создается поток в $3,32 \text{ дм}^3/\text{с}$, а для гидроцилиндра 6 рукояти — $2,66 \text{ дм}^3/\text{с}$.

В схеме предусматриваются два способа автоматического объединения потоков:

1) подвод изолированной от сливной гидролинии поточной гидролинии клапанно-распределительного блока 5, питаемого одним потоком, к напорной гидролинии клапанно-распределительного блока 2;

2) питание одного гидроцилиндра 6 от двух сблокированных гидрораспределителей, питаемых от различных клапанно-распределительных блоков 5 и 7 в сочетании с раздельным питанием гидродвигателей в каждом блоке.

Гидроцилиндр 6 рукояти и гидромотор 8 поворота питаются от отдельных потоков, а гидроцилиндры 3 и 4 стрелы и ковша — последовательно от одного потока.

Особенностью гидропривода стрелы является то, что штоковая полость гидроцилиндра подпитывается от сливной гидролинии, чем достигается ускоренное опускание стрелы под весом рабочего оборудования без кавитации и подсоса воздуха. Аналогично устроен и гидропривод рукояти. Также предохранен от чрезмерных нагрузок и кавитации посредством блока с дополнительными предохранительными и обратными гидроклапанами 9 и 10 гидромотор поворота 8. В гидросхеме предусмотрен также отключаемый охладитель 11 рабочей жидкости.

Для строительно-монтажных и погрузочно-разгрузочных работ на рассредоточенных объектах применяются автомобильные краны (рис. III.56).

На неповоротной нижней раме крана смонтированы выносные опоры, гидробак, фильтр и нерегулируемый насос, привод которого осуществляется через редуктор отбора мощности. На поворотной платформе размещается рабочее оборудование крана с приводом от гидромоторов. Рабочая жидкость от насоса 1 подается через центральное вращающееся соединение к блоку секционных гидрораспределителей 7 и одновременно к предохранительному гидроклапану 2 с переливным гидроклапаном, а также в гидролинию управления гидроразмыкателями тормозов через гидроклапан 3 с электроуправлением. Гидроклапан 3 установлен также в гидролинии управления предохранительного гидроклапана.

При отсутствии напряжения в электромагнитных гидроклапанах 3 (как показано на схеме) гидроцилиндры 4 гидроразмыкателей тормозов и гидролиния управления предохранительного гидроклапана 2 соединяются с дренажной гидролинией. При этом тормоза механизмов замкнуты, а рабочая жидкость подается насосом через переливной гидроклапан в сливную гидролинию, откуда через фильтр 8 сливается в гидробак. Им аналогичны режимы работы при срабатывании ограничителей грузоподъемности, высоты подъема крюка или стрелы.

При подаче напряжения на электромагниты гидроклапанов 3 они переключаются в рабочую позицию. В этом случае рабочая жидкость через гидрораспределитель 7 поступает в сливную гидролинию и по-

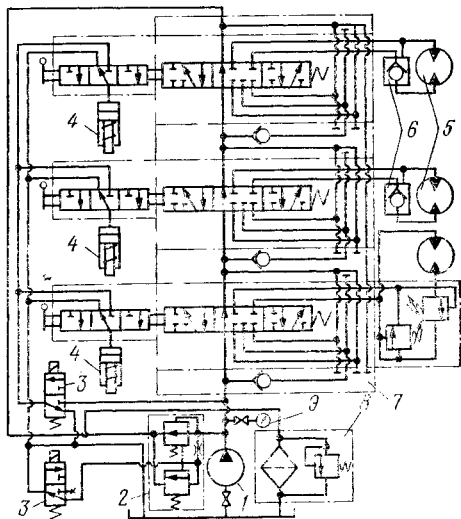


Рис. III.56. Гидравлическая схема автомобильного крана

дается к дополнительным золотникам, а слив через предохранительный гидроклапан 2 возможен только при превышении его настройки на максимальное давление. При перемещении золотника гидрораспределителя 7 перемещается дополнительный золотник, вследствие чего переливной гидроклапан закрывается, рабочая жидкость от насоса поступает к гидромотору 5 и одновременно к гидроцилиндру тормоза, размыкая тормоз. Противоположная полость гидромотора при этом соединяется со сливной гидролинией. Гидромоторы 5 грузовой и стреловой лебедок подключаются к соответствующим секциям гидрораспределителя 7 через управляемые обратные гидроклапаны 6, которые устанавливаются в гидролиниях, являющихся сливными при опускании груза и стрелы.

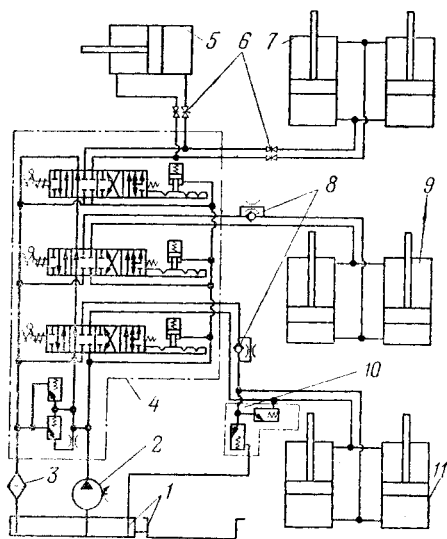


Рис. III.57. Гидравлическая схема погрузчика

Посредством промежуточных секций, установленных в гидрораспределителе 7, обеспечивается последовательное соединение гидромоторов и совмещение операций: подъем — опускание груза или стрелы с поворотом платформы. Одновременное включение грузовой и стреловой лебедок предотвращается механическим блокировочным устройством. Величина давления в гидросистеме определяется по манометру 9, установленному в кабине крановщика.

На рис. III.57 приведена гидравлическая схема погрузчика на базе трактора. Основным оборудованием погрузчика является двухчелюстной ковш, причем нижняя челюсть может служить бульдозерным отвалом. Вспомогательным оборудованием является стрела с крюком или кирковщик. В качестве сменного оборудования имеется дополнительный челюстной захват для лесоматериалов, грузовые вилы, корчеватель и кусторез.

В гидравлической системе погрузчика используются от гидропривода трактора шестеренный насос 2 и трехсекционный четырехпозиционный гидрораспределитель 4, гидробак 1 и фильтр 3. Дополнительными элементами гидропривода являются дополнительный гидробак, гидроцилиндр рыхлителя 5, гидроцилиндры двухчелюстного ковша 7, гидроцилиндры поворота ковша 9 и гидроцилиндры подъема стрелы 11. Кроме этого, на погрузчике установлены два дросселя 8 с обратными гидроклапанами, посредством которых осуществляются плавный спуск стрелы и поворот ковша, а также блок 10, который состоит из двух предохранительных гидроклапанов, вмонтированных в гидролинии гидроцилиндров подъема стрелы и посредством которых ограни-

чивают величину давления в гидроцилиндрах от инерции груженого навесного оборудования при запертом гидрораспределителе. Один из этих гидроклапанов обеспечивает перетекание жидкости из поршневой полости гидроцилиндров в штоковую. Так как из поршневой полости вытекает больше жидкости, чем ее помещается в штоковую, то избыточная жидкость перетекает через другой предохранительный гидроклапан в гидробак. Во избежание вакуума в штоковой полости второй гидроклапан настраивается на несколько большее давление, чем первый. Если в гидроприводе погрузчика не предполагается установка рыхлителя или двухчелюстного ковша, то гидролинии, ведущие к этим устройствам, заглушаются пробками 6.

Глава XVI

ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ПЕРЕДАЧИ

§ 114. Общие сведения о гидродинамических передачах

В гидродинамических передачах момент передается за счет изменения момента количества движения рабочей жидкости в рабочих колесах, а перенос энергии от ведущего звена к ведомому осуществляется потоком жидкости.

Мощность гидравлической машины определяется из выражения $N = pQ$. Если в гидростатической передаче мощность зависела в основном от давления жидкости p , так как расход ее Q был сравнительно невелик, то в гидродинамической передаче поток жидкости характеризуется большим расходом и небольшим статическим давлением. Поэтому в гидродинамической передаче в качестве ведущего элемента используют высокопроизводительные центробежные насосы.

По принципу действия и назначению гидродинамические передачи разделяются на два основных вида: гидромуфты и гидротрансформаторы. В гидромуфте (рис. III.58, а) имеются два колеса с лопатками: насосное 1, посаженное на ведущий вал, и турбинное 2 — на ведомый вал. К ведущему (насосному) колесу крепится так называемая «замыкающая чаша» 3, образующая дополнительную полость гидромуфты 4, в которую перетекает часть жидкости из рабочей полости для изменения ее нагружающей характеристики. Колеса гидромуфты обычно делаются с прямыми (неизогнутыми) лопатками, а поэтому такие гидромуфты обратимы, т. е. ведущее (насосное) колесо может быть турбинным, и наоборот. Линией 5 показана так называемая «средняя струйка», используемая при расчетах гидромуфт.

В гидротрансформаторе (рис. III.58, в) кроме насосного 1 и турбинного 2 колес имеются еще промежуточные колеса — реакторы 3. Реакторы жестко закреплены и воспринимают разность вращающих моментов ведомого и ведущего колес и за счет этого трансформируют энергию быстровращающегося ведущего вала в энергию медленного вращения ведомого вала. Если в некотором диапазоне работы реактор может отключаться, например, при помощи механизма свободного

хода, то моментом будут нагружены только насосное и турбинное колеса, что соответствует работе гидромукты. Такие гидротрансформаторы называются комплексными.

Колеса гидротрансформаторов делаются с изогнутыми лопатками для осуществления определенного соотношения моментов и скоростей

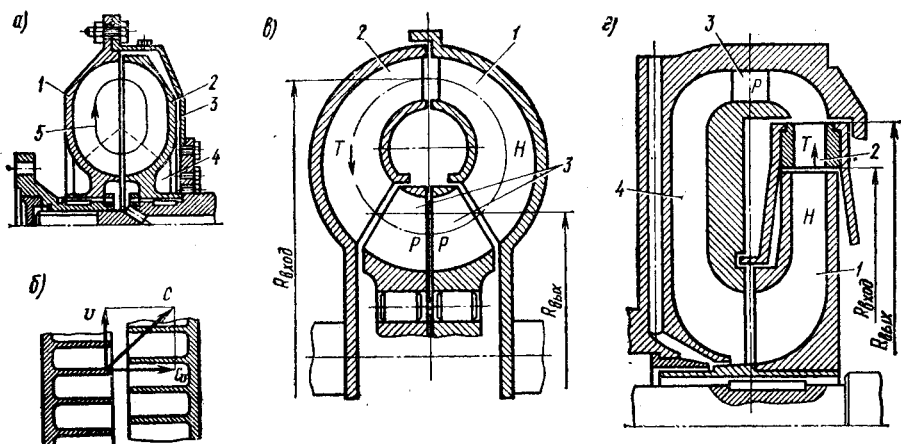


Рис. III.58. Гидродинамические передачи:

а — гидромукта без тора; б — развёртка сечения колес гидромукты; в — гидротрансформатор с центробежной турбиной; г — гидротрансформатор с центробежной турбиной

ведущего и ведомого колес. Ведущий и ведомый валы гидродинамической передачи механически не связаны между собой и разделены зазорами в 3 — 15 мм в зависимости от размеров колес.

§ 115. Принцип действия и назначения гидродинамических передач

Меридиональное сечение гидродинамической передачи дает ясное представление о ее работе. В гидромукте (рис. III.58, а) рабочая жидкость, находящаяся внутри передачи, отбрасывается лопатками вращающегося насосного колеса к периферии и далее на лопатки турбинного колеса, которое реализует энергию, полученную через жидкость от насосного колеса, и вращается в ту же сторону. С лопаток турбинного колеса жидкость возвращается на лопатки насосного колеса, образуя замкнутый круг циркуляции.

Скорости жидкости в рабочей камере рассматриваются в плоскости, параллельной ее оси и проведенной через точку выхода жидкости из насосного колеса по средней струйке 5, разделяющей радиальную протяженность рабочего потока на две равные части. На рис. III.58, б приведена развёртка сечения колес гидромукты и показаны векторы относительной скорости движения жидкости (c_u), переносной скорости (u) и абсолютной скорости (c).

Момент, создаваемый жидкостным потоком, приложенным к любому лопастному колесу, выражается уравнением

$$M_1 = Q\rho (c_u r - c_u r'), \quad (\text{III.109})$$

где Q — расход жидкости; ρ — плотность рабочей жидкости; c_u — проекция абсолютной скорости жидкости на направление переносной скорости, соответствующая выходу жидкости из колеса;

r — радиус точки, у которой производится разложение скорости жидкости; c_u и r' — то же, что c_u и r , но расположенные на входе жидкости в колесо.

Без учета потерь от трения наружной поверхности гидромуфты о воздух и сопротивления в подшипниках внешних опор

$$M_1 = M_2, \quad (\text{III.110})$$

где M_1 и M_2 — моменты на ведущем и ведомом колесах.

В гидротрансформаторе с центростремительной турбиной (рис. III.58, а) поток, создаваемый насосным колесом (H), также вначале попадает на турбинное колесо (T), а затем на реакторы (P) и по замкнутому контуру возвращается в насосное колесо. В гидротрансформаторе с центробежной турбиной (рис. III.58, б) жидкость, проходя по межлопаточным каналам турбинного колеса, попадает на лопасти реактора, изменяет направление потока, и, обтекая безлопаточный контур 4, возвращается в насосное колесо.

По меридиональному сечению гидротрансформаторы бывают: с осевой турбиной, если радиус входа жидкости в нее ($R_{\text{вх}}$) равен радиусу выхода ($R_{\text{вых}}$); с центростремительной турбиной, если $R_{\text{вх}} > R_{\text{вых}}$, и с центробежной, если $R_{\text{вх}} < R_{\text{вых}}$.

Рассматривая жидкость как сплошное тело, к которому приложены моменты: активный — со стороны насосного колеса ($M_{\text{н}}$) и реактивные — от турбины ($M_{\text{т}}$) и реактора ($M_{\text{р}}$), то в статике должно быть равенство этих моментов, при этом момент, приложенный со стороны турбинного колеса, имеет знак, противоположный знакам моментов насосного и реакторного колес:

$$M_{\text{т}} = M_{\text{н}} + M_{\text{р}}. \quad (\text{III.111})$$

При увеличении скорости вращения турбинного колеса на выходе из его лопаток увеличивается окружная составляющая, поэтому абсолютная скорость меняет свое направление и жидкость натекает на лопасти реактора с другой стороны. Таким образом, направление действия реактивного момента со стороны реактора на жидкость меняется и равновесие моментов выражается формулой

$$M_{\text{т}} = M_{\text{н}} - M_{\text{р}}. \quad (\text{III.112})$$

Отсюда следует, что при заторможенном турбинном колесе его момент превосходит момент насосного колеса на величину момента на реакторе, а при раскручивании турбинного колеса его момент плавно

уменьшается и при определенной скорости становится меньше момента насосного колеса на величину момента на реакторе. Применяв этот принцип от обратного, получим, что при больших моментах сопротивления на турбинном колесе скорость его вращения мала, а при уменьшении этих моментов скорость автоматически увеличивается.

Из уравнения (III.109) следует, что для получения достаточной величины момента на ведомом валу гидротрансформатора с центробежной турбиной необходимо обеспечить значительное превышение c_u над c'_u , так как в этом случае $r' > r$. Необходимое соотношение величин c_u и c'_u достигается выбором соответствующих углов входа и выхода лопаток турбины, при которых $c_u \leq 0$.

Отрицательное значение составляющей c'_u на выходе турбины обычно достигается сильным искривлением ее лопаток, определяемых разностью углов входа и выхода $\varphi_{вх}$ и $\varphi_{вых}$. При этом следует учитывать, что степень искривления лопатки колеса отрицательно влияет на гидравлические потери внутри рабочей камеры, а следовательно, и на к. п. д. гидротрансформатора.

Гидромуфта предназначена для демпфирования резких колебаний нагрузки на двигатель, тем самым предохраняя трансмиссию от перегрузок, а гидротрансформатор позволяет еще и бесступенчато изменять скорость вращения ведомого вала в зависимости от нагрузки на нем.

§ 116. Внешние характеристики

Качество гидродинамической передачи оценивается ее внешней характеристикой, которая графически показывает изменение основных параметров гидродинамической передачи (моментов на ведущем и ведомом валах, к. п. д. и др.) при изменении скоростного режима.

Скоростной режим характеризуется передаточным отношением i угловой скорости ведомого вала ω_2 к угловой скорости ведущего вала ω_1 .

$$i = \omega_2 / \omega_1. \quad (\text{III.113})$$

По форме внешних характеристик гидродинамические передачи разделяются на прозрачные, непрозрачные и передачи с обратной прозрачностью.

Прозрачной называется такая гидropередача, при которой нагрузка, воспринимаемая ведущим валом, пропорционально зависит от нагрузки ведомого вала. Прозрачной характеристикой обладают простейшие гидромуфты (рис. III.59, а). Некоторые типы гидротрансформаторов при определенных условиях могут иметь также прозрачную характеристику (рис. III.59, в).

Непрозрачной называется гидropередача, в которой никакие изменения нагрузки на ведомом валу не передаются на ведущий вал.

Передача с *обратной прозрачностью* обладает тем свойством, что при уменьшении момента на ведомом валу момент на ведущем валу не только остается постоянным, как в случае непрозрачного гидротрансформатора, но даже несколько увеличивается (рис. III.59, г).

Прозрачность оценивается коэффициентом прозрачности

$$\Pi = M_{\max}/M_{\text{ном}}, \quad (\text{III.114})$$

где $M_{\max}$ и $M_{\text{ном}}$ — величины моментов, реализуемых насосным колесом. Обычно $M_{\text{ном}}$ соответствует передаточному отношению i , при котором к. п. д. максимален.

Обычно гидротрансформаторы, применяемые на строительных машинах, имеют непрозрачную или малопрозрачную характеристику в основном рабочем диапазоне (рис. III.59, б).

§ 117. Режимы работы

В гидродинамических передачах различают следующие режимы их работы: тяговый, противовращения, обгонный, обратимый и реверсивный. Режимы противовращения, обгонный и обратимый объединяются под общим названием «тормозные режимы».

Тяговым называется режим, при котором передача мощности от двигателя на трансмиссию происходит при одинаковом направлении вращения насосного и турбинного колес, а направление действия моментов передаваемых колесами при этом различно (насосное колесо двигает, турбинное тормозит).

На внешних характеристиках гидромукты (рис. III.60, а) и гидротрансформатора (рис. III.60, б) тяговые режимы изображаются в первом квадранте, при этом кривые M_1 и M_2 для удобства изображения оба выше оси абсцисс.

Режимом *противовращения* называется такой режим, при котором турбинное колесо вначале останавливается, а затем вращается в сторону, противоположную вращению насосного колеса. При этом вся мощность передачи уходит в тепло, например спуск груза краном под действием массы. При этом насосное колесо вращается двигателем в одном направлении, а турбинное колесо под действием массы груза — в противоположном. Таким образом, рабочая жидкость, взаимодей-

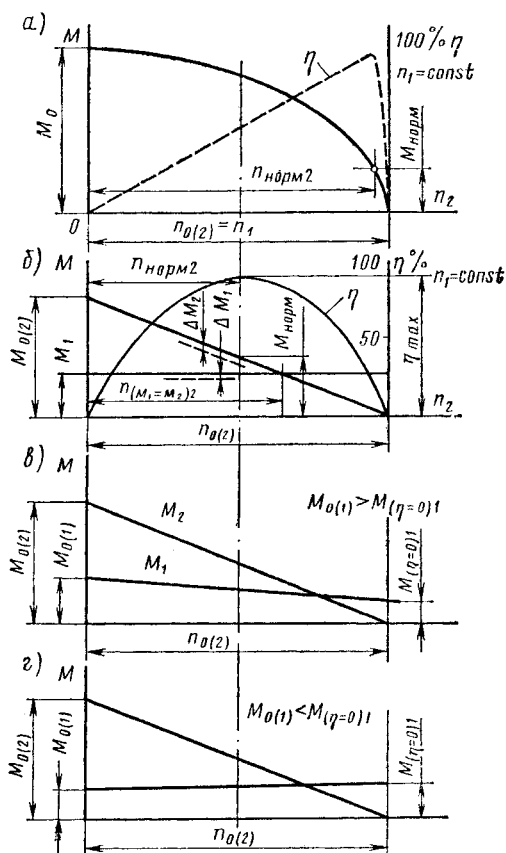


Рис. III.59. Внешние характеристики гидродинамических передач

ствуя с обоими колесами, как бы притормаживает скорость спуска. На внешних характеристиках гидромолты и гидротрансформатора (рис. III.60, а, б) этот режим изображается во втором квадранте.

Обгонный режим может быть только у гидротрансформаторов с определенной лопастной системой. Режим возникает в том случае, когда к гидротрансформатору одновременно подводится мощность и от дви-

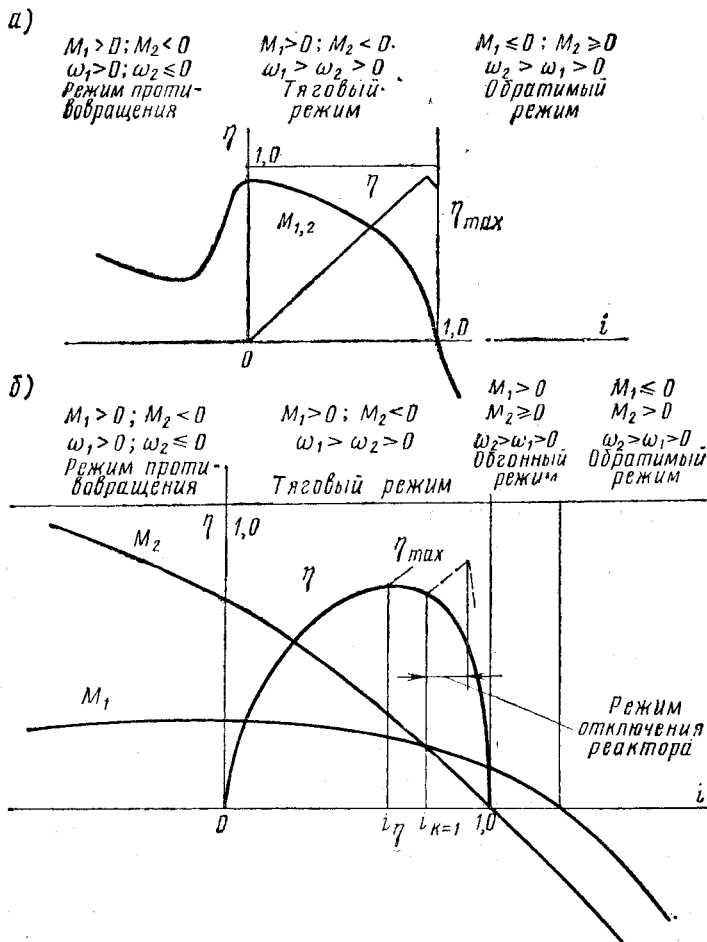


Рис. III.60. Внешние характеристики гидродинамических передач

гателя и от потребителя, а моменты насосного и турбинного колес и скорость их вращения имеют одинаковые знаки. Такой режим возможен при движении машины под небольшой уклон, когда турбинное колесо вращается со скоростью, превышающей скорость насосного колеса, но вследствие больших гидравлических потерь в гидротрансформаторе насосное колесо еще не переходит в режим торможения турбинного колеса, а его энергия расходуется на преодоление этих потерь. Работа

в таком режиме обычно нежелательна, так как при этом режиме двигатель работает с большим расходом топлива, а вся мощность от двигателя и потребителя уходит в тепло. На внешней характеристике (рис. III.60, б) обгонный режим изображается в первом квадранте справа от тягового режима.

Обратимый режим характерен тем, что при большом моменте, поступающем от потребителя, взаимоотношения колес меняются: турбинное колесо двигает, насосное тормозит. Частоты вращения обоих колес имеют одинаковое направление. Вместе с насосным колесом и двигатель переходит в тормозной режим, сопротивляясь вращению своего вала под действием турбинного колеса. Для гидротрансформаторов, не имеющих в характеристиках обгонного режима, и гидромuft обратимый режим наступает вслед за тяговым (рис. III.60, а), а для гидротрансформаторов, имеющих обгонный режим, — за ним (рис. III.60, б). Обратимый режим часто встречается при рабочем процессе мобильной машины, например при движении под большой уклон, действие которого столь велико, что заставляет силовую установку притормаживать спуск машины. Такой режим используется и при работе крана для спуска легкой тары, осуществляемого под действием собственной массы.

На внешних характеристиках гидродинамических передач обратимый режим изображается в четвертом квадранте (рис. III. 60, а, б).

Реверсивный режим осуществим в том случае, если фрикцион реверса в приводе машины установлен перед гидродинамической передачей. Гидродинамическая передача может быть как полностью реверсируемой, т. е. обладать одинаковыми характеристиками с характеристиками режимов прямого вращения, так и не полностью реверсируемой, когда характеристика обратного вращения отличается от характеристики прямого вращения. В реверсивном режиме также возможны режимы противовращения, тяговый, обгонный и обратимый.

§ 118. Сравнение гидродинамических передач по их свойствам

В соответствии с классификацией проф. Прокофьева В. Н. гидродинамические передачи сравниваются между собой по преобразующим, энергетическим и нагружающим свойствам.

Преобразующие свойства имеются только в гидротрансформаторах, характеризуются коэффициентом трансформации момента и выражаются отношением

$$k = M_2/M_1. \quad (III.115)$$

Из рис. III.60, б видно, что k изменяется при изменении передаточного отношения (i). При определенном сочетании угловых скоростей ведущего и ведомого валов жидкость натекает на лопатки реактора со стороны турбинного колеса таким образом, что обтекает их без образования реактивного момента со стороны реактора. В этом случае, поскольку $M_p = 0$, моменты на ведущем и ведомом колесах будут

одинаковыми и $k = 1$. При дальнейшем увеличении i коэффициент k уменьшается до нуля.

Энергетические свойства определяются к. п. д. гидродинамической передачи, который зависит от i :

$$\eta = N_2/N_1 = M_2 n_2 / (M_1 n_1) = k i = f(i). \quad (\text{III.116})$$

Так как к. п. д. равен нулю при $i = 0$ и $k = 0$, то график $\eta = f(i)$ представляет собой кривую параболического вида с максимумом в расчетной точке (i_η), где суммарные потери для гидротрансформатора минимальны (рис. III. 60, б).

Потери в гидродинамической передаче определяются его к. п. д., который разделяется на гидравлический η_r (при протекании жидкости непосредственно в лопастной системе), объемный η_o (от перетечек жидкости из круга циркуляции и снова в него) и механический $\eta_{\text{мех}}$, зависящий от величины момента трения на ведущем и ведомом валах, а также трения внешних и внутренних поверхностей круга циркуляции о жидкость (дисковое трение).

Общий к. п. д. определяется равенством

$$\eta = \eta_r \eta_o \eta_{\text{мех}}. \quad (\text{III.117})$$

Нагружающие свойства определяются способностью гидродинамической передачи воспринимать ту или иную величину момента, развиваемого двигателем при различных величинах i .

Для удобства сравнения нагружающих свойств гидродинамических передач по свойствам непосредственно их лопастных систем используют безразмерные величины

$$\lambda = M / (\rho \omega^2 D^5) = f(i), \quad (\text{III.118})$$

где ρ — плотность рабочей жидкости; M — момент на ведущем или ведомом валу; ω — угловая скорость насосного ω_n или турбинного ω_t колес; D — активный (наибольший) диаметр круга циркуляции.

Для гидромуфт вследствие равенства моментов и угловых скоростей насосного и турбинного колес $\lambda_n = \lambda_t$.

Для гидротрансформаторов вследствие неравенства моментов и угловых скоростей безразмерная величина λ подсчитывается отдельно для насосного и турбинного колес.

Характеристики, в которых по оси координат откладываются безразмерные величины λ , называют безразмерными характеристиками.

По формуле (III.118) можно всегда рассчитать, какие моменты будут восприниматься и передаваться гидродинамической передачей, если увеличить угловую скорость ее ведущего вала или геометрически подобно увеличить всю лопастную систему. При этом следует иметь в виду, что этот пересчет справедлив лишь при определенных, достаточно больших скоростях движения рабочей жидкости.

Величины λ_{Π} и λ_T либо определяют экспериментально на стендах, либо вычисляют по параметрам лопастной системы. Соответственно определяют гидравлический к. п. д. и коэффициент трансформации:

$$k_r = M_T / M_{\Pi} = \lambda_T / \lambda_{\Pi}. \quad (\text{III.119})$$

Гидравлический коэффициент трансформации k_r и к. п. д. η_r также характеризуют всю гамму геометрически подобных лопастных систем, если они работают с достаточно большими угловыми скоростями.

§ 119. Схемы, конструкции, внешние характеристики гидротрансформаторов

Вследствие ряда преимуществ гидротрансформаторов перед гидромуфтами в настоящее время в приводах строительных машин применяются гидротрансформаторы с тремя или четырьмя колесами.

У гидротрансформатора с центробежной турбиной и с двухвенцовым реакторным колесом (рис. III.61) один венец реактора образует

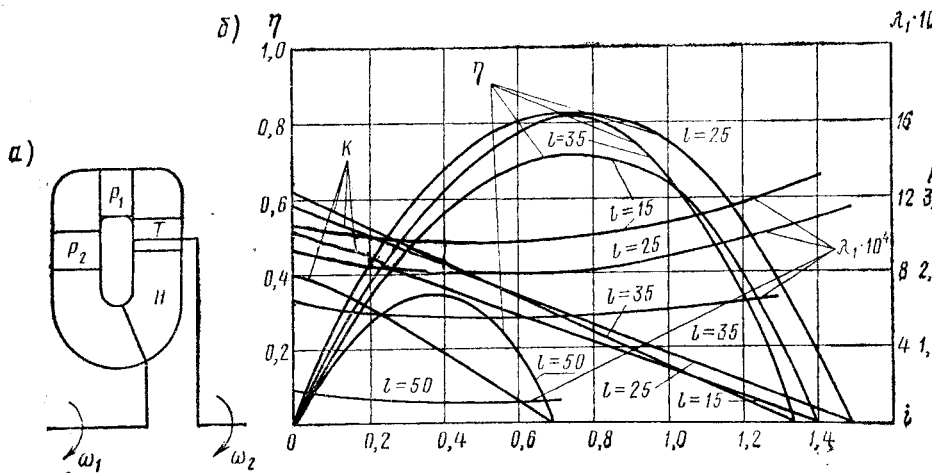


Рис. III.61. Гидротрансформатор с центробежной турбиной:

а — схема; б — внешняя характеристика

лопастную решетку осевого типа, а второй — центростремительного типа. Отличительной особенностью гидротрансформатора является большая величина момента на ведущем валу при нулевом моменте на ведомом валу (при $M_2 = 0$ $M_1 = 0,98$ от M_{imax} , когда $i = 0$). Это свойство присуще всем гидротрансформаторам с центробежной турбиной и упрощенно может быть объяснено тем, что при больших частотах вращения турбинного колеса последнее не только не притормаживает поток жидкости от насосного колеса к периферии, но и дополнительно усиливает его за счет создания «собственной» центробежной силы,

а величина потока, характеризующаяся расходом жидкости, в значительной степени определяет момент на насосном колесе. Такой гидротрансформатор конструктивно удобно выполнить регулируемым поворотом лопаток второго реактора которого можно изменять характеристики в широких пределах (l — ход штока механизма поворота лопаток). При раскручивании осевой турбины непрозрачного гидротрансформатора (рис. III.62) нужно создать центробежную силу, противодействующую центробежной силе насосного колеса, — этого добиваются с помощью обгонной муфты свободного хода (МСХ) между насосным и турбинным колесами. При выравнивании угловых скоростей насосного и турбинного колес муфта жестко соединяет эти колеса между собой. Однако при этом возникают динамические нагрузки, снижающие долговечность МСХ и передающиеся на вал двигателя. Использование МСХ позволяет увеличить к. п. д. передачи при $i=1$ до 75% вместо 65% и, самое главное, уменьшить момент колеса насоса при холостых оборотах ($i=1$) с номинального до 0,25 — 0,3 от номинального. Последнее приводит к существенному уменьшению расхода топлива для двигателя при малых нагрузках и улучшению тормозных качеств привода [наклон кривой $M_2 = f(i)$ значительно увеличивается — см. диапазон А на рис. III.62, б]. Наибольшее распространение в гидроприводах строительных машин получили гидротрансформаторы с центробежной турбиной с одним (рис. III.63, а, б) и с двумя (рис. III.63, в, г) реакторами. Эти гидротрансформаторы имеют пониженные потери на холостом ходу. При закрепленных реакторах их максимальный к. п. д. составляет 85 — 89%. Обычно их реакторы устанавливают на муфте свободного хода (МСХ), которая заклинивается при работе гидропередачи в диапазоне $i_n = 0 \div 1$. При переходе через точку $i_n = 1$ момент на реакторе меняет знак, так как момент турбинного колеса становится меньше момента на насосном колесе [см. формулы (III.111) и (III.112)]. Это приводит к срабатыванию МСХ, которая отключает реактор от корпуса. Реактор начинает свободно вращаться в круге циркуляции и почти не оказывает влияния на параметры гидропередачи.

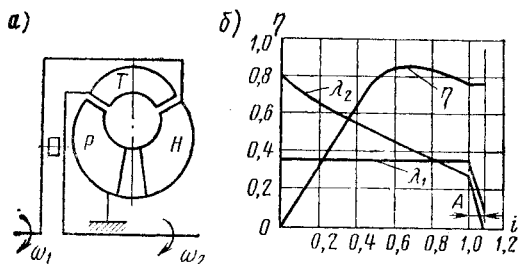


Рис. III.62. Гидротрансформатор с осевой турбиной:

а — схема; б — внешняя характеристика

Если реактор один, то гидропередача начинает работать в режиме гидромufты, так как без учета механических потерь на свое вращение реактор не создает реактивного момента на жидкость. К. п. д. начинает изменяться по закону гидромufты ($\eta_r \approx i$, рис. III.63, б), но за вычетом механических потерь уменьшается по сравнению с обычной гидромufтой. Максимальный к. п. д. гидропередачи на режиме гидро-

муфта жестко соединяет эти колеса между собой. Однако при этом возникают динамические нагрузки, снижающие долговечность МСХ и передающиеся на вал двигателя. Использование МСХ позволяет увеличить к. п. д. передачи при $i=1$ до 75% вместо 65% и, самое главное, уменьшить момент колеса насоса при холостых оборотах ($i=1$) с номинального до 0,25 — 0,3 от номинального. По-

муфты составляет $89 \div 92\%$ при $i \approx 0,94 - 0,97$. Потери на холостом ходу уменьшаются до 2% от величины момента на расчетном (при максимальном к. п. д.) режиме. Жесткость характеристики при этом увеличивается. В гидротрансформаторах с двумя реакторами при уве-

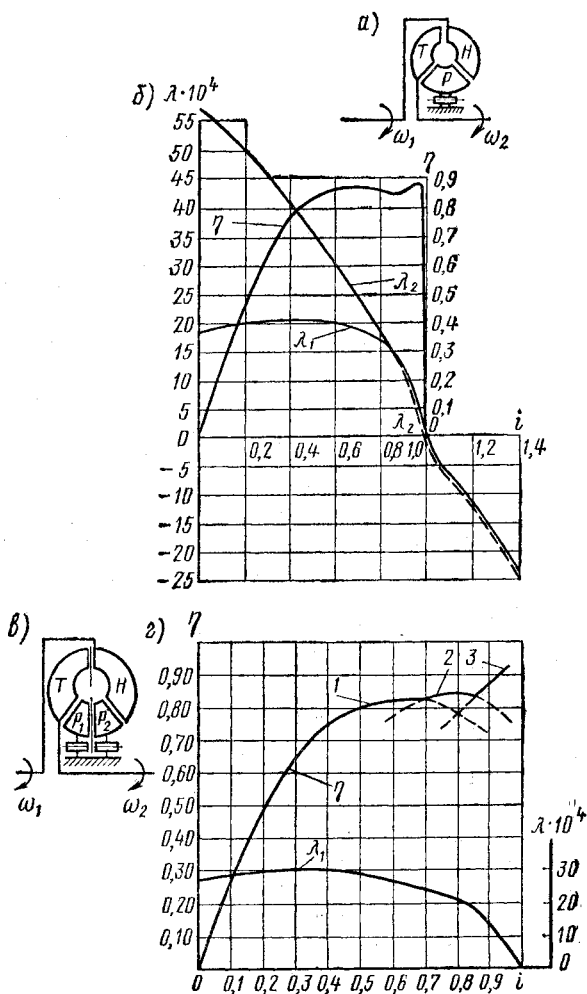


Рис. III.63. Гидротрансформатор с центростремительной турбиной:
а, в — схемы; б, г — внешние характеристики

личении i , где к. п. д. достигает максимума, последовательно отключаются от неподвижного корпуса сначала один, а затем второй реакторы. При этом происходит увеличение диапазона i , к которому сохраняется и даже увеличивается максимальный к. п. д. Это достигается

специальным подбором лопастной системы. На рис. III.63, а показано, что при обоих закрепленных реакторах кривая к. п. д. от $i = 0$ до $i = 0,7$ имеет одну форму (кривая 1), затем при отключении одного реактора кривая к. п. д. от $i = 0,7$ до $i = 0,87$ имеет другую форму (кривая 2), а при отключении обоих реакторов от $i = 0,87$ и выше — третью форму (кривая 3). В результате суммирующая кривая (сплошная линия) становится более пологой, чем каждая из ее составляющих.

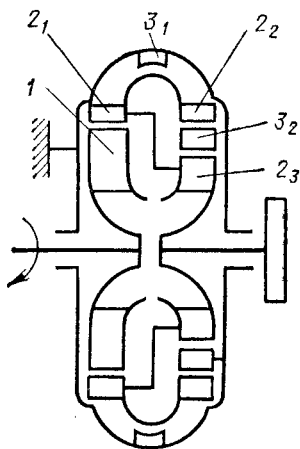


Рис. III.64. Схема трехступенчатого гидротрансформатора

Для расширения зоны максимального к. п. д. существуют и другие типы гидротрансформаторов.

На рис. III.64 изображена схема трехступенчатого гидротрансформатора, турбинное колесо которого имеет три системы лопаток $2_1, 2_2, 2_3$, соединенных в одно колесо. В промежутках между системами лопаток турбинного колеса расположена система лопаток реактора 3_1 и 3_2 , также объединенных в один узел реактора. Лопатки турбинного колеса и реакторов имеют цилиндрическую форму, что

упрощает их изготовление. Насосное колесо 1 литое, с изогнутыми лопатками, по форме напоминает колесо центробежного насоса.

§ 120. Системы охлаждения и управления гидротрансформаторов

Для охлаждения гидротрансформатора в процессе работы используют либо непосредственный обдув его вращающегося корпуса воздухом, либо специальную систему охлаждения.

В последнем случае насосом подпитки подают масло в рабочую полость. Образующийся избыток жидкости отводят в систему и забирают насосом, образуя внешнюю циркуляцию с охлаждающим устройством — радиатором или теплообменником. Эта же система в некоторых конструкциях позволяет выключать гидротрансформатор; при этом через гидрораспределитель жидкость направляется в гидробак, в который стекает жидкость из рабочей полости гидротрансформатора. Если в рабочую полость гидротрансформатора жидкость не поступает, то с течением времени он опорожняется, перестает передавать момент и выключается. Время выключения зависит от назначения гидротрансформатора, но обычно бывает не менее 5 — 6 с.

ОСНОВЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТА
ГИДРОПРИВОДОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН§ 121. Основные правила эксплуатации
строительных машин с гидроприводом

Строительные машины работают на открытом воздухе в пыльных условиях и при значительном интервале температур. Вследствие этого к эксплуатации гидропривода предъявляются повышенные требования.

Рабочие жидкости. Как правило, в систему гидропривода для работы в летних условиях заливается минеральное масло МГ-20 (ТУ 38-1-01-50 — 70) для температур масла в системе от -25 до $+60^{\circ}\text{C}$, а для работы в зимних условиях — масло ВМГЗ или АМГ-10 (ГОСТ 6794 — 75) для температур масла в системе от -40 до $+40^{\circ}\text{C}$. Масло заливается через заливочный фильтр. Это правило особенно часто нарушается при заливке густого масла в зимних условиях. Для быстрого прохождения через фильтр оно подогревается до $50-60^{\circ}\text{C}$. После опорожнения гидробака он должен тщательно промываться горячей водой из шланга струей, направляемой на все стенки бака. Сливная пробка при этом должна быть открыта.

Не рекомендуется в зимних условиях для разжижения масла добавлять керосин или бензин, так как это отрицательно действует на резиновые уплотнения. При первоначальной заливке или смене рабочей жидкости тщательно удаляется воздух из системы. Воздух задерживается главным образом в полостях гидроцилиндров. Поэтому для удаления воздуха необходимо отвернуть на два-три оборота штуцерные гайки, соединяющие гидроцилиндры с подводящими гидролиниями, чтобы через неплотности соединений воздух уходил из полостей гидроцилиндров. Окончательное вытеснение воздуха производится опробованием обеих полостей гидроцилиндров давлением рабочей жидкости до появления масла из-под штуцерной гайки. После этого гайки заворачиваются.

При работе гидросистемы со значительным нагревом рабочей жидкости в гидролиниях и узлах происходит отложение смол и металлического шлама. Поэтому не реже одного раза в год гидролинии и узлы гидросистемы промывают керосином до полной очистки внутренних поверхностей от отложений. При демонтаже открытые концы труб закрываются деревянными пробками, но не обтирочными концами или тряпками.

Насосы. При установке необходимо обеспечить соосность насоса с приводным двигателем. Нарушение этого условия ведет к перекосу уплотнений выходного вала, нарушению герметичности узла и засасыванию воздуха в гидросистему.

Нарушение соосности часто происходит при чрезмерной затяжке накидными гайками гидролиний к патрубкам насоса. То же самое происходит при осуществлении привода насоса через шестеренную или

клиноременную передачу, поэтому привод лучше выполнять через эластичную муфту.

Засасывание воздуха может происходить также через неплотности соединения крышки насоса с корпусом, поэтому под гайки болтов устанавливают пружинные шайбы. При длительной работе насосов в условиях высоких температур рабочей жидкости возможны отложения смолистых веществ в пазах пластинчатых или в каналах шестеренных и поршневых насосов. Поэтому не реже одного раза в год насосы разбирают, очищают от смолистых веществ, промывают в чистом керосине и вновь собирают, соблюдая при этом необходимые условия чистоты и техники безопасности.

Гидробаки и фильтры. Строительные машины эксплуатируются, особенно в летнее время, в пыльных условиях, поэтому набивка сапунов очищается не реже одного раза в неделю, а фильтры — не реже одного раза в месяц. Все места соединений отдельных элементов гидробака тщательно уплотняются.

Вскрытие гидробака (если это вызвано необходимостью) производится в чистом помещении, на столе, покрытом бумагой или неворсистой тканью. Гидробак до вскрытия тщательно очищается от грязи и пыли. Места, подлежащие разборке, предварительно промываются керосином и вытираются насухо. Промывка деталей бака производится в чистой посуде.

Промывка фильтра производится также в чистом помещении и в чистой посуде. Разрешается продувка фильтров сжатым воздухом, очистка поверхности деревянными планками, но не металлическими предметами с острыми поверхностями.

Гидроцилиндры и гидрораспределители. Уход за гидроцилиндрами заключается в своевременной замене изношенных уплотнений и грязесъемников, которая производится в чистом помещении. При этом проверяется, чтобы штоки не имели царапин и забоев. Небольшие забои тщательно зачищаются наждачной бумагой. После окончания работы штоки втягиваются внутрь гидроцилиндров, а оставшиеся невтянутыми концы смазывают солидолом.

В холодное время года строго следят за тем, чтобы на штоках не было обледеневшей корки, так как это приводит к разрушению манжет и грязесъемников.

Гидрораспределители должны постоянно содержаться в чистоте, исключая появление коррозии. Обледенение концов золотников в зимнее время приводит к разрушению уплотнительных манжет. Не реже одного раза в год каналы гидрораспределителей промывают от смолы и металлических отложений. При демонтаже и сборке секционных гидрораспределителей каждый золотник помещается в свое гнездо, так как они притираются индивидуально и замена их недопустима.

Всасывающая гидролиния. В ряде строительных машин на всасывающей гидролинии устанавливается запорный кран пробкового типа. Это позволяет производить отключение и ремонт отдельных соединений и узлов гидропривода без слива рабочей жидкости из гидробака. После окончания ремонта этот кран должен быть открыт, так как

даже кратковременная работа насоса без достаточной смазки приводит к нагреву и выходу его из строя.

При длительных перерывах в работе перед запуском насоса (особенно пластинчатого) его ротор несколько раз поворачивают вручную, а затем уже производится запуск от двигателя. Это делается для заполнения всех рабочих полостей насоса, устранения сухого трения, восполнения возможных утечек рабочей жидкости в гидрوليнии за насосом. Особое внимание должно быть обращено на герметичность соединений всасывающей гидрوليнии, так как работа насоса с подсосом воздуха приводит к кавитации, эрозионному износу его частей и эмульсированию рабочей жидкости.

При передвижении машин происходит сотрясение всех элементов гидропривода, поэтому периодически подтягиваются соединения гидрوليний, особенно на всасывающей гидрوليнии.

§ 122. Особенности эксплуатации гидроприводов, работающих в северных условиях

Для строительных машин с гидроприводом, работающих в условиях Севера или в средней полосе СССР в условиях суровой зимы, значительные осложнения при эксплуатации возникают вследствие увеличения вязкости рабочей жидкости в сотни раз по сравнению с вязкостью этой жидкости при температуре 50°C .

Увеличение вязкости (в пределах прокачиваемости жидкости) создает большие потери при движении ее по каналам гидроаппаратов, в гидросети, а также значительному разрежению на всасывающей гидрوليнии, что может быть причиной кавитации насоса. Поэтому при эксплуатации гидроприводов в условиях низких температур необходимо учитывать следующее:

1. Снижение на $20 \div 30\%$ (по сравнению с номинальным) механического к. п. д. всех типов насосов, особенно в период запуска даже на маловязких рабочих жидкостях типа АМГ-10 (ГОСТ 6794 — 75) и ВМГЗ.

2. Увеличение в 3—4 раза (по сравнению с номинальными при 50°C) потерь в гидросети при температуре рабочей жидкости (масла АМГ-10 и ВМГЗ) — 30°C и в 10 — 15 раз при температуре от -50 до -60°C .

3. Более длительный процесс разогрева рабочей жидкости до стабилизации теплового режима. Вследствие указанных особенностей продолжительность цикла машин с гидроприводом в период пуска увеличивается и нормализуется лишь через 10 — 30 мин в зависимости от интенсивности работы машины и сорта залитой в гидросистему рабочей жидкости.

Для уменьшения потерь в гидрوليниях рекомендуются следующие мероприятия:

а) длины гидрوليний (всасывающей, напорной и сливной) должны быть по возможности короткими;

б) допустимая скорость движения жидкости в гидрوليниях должна быть уменьшена в 1,5 — 2 раза по сравнению с эксплуатацией при обычных температурах;

в) местные потери в управляющих и вспомогательных гидроагрегатах должны быть уменьшены за счет увеличения сечения проходных каналов;

г) при невозможности избежать длинной гидролинии на всасывании необходимо в гидробаке создать эжектором избыточный подпор не менее 0,03 — 0,05 МПа;

д) фильтры необходимо устанавливать в напорной или в сливной гидролиниях; установка их на всасывающей гидролинии не допускается. При этом расчетную площадь фильтров необходимо увеличивать для установок с тонкой очисткой (25, 40 и 63 мк) не менее чем в два раза, а для фильтров грубой очистки (100 мк и более) — не менее чем в 1,4 — 1,6 раза по сравнению с площадью фильтров, работающих в обычных условиях;

е) для гидроприводов, работающих по разомкнутой схеме, насос должен устанавливаться на 0,5 м и более ниже уровня рабочей жидкости в гидробаке. Допускается установка насоса непосредственно в гидробаке, что улучшает условия его работы;

ж) для облегчения запуска дизеля в условиях низких температур привод насоса рекомендуется делать отключаемым (через муфту), а запуск и разогрев дизеля производить при отключенном насосе;

з) частота вращения насосов, работающих при температуре рабочей жидкости от -40 до -60°C , должна быть ограничена в следующих пределах:

для шестеренных насосов — не более 1500 мин^{-1} ,

для пластинчатых — не более 1200 мин^{-1} ,

для аксиальных роторно-поршневых — не более 1000 мин^{-1} ;

и) рабочая жидкость для гидроприводов должна иметь температуру застывания не выше -60°C . Она не должна оказывать вредного влияния на материалы гидропривода (резиновые изделия, масляные покрытия и др.) и при замене не вступать во взаимодействие с замещаемой рабочей жидкостью. Эта жидкость должна иметь пологий индекс вязкости (вязкость при 50°C должна быть не менее $10^{-5}\text{ м}^2/\text{с}$; при -40°C — не более $2,3 \cdot 10^{-3}\text{ м}^2/\text{с}$) и широкий температурный предел ее применения при условии прокачиваемости различными типами насосов.

Ориентировочные значения вязкости рабочей жидкости не должны превышать $(4,5 — 5,0) \cdot 10^{-3}\text{ м}^2/\text{с}$ для шестеренных насосов, $(3,5 — 4,5) \cdot 10^{-3}\text{ м}^2/\text{с}$ для пластинчатых насосов и $(1,8 — 2,0) \cdot 10^{-3}\text{ м}^2/\text{с}$ для аксиальных роторно-поршневых насосов при частоте вращения приводного вала 1000 мин^{-1} .

Следует учитывать, что для осуществления стабильной гидродинамической смазки сопряженных поверхностей трения в гидроагрегатах, в том числе и насосах, кинематическая вязкость рабочей жидкости должна быть не ниже $(1,6 — 1,8) \cdot 10^{-5}\text{ м}^2/\text{с}$ для шестеренных насосов, $(1,0 — 1,2) \cdot 10^{-5}\text{ м}^2/\text{с}$ для пластинчатых насосов и $(6 — 8) \cdot 10^{-6}\text{ м}^2/\text{с}$ для аксиальных роторно-поршневых насосов;

к) гидросистемы машин должны заправляться маслами ВМГЗ или АМГ-10 (ГОСТ 6794 — 75);

л) выбор конструкции уплотнений для гидроаппаратов (размеров,

геометрии резинотехнических деталей и посадочных мест под них) и материалов для них производится по ГОСТ 9831 — 61, 8752 — 70 с учетом рекомендаций НИИРП-РМ-19-23 — 65 и техническим условиям.

При монтаже гидроаппаратов необходимо предусматривать возможность облегченного доступа к уплотнениям для их контроля и замены. Специальные требования к материалам гидроаппаратов, допускам и посадкам, сварным соединениям, покрытиям и т. п. изложены в ГОСТ 14892 — 69. Изготовленные гидроагрегаты должны в опытных образцах пройти испытания в естественных или близких к ним условиях в зимний период.

Гарантийный срок службы гидроагрегатов в исполнении для работы при пониженных температурах должен быть не менее установленного срока для соответствующих изделий, работающих в умеренном климате.

Инструкция по эксплуатации гидроагрегатов в «северном» исполнении должна быть дополнена разделами, содержащими особенности ухода, технического обслуживания, хранения и консервации, монтажа и демонтажа этих гидроагрегатов, а также дополнительными требованиями по технике безопасности, перечнем возможных неполадок и способов их устранения.

§ 123. Основные технические требования к ремонту и сборке узлов гидропривода для строительных машин

Насосы шестеренные. При ремонте деталей насоса необходимо выдерживать цилиндричность гнезд в корпусе с отклонением по овальности и конусности не более 0,01 — 0,015 мм. Поверхности гнезд шлифуются. Отступления от параллельности гнезд по ширине корпуса должна быть не более 0,01 — 0,015 мм.

Отклонение соосности колодцев корпуса и гнезд под шестерни (эксцентриситет) не должно превышать 0,01 мм. Обработка колодцев ограничивается чистовой расточкой. Допустимое отклонение параллельности ведущего и ведомого валиков не должно превышать 0,01 — 0,02 мм на полной длине валиков.

Расстояние между осями гнезд корпуса под шестерни и расстояние между осями колодцев в крышках под подшипники выдерживают в пределах 0,01 — 0,02 мм. Величина несоосности отверстий в шестернях под валики и внешней поверхностью шестерни не должна превышать 0,01 мм. Внешняя поверхность шестерен шлифуется, а отверстия под валик выполняются чистовой расточкой. Эксцентricичность начальной окружности и окружности головок шестерен должна быть не более 0,02 мм, конусность и овальность внешней поверхности шестерен — не более 0,01 мм. Допустимое отклонение перпендикулярности торцовых поверхностей шестерни к ее оси не должно превышать 0,01 мм на радиусе 50 мм.

После сборки и затяжки болтов валик насоса должен свободно проворачиваться с приложением момента 1,0 Н · м для насоса с диаметрами шестерен до 50 мм и моментом 2,0 Н · м.

Для насоса с диаметром шестерен до 100 мм. Насос должен засасывать жидкость на высоту не менее 2 м при 1000 мин⁻¹.

При выполнении шестерен вместе с валиками диаметр валика должен быть меньше диаметра окружности впадин зубьев не менее чем на 3—4 мм, иначе герметичность насоса и его объемный к. п. д. будут заниженными. При установке насоса обращается особое внимание на соосность приводного вала насоса с валом двигателя. Грубое отклонение от соосности приведет к биению приводного валика и выходу насоса из строя.

Насосы пластинчатые. При ремонте и последующей сборке пластинчатых насосов необходимо учитывать следующее.

Отливка корпуса насоса производится по выплавляемым моделям, так как при отливке со стержнями во внутренних каналах может остаться песок, который при работе насоса загрязнит рабочую жидкость или заклинит его лопатки. При механической обработке корпусов обеспечивается соосность отверстий статора, втулки диска и шарикового подшипника в пределах 0,01 — 0,02 мм. Сопряжения по наружному диаметру статора с отверстием в корпусе и диске выполняются строго по чертежам.

Торцовая поверхность корпуса должна быть перпендикулярна оси отверстия для статора. Отклонение не должно превышать 0,01 мм на длине 50 мм.

Роторы пластинчатых насосов изготавливаются из хромистой стали марки 20Х, цементируются, а затем закаливаются до твердости HRC 58 — 62. Глубина цементированного слоя должна быть в пределах 0,5 — 1 мм. Поверхности шлицевого отверстия не цементируются; торцы ротора шлифуются. Биение торцов ротора на максимальном его диаметре должно быть в пределах 0,005 — 0,01 мм. Непараллельность шлифованных поверхностей торцов не должна превышать 0,01 мм. Выпуклость торцов не допускается; вогнутость на ширине шлифованной кольцевой части должна быть не более 0,01 мм.

Пазы ротора вначале фрезеруются с припуском до 0,1 мм на сторону, затем цементируются. При закалке необходимо обеспечить равномерный нагрев пазов, не допуская их окисления. Это уменьшает деформации и сохраняет чистоту поверхности. Шлифование пазов производится высококачественными кругами из белого электрокорунда. При проходе десяти или двенадцати пазов круг изнашивается незначительно, что гарантирует взаимозаменяемость лопаток в пределах одного ротора. При шлифовании пазов следующего ротора круг необходимо править. При шлифовании пазов алмазными кругами достигается полная взаимозаменяемость лопаток.

Пазы ротора делают с допуском по ширине + 0,02 мм. Параллельность и плоскостность поверхностей пазов выдерживается с точностью до 0,01 мм. Целесообразно изготавливать роторы из стали марки 38ХМЮА, так как при азотировании пазы не деформируются и для их шлифовки можно оставлять минимальный припуск. Лопатки изготавливаются из быстрорежущей стали марки Р18. При серийном изготовлении лопатки шлифуются партиями и окончательно пригоняются к пазам ротора селективным подбором и притиркой на станках.

Боковые стороны лопатки строго перпендикулярны кромке, соприкасающейся со статором. Отклонение от угла 90° допускается не более 0,01 мм на ширине лопатки. На рабочей кромке лопатки делаются фаски под углом 45° размером 0,2 — 0,4 мм. Твердость лопаток после закалки и многократного отпуска должна быть не ниже HRC 62, а острые кромки притупляются оселком до радиуса 0,1 — 0,2 мм.

Статоры изготавливаются из сталей марок ШХ15, ХВГ и 9ХС. Ширина статора делается на 0,02 — 0,03 мм больше ширины ротора. Валы насосов изготавливаются из стали марки 45 или 40Х с последующей термообработкой до твердости HRC 25 — 30.

Насосы роторно-поршневые эксцентриковые. При ремонте и последующей сборке роторно-поршневых эксцентриковых насосов должны соблюдаться следующие условия. Вал изготавливается из стали марки 18ХНБА. Его поверхности качения игл цементируются и закаливаются до твердости HRC 59 — 63. Наружные кольца игольчатого подшипника изготавливаются из стали марки ШХ15 и закаливаются до твердости HRC 59 — 63. Поверхности качения игл у вала и кольца шлифуются. Поршни изготавливаются из стали марки 40Х, подвергаются термообработке до твердости HRC 50 — 55, шлифуются. Зазоры между поршнями и отверстиями должны находиться в пределах 0,015 — 0,025 мм. Клапаны изготавливаются из стали марки 18ХНБА, цементируются и закаливаются до твердости HRC 62 — 64. Торец клапана и его коническая поверхность, прилегающая к поршню, обрабатываются до чистоты $\nabla 10$. Пружины изготавливаются из проволоки марки II.

Все сказанное о ремонте насосов в равной мере применимо и при ремонте роторно-поршневых гидромоторов.

Гидрораспределители. Основные требования к ремонту и последующей сборке гидрораспределителей сводятся к следующему.

Сопряженные пары изготавливаются из цементируемой стали с поверхностной закалкой до HRC 60 — 64. С повышением твердости уменьшается вероятность заклинивания золотника, так как попадающие в зазор твердые частицы будут разрушаться, не вызывая порчи рабочих поверхностей сопряженной пары. Зазор между золотником и втулкой не должен превышать 2,5 — 3 мк на каждые 20 — 25 мм диаметра золотника. Величина перекрытия каналов гидрораспределителя должна быть не менее 1 — 2 мм при диаметре золотника меньше 10 мм и 2 — 3 мм при диаметре более 10 мм. При золотнике и втулке, изготавливаемых из материалов с различными коэффициентами температурного расширения, величина зазора проверяется при возможных максимальной и минимальной температурах. В целях устранения заедания золотника, в результате загрязнения рабочей жидкости проточки на золотнике и окна во втулке изготавливаются с острыми кромками, чтобы неметаллические грязевые частицы перерезались острыми кромками.

Корпус гидрораспределителя должен быть достаточно жестким, чтобы он не деформировался при рабочем давлении и при затяжке болтов в случае секционных гидрораспределителей. Деформация корпуса может повести к заклиниванию золотников. Окна подвода и отвода

жидкости располагаются симметрично по окружности втулки во избежание одностороннего давления жидкости. Пружины, устанавливаемые в гидрораспределителях, должны быть тарированы. Особое внимание при навивке пружин должно быть обращено на подгибку и шлифование опорных витков, которые должны быть перпендикулярны оси пружины. Перед установкой пружины необходимо их подвергнуть технологическому упрочнению, т. е. не менее трех раз сжать до соприкосновения витков с выдержкой в 1 мин для устранения остаточных деформаций.

При сборке гидрораспределителей с электрическим управлением необходимо обеспечить достаточный запас хода у золотников, чтобы якоря электромагнитов имели возможность полностью втягиваться в катушки. При несоблюдении этого условия электромагниты переменного тока могут быстро перегреться и выйти из строя. Перегрев электромагнитов возникает также при установке слишком сильных пружин для возврата золотников. Установка слабых пружин недопустима, так как их усилие может оказаться недостаточным для возврата золотников при выключенном электромагните.

Гидроцилиндры. Гидроцилиндры изготавливаются из бесшовных стальных труб с поверхностной твердостью, не превышающей HRC 35 — 38. Чистовую обработку внутренних поверхностей гидроцилиндров осуществляют методом пластической деформации посредством роликовых или шариковых раскаток. При этом в зависимости от твердости материала возможно получение чистоты поверхности до $\nabla 12$ включительно. Сущность пластического деформирования заключается в устранении выступающих микронеровностей и заполнении ими микровпадин обрабатываемой поверхности. Обработка производится за несколько (6 — 7) проходов, причем с каждым последующим проходом увеличивается давление на деформирующие элементы (ролики, шарики). Выступы микронеровностей исходной поверхности при этом постепенно притупляются, ширина гребешков увеличивается у основания, а ширина впадин соответственно уменьшается. Шероховатость исходной поверхности может быть уменьшена лишь до определенных пределов — до заполнения впадин металлом, после чего дальнейшее пластическое деформирование поверхности ведет к ухудшению ее чистоты.

Практика эксплуатации деформирующего инструмента для различных случаев обработки показала, что процесс пластического деформирования во многом зависит от предварительной подготовки (исходного профиля) обрабатываемой поверхности и ее твердости. Наилучшим видом предварительной обработки является такая, при которой высота микронеровностей не превышает 30 — 40 мк. При твердости HRC 25 — 27 можно улучшить чистоту с $\nabla 7$ до $\nabla 11$, а при твердости HRC 30 — 35 — с $\nabla 8$ до $\nabla 10$. Штоки гидроцилиндров обычно хромируются с последующей обработкой.

При установке гидроцилиндров на машину необходимо стремиться, чтобы штуцера от напорной и сливной гидролиний находились в верхних точках, иначе при перемещении штока будут оставаться карманы, заполненные воздухом. Через эти штуцера можно выпускать воздух

при первичной заливке рабочей жидкости в гидросистему, а также периодически выпускать воздух из системы.

Гидролинии. Для гидролиний с давлением 10 МПа и выше обычно применяют стальные бесшовные трубы по ГОСТ 8734 — 75.

При гибке во избежание гофр и утоньшения стенки на наружной стороне трубы обычно заполняются рабочей жидкостью или легкоплавкими заполнителями (селитра, канифоль и др.). Легкоплавкие заполнители заливают в трубу в расплавленном виде. Использовать песок в качестве заполнителя не рекомендуется, так как после гибки песок полностью не удаляется и загрязняет систему.

Гибку труб с жидким заполнителем следует производить одним из следующих способов:

1. Трубу, отрезанную по размеру, равному развертке детали без технологического припуска, и с наконечниками по концам присоединяют: один конец — к портативному гидропневматическому аккумулятору, а другой — через проходной штуцер с обратным клапаном к коллектору при помощи быстроразъемного соединения. Затем насосом через коллектор трубу заполняют жидкостью под давлением, предварительно рассчитанным по формуле или выбранным из таблицы. После заливки трубу с быстроразъемным соединением и гидропневмоаккумулятором отсоединяют от стенда и производят гибку. Снижение давления в процессе гибки компенсируется гидропневмоаккумулятором.

2. Трубу, подготовленную как и при первом способе, подсоединяют посредством рукавов высокого давления к коллектору и гидропневмоаккумулятору, наполняют жидкостью под давлением и гнут, не снимая со стенда.

Первый из этих двух способов в большинстве случаев предпочитают второму.

Гибку труб в холодном состоянии производят или вручную, или на специальных станках. Гибка труб с местным индукционным нагревом посредством токов высокой частоты впервые была применена в 1949 г. и в настоящее время получила распространение.

При монтаже гидролинии необходимо обеспечить свободный доступ к штуцерам для их монтажа и подтяжки. При разводке труб наилучшим считается «пакетный» способ крепления их, т. е. когда ряд труб, идущих в одном направлении, соединяется в пакет деревянными планками и крепится совместно.

§ 124. Испытания гидропривода

Для определения и проверки параметров отдельных узлов гидропривода проводятся лабораторные испытания их на специальных стендах. Гидроприводы в целом проверяются на действующих машинах в процессе заводских и эксплуатационных испытаний.

Стендовые испытания. В лабораторных условиях наибольшее распространение получило раздельное испытание насосов и гидромоторов или совместное испытание гидропередачи. При этом исследуются внешние характеристики, пусковые свойства, долговечность машины при различных условиях нагружения (постоянное или повтор-

но-кратковременное по заданной программе), глубина регулирования, предельно-устойчивые частоты вращения при различных нагрузках, маневренность, аварийный режим и др.

Стенды оборудуются контрольно-измерительными приборами, позволяющими визуально наблюдать исследуемые величины или записывать их на ленте осциллографа. Программа и способ исследований указываются в методике, которая составляется до начала исследований.

Эксплуатационные испытания. Целью эксплуатационных испытаний машины с гидроприводом является проверка всех запланированных показателей и параметров как машины в целом, так и отдельных ее узлов, в том числе и элементов гидропривода, на надежность и долговечность.

Обычно в процессе эксплуатационных испытаний не удается провести весь комплекс работ, поскольку это требует длительного отключения машины от производственной деятельности. Всесторонние исследования можно проводить на машиноиспытательных станциях или в исследовательских институтах.

При эксплуатационных испытаниях экскаваторов регистрируются время работы и время простоев экскаватора, продолжительность рабочего цикла и пооперационное распределение времени в рабочем цикле, расход топлива или электроэнергии. Кроме того, посредством специальных датчиков на ленту осциллографа записываются моменты на различных валах кинематической цепи, усилия в рабочих органах, давления в различных элементах гидропривода, скорости перемещения элементов передач, потребляемая мощность, температура нагрева отдельных агрегатов.

Литература

Башта Т. М. Машиностроительная гидравлика. «Машиностроение», 1971.

Вощинин А. И., Савин И. Ф. Гидравлические и пневматические устройства на строительных и дорожных машинах. «Машиностроение», 1965.

Долгачев Ф. М., Лейко В. С. Основы гидравлики и гидропривод. Стройиздат, 1970.

Ильин М. Г., Бекиров Я. А. Технология изготовления прецизионных деталей гидропривода. «Машиностроение», 1971.

Кулагин А. В., Демидов Ю. С., Прокофьев В. Н., Кондаков Л. А. Основы теории и конструирования объемных гидротрансформаторов. «Высшая школа», 1968.

Савин И. Ф. Гидропривод строительных машин. Стройиздат, 1972.

Юфин А. П. Гидравлика, гидравлические машины и гидропривод. «Высшая школа», 1965.

Бриммер А. А., Березов С. И. Гидромеханические приводы уплотняющих машин. М., ЦНИИТЭСтроймаш, 1972.

Оглавление

	Стр.
Предисловие	3
Введение	4
Раздел первый. Основы гидравлики	
Глава I. Жидкости, их свойства. Единицы измерения	6
§ 1. Определение жидкости	6
§ 2. Физические свойства жидкостей. Единицы измерения	6
Глава II. Основы гидростатики	9
§ 3. Гидростатическое давление и его распределение в жидкости	9
§ 4. Основное уравнение гидростатики. Абсолютное и избыточное давления. Вакуум. Экипотенциальные поверхности	12
§ 5. Способы измерения гидростатического давления. Пьезометрическая высота. Приборы для измерения гидростатического давления	14
§ 6. Давление жидкости на вертикальную и наклонную стенки. Эпюра гидростатического давления. Центр давления	15
§ 7. Давление жидкости на цилиндрические поверхности. Равнодействующая элементарных сил давления. Тело давления. Расчет давления на стенки труб и резервуаров	17
Глава III. Основы гидродинамики	20
§ 8. Задачи гидродинамики. Установившееся и неустановившееся движения жидкости. Равномерное и неравномерное движения жидкости	20
§ 9. Основные понятия струйчатого движения. Линия и трубка тока. Элементарная струйка и ее свойства. Поток	21
§ 10. Гидравлические элементы потока: площадь живого сечения, расход потока, смоченный периметр, гидравлический радиус, средняя скорость	22
§ 11. Уравнение постоянных расходов. Уравнение неразрывности потока	23
§ 12. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки идеальной жидкости	24
§ 13. Геометрический, физический (энергетический) и механический смысл уравнения Д. Бернулли.	26

§ 14. Уравнение Д. Бернулли для элементарной струйки и потока реальной жидкости	26
§ 15. Графическое представление уравнения Д. Бернулли	27
§ 16. Экспериментальная иллюстрация уравнения Д. Бернулли	28
§ 17. Практическое применение уравнения Д. Бернулли	29

Глава IV. Гидравлические сопротивления	30
§ 18. Потери давления	30
§ 19. Два режима движения жидкости	31
§ 20. Распределение скоростей и потери давления при ламинарном режиме движения жидкости в круглых трубах	32
§ 21. Распределение скоростей при турбулентном режиме равномерного движения жидкости в круглых трубах	32
§ 22. Влияние шероховатости стенок на структуру потока и величину гидравлических сопротивлений. Коэффициент λ	33
§ 23. Местные сопротивления	35
§ 24. Общие потери давления	38

Глава V. Истечение жидкости из отверстий и через насадки	38
§ 25. Истечение жидкости в атмосферу из малого отверстия в тонкой стенке при постоянном давлении. Коэффициенты сжатия ε , скорости ϕ , расхода μ	38
§ 26. Истечение жидкости из больших прямоугольных отверстий в тонкой стенке при постоянном давлении	40
§ 27. Истечение жидкости через насадки	40
§ 28. Гидравлические струи жидкости. Структура гидравлической струи. Дальность полета струи	42
§ 29. Давление струи на твердую преграду	42

Глава VI. Движение жидкости в напорных трубопроводах	44
§ 30. Простые и сложные трубопроводы	44
§ 31. Основные формулы для расчета и проектирования напорных трубопроводов	45
§ 32. Расчет коротких трубопроводов	46
§ 33. Расчет длинных простых трубопроводов	47
§ 34. Последовательное соединение трубопроводов. Параллельное соединение трубопроводов	48
§ 35. Расчет трубопроводов при равномерной раздаче расхода в пути	49
§ 36. Расчет сифонов	50
§ 37. Гидравлический удар в трубах	51

Раздел второй. Гидравлические машины

Глава VII. Поршневые насосы	53
§ 38. Устройство и принцип действия	53
§ 39. Вертикальный поршневой погружной насос	56
§ 40. Графики подачи	57
§ 41. Воздушные колпаки поршневых насосов	59
§ 42. Высота всасывания. Напор. Мощность	60

	<i>Стр</i>
§ 43. Индикаторные диаграммы	61
§ 44. Гидроклапаны поршневых насосов и их назначение . . .	62
§ 45. Достоинства и недостатки поршневых насосов	63
Глава VIII. Центробежные насосы	63
§ 46. Устройство и принцип действия	63
§ 47. Классификация центробежных насосов	64
§ 48. Схема установки	65
§ 49. Движение жидкости в рабочем колесе центробежного насоса	66
§ 50. Основное уравнение динамических гидромашин . . .	67
§ 51. Теоретическая подача центробежного насоса	70
§ 52. Форма лопастей рабочего колеса центробежного насоса .	71
§ 53. Высота всасывания центробежного насоса. Кавитация на всасывании	73
§ 54. Напор, создаваемый центробежным насосом	75
§ 55. Мощность и коэффициент полезного действия центробежного насоса	76
§ 56. Теоретическая характеристика центробежного насоса .	76
§ 57. Рабочие характеристики	78
§ 58. Характеристика трубопровода	79
§ 59. Зависимость напора, подачи и мощности центробежного насоса от скорости вращения его приводного вала .	81
§ 60. Законы подобия центробежных насосов	82
§ 61. Коэффициент быстроходности	83
§ 62. Регулирование работы центробежного насоса задвигкой (дросселированием)	84
Глава IX. Осевые насосы. Шнековые насосы	86
§ 63. Осевые насосы	86
§ 64. Шнековые насосы	87
Глава X. Гидравлические тараны. Воздушные подъемники	88
§ 65. Гидравлические тараны	88
§ 66. Воздушные подъемники	89
Глава XI. Гидравлические турбины	90
§ 67. Классификация, назначение и принцип действия гидравлических турбин	90
§ 68. Основное уравнение гидравлической турбины	90
§ 69. Активные турбины	92
§ 70. Реактивные турбины	94
§ 71. Осевые поворотнo-лопастные турбины. Турбины Каплана	96
Глава XII. Гидромеханизация и гидрооборудование для производства земляных работ	96
§ 72. Конструкция грунтовых насосов (землесосов)	97
§ 73. Землесосные снаряды	99
§ 74. Гидромониторы	102
§ 75. Гидроэлеваторы (водоструйные насосы)	103

Раздел третий. Гидравлический привод

Глава XIII. Общие сведения	105
§ 76. Применение гидравлического привода в строительной технике	105
§ 77. Два вида гидравлических приводов	106
§ 78. Краткая история развития гидропривода в Советском Союзе	106
§ 79. Роль гидропривода в комплексной механизации и автоматизации строительства	108
Глава XIV. Объемный гидропривод	109
§ 80. Общие понятия и принцип действия объемного гидропривода	109
§ 81. Достоинства и недостатки объемного гидропривода	110
§ 82. Способы регулирования и реверсирования объемных гидроприводов	112
§ 83. Объемное регулирование	113
§ 84. Дроссельное регулирование	118
§ 85. Гидроприводы с регулируемыми и нерегулируемыми насосами	120
§ 86. Автоматическое изменение частоты вращения и момента нерегулируемого гидродвигателя при постоянном моменте на валу регулируемого насоса	121
§ 87. Гидроприводы с замкнутой циркуляцией рабочей жидкости	122
§ 88. Гидроприводы с разомкнутой циркуляцией рабочей жидкости	124
§ 89. Тепловой режим гидропривода	125
§ 90. Параллельное и последовательное включение гидродвигателей в системах гидропривода	127
§ 91. Выбор давления и частоты вращения насоса	128
§ 92. Выбор скоростей рабочей жидкости в гидролиниях и каналах гидроаппаратов	131
Глава XV. Агрегаты и схемы объемного гидропривода	132
§ 93. Основные типы насосов и гидромоторов, применяемых в гидроприводах строительных машин	132
§ 94. Шестеренные насосы и гидромоторы	133
§ 95. Винтовые насосы и гидромоторы	136
§ 96. Пластинчатые насосы и гидромоторы	137
§ 97. Радиальные роторно-поршневые насосы	140
§ 98. Аксиальные роторно-поршневые насосы и гидромоторы	142
§ 99. Поршневые эксцентриковые насосы	145
§ 100. Высокомоментные гидромоторы	147
§ 101. Поворотные гидродвигатели	149
§ 102. Гидроцилиндры	150
§ 103. Гидрораспределители	156
§ 104. Гидроклапаны	163
§ 105. Дроссельные устройства	169
§ 106. Гидравлические аккумуляторы	172

§ 107. Синхронизаторы	175
§ 108. Гидроусилители следящих устройств	179
§ 109. Фильтры	182
§ 110. Гидробаки	185
§ 111. Уплотнения	187
§ 112. Гидролинии и соединения для них	188
§ 113. Применение объемных гидроприводов на строитель- ных машинах	191
Глава XVI. Гидродинамические передачи	195
§ 114. Общие сведения о гидродинамических передачах . .	195
§ 115. Принцип действия и назначение гидродинамических передач	196
§ 116. Внешние характеристики	198
§ 117. Режимы работы	199
§ 118. Сравнение гидродинамических передач по их свой- ствам	201
§ 119. Схемы, конструкции, внешние характеристики гидро- трансформаторов	203
§ 120. Системы охлаждения и управления гидротрансфор- маторов	206
Глава XVII. Основы эксплуатации и ремонта гидроприводов строитель- ных машин	207
§ 121. Основные правила эксплуатации строительных машин с гидроприводом	207
§ 122. Особенности эксплуатации гидроприводов, работаю- щих в северных условиях	209
§ 123. Основные технические требования к ремонту и сборке узлов гидропривода для строительных машин	211
§ 124. Испытания гидропривода	215
Литература	217

Савин И. Ф., Сафонов П. В.

С13 Основы гидравлики и гидропривод: Учебник для строительных техникумов. — М.: Высш. школа, 1978. — 222 с., ил.

В учебнике даны сведения об основных законах гидравлики и гидравлических машинах, использующих энергию движущейся жидкости и применяемых в строительстве.

Рассмотрен гидропривод строительных машин, его устройство, эксплуатация, ремонт, указаны методы гидравлических расчетов.

6П2.3

С $\frac{20303-130}{001(01)-78}$ 219-77

Павел Васильевич Сафонов

ОСНОВЫ ГИДРАВЛИКИ И ГИДРОПРИВОД

Редактор Г. Н. Самошкина. Художник В. З. Казакевич. Технический редактор Н. В. Яшукова. Корректор Г. И. Кострикова

ИБ № 1056

Изд. № ОТ-234/73 Сдано в набор 19. 09. 77.
Подписано к печати 13. 01. 78. Т-03608 Формат 60х90^{1/16}.
Бум. тип. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая.
Объем 14 усл. печ. л. 13,65 уч.-изд. л. Тираж 40 000 экз.
Заказ 2054 Цена 60 коп.

Издательство «Высшая школа»,
Москва, К-51, Неглинная ул., д. 29/14

Московская типография № 4 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии и книжной торговли,
г. Москва, И-41, Б. Переяславская ул., 46

60 коп.

